

# 微网与外部电网电力调控策略

## 摘要

微网可在电价低谷充电、高峰放电,在满足小区负载的前提下降低购电费用。本文以混合整数线性规划为核心工具:先建立问题一的单日确定性购电计划模型,再针对问题二负载与光伏逐日变化、计划不足须按 5 倍电价紧急补购的情形,建立“预测—风险修正—日前优化—实时执行”的三层滚动模型。

**问题一**—将全天离散为 144 个 10 分钟时段( $\Delta t = 1/6$  h),以 **电量** (kWh) 为决策单位,变量含计划购电量、充放电量、弃光电量与时段末储电量,并以二元变量保证充放电互斥;目标为全天购电费最小。约束包括供需平衡、状态递推(单程效率 0.90,往返效率 0.81)、容量 [1200, 10800] kWh 与日循环  $E_0 = E_{144} = 6000$  kWh。该 MILP 共 864 个变量,由 HiGHS 求得**全局最优解**;LP 松弛的最优解中同时充放电时段数为零且目标值一致(差  $7.3 \times 10^{-12}$  元),说明它本身已是原模型最优解。结果:全天计划购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元(均价 0.5905 元/kWh),储能充放电量之比恰为往返效率 0.81,储电量两端均被**紧约束**触及,**全天弃光电量为零**。灵敏度分析表明 10 分钟粒度较 4 小时粒度节省 24.3%,本模型较“无储能”与“无光伏无储能”方案分别节省 26.90% 与 60.23%。

**问题二**的电价仍逐日相同,负载与光伏改为附件 2 的全年实际值。**预测层**先识别出负载存在极强星期结构(周一至周四及周日约 124000 kWh/日,周五、周六仅约 78000 kWh/日),而光伏以季节性为主,故采用按周衰减的近期加权预测、负载只用同星期历史日,把净负荷预测的日绝对误差控制在 3158.8 kWh/日(负载 1.73%、光伏 3.70%)。**计划层**注意到少买须付 5 倍罚款、多买不退款,由一阶条件可得最优计划量应取净负荷的 80% **分位数**,遂用历史**预测误差**(而非拟合残差)的经验分位数构造风险净负荷  $\tilde{N} = \hat{N} + Q_\alpha$ ,求解含日末储备约束的日 MILP,在 0:00 冻结全天 144 段计划购电量。**执行层**逐段观测实际值,按因果规则决定充放电、紧急购电与弃电,实际日末储电量传给次日,不要求日循环;参数由滚动窗口的实际总费用标定。

以 2025 年 1 月为预热期,正式区间为 2 月 1 日–12 月 31 日共 334 天。计划购电量 21463158.37 kWh、紧急购电量 140301.24 kWh, **合计购电费 13939720.46 元**,其中紧急购电费 755499.17 元、占 5.42%。8 次滚动标定选出的  $\alpha$  落在 0.70–0.90 (0.75 出现 4 次),与**理论导出的 80% 分位数相符**。较“预测均值策略”节省 6.47%、较“无储能策略”节省 24.73%,“事后理想”乐观下界为 12110855 元。信息时点、物理可行性、跨日连续性、状态累计、费用一致性与汇总一致性六项强制检查全部通过。

**问题三**在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 各获得一次未来 24 小时的预报,且调整购电量按 1.5 倍电价收费。为消除“同一时段被多次修订如何结算”的歧义,本文严格区分三个量:**初始计划量**  $g_t^0$  (0:00 冻结、永久保存)、**最终生效量**  $x_t$  (完整量而非增量)与**紧急购电量**  $r_t$ ,实际收到电量为  $G^{\text{recv}} = \sum x_t + \sum r_t$ ;并采用**交付块策略**,每个六小时块只在块首正式调整一次。附件 3 经对齐扫描判定为**整点瞬时功率**(对齐偏差 191.51 kW,显著优于平移一小时与按小时平均),版本内以**发布时刻已实现的实际功率**为左端锚点作因果分段线性插值。由  $5p \Pr(N > x) > 1.5p$  得追加的上侧门槛  $Q_{0.7}$ ;按**退款口径**(本文主口径),调减一侧另有  $5p \Pr(N > x) < 0.5p$  给出的下侧门槛  $Q_{0.9}$ ,二者构成  $[Q_{0.7}, Q_{0.9}]$  的“不必调整区间”,若按不退款口径读题则退化为上侧单门槛  $Q_{0.7}$ 。0:00 计划为线性规划,此后三个时点以**当前实际储电量**为初值滚动重排,仅提交当前块。四个版本的覆盖时段依次缩短、对其覆盖窗口的平均绝对误差依次降低 (206.6/180.0/98.6/15.9 kW)。参数在 2025 年 1 月标定一次后冻结,样本外检验显示 1 月标定面上的最小点反而多花 4.32 万元,故取标定面的中心取值。全年 334 天回放结果:**合计购电费 13,418,626.35 元**(计划 12,583,676.62、调整净额 562,013.56、紧急 272,936.18),较仅用 0:00 预报并关闭全天调整的对照 14,977,809.03 元节省 10.41%。全年九项强制检查全部通过。边际分析表明 18:00 版**最不可替代**;每个版本的价值取决于它锁定的交付块是否难预测,而不取决于它自己的精度——白天误差最小的 12:00 版在已有 {6, 18} 时仅再省 11.44 万元 (0.85%),可以省去。

**问题四**的价格改为逐日波动。预测器的超参数只在**1 月选型期**标定一次、2–12 月评价区间内**原样冻结**(同星期加权 0.5/0.3/0.2、 $\beta = (1.0, 0.75, 0.5)$ ),评价区间样本外 MAE 为 0.0446 元/kWh;这比“在评价区间上挑参数”多付 0.0005 元/kWh,但结论不再受样本内选型污染。三种价格信息条件下:4-2 全年合计 14740813.21 元,4-3 为 14402403.87 元(省 2.30%),“当天价格完全预知”的上界为 14293927.31 元。三个预报时刻合起来值 62.05 万元,其中 12:00 与 18:00 高度重叠、6:00 不可替代;六项强制检查全部通过。

**关键字:** 混合整数线性规划 微网调度 储能优化 峰谷套利 风险分位数 滚动决策 灵敏度分析

## 一、 问题重述

### 1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而快速发展起来的小型发用电系统。出于经济方面的考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时间段为储能设备充电，并在外网电价较高的时间段释放电能。

微网与外网调控的目标是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使微网提供的电力既满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

### 1.2 问题提出

**问题一：**若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。需要在每天 0:00 制定微网当天计划购电策略的数学模型；根据附件 1 和附录 1 的数据给出具体策略，并以规定格式给出指定时段的购电量、全天购电量与购电费，以及储能设备的充放电量与 0:00、24:00 储电量，完整策略保存至 `result1.xlsx`。

**问题二：**若每天的电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化，且微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算。需要在每天 0:00 制定当天的计划购电策略。根据附件 1 的电价和附件 2 的数据，给出表 3 中指定日期（2025.3.20、2025.6.21、2025.9.23、2025.12.21）的结果，并以规定格式给出紧急购电结果，完整策略保存至 `result2.xlsx`。

## 二、 问题分析

三问共享同一套物理模型（储能、平衡与效率约束），差别全部在**信息的可得性**与**计费规则**上。本节只辨认每问的结构性难点与应对路线，具体模型在第 5–7 节展开。

### 2.1 问题一分析

问题一的关键在于识别其**确定性**与**单日性**：各日运行条件完全相同，光伏又是给定的一日预测，故只需制定一个具有代表性的单日计划（附件 5 中 `result1.xlsx` 仅含 144 行，亦印证这一点）。

设定下微网面临的是**带储能的多时段能量调度问题**，节费来自两条相互关联的渠道：**峰谷套利**（低价多购存入储能、高价放电替代购电）与**光伏消纳**（把光伏盈余存入储能留待无光照时段）。二者都要求决策**跨时段协调**——某段多买一度电会改变后续所有时段的可行域，故不能逐段贪心，必须整体优化。数学结构上，目标与全部约束（平衡、递推、容量、互斥）都是线性的，除模式变量  $z_t \in \{0, 1\}$  外是 LP；引入  $z_t$  后为 MILP，其解的最优性可由分支定界严格保证。

需要辨析的建模要点有四，详见第 5.2 节：(1) 以**显式弃光变量**把平衡写成等式，使富余光伏的去向可追踪；(2) 充电在平衡式中属于“消耗”，须与购电、光伏放在同一式联合考虑；(3) 日循环约束使单日模型可逐日重复而不漂移，并由递推式推出  $\sum_t d_t = \eta_c \eta_d \sum_t c_t$  这一强校验关系；(4) 同一时段不得同时充放电，必须用二元变量强制互斥，否则在光伏免费富余或存在多重最优解时求解器可能返回违反物理约束的解。

## 2.2 问题二分析

问题二引入三处本质改变。

**其一，信息结构由“完全已知”变为“逐日滚动”。**负载与光伏改为每天都在变化的实际值，0:00 制定计划时当天尚未发生，因此必须引入预测环节，且预测、误差统计与参数选择都必须**严格遵守信息时点**。这是本题最容易在实现中被违反的地方：一旦某个统计量（如分位数）不小心用到了当天或未来的数据，算出的费用只是“虚假的优秀”。本文以结构隔离保证这一点——预测器只暴露  $i < n$  的历史，分位数只取  $i < n$  的误差样本。

**其二，代价的不对称为风险定价提供了明确依据。**多买 1 kWh 的确定成本是  $p$ ，少买的期望成本是  $5p \Pr(N > g)$ 。令二者相等得  $F_N(g) = 0.8$ ：**最优计划量是净负荷分布的 80% 分位数**，该结论不依赖任何分布假设。更关键的是，它说明真正决定费用的是预测误差的**分位数结构**而非均值，因此本文不追求最小化 MAE，而在点预测上叠加历史误差的经验分位数作为风险余量。加入跨时段储能后 80% 不再具有全局最优性，故它只作为参数搜索的起点，最终由实际连续运行的总费用标定。

**其三，跨日状态必须连续。**问题二不再要求  $E_0 = E_{144}$ ，这不是简单的“放宽”，而**改变了问题结构**：电池成为真正的跨期资源。其后果有三：(1) 不能固定用 6000 kWh 作每日初值，必须传递当天**实际执行后**的日末电量；(2) 问题一的强校验关系不再成立，应改用状态累计关系  $\Delta E = \eta_c \sum_t c_t - \eta_d^{-1} \sum_t d_t$ ；(3) 单日模型倾向于日末放空电池，故可在目标中加入日末储备软惩罚  $\lambda \xi$  抑制短视——标定结果为  $\lambda = 0$ ，即在该评价口径下数据认为不需要它，且无论取值如何该惩罚**只用于制定策略，不计入实际上报的账单**。

综合三点，问题二应建成“**预测—风险修正—日前优化—实时执行—跨日滚动**”的多层结构；整条链路的优劣只能由**按时间顺序的实际运行回放**评价，评价口径必须是包含 5 倍紧急购电费**的实际总费用**，而非预测误差。

## 2.3 问题三分析

问题三把信息结构与计费规则同时改动，二者的耦合是本题难点。

**其一，信息从“一个点预测”变成“一串被反复修订的版本”。**每天有 0:00、6:00、12:00、18:00 四个版本，各覆盖其后 24 个整点。这带来三个新要求：(1) 每条预报必须**同时携带“发布时间”与“目标时间”**——附件 3 的“预报 1 小时”指发布后 1 小时而非当天 1:00，混用会造成整体错位；(2) 首端没有  $F_0$ ，必须显式约定一个**不引入未来信息**的锚点；(3) 更晚发布的版本未必更准，其价值必须用实际运行费用衡量，不能由“更新”本身推出。

**其二，计费规则的改变直接改写了风险定价的阈值。**问题二中多买 1 kWh 的确定成本是  $p$ 、少买的期望成本是  $5p \Pr(N > g)$ ，临界比给出 80% 分位数。问题三中调增 1 kWh 的确定成本是  $1.5p$ ，于是追加是否值得的条件变为  $5p \Pr(N > x) > 1.5p$ ，即

$$\Pr(N > x) > 0.3 \iff x^* = \max\{g^0, Q_{0.7}(N)\},$$

这种“由边际成本比给出最优分位数”的做法与库存管理中的临界比规则同源 [7]。反过来，若按**退款口径**读题（第 7.3 节：被取消部分的原价退回、再按 50% 收违约金），调减 1 kWh 净省  $0.5p$ 、代价是  $5p \Pr(N > x)$ ，得  $\Pr(N > x) = 0.1$ ，即**缺口概率低于 0.1 时才值得调减**。两种口径合起来给出  $[Q_{0.7}, Q_{0.9}]$  的“**不必调整区间**”——这正是“有新预报不等于一定要改计划”的定量表述，第 7.8 节用八种预报组合的实际费用对它作了检验。**注意该区间只在退款口径下才是双侧的**：主口径下调减不退款、永不划算， $Q_{0.9}$  只是另一种读题方式下的上界。该推导忽略储能与跨时段价值，只用于解释机制，实际参数仍由连续回放的**实际总费用**标定。

**其三，决策由“一次冻结”变成“分区段依次正式提交”。**问题三中 6:00、12:00、18:00 都可修改计划，于是必须回答：同一时段被修改多次按哪一次结算？本文采用**交付块策略**，让每个六小时交付块只在其块首正式调整一次（块范围见第 7.1 节）：每个十分钟

时段只与自己的  $g_t^0$  结算一次，”最终净偏差结算一次”与”逐次变更累加”的歧义被彻底消除；更远时段的取值只作为**展望值**参与，不提交、不收费、不写入结果文件。

由此，问题三应建成**多次预报驱动的滚动购电与调整模型**。回答”是否需要其他时刻的预报”不能只看四个指定日期，必须把 8 种预报组合逐一完整回放全年，并另设一个**在同一时刻重新优化、但仍沿用 0:00 预报版本**的对照，以分离”新信息带来的收益”与”重新优化带来的收益”。

### 三、 模型假设

1. **数据准确假设**：附件 1 的电价、小区负载与光伏功率准确反映实际，不计预测误差（其影响留待问题三）。
2. **分段恒定假设**：每个 10 分钟时段内各功率恒定，时段电量等于功率乘以  $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ；供电保障对应这一离散模型。
3. **母线侧计量假设**： $c_t$  为微网送入储能的电量、 $d_t$  为储能向微网交付的电量，均按**微网母线侧**口径计量，额定功率同侧解释。
4. **储能理想假设**：单程效率恒为  $\eta_c = \eta_d = 0.90$ （往返 0.81），不随功率、储电量、温度或设备老化变化，无自放电与漏电损失。
5. **单向购电假设**：题目未给出售电价格， $g_t \geq 0$ ，不计余电上网收益。
6. **弃光可行假设**：光伏出力超过负载且储能无法完全吸纳时允许弃光， $0 \leq s_t \leq v_t$ ，富余光伏总有确定去向。
7. **不外加上网限值假设**：附录中 5000 kW 限制的是**储能设备**的充放电功率，本文不另设微网购电功率上限。
8. **无紧急购电假设**：问题一中计划购电得到完全执行，不触发因计划不足而生的紧急购电（该情形在问题二中讨论）。
9. **日循环假设**：储能每日回到当日 0:00 的水平，即  $E_{144} = E_0$ ，该计划可逐日重复执行。
10. **忽略衰减假设**：不计容量衰减与寿命损耗成本。

问题二改用以下假设（与问题一冲突处以本节为准）：

11. **电价逐日重复假设**：附件 1 的日内电价在 2025 年每天重复生效，不使用附件 4 的波动电价（留待问题四）。
12. **实际值可观测假设**：当天运行时，执行层对负载与光伏作**段内实时测量**，本时段的充放电与紧急购电由本时段的实际值决定（理想即时响应、无控制滞后）；10 分钟仅作为汇总与记账步长，时段末读数用于该时段的电量与费用结算。问题二、三、四共用同一执行层，本假设一致适用。
13. **预测信息受限假设**：0:00 制定计划时只能使用当天之前的负载与光伏实际值、已知的日内电价、日期与星期，以及当前实际储电量；当天实际曲线与附件 3 的外部光伏预报均不可使用。
14. **计划购电量冻结假设**： $g_{n,t}$  一经 0:00 确定便不再修改，不足部分只能按 5 倍电价紧急补购，无计划调整交易（留待问题三）。
15. **紧急购电不退款假设**：已按计划购入的电量无论用完与否均全额收费，用不完的部分可转为充电，其余按无收益弃用处理，即**允许弃用已购电**。
16. **储备惩罚不计入账单假设**：软惩罚项  $\lambda \xi_n$  只用于制定策略，绝不进入实际上报的购电费。

## 四、符号说明

| 符号                   | 含义                                        | 单位    |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|
| $t$                  | 时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$                | —     |
| $T$                  | 一天划分的时段总数, $T = 144$                      | 个     |
| $\Delta t$           | 单个时段时长, $\Delta t = 10/60 = 1/6$          | h     |
| $p_t$                | 第 $t$ 时段的外网电价 (附件 1)                      | 元/kWh |
| $L_t$                | 第 $t$ 时段的小区负载功率 (附件 1)                    | kW    |
| $V_t$                | 第 $t$ 时段的光伏发电预测功率 (附件 1)                  | kW    |
| $\ell_t$             | 第 $t$ 时段的负载电量, $\ell_t = L_t \Delta t$    | kWh   |
| $v_t$                | 第 $t$ 时段的光伏发电量, $v_t = V_t \Delta t$      | kWh   |
| $g_t$                | 第 $t$ 时段从外网购入的电量 (决策变量)                   | kWh   |
| $c_t$                | 第 $t$ 时段向储能设备输入的充电量 (决策变量)                | kWh   |
| $d_t$                | 第 $t$ 时段储能设备向微网输出的放电量 (决策变量)              | kWh   |
| $s_t$                | 第 $t$ 时段弃用的光伏电量 (决策变量)                    | kWh   |
| $E_t$                | 第 $t$ 时段末的储电量 (决策变量), $t = 0, \dots, T$   | kWh   |
| $z_t$                | 充放电模式变量, $z_t \in \{0, 1\}$ (决策变量)        | —     |
| $E^{\text{mit}}$     | 0:00 时刻的初始储电量, 取 6000                     | kWh   |
| $M$                  | 单时段最大充电量或放电量, $M = 5000\Delta t = 2500/3$ | kWh   |
| $\eta_c, \eta_d$     | 储能充电效率、放电效率, 均为 0.90                      | —     |
| $P_{\max}$           | 储能最大充放电功率, $P_{\max} = 5000$              | kW    |
| $E_{\min}, E_{\max}$ | 储电量运行下界与上界, 1200 与 10800                  | kWh   |
| $J$                  | 全天购电费用 (目标函数)                             | 元     |

问题二新增或改变含义的符号如下 (其余沿用上表; 带横线的变量表示**日前参考计划**, 不带横线的为**实际执行值**):

| 符号                                            | 含义                                                                    | 单位    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| $n$                                           | 日期编号, $n = 0, 1, \dots, 364$ ( $n = 0$ 为 2025-01-01)                  | 日     |
| $L_{n,t}, V_{n,t}$                            | 第 $n$ 天第 $t$ 时段的实际负载、光伏功率 (附件 2)                                      | kW    |
| $\ell_{n,t}, v_{n,t}$                         | 第 $n$ 天第 $t$ 时段的实际负载电量、光伏发电量                                          | kWh   |
| $\hat{\ell}_{n,t}, \hat{v}_{n,t}$             | 由 $n$ 之前历史得到的负载、光伏预测电量                                                | kWh   |
| $\hat{N}_{n,t}$                               | 净负荷预测, $\hat{N}_{n,t} = \hat{\ell}_{n,t} - \hat{v}_{n,t}$             | kWh   |
| $\varepsilon_{n,t}$                           | 净负荷预测误差, $\varepsilon_{n,t} = (\ell_{n,t} - v_{n,t}) - \hat{N}_{n,t}$ | kWh   |
| $Q_{\alpha,n,t}$                              | 此前误差在对应时段的经验 $\alpha$ 分位数                                             | kWh   |
| $\tilde{N}_{n,t}$                             | 风险修正净负荷, $\tilde{N}_{n,t} = \hat{N}_{n,t} + Q_{\alpha,n,t}$           | kWh   |
| $\alpha$                                      | 风险分位数 (待标定)                                                           | —     |
| $\bar{E}_{n,t}$                               | 日前参考储电量                                                               | kWh   |
| $\bar{c}_{n,t}, \bar{d}_{n,t}, \bar{w}_{n,t}$ | 日前参考充电量、放电量、剩余电量                                                      | kWh   |
| $E^{\text{tar}}$                              | 希望为次日保留的参考储电量                                                         | kWh   |
| $\lambda$                                     | 日末储备不足的规划代价 (待标定)                                                     | 元/kWh |
| $\xi_n$                                       | 日末储备不足量, $\xi_n \geq E^{\text{tar}} - \bar{E}_{n,144}$                | kWh   |
| $b_{n,t}$                                     | 使用储能前的电量盈余, $b_{n,t} = g_{n,t} + v_{n,t} - \ell_{n,t}$                | kWh   |
| $R_{n,t}$                                     | 储备线, $R_{n,t} = E_{\min} + \rho(\bar{E}_{n,t} - E_{\min})$            | kWh   |
| $\rho$                                        | 储备线系数, $0 \leq \rho \leq 1$ (待标定)                                     | —     |
| $c_{n,t}, d_{n,t}$                            | 实际充电量、实际放电量                                                           | kWh   |
| $r_{n,t}$                                     | 紧急购电量 (按 $5p_t$ 计价)                                                   | kWh   |
| $w_{n,t}$                                     | 实际弃用电量 (不退款)                                                          | kWh   |
| $E_{n,t}$                                     | 实际储电量, $t = 0, \dots, 144$                                            | kWh   |
| $J_n^{\text{plan}}$                           | 全天计划购电费, $\sum_t p_t g_{n,t}$                                         | 元     |
| $J_n^{\text{emg}}$                            | 全天紧急购电费, $\sum_t 5p_t r_{n,t}$                                        | 元     |
| $\mathcal{H}_n$                               | 第 $n$ 天预测所用的历史日集合, $\mathcal{H}_n \subseteq \{i : i < n\}$            | —     |

## 五、问题一：单日计划购电优化模型

### 5.1 数据预处理与时段划分

附件 1 共给出 144 组数据, 涵盖一天 24 小时, 故将一天等分为  $T = 144$  个长度为  $\Delta t = 10 \text{ min} = 1/6 \text{ h}$  的时段。

需要特别说明时段标签的对应关系: 附件 1 的时间列为区间**结束时刻** (首行 0:10、末行 0:00+1), 其中 0:00+1 按题目附录 2 的规定表示当天 24:00。因此附件 1 的第  $t$  行

对应时段  $[(t-1)\Delta t, t\Delta t)$ ，即第  $t$  时段为  $(t-1) \times 10$  分钟至  $t \times 10$  分钟，该行的电价与功率作为这一区间的代表值。

这一理解与“储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同”的日循环约束相互印证：只有末行的 0:00+1 代表 24:00，24:00 才是可约束的时刻。需要指出，附件 5 中 `result1.xlsx` 的“计划购电量”表首段标签为 0:10–0:20、末段为 0:00+1–0:10+1，其末段已越过当天，与正文要求的 0:00–24:00 口径整体错位一格。本文统一采用正文口径，在输出副本中将购电时间标签改写为 0:00–0:10 至 23:50–0:00+1，行序与模板一一对应，原始模板文件保持不变。若后续有题目勘误或补充说明，应据此调整。

**单位换算：**附件 1 中电价为元/kWh，负载与光伏功率为 kW。为便于与题目结果表逐项对应，本文不直接以功率作决策变量，而是先把负载与光伏换算为时段电量，再以**电量**为决策变量单位：

$$\ell_t = L_t \Delta t, \quad v_t = V_t \Delta t. \quad (1)$$

图 1 给出附件 1 三类输入数据的全天变化特征：电价呈明显的双峰结构，早高峰位于 7:50–9:10（峰值 1.1683 元/kWh）、晚高峰位于 17:40–20:50，最高电价 1.3952 元/kWh（出现在 20:30–20:40），而夜间低谷约 0.42 元/kWh、全天最低 0.3713 元/kWh（出现在 5:30–5:40），峰谷价差达 3.76 倍，为峰谷套利提供了充足空间；小区负载在 8:00–18:00 维持在 4208 kW 以上、峰值 5958.97 kW（出现在 9:00–9:10），夜间回落至约 3400 kW；光伏出力呈标准钟形分布，4:30 前后开始发电，正午达到峰值 7612.32 kW，19:20 后归零，全天有 55 个时段出力为零。三者共同决定了优化问题的基本格局。

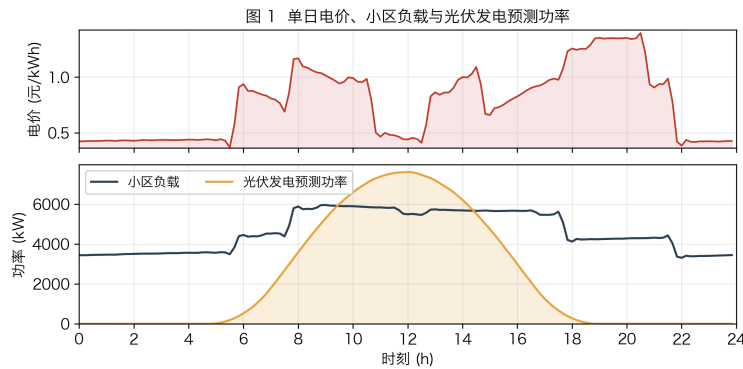


图 1 附件 1 三类输入数据的全天变化特征

需要强调，题目所说的“每天的电价相同”指的是**每天重复同一条电价曲线**，而非一天内电价恒定。附件 1 的电价每 10 分钟都有具体数值，故本文不作峰谷电价粗化，直接在 10 分钟粒度上建模。

## 5.2 模型建立

### 5.2.1 决策变量

对每个时段  $t = 1, 2, \dots, 144$ ，定义如下决策变量（前四个以电量 kWh 计）：

- $g_t \geq 0$ ：从外网购入的电量（kWh）；
- $c_t \geq 0$ ：向储能设备输入的充电量（kWh）；
- $d_t \geq 0$ ：储能设备向微网输出的放电量（kWh）；
- $s_t \geq 0$ ：弃用的光伏电量（kWh）；
- $E_t$ ：第  $t$  时段末的储电量（kWh）， $t = 0, 1, \dots, 144$ ；
- $z_t \in \{0, 1\}$ ：充放电模式变量， $z_t = 1$  表示该时段允许充电， $z_t = 0$  表示允许放电。

注意  $E_0$  是 0:00 电量、 $E_{144}$  是 24:00 电量，因此储电量序列共有 **145** 个状态点。

### 5.2.2 目标函数：全天购电费最小

微网的购电费用仅来自从外网购入的电量，故目标为最小化全天购电费：

$$\min J = \sum_{t=1}^T p_t g_t. \quad (2)$$

由于  $g_t$  已经是电量 (kWh)，此处不再乘  $\Delta t$ 。应注意目标是购电 **费用** 最低而非购电 **总量** 最低：低价充电带来的能量损耗可能使全天购电量上升，但仍能降低总费用。

### 5.2.3 约束条件

#### (1) 供需平衡约束（等式加显式弃光）

微网在第  $t$  时段可用电量由外网购电、扣除弃光后的光伏出力与储能放电三部分构成，须恰好等于小区负载耗电与储能充电之和：

$$g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (3)$$

#### (2) 光伏与购电的非负及弃光上界

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq v_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (4)$$

式 (3)–(4) 完整满足负载，并通过显式弃光变量处理多余光伏。相比把供电条件写成不等式  $g_t + v_t + d_t - c_t \geq \ell_t$ ，等式加弃光变量的写法可以直接追踪富余电量的去向，更方便解释和检查。 $s_t$  的上界取  $v_t$  表明弃光量不可能超过光伏发电量本身。

#### (3) 储能电量递推约束

第  $t$  时段末的储电量由上一时段末的储电量、本时段的充电量与放电量决定：

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (5)$$

其中  $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 。这里不能把充电项与放电项都乘以 0.90——两者都是母线侧电量，但一个流入电池、一个流出电池：充入 1 kWh 电量，电池内部增加 0.9 kWh；向微网放出 1 kWh 电量，电池内部需减少 1/0.9 kWh。该设定对应储能往返效率  $\eta_c \eta_d = 0.81$ 。当  $t = 1$  时  $E_{t-1} = E_0$ ，即 0:00 的初始储电量。

#### (4) 储电量运行区间约束

为避免过度充电或放电，储电量须全程保持在给定区间内，145 个状态点逐一受限：

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad t = 0, 1, \dots, T \quad (6)$$

其中  $E_{\min} = 1200$  kWh,  $E_{\max} = 10800$  kWh。

#### (5) 功率上限与充放电互斥约束

受逆变器与电池倍率限制，单个 10 分钟内最大充电量与最大放电量均为

$$M = P_{\max} \Delta t = 5000 \times \frac{1}{6} = \frac{2500}{3} \text{ kWh}, \quad (7)$$

并利用二元变量约束同一时段不能同时充放电：

$$0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

$z_t = 1$  时允许充电、放电量被压为零； $z_t = 0$  时允许放电、充电量被压为零；两种模式下都可以令充放电量同时取零，表示待机。

#### (6) 日循环约束

题目要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，结合附录 1 给出的 2025 年 1 月 1 日 0:00 电量为 6000 kWh，有：

$$E_0 = E^{\text{init}} = 6000, \quad E_T = E_0 \quad (9)$$

该约束保证计划可逐日重复执行：若 24:00 储电量与 0:00 不同，则次日初始条件将发生漂移，单日模型无法描述长期运行。同时它也使得模型无法通过额外消耗初始库存来获取不公平的费用优势。

由状态递推式 (5) 对全天求和，结合日循环条件 (9)，可推出一个很有用的校验公式：

$$\eta_c \sum_{t=1}^T c_t = \frac{1}{\eta_d} \sum_{t=1}^T d_t \implies \sum_{t=1}^T d_t = \eta_c \eta_d \sum_{t=1}^T c_t = 0.81 \sum_{t=1}^T c_t. \quad (10)$$

因此，日初日末储电量相同并不意味着表中的全天充电量等于全天放电量，二者之比应恰为往返效率 0.81。

#### 5.2.4 完整模型

综合以上各式，问题一的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min_{g, c, d, s, E, z} \quad & J = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \\ \text{s.t.} \quad & g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad t = 0, \dots, 144 \\ & 0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad t = 1, \dots, 144 \\ & 0 \leq s_t \leq v_t, \quad g_t \geq 0, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & z_t \in \{0, 1\}, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & E_0 = E_{144} = 6000 \end{aligned} \quad (11)$$

#### 5.2.5 模型类别：MILP 及其 LP 松弛

模型 (11) 中目标函数与全部约束关于决策变量均为线性，唯一的非线性来源是  $z_t \in \{0, 1\}$  这一整数要求，因此它是一个**混合整数线性规划 (MILP)**。按变量排列  $x = [g_{1:T}, c_{1:T}, d_{1:T}, s_{1:T}, E_{1:T}]^T \in \mathbb{R}^{5T}$ 、 $z = [z_1, \dots, z_T]^T$ ，可写成标准形式  $\min_{x, z} \bar{c}^T x$  s.t.  $A_{\text{eq}}[x; z] = b_{\text{eq}}$ ,  $A_{\text{ub}}[x; z] \leq b_{\text{ub}}$ ,  $l \leq x \leq u$ ,  $z \in \{0, 1\}^T$ ：共 **864** 个决策变量 ( $5 \times 144 + 144$ )、289 条等式约束（供需平衡、状态递推与日循环）与 288 条不等式约束（互斥约束），所有非零系数均取自  $\{0, \pm 1, \pm \eta_c, \pm 1/\eta_d\}$ 。模型在结构上还是**网络流型**的——储能相当于连接各时段的“水库”， $E_t$  是水位， $c_t, d_t$  是进出库流量。

**LP 松弛的作用。**去掉整数要求（令  $0 \leq z_t \leq 1$ ）后模型退化为普通 LP，其最优值是 MILP 最优值下界；更关键的是，若 LP 最优解本身不含同时充放电，则它满足完整模型，已经是 MILP 的最优解。程序先求 LP、统计  $c_t^*$  与  $d_t^*$  同时为正的时段数，再求 MILP 与之比较。需要强调的是，不能仅凭电价为正就假定求解器不会返回同时充放电——存在免费光伏富余、多重最优解或数值退化时，LP 松弛仍可能给出物理上不可执行的解，因此本文不依赖这一先验假设，而以数值判定为准。求解器采用 HiGHS，864 变量的规模属小规模问题。

## 5.3 模型求解

### 5.3.1 求解方法与算法

本文使用 Python 科学计算栈中的 `scipy.optimize.milp` 接口调用 **HiGHS** 求解器 (当前主流的开源 LP/MILP 求解器), 以稀疏矩阵存储约束系数, 对 LP 松弛与完整 MILP 分别求解。求解参数为默认的  $10^{-7}$  量级可行性容差。

求解流程为:

1. 读取附件 1 的电价、负载与光伏三类序列, 校验时段标签严格递增、等间隔且恰好覆盖当天 144 个时段, 确保时段口径成立;
2. 按式 (1) 将功率换算为时段电量, 整理容量、功率、效率与日初电量等参数;
3. 按上一小节的矩阵形式装配目标向量、约束矩阵与变量边界, 分别构造 LP 松弛与完整 MILP;
4. 调用 HiGHS 求解, 记录求解状态、目标值与最优性间隙;
5. 对解进行独立复核 (供需平衡、状态递推、物理边界、日循环、充放电互斥、费用复算), 并判定 LP 松弛解是否已是 MILP 最优解;
6. 由通过校验的解汇总论文表格、绘制策略图, 并按统一时间标签写出 `result1.xlsx`。

### 5.3.2 求解结果与 LP/MILP 一致性

LP 松弛与完整 MILP 的求解结果如下:

- **LP 松弛**: 最优费用 35126.9486 元; 最优解中  $c_t^*$  与  $d_t^*$  同时为正的时段数为 0;
- **完整 MILP**: 最优费用 35126.9486 元, 最优性间隙 0 (已证明全局最优); 最优解同样不含同时充放电。

两模型的目标值相差  $7.3 \times 10^{-12}$  元, 仅为浮点舍入量级。由于 LP 松弛的最优解本身不含同时充放电, 它自动满足互斥约束 (8), 因而也是完整模型 (11) 的最优解。该结论由数值判定独立得到, 未使用“电价为正”这一先验假设。本文后续所有结果均取自这一 (同时是 LP 与 MILP 的) 最优解。

### 5.3.3 求解结果的校验

为确保结果可信, 对最优解独立复核了时段完整性、逐段供需平衡、状态递推、物理边界、日循环与费用汇总共六项, **全部通过**。数值上, 各项最大残差均在  $10^{-6}$  kWh 的检查容差以内 (日循环校验实测  $16799.94/20740.67 = 0.810000$ ); 复核仅设置极小的浮点容差, 未通过删除负数、裁剪越界值或修改末段结果的方式掩盖任何约束违背。六项的逐条明细见附录第 1.13 节。

## 5.4 求解结果

### 5.4.1 表 1: 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段         | 购电量/kWh | 时间段         | 购电量/kWh | 时间段         | 购电量/kWh |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 10:00-10:10 | 0.00    | 12:00-12:10 | 480.41  | 14:00-14:10 | 0.00    |
| 16:00-16:10 | 445.43  | 18:00-18:10 | 531.89  | 20:00-20:10 | 0.00    |
| 全天购电量/kWh   |         |             |         | 59482.70    |         |
| 全天购电费/元     |         |             |         | 35126.95    |         |

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

| 时间段           | 充电量/kWh | 放电量/kWh | 时间段         | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
|---------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 0:00-4:00     | 4500.00 | 0.00    | 4:00-8:00   | 833.33  | 6365.84 |
| 8:00-12:00    | 4787.96 | 1703.00 | 12:00-16:00 | 5286.04 | 91.10   |
| 16:00-20:00   | 0.00    | 5780.13 | 20:00-24:00 | 5333.33 | 2859.87 |
| 0:00 储电量/kWh  |         |         |             | 6000.00 |         |
| 24:00 储电量/kWh |         |         |             | 6000.00 |         |

#### 5.4.2 表 2：储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

表 2 中每段的充电量与放电量**分别求和**，未用正负相抵后的净电量代替。若需另报电池内部的能量变化，对应为  $\eta_c C_k$  与  $D_k/\eta_d$ ，应与本文的母线侧报表口径明确区分。

完整的计划购电策略（144 个 10 分钟时段的逐时段购电量，以及各时段充放电量与储电量）已按要求写入文件 `result1.xlsx`。

### 5.5 结果分析

购电行为被**严格地压缩到了低电价时段**：0:00–6:00 的夜间低谷维持在每 10 分钟 1400 kWh 上下（全天最大 1409.8 kWh/10 min），5:40 储能充满后连续 31 个时段购电量降为零；早高峰 7:30–10:00 购电量**恰好为零**，完全由储能放电支撑；晚高峰 17:00–21:00 回落至 0–826.08 kWh/10 min。尤其值得注意的是正午 11:00–12:30 共 8 个时段，在光伏已经富余的情况下仍保留 179.28–575.17 kWh/10 min 的购电——这不是供电需要，而是模型捕捉到正午电价的**局部低谷**（0.4113–0.5007 元/kWh）后提前购入、存入储能留待傍晚 1.3952 元/kWh 的高价时段使用。

这一策略正是“谷充峰放”的定量体现，其经济性条件可直接由边际分析给出：在低价时段购入 1 kWh 用于充电，未来只能向负载交付  $\eta_c \eta_d$  kWh，故跨时段套利值得进行的条件是  $p_{\text{低}}/\eta_c \eta_d < p_{\text{高}}$ 。代入  $\eta_c \eta_d = 0.81$ ，只要峰谷价差超过约 1.23 倍即值得套利，而附件 1 的实际峰谷比达 3.76，空间充裕。逐段购电量与电价的对照图、以及各时段的完整分解见附录 A。

储电量轨迹呈典型的**两充两放**格局（0:00–5:40 谷电充电至 10800 kWh，5:50–9:30 早高峰放电至 1834.62 kWh；9:30–16:00 吸收光伏盈余与正午低谷电再次充满，18:00–20:40 晚高峰放电至下限 1200 kWh；21:50–24:00 送回 6000 kWh 满足日循环）。其中最值得强调的结论是：储电量在充电过程中**精确触及上界 10800 kWh**、在放电过程中**精确触及下界 1200 kWh**，说明储电量约束是**紧的（binding）**——储能容量已成为制约进一步降低购电费的关键瓶颈，适当扩容可望带来额外经济效益。此外，全天充电量 20740.67 kWh 与放电量 16799.94 kWh 之比恰为 0.810000，与式 (10) 的理论值  $\eta_c \eta_d = 0.81$  完全一致，从能量守恒角度佐证了求解结果的正确性。轨迹图与逐段说明见附录 A。

全天电量两侧严格相等：供给侧为光伏 55482.84 kWh、购电 59482.70 kWh 与储能放电 16799.94 kWh，需求侧为负载 111024.81 kWh 与储能充电 20740.67 kWh，合计均为 131765.48 kWh。本模型的**弃光电量为零**，储能将光伏超过负载的全部盈余（6247.96 kWh）尽数吸纳——这是 10 分钟精细调度粒度带来的直接收益，若粒度加粗，光伏盈余与储能充电能力在时间上将难以精确匹配而必然产生弃光（详见第 5.6 节）。平衡构成图见附录 A。

### 5.6 基准对照与灵敏度分析

为量化储能与光伏的经济价值，本文构造“光伏供电、缺口直接外购、电池保持不动”的基准方案（它是原问题的一个可行解，故给出同一口径下的费用上界）；针对题目只给出一个“充放电效率 90%”、其单程/往返分配方式存在解释空间的情况，又设计了效率分配、日循环水平与决策粒度共六组对照口径。两组对照的完整数据与逐项推理见

附录 L，正文只保留结论。

1. **储能的价值不止于价差套利。**配置储能后全天购电费由 48052.05 元降至 35126.95 元，节省 12925.10 元（降幅 26.90%）；较“无光伏无储能”方案节省 53192.41 元（60.23%）。含储能方案的购电量反而更少（59482.70 对 61789.94 kWh），因为它把无储能时被迫弃掉的 6247.96 kWh 光伏盈余转移到了无光照时段，**提升了光伏本地消纳率**。
2. **效率约定影响有限，主要结论稳健。**单程与往返两种解释构成购电费区间 [33416.53, 35126.95] 元，跨度不足 5%；两种口径下“谷充峰放”的策略结构与零弃光结论均不变。
3. **决策粒度具有实质经济价值。**决策由 10 分钟粗化为 1 小时时，购电费上升 4.68% 并产生 768.44 kWh 弃光；粗化为 4 小时时上升 24.26%（43648.06 元），弃光增至 2293.67 kWh。因此采用 10 分钟粒度是必要的，这也印证了题目以 10 分钟为间隔要求购电量的合理性。
4. **给定的初始储电量已接近最优循环水平。**解除  $E_0 = 6000$  kWh 的固定约束后模型收敛到  $E_0 = 8550$  kWh，购电费仅下降 8.35 元（0.024%），无需为此偏离题目给定值。

## 六、 问题二：预测驱动的滚动日前计划与实时执行模型

### 6.1 问题二相对问题一的三个本质变化

问题二放宽了问题一的不确定性设定：**电价仍逐日相同**（重复使用附件 1 的日内曲线），但**小区负载与光伏出力改为附件 2 给出的全年实际值**，且**计划购电不足时须按交易时刻电价的 5 倍紧急补购**。这带来三个必须在模型中显式处理的变化：

1. **信息约束：**每天 0:00 制定计划时，当天的负载与光伏实际值尚未发生，只能依据此前历史预测，不能提前读取待预测当天的实际曲线；
2. **代价不对称：**少买需要按 5 倍价格紧急补购，多买仍按计划量全额收费且**不予退款**。两侧代价不对称，意味着“平均预测误差最小”不再是正确的优化目标；
3. **跨日状态连续：**问题二没有再要求每天 0:00 与 24:00 的储电量相同，因此电池状态必须**跨日连续传递**，不能每天重置为 6000 kWh，也不能套用问题一“全天放电量为充电量的 0.81 倍”这一关系（该关系以首尾电量相等为前提）。

相应地，模型由问题一的**单日确定性 MILP**扩展为**三层滚动结构**：预测层（逐日预测负载与光伏）→ 计划层（在风险修正净负荷下求解日 MILP，冻结当天 144 段计划购电量）→ 执行层（逐段观测实际值，因果地决定充放电、紧急购电与弃电，并把实际日末储电量传给次日）。

### 6.2 数据准备、时间口径与信息时点

附件 2 提供 2025 年 365 天、每天 144 个 10 分钟时段的负载功率与光伏实际功率，经校验无空值、无负值、日期严格递增且恰好覆盖 2025:01:01–2025:12:31。全天合计负载 40524.1 MWh、合计光伏 20251.2 MWh，功率范围分别为 1995.72–7978.88 kW 与 0–10216.20 kW。

时段口径与问题一完全一致：附件 2 的列标签同样采用**区间结束时刻**，故第  $j$  列对应区间  $[(j-1)\Delta t, j\Delta t)$ 。附件 5 中 `result2.xlsx` 的“计划购电量”表首段标签为 0:10–0:20、末段为 0:00–0:10+1，与问题一模板一样整体错位一格。本文在输出副本中按正文口径统一改写为 0:00–0:10 至 23:50–0:00+1，行序与模板一一对应，原模板文件保持不变。

**信息时点纪律：**2025 年 1 月被指定为训练与状态预热期，不进入正式结果；正式输

出与评价区间为 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。2 月 1 日的初始储电量由 1 月逐日实际运行自然递推得到，而非人为设定。每天的预测、误差分位数与标定参数一律只使用当天之前的已完成数据，计划电量  $g_{n,t}$  在 0:00 一经确定便不再修改。

### 6.3 预测模型：先识别数据中的结构性规律

预测方法的选择不应先验假定，而应从数据出发。本文对附件 2 的 365 天数据做了两项结构性检验：

(1) **负载存在极强的星期结构。**把全年按星期分组求日总电量均值，得到周一至周四及周日约为 123900–124144 kWh/日，而周五、周六仅约 78332–78407 kWh/日，两者之比达 1.58 倍。这一结构是**整体水平**上的：两族的日内归一化形状高度相似（相关系数 0.888，同样呈现凌晨低谷、上午高峰、午间回落、午后次高、入夜走低的形态），但并不完全一致——以周五、周六一族为基准，族间逐时段相对差的中位数为 8.9%，在傍晚 17:30 前后最大可达 38.5%（该族在傍晚的相对水平明显更低），而到日末 23:50 处又反向相差 30.9%（周五、周六的相对水平反而更高）。因此若把不同星期的历史日混在一起做加权平均，既会把两族水平”平均掉”、又无法刻画这一形状差异，产生系统性偏差。

(2) **光伏不存在星期结构，而以季节性为主。**按星期分组的光伏日电量均值极差仅 1.80%，且与星期无明显对应关系，故光伏预测应侧重**最近**的历史曲线以跟踪季节变化。据此采用”近期加权历史值”的预测形式：

$$\hat{\ell}_{n,t} = \sum_{i \in \mathcal{H}_n} a_{n,i} \ell_{i,t}, \quad \hat{v}_{n,t} = \sum_{i \in \mathcal{H}_n} b_{n,i} v_{i,t}, \quad a_{n,i}, b_{n,i} \geq 0, \quad \sum_i a_{n,i} = \sum_i b_{n,i} = 1 \quad (12)$$

其中权重按”周”衰减， $w_{n,i} = d^{(n-1-i)/7}$ 。负载预测取回看窗口 28 天、周衰减因子  $d = 0.30$ ，并只保留与待预测日同一星期的历史日；光伏预测取回看窗口 7 天、 $d = 0.30$ ，使用全部历史日。两组超参数的取值沿用对照实现在 1 月数据上选定的结果，在正式区间开始前即行**冻结**，此后不再调整，从而不引入未来信息。1 月预览也表明按星期分组是必要的：负荷曲线的星期内规律远强于其逐日平滑性，仅用全部历史日外推会把休息日与工作日混在一起，净负荷日绝对误差要大出一个量级。

正式区间（2 月 1 日–12 月 31 日）上的预测精度见表 14：负载平均绝对误差 1915.8 kWh/日（相对 1.73%）、光伏 2114.2 kWh/日（3.70%）、净负荷 3158.8 kWh/日。

上面三个指标都是**逐日全天电量**口径的绝对误差，取绝对值后抹去了方向，而本题的代价恰恰是**不对称的**——低估触发 5 倍紧急购电，高估只造成弃电。因此另按**逐时段**口径统计两个方向，见表 14：实际净负荷高于点预测的时段占 48.9%、合计 3158.3 kWh/日（低估时段平均低估 44.8 kWh/段）；低于点预测的时段占 51.1%、合计 3167.2 kWh/日。两个方向在**频次与电量上都几乎对称**（48.9% 对 51.1%，3158.3 对 3167.2），说明点预测本身没有系统性的偏高或偏低，误差结构是”噪声型”而非”偏差型”。这意味着继续改进预测方法难以再获益，收益只能来自对**同一个误差分布**选取合适的分位数——这正是下一节的出发点。

令净负荷预测为  $\hat{N}_{n,t} = \hat{\ell}_{n,t} - \hat{v}_{n,t}$ 。注意**不把负的净负荷截为零**：负值表示光伏有余，是可以存入储能的信息，截断会白白丢失。

### 6.4 风险余量：为何可以从 80% 分位数出发

设某时段随机净负荷为  $N$ ，计划购电  $g \geq 0$ 。忽略储能时，期望费用为

$$\min_{g \geq 0} pg + 5p \mathbb{E}[(N - g)_+], \quad (x)_+ = \max(x, 0). \quad (13)$$

若  $N$  的分布连续且最优解位于  $g > 0$ ，一阶条件给出

$$\frac{\partial}{\partial g} = p - 5p \Pr(N > g) = 0 \implies F_N(g) = \frac{5 - 1}{5} = 0.8. \quad (14)$$

即最优计划量是被 5 倍紧急电价推高到 80% 分位数的位置：多买 1 kWh 的确定成本是  $p$ ，少买 1 kWh 的期望成本是  $5p \cdot \Pr(N > g)$ ，二者在  $F_N(g) = 0.8$  处平衡。这一结果给出风险参数一个清楚的经济解释，但它只在忽略储能与跨时段耦合时严格成立，因此本文把它作为参数搜索的起点而非结论，最终由实际连续运行的总费用校准。

实践中无法直接得到  $N$  的分布，转而对净负荷预测误差建模。对每个已经结束的历史日期  $i$ ，保存其当时利用更早数据作出的预测，计算误差

$$\varepsilon_{i,t} = (\ell_{i,t} - v_{i,t}) - \hat{N}_{i,t|\text{日期}<i}. \quad (15)$$

这里用的是逐日预测后得到的真实预测误差，而不是模型在训练数据上的拟合残差——后者会显著低估实际误差。取此前 28 天内对应时段误差的经验  $\alpha$  分位数  $Q_{\alpha,n,t}$ ，构造风险修正净负荷：

$$\tilde{N}_{n,t} = \hat{N}_{n,t} + Q_{\alpha,n,t}. \quad (16)$$

第  $n$  天的分位数只取  $\varepsilon_{i,t}$  ( $i < n$ ) 中已结束日期的样本；历史样本不足 10 个时改取该时段  $\pm 2$  个相邻时段合并后的分位数，冷启动阶段仍有可用估计。直接对净负荷误差建模，还自动保留了负载误差与光伏误差之间的相关性。

## 6.5 日前计划模型：风险净负荷下的 MILP

每天 0:00 求解一次。决策变量以电量 (kWh) 为单位：计划购电量  $g_{n,t}$ 、参考充电量  $\bar{c}_{n,t}$ 、参考放电量  $\bar{d}_{n,t}$ 、参考剩余电量  $\bar{w}_{n,t}$ 、参考储电量  $\bar{E}_{n,t}$ ，以及模式变量  $z_{n,t} \in \{0, 1\}$ 。带横线的变量表示日前参考计划，不是实际执行结果。

目标函数除购电费外，加入日末储备不足的软惩罚：

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t g_{n,t} + \lambda \xi_n, \quad \xi_n \geq E^{\text{tar}} - \bar{E}_{n,144}, \quad \xi_n \geq 0. \quad (17)$$

$E^{\text{tar}} = 6000$  kWh 是希望为次日保留的参考电量， $\lambda$  (元/kWh) 是储备不足的规划代价。引入它的目的是减轻“只优化一天、日末过度放电”的短视倾向。需要强调，该惩罚只用于制定策略，绝不计入实际上报的购电费。本文并不预设  $\lambda$  的取值，而是把它与  $\alpha$ 、 $\rho$  一并交给数据标定（见 6.7 节）。

约束条件包括四组：

$$\begin{aligned} g_{n,t} + \bar{d}_{n,t} &= \tilde{N}_{n,t} + \bar{c}_{n,t} + \bar{w}_{n,t}, & g_{n,t} &\geq 0, \bar{w}_{n,t} &\geq 0 \\ \bar{E}_{n,t} &= \bar{E}_{n,t-1} + \eta_c \bar{c}_{n,t} - \frac{\bar{d}_{n,t}}{\eta_d}, & \bar{E}_{n,0} &= E_{n,0}^{\text{actual}} \\ E_{\min} &\leq \bar{E}_{n,t} \leq E_{\max}, & E_{\min} &= 1200, E_{\max} = 10800 \\ 0 &\leq \bar{c}_{n,t} \leq M z_{n,t}, \quad 0 \leq \bar{d}_{n,t} \leq M(1 - z_{n,t}), & z_{n,t} &\in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (18)$$

其中  $M = 5000\Delta t = 2500/3$  kWh， $\eta_c = \eta_d = 0.90$ ，与问题一保持同一套母线侧充放电口径。注意平衡式中使用的是风险修正后的净负荷，因此  $\bar{w}$  只是规划意义上的剩余量，实际弃电量必须在执行层重新计算。 $\bar{c}$  与  $\bar{w}$  均不收费，即  $\bar{w}$  允许“弃用已购电”，否则预测偏高的时段会人为变成不可行。

按变量排列，模型 (18) 共  $6 \times 144 + 1 = 865$  个决策变量，其中 144 个为二元变量

$z_{n,t}$ , 其余为连续变量, 故是**混合整数线性规划**。结构矩阵与问题一一样只依赖时段划分, 可**预先装配一次**, 此后每天只更新等式右端项, 单次求解约 46 ms。

## 6.6 实时执行模型：因果反馈规则

执行层只使用当天 0:00 已冻结的计划、当前已观测的功率和当前储电量, 不读取任何未来实际值。设使用储能前的电量盈余为

$$b_{n,t} = g_{n,t} + v_{n,t}^{\text{actual}} - \ell_{n,t}^{\text{actual}}, \quad (19)$$

$b > 0$  表示计划购电与光伏有剩余,  $b < 0$  表示出现缺口。

(1) **有剩余时充电**, 只利用本段已有的剩余电量, 不为追赶参考计划在负载已经缺电时机械充电:

$$c_{n,t}^{\text{actual}} = \min \left\{ (b_{n,t})_+, M, \frac{E_{\max} - E_{n,t-1}^{\text{actual}}}{\eta_c} \right\}. \quad (20)$$

(2) **有缺口时按储备线放电**。在 0:00 即可算出当天的储备线

$$R_{n,t} = E_{\min} + \rho (\bar{E}_{n,t} - E_{\min}), \quad 0 \leq \rho \leq 1, \quad (21)$$

实际放电量

$$d_{n,t}^{\text{actual}} = \min \left\{ (-b_{n,t})_+, M, \eta_d (E_{n,t-1}^{\text{actual}} - R_{n,t})_+ \right\}. \quad (22)$$

$\rho = 0$  表示尽可能用现有储能补足当前缺口;  $\rho = 1$  表示不主动放到当段参考电量以下, 为后续时段保留更多电量。注意**较高储备不一定更省钱**, 故  $\rho$  同样交由标定决定。

(3) **紧急购电、弃电与真实电池状态**。

$$r_{n,t} = (-b_{n,t} - d_{n,t}^{\text{actual}})_+, \quad w_{n,t}^{\text{actual}} = (b_{n,t} - c_{n,t}^{\text{actual}})_+, \quad (23)$$

$$E_{n,t}^{\text{actual}} = E_{n,t-1}^{\text{actual}} + \eta_c c_{n,t}^{\text{actual}} - \frac{d_{n,t}^{\text{actual}}}{\eta_d}. \quad (24)$$

该规则自动避免同时充放电, 并保证实际逐段能量守恒:

$$g_{n,t} + r_{n,t} + v_{n,t}^{\text{actual}} + d_{n,t}^{\text{actual}} = \ell_{n,t}^{\text{actual}} + c_{n,t}^{\text{actual}} + w_{n,t}^{\text{actual}}. \quad (25)$$

$w^{\text{actual}}$  允许来自光伏, 也允许来自已经付费的计划购电, 因此不设置“弃电量只能小于光伏电量”的限制。

(4) **跨日状态传递**。次日初始电量严格取当天**实际执行后**的日末电量:

$$E_{n+1,0}^{\text{actual}} = E_{n,144}^{\text{actual}}. \quad (26)$$

不能用参考计划中的  $\bar{E}_{n,144}$  替代。由式 (24) 对全天求和可得状态累计恒等式

$$E_{n,144}^{\text{actual}} - E_{n,0}^{\text{actual}} = \eta_c \sum_{t=1}^{144} c_{n,t}^{\text{actual}} - \frac{1}{\eta_d} \sum_{t=1}^{144} d_{n,t}^{\text{actual}}, \quad (27)$$

它是本文逐日校验的核心关系之一。只有当某日首尾电量恰好相同时,  $\sum_t d_{n,t} = 0.81 \sum_t c_{n,t}$  才成立; 问题二中绝大多数日子并不满足, 故**不能沿用问题一的这一关系**。

6.7 参数标定：用过去连续区间的实际总费用选参

模型含三个需要选择的参数：风险分位数  $\alpha$ 、储备线系数  $\rho$  与日末储备代价  $\lambda$ 。标定分两步，都**严格因果**。**第一步**在预热期 1 月对  $(\alpha, \rho, \lambda)$  的全部 180 个组合做一次联合标定，用窗口内的实际总费用选出并把  $\lambda$  **冻结整年**： $\lambda$  刻画”日末储能值多少钱”，是结构性参数，若参与后续滚动重选， $\alpha, \rho$  的选择会被它的噪声放大。**第二步**从正式区间第一天起每隔 42 天重选一次  $(\alpha, \rho)$ ——对每个组合，从**该日之前的 35 天窗口**起点出发，用窗口起点日 0:00 的实际储电量作初值回放整个窗口，比较窗口内**包含 5 倍紧急购电费的实际总费用**，取最小者。首次标定（2 月 1 日）的窗口受数据起点 1 月 1 日限制，实际只有 31 天；其余 7 次均为完整的 35 天。参数网格为

$$\alpha \in \{0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90\}, \quad \rho \in \{0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0\}, \quad \lambda \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8\}, \tag{28}$$

第一步遍历全部 180 个组合，第二步遍历其中  $5 \times 6 = 30$  个  $(\alpha, \rho)$ 。标定所用的历史、回放窗口与参数一律不越过标定日，因此完全满足信息时点要求。标定结果见表 16。

6.8 求解结果与校验

6.8.1 六项强制检查

按前述要求，对 365 天的完整运行逐日执行六项检查，表 15 给出结果，**全部通过**：信息时点（历史日下标上界严格小于当天）、物理可行性（逐段供需平衡最大残差  $2.3 \times 10^{-13}$  kWh，比阈值小 10 个数量级，越界量与同时充放电时段均为 0）、跨日连续性、状态累计（最大偏差  $1.3 \times 10^{-11}$  kWh）、费用一致性（最大偏差 0 元）与汇总一致性（390 个紧急购电事件合并前后电量严格相等）。逐条明细见附录第 1.12 节。

6.8.2 总体结果

表 14 给出正式区间的总体结果。334 天中计划购电量 21463158.37 kWh、计划购电费 13184221.29 元；紧急购电量 140301.24 kWh、紧急购电费 755499.17 元；**合计购电费 13939720.46 元**，平均购电单价约 0.645 元/kWh。紧急购电费占总费用的 5.42%，334 天中有 143 天发生紧急购电。全年弃用电量 2463544.98 kWh，期末储电量 1559.72 kWh，储电量全程位于 [1200, 10800] kWh 区间内。

表 3 微网在指定日期的计划购电量、全天购电量与购电费（问题二）

| 日期                  | 10:00     | 12:00  | 14:00    | 16:00  | 18:00     | 20:00 |
|---------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------|
| 2025.3.20           | 0.00      | 569.14 | 0.00     | 488.39 | 709.72    | 0.00  |
| 2025.6.21           | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 321.79 | 472.16    | 0.00  |
| 2025.9.23           | 0.00      | 469.77 | 0.00     | 529.04 | 749.13    | 0.00  |
| 2025.12.21          | 0.00      | 991.98 | 0.00     | 845.88 | 735.33    | 0.00  |
| 全天汇总（单位：kWh，费用单位：元） |           |        |          |        |           |       |
| 日期                  | 计划购电量     |        | 紧急购电量    |        | 合计购电费     |       |
| 2025.3.20           | 67,400.98 |        | 14.56    |        | 41,084.75 |       |
| 2025.6.21           | 40,911.64 |        | 0.00     |        | 24,901.80 |       |
| 2025.9.23           | 66,102.01 |        | 1,253.46 |        | 48,677.65 |       |
| 2025.12.21          | 99,337.46 |        | 0.00     |        | 64,146.24 |       |

6.8.3 指定日期的结果

四个指定日期（3 月 20 日周四、6 月 21 日周六、9 月 23 日周二、12 月 21 日周日）的运行特征差异明显，恰好覆盖了负载的星期结构与光伏的季节变化两个维度，具体结果见表 3、表 4、表 5 与表 6。在紧急购电方面，四个日期中有两个**全天无紧急购电**（6 月 21 日与 12 月 21 日）：9 月 23 日发生 3 个事件（18:50–22:30，合计 1253.46 kWh、7777.51 元），3 月 20 日仅 1 个事件（14.56 kWh、101.56 元）。事件全部出现在晚间 18:50 以后——这两个日期的储能都在 20:40 触及下限 1200 kWh，之后预测未覆盖的缺口只

表 4 储能设备在指定日期的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（问题二）

| 时段          | 2025.3.20 |          | 2025.6.21 |          | 2025.9.23 |          |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|             | 充电        | 放电       | 充电        | 放电       | 充电        | 放电       |
| 0:00-4:00   | 8,166.69  | 149.45   | 1,616.53  | 0.00     | 8,876.21  | 66.21    |
| 4:00-8:00   | 1,975.10  | 5,511.27 | 1,480.09  | 1,719.95 | 1,858.70  | 6,490.18 |
| 8:00-12:00  | 6,181.55  | 2,777.38 | 5,966.02  | 0.00     | 4,923.36  | 1,896.62 |
| 12:00-16:00 | 4,205.72  | 429.17   | 0.00      | 0.00     | 5,549.91  | 641.70   |
| 16:00-20:00 | 242.48    | 5,746.30 | 0.00      | 4,755.36 | 84.06     | 5,441.21 |
| 20:00-24:00 | 547.83    | 2,977.22 | 2,388.03  | 2,485.90 | 323.24    | 2,795.73 |
| 0:00 储电量    | 1,982.53  |          | 4,554.68  |          | 1,236.54  |          |
| 24:00 储电量   | 1,624.64  |          | 4,903.38  |          | 1,433.10  |          |

表 5 2025 年 12 月 21 日储能设备的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

| 时段            | 充电量/kWh  | 放电量/kWh  |
|---------------|----------|----------|
| 0:00-4:00     | 8,789.00 | 77.56    |
| 4:00-8:00     | 2,130.34 | 1,430.76 |
| 8:00-12:00    | 5,865.62 | 6,819.25 |
| 12:00-16:00   | 6,282.00 | 2,220.11 |
| 16:00-20:00   | 0.00     | 5,616.56 |
| 20:00-24:00   | 545.96   | 2,846.36 |
| 0:00 储电量/kWh  | 1,759.38 |          |
| 24:00 储电量/kWh | 1,888.12 |          |

表 6 微网在指定日期的紧急购电量（问题二，按连续时段合并）

| 日期         | 紧急购电时间段     | 紧急购电量/kWh | 该日紧急费/元  |
|------------|-------------|-----------|----------|
| 2025.3.20  | 20:30-20:40 | 14.56     | 101.56   |
| 2025.6.21  | 无           |           | 0.00     |
|            | 18:50-20:40 | 985.19    |          |
| 2025.9.23  | 20:50-22:00 | 236.10    | 7,777.51 |
|            | 22:20-22:30 | 32.16     |          |
| 2025.12.21 | 无           |           | 0.00     |

注：紧急购电量按框架要求逐段计算后，将同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件；合并后电量与逐段之和严格相等。

能按 5 倍电价现场补足。逐日的结构分析见附录第 1.14 节。

## 6.9 结果分析

### 6.9.1 预测误差如何转化为紧急购电成本

逐时段核对得到的定性结论是：紧急购电成本来自“预测偏低”，而非“预测不准”——预测偏高只会造成弃电（无直接费用），预测偏低才会在储能耗尽时触发 5 倍电价。真正的触发机制是“实际净负荷超出风险余量的部分”与“储能剩余可放能力”两者之差：前者为正只是必要条件，只有储能触底、无法再兜底时才转化为支出。3 月 20 日与 9 月 23 日的储能都在 20:40 触底 1200 kWh，其后分别出现 1 段与 19 段紧急购电；而 6 月 21 日与 12 月 21 日虽分别有 1 段与 18 段超出风险净负荷，储电量最低仍分别停在 2754 kWh 与 1401 kWh、未触及下限，全天零紧急购电——差别正在于此。这也是选择分位数而非均值作为计划依据的根本原因。逐段分解、以及“ $Q_\alpha$  有 8.5% 的时段为负”这一细节，见附录 A。

### 6.9.2 计划购电与紧急购电的费用贡献

图 2 给出四个指定日期的计划购电量、紧急购电量与电价的对照。计划购电量（蓝色柱）呈现与电价高度相关的形态：在 0:00–6:00 与 22:00–24:00 的低价时段最大，在 7:50–9:10 的早高峰被压到零。而紧急购电量（红色斜纹）则以很细的柱体叠加在计划量之上，仅在个别时段出现，说明在风险余量的保护下绝大多数时段的计划量已经足够。

值得注意的是计划购电量并不总是等于实际净负荷：在中午光伏富余的时段，12:00 附近仍保留数百 kWh 的计划购电。这与问题一中出现的现象同源——该时段电价处于局部低谷，提前购入留待傍晚高价时段使用更为经济，只不过问题二中这一决策必须在

不知道当天实际光伏的情况下、基于风险净负荷作出。

图 2 指定日期的计划购电量、紧急购电量与电价

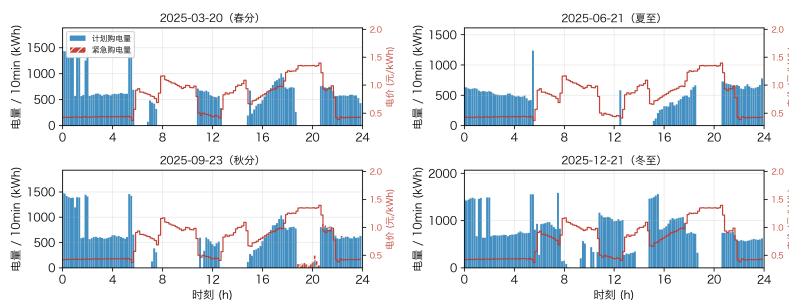


图 2 指定日期的计划购电量、紧急购电量与电价

### 6.9.3 预测误差对储能轨迹的扰动

四个指定日期的日前参考储电量  $\bar{E}$  与实际执行后的储电量  $E$  全程未越出  $[1200, 10800]$  kWh，且日初与日末储电量各不相同（3 月 20 日  $1982.53 \rightarrow 1624.64$  kWh，6 月 21 日  $4554.68 \rightarrow 4903.38$  kWh），这正是问题二跨日连续、不要求日循环的直接证据——若强行要求每天回到 6000 kWh，反而会人为限制模型的调节能力。轨迹图见附录 A。

### 6.9.4 全年费用分解与对照策略

为量化风险余量的价值，构造三组对照策略（预测均值策略令  $\alpha = \text{None}$  完全不加风险余量；无储能策略仍按 5 倍价格补缺但不启用储能；事后理想策略用当天实际净负荷替换预测值求解同一 MILP），全部使用同一预测器、同一实时执行规则、同一评价区间（2–12 月共 334 天），并各自单独标定参数。表 13 给出四者对比：本文策略 13939720 元，较预测均值策略 14903679 元省 963959 元（6.47%）、较无储能策略 18519391 元省 4579670 元（24.73%）。事后理想策略 12110855 元看似比本模型低 13.12%，但它的日末储电量 334 天全部停在下限 1200 kWh——每天直接动用主策略已付费的库存电量、又不要求日末留存，属不可执行的乐观下界，故 13.12% 的差距高估了预测不确定性的真实代价。

费用结构的变化更能说明问题：预测均值策略的紧急购电费高达 2708867 元，是本文策略 755499 元的 3.6 倍，而其计划购电费反而更低（12194812 元对 13184221 元）。风险余量本质上是用“少量、分散、可预期的计划购电溢价”替换“大量、集中、代价高昂的紧急购电”。逐月分解、月费用与紧急购电费排序不一致的成因、以及四个策略期末储电量并不相同（本文策略 1559.7 kWh，预测均值策略 5960.7 kWh，无储能策略 6000.0 kWh）这一必须同时报告的指标，见附录 A。

### 6.9.5 标定结果对理论分析的验证

表 16 给出 8 次滚动标定的选中参数。结果集中： $\alpha$  在 8 次标定中全部落在 0.70–0.90 之间，其中 0.75 出现 4 次、0.70 出现 2 次、0.80 与 0.90 各 1 次。这一结果与式 (14) 的理论预测方向一致：由 5 倍紧急电价导出的最优分位数在 0.8 附近，而完全基于 2025 年实际数据、按真实总费用选出的参数也稳定落在 0.70–0.90 这一段内。理论推导与实际数据标定相互印证，说明本文的分位数水平并非人为设定。

1 月联合标定选出的  $\lambda = 0.00$  被冻结整年。这说明在 35 天窗口的实际总费用这一评价口径下，日末储备惩罚并未带来净收益：窗口内的回放已经包含了储备不足在后续日期引发的紧急购电代价，而电池容量上限（10800 kWh）本身构成了自然的约束，额外的储备惩罚只会让模型在日末保留过多电量、减少可用的调峰空间。但需强调， $\xi$  项在模型中的存在是必要的——它使得“是否保留储备”成为一个由数据回答的问题，而不是一个未加检验的隐含假设。 $\rho$  在 8 次标定中取 0.9 五次、0.5 两次、0.8 一次，并未

收敛到某个固定值，同样说明较高的储备线并不必然更省钱。

### 6.9.6 弃用电量的成因

全年弃用电量 2463544.98 kWh，占同期光伏发电量 19068890.0 kWh 的 12.9%。题目未对弃电设置惩罚或收益，它不带来额外扣款，但仍是日前计划与实时运行之间偏差的**指示器**：其中 71.8% (1769824 kWh) 是光伏富余超出储能吸纳能力，另 28.2% (693721 kWh) 发生在**光伏并无富余**的时段，只能来自**已按计划电价付费、却因实际负载低于预期而用不掉的计划购电量**——即约三成弃电是“按 5 倍电价买保险”预付而未出险的保费，当初购电成本 466267 元（占全年计划购电费的 3.54%）。 $\alpha$  敏感性验证了这一取舍**经过权衡且最优**： $\alpha$  由 0.80 降至 0.50 时弃电由 2628.6 降至 1493.7 MWh，但紧急购电量由 177.9 猛增至 636.1 MWh，**总费用反由 1403.8 万元升至 1508.8 万元**。完整分解与运营含义见附录 A 与附录 L。

### 6.9.7 模型的边界

本文的“风险余量 + 日前 MILP + 因果执行规则”是一条便于实现与解释的**近似策略**，其优劣由按时间顺序的实际回放判定，**并不等同于已求出所有随机控制策略中的全局最优解**；参数标定是过去 35 天窗口内的近视最优；计费口径的歧义会影响调减的方向。**适用边界的完整讨论见附录 L。**

## 七、 问题三：多版本预报驱动的滚动购电与调整模型

### 7.1 模型框架：三个购电量与交付块策略

问题三的核心困难不在物理模型——储能、能量平衡与效率约束与问题二完全一致——而在“计划”与“调整”这两个概念**必须被严格区分**。为此首先定义三个互不相同的量：

- $g_t^0$ ：当天 0:00 依据当时唯一可得的 0:00 预报确定的**初始计划购电量**，一旦确定即冻结，后续任何调整都不得覆盖它；
- $x_t$ ：该时段**最终生效的完整购电量**（不含紧急购电）。它是一个完整量，**不是**相对于  $g_t^0$  的增量，**也不是**该时段被修订过的多个版本之和；
- $r_t$ ：实际运行中额外发生的**紧急购电量**。

于是全天计划量为  $G^{\text{plan}} = \sum_t g_t^0$ ，最终生效常规量为  $G^{\text{eff}} = \sum_t x_t$ ，紧急量为  $G^{\text{emg}} = \sum_t r_t$ ，微网实际**收到的电量为**  $G^{\text{recv}} = G^{\text{eff}} + G^{\text{emg}}$ ——**不能再把  $g_t^0$  加一遍**。

由于 6:00、12:00、18:00 都可以修改购电，同一个时段在理论上可能被改多次，因而必须先约定结算方式。本文采用**交付块 (delivery block)** 策略：把一天切成四个六小时交付块，每个块**只在它的块首被正式提交一次**：

| 决策时刻  | 本时刻正式提交的交付块 | 时段索引    |
|-------|-------------|---------|
| 0:00  | 0:00–6:00   | 0–35    |
| 6:00  | 6:00–12:00  | 36–71   |
| 12:00 | 12:00–18:00 | 72–107  |
| 18:00 | 18:00–24:00 | 108–143 |

每个十分钟时段因此只与自己的  $g_t^0$  结算一次，“最终净偏差结算一次”与“逐次变更累加收费”之间的歧义被彻底消除。0:00 的求解对全部 144 段给出计划，但只有第一块不可再改；后续各次求解对未来时段仍会一并算出候选值，它们只是**展望值**：不提交、不计费，也不写入结果文件中的调整购电量，到对应交付块开始时再用当时的新信息重新决定。这是为消除结算歧义而选定的策略范围，而非题目强制每次只能调整六小时。

## 7.2 预报数据的时间口径

**整点功率还是小时平均？** 附件 3 的每条记录给出”预报 1 小时”至”预报 24 小时”共 24 个功率值。它究竟是目标整点的瞬时功率，还是目标小时内的平均功率，决定了整点之间该如何取值。本文用对齐扫描判定：把预报值与附件 2 的实际光伏按不同时间平移对齐，比较全天平均绝对偏差，在正式区间内得到整点对齐时 191.51 kW、前移一小时 808.67 kW、按小时平均 268.02 kW（正式区间 2025-02-01 至 2025-12-31 的十分钟平均绝对偏差）。扫描脚本与输出见支撑材料 p3\_alignment\_scan.py 与 p3\_alignment\_scan.json。整点口径的偏差最小且差距显著，故按整点功率处理。

**首端锚点：**插值的左端必须是已经实现的量。发布时刻为  $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$  的版本给出目标  $\tau + 1, \dots, \tau + 24$  共 24 个整点功率。要把它们铺到十分钟网格上，分段线性插值还缺一个左端节点；若用  $\tau$  时刻自身的预报充当左端，就等于假定了  $\tau$  时刻的功率已知，而附件 3 恰恰没有提供”预报 0 小时”这一项。本文取左端锚点为发布时刻所在时段的实际光伏功率（0:00 版取 0，因为附件 2 中全年每天 0:00–0:10 的实际光伏恒为零），节点为  $(\tau, \tau + 1, \dots, \tau + 24)$ ，在相邻节点之间作分段线性插值，只在  $\tau < \text{时段中点} \leq \tau + 24$  内取值，并截断到非负；区间之外的时段该版本本就不预测，返回空值而不填零。锚点取自附件 2 中已经发生的实测功率，整条曲线只依赖  $\tau$  时刻已经掌握的信息。

**负载与发布时间管理。**负载没有外部预报，只用历史实际值因果外推：优先取上一周同一星期几（ $d - 7$ ）的实测曲线，退化时取  $d - 1$ ，再退化时取已有历史均值。光伏则严格按”发布时间不晚于当前决策时刻”筛选：第  $\tau$  次求解只读取  $\tau$  时刻已经发布的那一版预报，因此 0:00 绝不会看到当天 6:00 才发布的信息。

图 3 把四个发布版本对同一个日期的光伏预报与事后实际值画在一起：0:00 版覆盖全天，6:00、12:00、18:00 版的覆盖时段依次缩短。覆盖越短的版本对它所覆盖的那一段也越准，但精度高不等于价值大——这四个版本各自的边际价值是本节第（2）条要回答的问题。

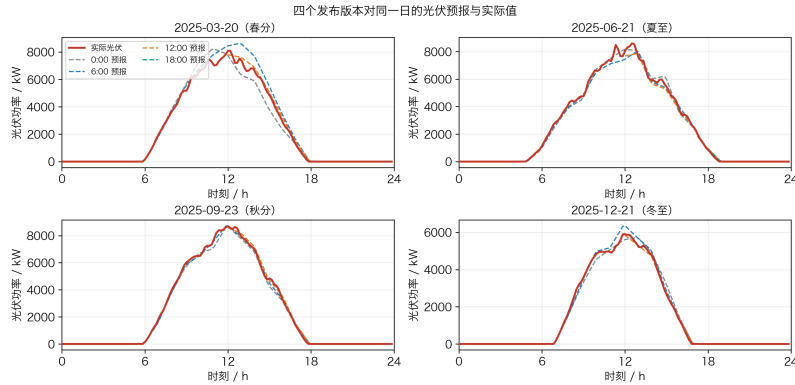


图 3 同一目标日期的多版本光伏预报与事后实际值

## 7.3 计费口径与调整模型

题目规定：”计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价是交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍”，而”总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用”。这里存在一处必须显式声明的歧义：调减时被取消部分的原价是否退回，题面并未说明。本文以两种口径分别求解，并在论文中同时报告。

**主口径（退款：取消部分退回原价，只收 50% 违约金）。**

$$J^{\text{refund}} = \sum_t \left[ p_t g_t^0 + 1.5 p_t (x_t - g_t^0)_+ - 0.5 p_t (g_t^0 - x_t)_+ + 5 p_t r_t \right], \quad (y)_+ = \max(y, 0).$$

其中  $1.5 p_t$  是上调部分的总价，不是”先付  $p_t$  再加  $1.5 p_t$ ”成为  $2.5 p_t$ ； $-0.5 p_t$  项表示调减

部分先退回原价  $p_t$ 、再按 50% 收违约金，净得  $0.5p_t$  的贷方。该口径下**调减可以降低成本**，优化允许双向调整。

**敏感性口径（不退款：调减仍付原价，另收 50% 违约金）。**

$$J^{\text{norefund}} = \sum_t \left[ p_t g_t^0 + 1.5p_t(x_t - g_t^0)_+ + 0.5p_t(g_t^0 - x_t)_+ + 5p_t r_t \right].$$

此时调减既付原价又付违约金，“不调”总不比“调减”贵，最优解不会真正调减；用同一套模型、同一套标定与执行规则重跑，得到的是**同一决策机制在该读法下的账本**，而不是另一条策略。两种口径的分段线性化方式相同：引入非负的增量与减量变量  $u_t, v_t \geq 0$ ，令

$$x_t - g_t^0 = u_t - v_t, \quad 0 \leq v_t \leq g_t^0,$$

则调价项为  $1.5p_t u_t - 0.5p_t v_t$ （主口径）或  $1.5p_t u_t + 0.5p_t v_t$ （不退款口径），**都无需引入二元变量**——主口径下把  $u_t, v_t$  同时抬高  $\delta$  只会平白多付  $p_t \delta$ ，最优解中二者不会同时为正。两臂的全年结果并列于表 20，相差 1.49%；**本文不对哪一种读法作对错判断**，只报告差异的量级，并把它与预报本身的收益（第（2）条，10.41%）并列衡量。

**为何这是“调整”而不是“重新购电”。**在调整时点，原计划费用已经确定，在目标函数中属于常数，因此不再重复计入；已经执行过的时段产生的调整费与紧急费同样不再优化，只保留在实际账本中。

## 7.4 计划与调整两个线性规划

0:00 初始计划。沿用问题二的风险净负荷思想，以  $\tilde{N}_t$  为需求求解

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=0}^{143} p_t g_t^0 + \lambda \xi, \quad \xi \geq E^{\text{tar}} - \bar{E}_{143}, \quad \xi \geq 0, \\ g_t^0 + \bar{d}_t = \tilde{N}_t + \bar{c}_t + \bar{w}_t, \quad & \bar{E}_t = \bar{E}_{t-1} + \eta_c \bar{c}_t - \frac{\bar{d}_t}{\eta_d}, \quad 1200 \leq \bar{E}_t \leq 10800, \\ 0 \leq \bar{c}_t \leq M, \quad 0 \leq \bar{d}_t \leq M, \quad & M = 5000 \times \frac{1}{6} = \frac{2500}{3} \text{ kWh}. \end{aligned}$$

其中  $\bar{c}_t, \bar{d}_t, \bar{E}_t$  是**参考储能轨迹**， $\bar{w}_t$  是规划弃电，**都不是实际结果**。该模型**不含紧急购电变量**：0:00 只有该时点发布的预报版本可用，没有更新的预报，也没有当日的实际观测，模型只按风险净负荷安排一个“量入为出”的计划，缺口与盈余都交给后续的调整层与执行层。购电量  $g_t^0$  只有非负约束，其有效上限由平衡式与储能容量自然给出——多买的电只能进储能或弃掉，两者都要付出代价，故最优解不会无界买电。

**发布时点的调整模型。**设  $\mathcal{T}_\tau$  为当前时刻之后尚未执行的时段，以  $x_t$  为候选完整购电量：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} (1.5p_t u_t - 0.5p_t v_t) + \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} 5p_t \bar{r}_t + \lambda \xi, \\ x_t = g_t^0 + u_t - v_t, \quad 0 \leq v_t \leq g_t^0, \quad & x_t + \bar{r}_t + \bar{d}_t = \tilde{N}_t^{(\tau)} + \bar{c}_t + \bar{w}_t, \end{aligned}$$

储能递推式与上下界、充放电上限与计划模型完全相同。

两个模型都是**线性规划**而非混合整数规划：充放电互斥不需要二元变量来强制，因为在  $\eta_c \eta_d = 0.81 < 1$  的效率结构下，同一时段同时充放电会净损失能量，任何最优解都不会这么做。这里有两个容易被忽略的实现要点。其一，每次求解必须以**当前实际储电量**为初值，而不是上一轮的预测电量——这是“滚动”的全部意义所在。其二， $\tilde{N}_t^{(\tau)}$  与  $g_t^0$  使用**不同的信息集**：前者用最新发布的气象和最新误差分位数算出，后者在 0:00 就冻结。更新预报后，即便不改变  $x_t$  也可以重排储能、使未来缺口下降，因此代码在每次求解后**整体刷新参考轨迹**  $\bar{E}_t$ ，但**只把当前交付块的**  $x_t$  **写回生效购电量**，其余全部丢弃。

**执行层。**每十分钟的实际充放电与紧急补购完全复用问题二的因果规则——这种”每个决策时刻只依据当前已实现状态重排未来轨迹”的做法正是模型预测控制的基本思想 [6]。令使用储能前的盈余为  $b_t = x_t + v_t^{\text{act}} - \ell_t^{\text{act}}$ ，用当前参考轨迹构造储备线  $R_t = \text{clip}(1200 + \rho(\bar{E}_t - 1200), 1200, 10800)$ ，则

$$c_t = \min \left\{ (b_t)_+, M, \frac{10800 - E_{t-1}}{\eta_c} \right\}, \quad d_t = \min \left\{ (-b_t)_+, M, \eta_d(E_{t-1} - R_t)_+ \right\},$$

$$r_t = (-b_t - d_t)_+, \quad w_t = (b_t - c_t)_+, \quad E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d},$$

并满足逐段守恒  $x_t + r_t + v_t^{\text{act}} + d_t = \ell_t^{\text{act}} + c_t + w_t$ 。规则**只依赖当前与历史信息**： $b_t$  用到当段实际负载与光伏， $E_{t-1}$  是上一段的实际状态。当日实际日末电量直接作为次日初值，不要求日循环；1月作为预热期，2月1日的初值由1月的实际运行得到。

## 7.5 参数标定：1月联合标定与样本外检验

需要标定的参数有四个：风险分位数  $\alpha$ 、储备线比例  $\rho$ 、日末储备引导权重  $\lambda$  与分位数窗口  $W$ 。题目要求”每天 0:00 制定当天计划购电策略”，因此任何参数都只能由**已经过去**的数据决定。本文把 2025 年 1 月当作预热月，在这 31 天上做一次联合标定，把选出的参数**冻结**，此后 2 月 1 日–12 月 31 日的评价区间内**不再回头修改**。

标定面为  $\alpha \in \{0.4, \dots, 0.8\} \times \rho \in \{0.35, 0.5, 0.7\} \times W \in \{14, 21, 28\}$  的 45 点网格，每组参数在 1 月上完整回放一次，取**含 5 倍紧急费用的实际总费用**最小者； $\lambda$  另行单独扫描。结果见表 21：标定面在  $\alpha$  方向有明确的极小点  $\alpha = 0.6$ ，在  $\rho$  与  $W$  方向则相当平坦。

**为什么取标定面的中心取值，而不是它的最小点。**1 月标定面上的最优取值是  $(\alpha, \rho, W) = (0.6, 0.35, 14)$ ，1 月费用 1,763,097 元，比本文采用的  $(0.6, 0.5, 28)$  的 1,772,822 元省 9,725 元。但把这两组参数分别拿去跑完整评价区间，前者 13,461,840 元、后者 13,418,626 元——**在 1 月上更优的那一组反而多花 43,213 元**。这说明 31 天的标定窗口已经足以把标定面上的细小凸起拟合进去，直接取网格最小点就是过拟合；因此本文取标定面的**中心取值**  $(\alpha, \rho, \lambda, W) = (0.6, 0.5, 1.0, 28)$ ，并在表 19 中报告单参数扰动的完整灵敏度。 $\lambda$  取 1.0 而非 1 月最优的 0.5：两者在评价区间上只差 9,852 元 (0.07%)，但  $\lambda = 0$  会把日末储电量抽到 1,806 kWh（下界为 1200），属于把成本推给次日的透支行为，故保留非零引导权重。

题目未给出获取预报本身的费用，因此**不应自行增加”预报购买费”**；”是否需要其他时刻的预报”只能表达为：某次更新是否降低实际总费用、改善是否跨月份稳定、以及能否被其他更新替代。

## 7.6 求解结果与九项校验

以 2025 年 1 月为预热期、2 月 1 日–12 月 31 日共 334 天为正式区间，主策略（使用全部四个发布时刻）的结果为**合计购电费** 13,418,626.35 元。按性质拆开：计划购电费  $\sum_t p_t g_t^0 = 12,583,676.62$  元；上调增费  $\sum_t 1.5 p_t u_t = 804,431.51$  元；调减退费  $\sum_t 0.5 p_t v_t = 242,417.95$  元；两项相抵得**调整净额** 562,013.56 元，故**计划调整费合计** 13,145,690.17 元；**紧急购电费** 272,936.18 元。

电量方面，初始计划量  $G^{\text{plan}} = 20,762,854.17$  kWh，最终生效常规量  $G^{\text{eff}} = 20,643,456.67$  kWh（其中上调 656,263.05 kWh、调减 775,660.56 kWh），紧急购电量  $G^{\text{emg}} = 47,350.77$  kWh，故微网实际收到  $G^{\text{recv}} = 20,690,807.44$  kWh；储能充电 6,689,851.97 kWh、放电 5,419,388.14 kWh、弃电 1,481,154.12 kWh；评价区间首日 0:00 储电量 6,473.78 kWh，末日期末储电量 5,798.18 kWh。全年共正式提交调整  $334 \times 3 = 1002$  次、求解线性规划  $334 \times 4 = 1336$  次，与”四个交付块各求解一次”完全

表 7 指定日期六个时段的初始计划购电量  $g_t^0$ 、最终生效购电量  $x_t$ 、调整量与紧急购电量（单位：kWh）

| 日期         | 时段          | 初始计划 $g_t^0$ | 最终生效 $x_t$ | 调整量     | 紧急购电 $r_t$ |
|------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|
| 2025.3.20  | 10:00-10:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 12:00-12:10 | 545.31       | 545.31     | 0.00    | 0.00       |
|            | 14:00-14:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 16:00-16:10 | 625.46       | 505.51     | -119.95 | 0.00       |
|            | 18:00-18:10 | 700.79       | 709.98     | 9.20    | 0.00       |
|            | 20:00-20:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| 2025.6.21  | 10:00-10:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 12:00-12:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 14:00-14:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 16:00-16:10 | 164.25       | 157.01     | -7.24   | 0.00       |
|            | 18:00-18:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 20:00-20:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| 2025.9.23  | 10:00-10:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 12:00-12:10 | 363.24       | 363.24     | 0.00    | 0.00       |
|            | 14:00-14:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 16:00-16:10 | 569.83       | 513.35     | -56.49  | 0.00       |
|            | 18:00-18:10 | 761.89       | 761.89     | 0.00    | 0.00       |
|            | 20:00-20:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| 2025.12.21 | 10:00-10:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 12:00-12:10 | 964.56       | 919.88     | -44.69  | 0.00       |
|            | 14:00-14:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
|            | 16:00-16:10 | 804.23       | 813.23     | 9.01    | 0.00       |
|            | 18:00-18:10 | 738.59       | 719.75     | -18.84  | 0.00       |
|            | 20:00-20:10 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00       |

续表：全天费用分解（单位：元）。当日计划费为  $\sum_t p_t g_t^0$ ；调整费为  $p_t g_t^0 + 1.5 p_t (x_t - g_t^0)_+ - 0.5 p_t (g_t^0 - x_t)_+$  与计划费之差；紧急费为  $\sum_t 5 p_t r_t$ 。三项相加即当日实际总费用。

| 日期         | 初始计划量    | 最终常规量    | 紧急购电量 | 计划费    | 调整费   | 当日合计费用        |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|---------------|
| 2025.3.20  | 68,107.8 | 66,649.1 | 0.0   | 41,438 | 1,602 | <b>43,040</b> |
| 2025.6.21  | 35,303.3 | 35,603.4 | 0.0   | 19,926 | 451   | <b>20,376</b> |
| 2025.9.23  | 68,803.7 | 66,960.7 | 333.6 | 42,556 | 470   | <b>44,957</b> |
| 2025.12.21 | 96,566.3 | 95,397.7 | 144.7 | 61,811 | 306   | <b>63,085</b> |

表 8 储能设备在指定日期的实际充放电量（按四小时汇总，单位：kWh）

| 时段          | 2025.3.20 |         | 2025.6.21 |         | 2025.9.23 |         | 2025.12.21 |         |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
|             | 充电        | 放电      | 充电        | 放电      | 充电        | 放电      | 充电         | 放电      |
| 0:00-4:00   | 3,928.5   | 298.0   | 545.4     | 133.8   | 4,759.2   | 105.3   | 5,089.6    | 218.3   |
| 4:00-8:00   | 1,178.2   | 5,534.6 | 493.3     | 4,393.3 | 915.9     | 6,684.8 | 1,674.7    | 1,596.6 |
| 8:00-12:00  | 3,657.1   | 2,777.4 | 9,175.6   | 0.0     | 5,295.8   | 1,896.6 | 5,283.5    | 7,522.8 |
| 12:00-16:00 | 6,440.1   | 373.6   | 0.0       | 0.0     | 5,417.7   | 530.4   | 7,793.6    | 2,236.3 |
| 16:00-20:00 | 178.9     | 5,259.9 | 108.7     | 5,623.8 | 54.6      | 6,009.3 | 40.5       | 5,940.3 |
| 20:00-24:00 | 5,616.2   | 2,915.0 | 6,089.8   | 2,534.6 | 5,623.6   | 2,380.0 | 5,433.0    | 2,767.5 |
| 0:00 储电量    | 6,637.8   |         | 6,637.4   |         | 5,935.7   |         | 5,802.8    |         |
| 24:00 储电量   | 6,471.9   |         | 7,313.9   |         | 6,233.2   |         | 6,050.8    |         |

表 9 2025 年 12 月 21 日储能设备的实际充放电量与 0:00、24:00 储电量

| 时段            | 充电量/kWh  | 放电量/kWh  |
|---------------|----------|----------|
| 0:00-4:00     | 5,089.62 | 218.34   |
| 4:00-8:00     | 1,674.66 | 1,596.63 |
| 8:00-12:00    | 5,283.46 | 7,522.76 |
| 12:00-16:00   | 7,793.61 | 2,236.33 |
| 16:00-20:00   | 40.52    | 5,940.30 |
| 20:00-24:00   | 5,433.04 | 2,767.55 |
| 0:00 储电量/kWh  | 5,802.85 |          |
| 24:00 储电量/kWh | 6,050.81 |          |

表 10 微网在指定日期的紧急购电事件（问题三，按同日连续时段合并）

| 日期         | 紧急购电时间段     | 紧急购电量/kWh | 该日紧急费/元 |
|------------|-------------|-----------|---------|
| 2025.3.20  | 无           |           | 0.00    |
| 2025.6.21  | 无           |           | 0.00    |
| 2025.9.23  | 20:20-20:40 | 161.86    | 1,128   |
|            | 20:50-21:40 | 171.78    |         |
| 2025.12.21 | 7:50-8:00   | 34.67     | 201     |
|            | 20:30-20:40 | 110.01    |         |

注：紧急购电量逐十分钟按  $5p_t r_t$  计费后再把同日连续时段合并成事件，合并不改变费用；合并后电量与逐段之和严格相等。

一致。

对主策略的 334 个交付日逐日执行九项检查，结果见表 22，**九项的未通过天数全部为零**。数值上，逐段供需平衡的最大残差为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh，储能状态递推的最大绝对偏差与两项费用按独立路径复算的偏差**恰为 0**；储电量上下界、充放电功率上限、同时充放电、购电量非负与跨日状态衔接五项由模型约束与执行规则**结构性地**保证（充放电量在生成时就被逐段截断到边界内），故逐日实测值恒为零。这些残差都在双精度浮点的舍入量级，说明模型约束与账本记录是同一套代数关系的两种写法。

## 7.7 结果分析

**(1) 总费用与紧急费沿预报格严格单调，计划调整费则不是。**把八种预报使用方式的三项费用并列（表 17、图 4）可以看到：在全部 12 条”多用一个预报版本”的覆盖边上，**总费用严格不增**（由仅用 0:00 的 14,977,809 元降到全部使用的 13,418,626 元，省 1,559,183 元、10.41%），**紧急费也严格不增**（由 2,382,673 元降到 272,936 元，降幅 88.5%）。多得到的预报并没有让总购电量凭空变少—— $G^{\text{plan}}$  在八种方式间只相差 0.16%——而是把原本要在执行阶段按 5 倍电价紧急补购的电量，提前识别出来并按 1.5 倍的价格调整；由于  $1.5p < 5p$ ，这一置换在总体上必然有利。**但计划调整费并不单调**：它在 12 条覆盖边上有 10 条上升，却在  $\{18\} \rightarrow \{12, 18\}$  (13,187,014  $\rightarrow$  13,033,851 元) 与  $\{6, 18\} \rightarrow \{6, 12, 18\}$  (13,259,141  $\rightarrow$  13,145,690 元) 这两条边上**反而下降**。原因是 12:00 版重排了储能与购电，把一部分原本要靠上调补足的缺口改由已经买好的电量覆盖，于是调整净额降低而总费用仍然下降。因此”版本越多越省”是**总费用**层面的结论，不能简化为”调整费单项随版本单调增加”。

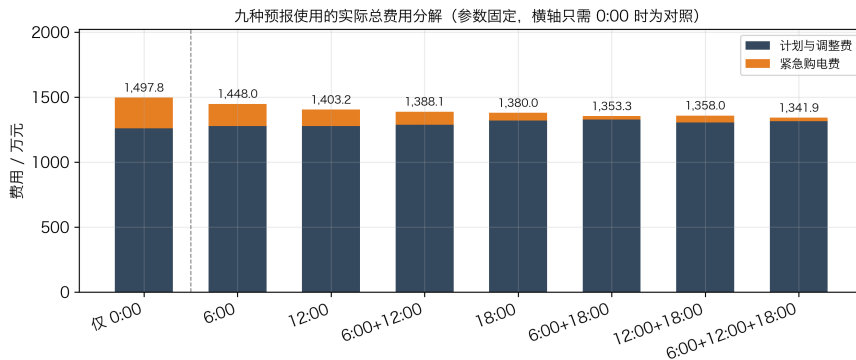


图 4 八种预报使用方式的实际总费用分解（最左一项为只用 0:00 预报并关闭全天调整的对照）

**(2) 最值钱的版本并不是最准的那个。**为回答”是否需要其他时刻的预报”，还要看**边际改善**  $\Delta_h(S) = C(S) - C(S \cup \{h\})$ ，即已经用了  $S$  之后再加用  $h$  能省多少（完整表见附录第 1.8 节）。从零开始单独引入时，18:00 版省 117.82 万元、12:00 版省 94.59 万元、6:00 版省 49.78 万元；并且 18:00 版在  $\{6\}$ 、 $\{12\}$ 、 $\{6, 12\}$  之上仍然都是三者中改善最大的（分别省 94.69、45.17、46.23 万元）。把这个排序与表 18 的精度排序对照会发现**两者并不一致**：在白天窗口 12:00–18:00 上，12:00 版的平均绝对误差最小 (181.3 kW)，6:00

版 304.9 kW, 0:00 版 445.8 kW; 而 18:00 版对白天没有任何覆盖, 它只报 18:00–24:00 这六小时。一个不覆盖白天、白天误差也无从谈起的版本反而最值钱, 说明它的价值**不在精度**, 而在它决定的是哪一个交付块: 18:00 版一旦提交, 锁定的就是晚间 18:00–24:00——这既是电价高峰段, 又是日末回充的窗口, 而且是全天唯一**没有光伏**的时段, 风险全部落在没有外部预报、只能靠同星期往期外推的**负载**上。反过来, 12:00 版的边际价值在 {6, 18} 之上只有 11.44 万元 (0.85%), 远小于它单独引入时的 94.59 万元: 它对下午的修正 6:00 版已经做过一次, 18:00 版又会覆盖相同的目标时段, 信息高度重复。

若必须精简, 按”撤下的代价”排序: 撤掉 18:00 版多花 46.23 万元、撤掉 6:00 版多花 16.16 万元、撤掉 12:00 版只多花 11.44 万元。故本文的建议是**三个时刻全用**; 若要减少一次订阅与一次求解, 可以省去 12:00 版, 代价约为全年费用的 0.85%。

**(3) 口径与风险刻画的影响都远小于预报本身。**表 20 给出两处口径的敏感性。计费口径之争 (调减是否退款) 在全年总费用上相差 24.24 万元 (1.81%): 把主策略自身的物理量按不退款口径结算, 计划调整费由 13,145,690 元升至 13,388,108 元; 完全按不退款口径重新优化后为 13,618,944 元, 比主口径高 1.49%。两臂的物理运行差异很小, 差额主要来自**结算规则**而非策略。把”所有时段的历史误差合并成一个分位数”换成”每个时段各自一个分位数”只差 0.25% (13,384,829 元), 说明风险刻画的**粒度**不是关键; 真正决定成本的是  $\alpha$  的水平, 见表 19。

**(4) 与问题二的对照。**问题二只能被动接受日前计划、缺口按 5 倍电价硬补, 在同样的 334 天上紧急购电量为 140,301.24 kWh、紧急费 755,499.17 元; 问题三主动付费调整, 紧急购电量降到 47,350.77 kWh (33.8%)、紧急费降到 272,936.18 元 (36.1%), 合计购电费由 13,939,720.46 元降到 13,418,626.35 元, 省 521,094.11 元 (3.74%)。需要说明的是, 这一节省**不是靠在年末掏空储能换来的**: 问题二期末储电量为 1,559.72 kWh, 已经贴近下界; 问题三日末储电量为 5,798.18 kWh, 比前者高 4,238 kWh, 却仍然更省。日内三次发布的信息把大部分缺口从”5p 的被动补购”搬到了”1.5p 的主动追加”, 这正是第 (1) 条所测得的单调性的经济含义。

**(5) 三个交付块的调整并不平均, 储能轨迹会被逐次重新拼接。**1002 次提交中有相当一部分的结果是”保持不变”——全年被真正改动的时段占 34.91%。四个指定日期的逐时段结果见表 7、表 8、表 9 与表 10; 调整在三个交付块间的分布、储能轨迹的滚动修正与收益的月份差异, 见附录第 1.15 节。

## 7.8 模型的边界

本文求解的是”风险余量 + 滚动调整 + 因果执行规则”的**可实现近似策略**, 每个决策时点只使用当时已经发布的信息, 因而不是未知未来下的全局最优解; 参数在 31 天窗口内标定后冻结, 是**近视最优**, 且已如上文所示存在过拟合风险; 计费口径的歧义会改变调减的方向与账本。**五条适用边界的完整讨论见附录 L。**

# 八、 问题四：实时波动电价下的两个分支

## 8.1 问题四新增的困难：价格从常数变成待预测量

前三问的价格是一条已知的分时曲线: 它在 0:00 就已完全确定, 优化器可以放心地把它当作常数。问题四把价格换成附件 4 的**全年逐十分钟实际电价**, 于是价格本身成为与**负载、光伏并列的第三个不确定量**, 而且它与后两者耦合: 电价高的时段往往是净负荷也高的时段。这带来三个必须分别处理的新问题:

- **信息问题。**附件 4 已经把全年价格写在文件里, 但”文件里有”不等于”0:00 就知道”。决策时点只允许使用**当时已经实现的价格**; 未来的价格必须预测, 且必须能说清用的是**什么信息**。
- **耦合问题。**当电价与净负荷预测误差同向变动时,  $\mathbb{E}[PR] \neq \mathbb{E}[P] \mathbb{E}[R]$ , 风险余量不

能简单照搬问题二的等权分位数。

- **口径问题。**两个交付文件 (result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx) 对应两类策略权限, 它们必须在**同一条实际价格路径上各自独立回放**才能比较, 否则比出来的差额里会同时混入”策略变了”和”计价标准变了”两个因素。

本节余下的安排是: 先分解附件 4 的价格结构 (第 8.2 节), 据此导出可用的价格预测 (第 8.3 节), 再处理价格的联合风险 (第 8.4 节), 然后把两个分支的模型写清楚 (第 8.5 节), 最后给出结果、策略对照与组合比较。

## 8.2 附件 4 电价的结构: 与附件 1 同水平、多一个星期维度

附件 4 共  $365 \times 144 = 52,560$  个价格, 0.0076–1.7936 元/kWh, 均值 0.7662 元/kWh, 标准差 0.3407 元/kWh, 日中位峰谷比 4.33。它有两个来源完全不同的变异: **日内形状** (傍晚贵、凌晨便宜) 与 **日间水平**。若用 365 天的分段均值刻画日内形状 (这用到了全样本信息, 是**事后口径**, 只能当作可预测性的上界), **单日内形状即可解释 84.6% 的方差**, 而日间水平的离散度——逐日均值的标准差除以均价——只有 0.135, 这是一个**无量纲的变异系数** (对应标准差 0.1036 元/kWh)。两者合起来说明”哪一天”的影响远小于”一天里的哪个时段”。真正的问题是: 日间那部分变异里, 有没有**可利用的规律**?

把附件 4 记为  $P$ 、附件 1 的固定曲线记为  $F$ , 做分解  $P = F + R$ , 得到四个断言 (数值见表 23, 图 5 左):

1. **水平相同。** $P$  的 365 天逐时段均值与  $F$  的最大偏差只有  $5.15 \times 10^{-5}$  元/kWh, 两者年均值分别为 0.766198 ( $P$ , 附件 4) 与 0.766197 ( $F$ , 附件 1), 相差不足  $10^{-6}$  元/kWh。这条最关键: 它决定了后文所有对照实验的读法——既然价格水平没变, 任何费用差异都**只来自波动本身**, 不掺杂涨价或降价。
2. **残差与骨架正交。** $\text{corr}(R, F) = -1.5 \times 10^{-5}$ 。故  $R$  就是”波动”本身, 不含任何原先已知的分时结构。
3.  **$R$  有星期结构。**把  $R$  按星期几分组求均值, 周一至周四与周日都在 +0.053 元/kWh 附近, **周五与周六却是 -0.137 元/kWh**。两个水平之间差 0.1913 元/kWh, 相当于均价的 25.0%。这是残差里**唯一**可被 0:00 时刻利用的规律。
4. **噪声占多数。**扣除星期效应后,  $R$  的方差只下降 41.7%, 其余 58.3% 是无规律的日内噪声, 无论用什么模型都预测不掉。

由此可以给出价格预测的**推导**而不是**设想**的形式。记  $\bar{R}_w$  为星期  $w$  的残差均值 (由历史估计), 则对  $n$  天的第  $t$  段,

$$\hat{p}_{n,t} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{L}} w_i p_{n-i,t}}{\sum_{i \in \mathcal{L}} w_i}, \quad \mathcal{L} = \{7, 14, 21\}, \quad w_1 \geq w_2 \geq w_3 > 0,$$

即取最近三个同星期几的价格加权平均。它的依据是恒等式”同星期加权 = 附件 1 曲线 + 同星期残差加权”: 附件 1 曲线提供日内形状, 而最近三个同星期几的实测价格则估计那个**缓慢漂移的星期偏移**。该恒等式在 334 天上的最大数值残差为  $4.44 \times 10^{-16}$  元/kWh, 即它是同义改写而非近似。权重取递减 (越近权重越大) 是因为星期一层的偏移会漂移, 越近的样本越可信。具体取哪一组权重不在评价区间上决定, 见 8.3 节的选型程序。

## 8.3 价格预测: 预热期选型、评价区间内冻结

框架 3.1 节要求”先做简单、可追踪的预测, 并明确误差的评价方式”, 只有在给出明确理由时才引入更复杂的模型; 框架第八节第 2 条又要求”选参同样只用过去数据”。这两条合起来意味着: **预测器的超参数不能在评价区间上挑**。否则”用 2–12 月的数据选定权重与  $\beta$ 、再在 2–12 月上报出精度”就等于参考了答案再选方法, 报出的误差必然是

附件 4 实时电价并非另一条曲线，而是附件 1 曲线叠加星期偏移

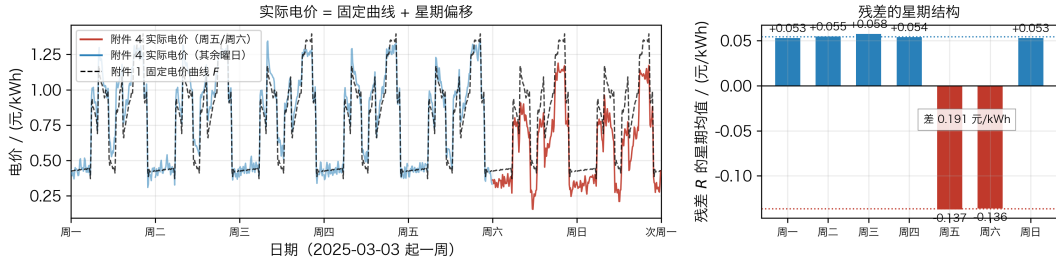


图 5 附件 4 电价的结构分解：左为实际电价与附件 1 曲线（横轴为一周），右为残差  $R$  的星期均值

乐观的。

本文因此把样本切成两段，选型与评价**严格分开**：**选型期**为 2025 年 1 月（第 1–30 天，30 天、4,320 个时段），权重  $w$  与日内修正系数  $\beta$  **只在这里选一次**；**评价期**为 2 月 1 日–12 月 31 日（334 天、48,096 个时段），选型结果**原样冻结**，选型期一过就不再改动任何一个参数。

选型程序是：把常见候选（昨天同时段、上周同一天、近 7/14/28 天滚动均值、同星期等权、两组同星期加权）在选型期上比平均绝对误差，取最优者。结果见附录表 25：**同星期加权 0.5/0.3/0.2** 以 0.0486 元/kWh 胜出，其后是同星期等权 1/3（0.0487）与加权 0.6/0.3/0.1（0.0488），三者几乎并列；而所有**跨星期滚动均值**候选与”昨天同时段”（0.0847–0.0861）都差出近一倍——把不同星期几混在一起平均，恰好把电价里唯一可利用的 0.1913 元/kWh 星期偏移**抹平**了。该表同时把选型期切成三个子窗口重跑，**第一名都是 0.5/0.3/0.2**，排除”30 天窗口的退化期造成的偶然”。

选型一旦跳出评价区间，**代价也就看得见了**。把同样的候选放到评价区间上重排（表 26），第一名变成 0.6/0.3/0.1（0.0441），而我们冻结使用的 0.5/0.3/0.2 是 0.0446——相差 0.0005 元/kWh，约 1.1%。本文没有取这个便宜：这 0.0005 正是”参考答案选方法”换来的虚高精度。表 26 因此不是选型依据，而是**样本外复核**。

**日内修正**。0:00 定下全天预测后，随着当天价格逐段实现，可以用已实现时段对剩余时段做一次日内修正。取修正量

$$\hat{p}_{n,t} \leftarrow \hat{p}_{n,t} \exp\left(\beta \cdot \frac{1}{|\mathcal{T}_<|} \sum_{s \in \mathcal{T}_<} \ln \frac{p_{n,s}^{\text{act}}}{\hat{p}_{n,s}}\right), \quad t \geq t_0,$$

即用已完成时段的**平均对数偏差**外推剩余时段。 $\beta$  同样**只在选型期扫描一次**，且**逐发布时刻单独选**（各时刻可用于估计偏差的已完成样本数不同：6:00 只有 36 段、18:00 有 108 段）。1 月扫描得  $\beta = (1.0, 0.75, 0.5)$ ，本文全程冻结于此。若改到评价区间上扫（表 27），6:00 版会指向  $\beta = 0.5$ 、比冻结值好看 0.0009 元/kWh——那同样只是区间自己的偏好，本文不取其便。

**一个必须说明的可比性问题**。第  $h$  个版本只能修正它发布之后的时段，因此四个版本的”平均绝对误差”覆盖的时段**互不相同**（0:00 版覆盖全天 144 段，18:00 版只覆盖最后 36 段），**直接比大小是错的**。表 28 因此另设”共同时段”一列，把四版都限制在 18:00–24:00 上比较：6:00 版最好（0.0389），其后是 18:00 版（0.0403）与 12:00 版（0.0409），0:00 版最差（0.0428）。三版更新都优于不修正的 0:00 版，但**并非”发布越晚越准”**：12:00 版反比 18:00 版差 0.0006 元/kWh。这一倒挂的成因已查清，见附录 1.11 节，此处不粉饰。作为参照，完全不用日内形状信息（全天套用均价）的误差为 0.2774 元/kWh，是四版的六倍以上。

8.4 联合风险：高价恰逢缺电时不能把两个期望相乘

问题二的风险余量对净负荷预测误差  $\varepsilon$  取等权分位数。在波动电价下，真正决定损失的是乘积  $p \cdot \varepsilon$ ，而

$$\mathbb{E}[PR] = \mathbb{E}[P] \mathbb{E}[R] + \text{Cov}(P, R).$$

若  $\text{Cov}(P, R) \neq 0$ ，则不能把两个期望直接相乘。因此第一步不是假设，而是检查协方差，结果见表 30：合并口径的相关系数只有 +0.0826，但把时段固定住以后，144 个时段的逐时段相关系数均值为 +0.206（范围 +0.083—+0.401，100.0% 的时段为正）。合并口径之所以低，是被“时段之间”的电价差异主导了；同一时段内， $\varepsilon$  与  $p$  确实是同向的。按电价高低分组看得更直接：电价最高的 20% 时段里  $\varepsilon$  平均为 +38.5 kW，最低的 20% 里是 -72.7 kW，两端相差 111.2 kW。

结论有两条，都很具体：其一， $\text{Cov}(P, R) > 0$  是同一时段内的性质，故风险余量必须逐时段计算，不能对全年做一次汇总——这正是问题二逐时段求分位数、而不是对全天求和后再加余量的原因；其二，既然  $\text{Cov} > 0$ ，忽略它就会低估紧急购电的风险，不能用简单的  $\mathbb{E}[P]\mathbb{E}[R]$  近似。

**价格加权分位数。**据此把风险余量从等权分位数改为以实际电价为权重的经验分位数：设第  $n$  天第  $t$  段的历史误差样本为  $\{\varepsilon_{i,t}\}_{i < n}$ ，对应权重取同一目标时段的实际电价  $\{p_{i,t}\}_{i < n}$ ，则

$$\tilde{N}_{n,t} = \hat{N}_{n,t} + Q_{\alpha}^P(\varepsilon_{\cdot,t}), \quad Q_{\alpha}^P = \inf \left\{ x : \frac{\sum_i p_{i,t} \mathbf{1}[\varepsilon_{i,t} \leq x]}{\sum_i p_{i,t}} \geq \alpha \right\}.$$

它就是**加权经验分布的下确界**：把样本按误差升序排列，取**累积权重比例首次达到  $\alpha$  的那个样本值**。取样本值而不在两个样本之间插值，是因为插值点上的加权覆盖率并不等于  $\alpha$ （样本  $[0, 10]$  等权、 $\alpha = 0.8$  时插值给 6，而该点的加权覆盖率只有 0.5）；下确界定义才是临界比规则所要求的分位数，且权重全相等时它精确退化为经验分布分位数。当权重和为零（样本缺失）时退回普通分位数，避免除零。这样“贵的时段”在分位数里占更大权重，余量被推向**代价更高的时段**。

表 29 给出两种口径的实测差。以同约定的等权下确界为基准， $\alpha = 0.6$  时价格加权高 3.99 kWh/时段（+37.2%）， $\alpha = 0.7$  时高 3.02 kWh（+11.4%）， $\alpha = 0.8$  时高 1.51 kWh（+3.3%）；该表同时列出以问题二线性插值口径为基准的对照（+3.00/+3.57/+4.31 kWh），两者之差纯粹来自取值约定。无论取哪个基准，抬高的绝对量都在 3 ~ 4 kWh/时段量级，相对于约 110 kWh/时段的风险净负荷只有百分之几，并不大——原因是同一时段的价格在日与日之间变动有限，权重差异没有合并口径暗示的那么悬殊。本文如实报告这一点：这是一项**方向正确、幅度温和**的改进，而不是决定性的修正。之所以保留它，是因为它的实现成本为零，且方向与上面实测出的协方差符号一致。需要说明的是，上表衡量的是**风险余量本身**的差别，不是最终账单的差别；余量抬高 3 ~ 4 kWh/时段后，经过日计划 MILP 与逐段执行两层传导，落到总费用上的差异会进一步缩小，因此本文不声称该改动带来了可辨认的费用下降，只声称它在方向上更符合  $\text{Cov}(P, R) > 0$  的事实。

8.5 计费口径与两个分支的改造

8.5.1 结算原则：决策用当时的信息，一切按实际价格结算

所有分支遵守同一条结算原则，它也是问题四全部代码的统一约束：

| 环节                        | 使用什么价格     | 说明          |
|---------------------------|------------|-------------|
| 决策（定 $g^0$ 、定 $x$ 、定储能轨迹） | 当时可获得的价格信息 | 决定“买多少、何时买” |
| 结算（算账）                    | 附件 4 的实际价格 | 决定“花了多少钱”   |

因此，4-2 与 4-3 的全部费用系数（计划费、调整费、紧急费）都乘**对应交付时段的**

实际电价：

$$C = \underbrace{\sum_t p_t^{\text{act}} g_t^0}_{\text{计划费}} + \underbrace{1.5 \sum_t p_t^{\text{act}} (x_t - g_t^0)_+}_{\text{调整费 (上调)}} + \underbrace{5 \sum_t p_t^{\text{act}} r_t}_{\text{紧急费}}, \quad (y)_+ = \max(y, 0).$$

这里**计划费的基数是初始计划**  $g_t^0$ ，**不是最终生效量**  $x_t$ ，这一点必须写清：1.5 $p_t$  是上调部分的**总价**，而不是“先按  $p_t$  付一遍、再按 1.5 $p_t$  付一遍”成为 2.5 $p_t$ 。若把首项写成  $\sum_t p_t^{\text{act}} x_t$ ，由于  $x_t = g_t^0 + a_t$ ，上调部分就被计了  $1 + 1.5 = 2.5$  倍，与题目“超出部分的电价是交易时刻电价的 1.5 倍”直接矛盾。本文代码实现的是上式（按  $\sum_t p_t^{\text{act}} g_t^0$  结算计划费，上调增量单独按 1.5 $p_t^{\text{act}}$  计），问题三第 7.3 节已对此作过同样的说明。主计费口径沿用问题三的结论：原计划已按  $p^{\text{act}}$  全额付费，故保留原量并把多余电量无偿弃用，比减少购电再付违约费**至少不贵**，因而令  $x_t \geq g_t^0$ 、调整费退化为上式的单项。第 8.6 节会验证“下调量在浮点零的意义下恒为零”，与这一理论结论一致。退款口径作为独立敏感性单独保留，不与主口径混合。

**目标值与账单必须分开**。0:00 的优化器最小化的是按**预测价格**计算的费用  $C^{\text{plan}} = \sum_t \hat{p}_t x_t + \dots$ ，而账本记录的是  $C^{\text{act}} = \sum_t p_t^{\text{act}} x_t + \dots$ 。两者不相等，差额  $C^{\text{act}} - C^{\text{plan}}$  就是“预测觉得自己省了多少”与“账本上真的省了多少”的差。所有内部明细表同时输出**预测电价、实际电价、预估计划费、实际计划费**四列，使这一差额可以在逐时段粒度上定位，而不只在总数上体现。

#### 8.5.2 分支 4-2：计划全天冻结，价格只在 0:00 用一次

4-2 对应交付文件 `result4-2.xlsx`：全天 144 段的购电量在 0:00 一次定下，**日内不得修改**。相对问题二的日计划 MILP，只替换两处输入：

1. 目标函数中的价格系数由附件 1 的固定曲线换成 0:00 的**价格预测**  $\hat{p}^0$ ，即  $\min \sum_t \hat{p}_t^0 g_t + \lambda \xi$ ；
2. 风险净负荷由等权分位数换成第 8.4 节的价格加权分位数  $\tilde{N}_t = \hat{N}_t + Q_\alpha^P(\varepsilon_{\cdot,t})$ 。

负载与光伏预测**仍然只用历史外推**（问题二口径），4-2 不使用附件 3 的光伏预报——这是它与 4-3 的关键区别，也保证了两个分支的差异只来自“是否允许调整、是否使用新预报”。日内执行完全复用问题二的因果规则：按当前实际负载与光伏计算盈余、按参考轨迹构造储备线、充放电与紧急补购逐段决定。**执行层唯一的外部常规购电来源是 0:00 定下的  $g$** ，日内不存在第二次常规购电，这正是“计划冻结”在代码中的实际含义，也是第 8.6 节校验它的方式。

#### 8.5.3 分支 4-3：价格与光伏预报共同驱动的滚动调整

4-3 对应 `result4-3.xlsx`，它把问题三的发布与提交规则**原样保留**，只把价格换成波动电价：沿用交付块策略（0:00 提交全天，6:00、12:00、18:00 各只提交自己那一个六小时块）、沿用三个购电量的定义（ $g^0$ 、 $x$ 、 $r$ ）、沿用问题二的实际执行规则。唯一的、也是本质的改变是：**调整模型的目标函数用当时的预测价格**。设  $\mathcal{T}_\tau$  为发布时刻  $\tau$  到当日 24:00 的尚未执行时段，

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} 1.5 \hat{p}_t^{(\tau)} (y_t - g_t^0) + \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} 5 \hat{p}_t^{(\tau)} \bar{r}_t + \lambda \xi,$$

其中  $\hat{p}^{(\tau)}$  是  $\tau$  时刻可用版本的价格预测：0:00 用 0:00 版，6:00 用第 8.3 节修正后的 6:00 版（对剩余时段）。因此 4-3 相对 4-2 多出的能力是**双重的**：它在 6:00 之后既能用新发布的光伏预报，也能用当天**已经实现的价格修正**剩余时段的电价预测——而 4-2 两者都没有。

信息边界由数据结构保证，而非靠调用约定。第  $\tau$  次求解只读取  $F^{(\tau)}$  与

$\hat{p}^{(\tau)}$  两张表，它们都只含  $\tau$  时刻已经发布／已经实现的信息。另外，初始计划按（价格模式，计费口径，预报组合）三元组分别缓存，**不同价格模式绝不能互相复用计划**，否则“用固定价定的计划”会漏进“波动价策略”的回放里。这一条在代码中用缓存键强制保证，并在第 8.6 节校验。

**执行与跨日衔接**与问题三完全一致： $b_t = x_t + v_t^{\text{act}} - \ell_t^{\text{act}}$ ， $c_t = \min\{(b_t)_+, M, (10800 - E_{t-1})/\eta_c\}$ ， $d_t = \min\{(-b_t)_+, M, \eta_d(E_{t-1} - R_t)_+\}$ ， $r_t = (-b_t - d_t)_+$ ，逐段守恒  $x_t + r_t + v_t^{\text{act}} + d_t = \ell_t^{\text{act}} + c_t + w_t$ ；当日日末电量直接作为次日初值，两个分支**各自独立保存**实际状态，1 月为预热期。

## 8.6 求解结果与校验

### 8.6.1 两个交付文件的结果

以 2025 年 1 月为预热期、2 月 1 日–12 月 31 日共 334 天为正式区间，两个分支各自独立标定参数，并在**同一条附件 4 实际价格路径**上回放，结果见表 11。**result4-2** 在计划冻结的约束下全年合计购电费 14740813.21 元；**result4-3** 允许在 6:00、12:00、18:00 三个时刻调整计划，全年合计 14402403.87 元，比 4-2 少 338409.34 元（-2.30%）。

两个分支的费用结构差异比总费用更能说明问题。4-2 无法调整，缺口只能按 5 倍电价紧急补购，紧急费在合计中占比较高；4-3 用**两档更便宜的手段**替代了它——一是在 6:00 之后按 1.5 倍电价追加（调整费），二是凭已实现的价格与新发布的光伏预报**提前**把电量买在便宜时段。由于  $1.5p < 5p$  且有相当一部分缺口被提前识别，这一置换在总体上有利。需要提醒的是，**两个分支的费用不可相加**：它们是同一道题同一段价格路径下的两种规则。

期末储电量也必须一并报告：若某一分支靠在年末放空储能”换”出更低的账面费用，那是把成本转嫁给了下一期。表 11 给出两者的期初、期末储电量，二者处在同一量级，故上面的费用比较是公平的。

**标定结果本身也说明了价格波动改变了什么。** $\lambda$  由 1 月的 180 组  $(\alpha, \rho, \lambda)$  联合标定选出后**整年冻结**：4-2 选中  $\lambda = 0.80$ 、4-3 选中  $\lambda = 0.50$ ，都远高于同一内核在问题二里选出的  $\lambda = 0.00$ ——日末储备这只”影子价格”，只有在价格逐日波动时才真正值钱。

4-2 的  $(\alpha, \rho)$  在 8 个标定窗口里**真实摆动**，每个窗口的胜出者都比次优者低 26.9–3112.5 元，是一次有区分度的选择；方向也符合预期——计划在 0:00 冻结，”买了不能退、少了要按 5 倍补”是不对称风险，最优回应是**系统性地多买一点**，故  $\alpha$  偏向高分位。

4-3 的这一项**不能作同样解读**：8 个窗口**全部**选中搜索网格的左下角  $\alpha = 0.70, \rho = 0.5$ ，且网格内窗口费用对两者**单调递增**（392 次相邻比较中 390 次成立），说明真实最优**不在网格之内**；其中 4 个窗口的胜出者与次优者只差 0.19–25.12 元，相对窗口费用（约  $2.4 \times 10^6$  元）是  $10^{-5}$  量级，属于**数值平局**。因此这条记录**既不能读成”4-3 偏好低分位”，也不能读成”4-3 的安全垫比 4-2 薄”**，它反映的是**边界解加取点任意性**，本文把它列入模型边界（第 8.6.5 节）而非结论。逐窗口的完整标定记录见附录。

两分支的标定差异因此只能谨慎陈述：4-2 的高  $\alpha$  可以解释，4-3 的参数选择则**不具可解释性**；4-3 的全年计划量 21344253 kWh 低于 4-2 的 21705435 kWh，但其中有多少来自”决策可修正”、多少来自”参数恰好停在角上”，本文**没有拆开**。

### 8.6.2 逐日校验

对两个分支的 334 个交付日逐日执行六项检查，结果见表 32，**未通过天数全部为零**。六项检查覆盖信息边界（求解读取的预报其发布时刻均不晚于求解时刻）、计划冻结（4-2 的  $g_t$  恒等于 0:00 定下的  $g_t^0$ ）、调整权限（4-3 恒有  $x_t \geq g_t^0$ ）、物理可行性（供需平衡残差在机器精度量级、无同时充放电）、状态累计（储电量序列与记录值一致，日末电量严格作为次日初值）与费用一致性（按预测价算的”预估费用”与按**实际价格**结算的费用分别复算，均与记录值相符）——这正是第 8.5 节的原则：**决策用当时的信息，结算一律用实际价格**。逐条明细见附录第 1.12 节。

### 8.6.3 三种价格信息条件下的策略对照

要回答“适应波动电价值多少钱”，必须把**决策时能看到的价格信息**作为唯一的变量：三种策略在同一套负载、光伏、储能与执行规则下运行，也都在**同一条实际价格路径上结算**，只有制定计划时所依据的价格不同，因此费用可以直接相减。三者分别是：

- **波动电价预测策略**（主策略）：0:00 用第 8.3 节的价格预测制定全天计划；4-3 在三个发布时刻用当天已实现的价格修正剩余时段。
- **固定电价参考策略**：直接拿附件 1 的分时电价曲线当全天价格决策，但**同样按附件 4 的实际价格结算**，模拟“没注意到电价已放开”的情形。
- **未来价格已知参考**：假设当天价格在 0:00 已全部公布，是**信息增强上界**；题目未提供这一信息条件，故**不作为主策略、也不计入  $\Delta J$** ，只用来度量“价格预测还有多少改进空间”。

记  $\Delta J = J(\text{固定电价}) - J(\text{波动电价预测})$ ，即适应波动电价值多少钱。三种策略各自独立标定参数，用的是各自信息集下的历史；否则“用波动电价调出来的参数”会让固定电价策略凭空受益，比较就掺进了调参差异。结果见表 24 与图 13。两个分支上  $\Delta J$  都为正：4-2 为 20139 元 (+0.14%)，4-3 为 32170 元 (+0.22%)。方向符合直觉——按预测的波动价格安排购电，比照搬目录电价曲线更省——但**幅度很小**，两者都不到全年费用的千分之四。这一点必须如实说明，不能因为结论“对我们有利”就只报方向。

为什么适应波动价格值不了更多的钱？把两个参考策略拆开看就清楚了。

**其一，附件 1 曲线已经包含了绝大部分可预测的形状信息。**第 8.2 节已量化过：单一日内形状解释了价格方差的 84.6%，而固定电价策略用的正是这条形状曲线——它并不是什么都不懂的对手，已经知道傍晚贵、凌晨便宜。真正需要预测的只剩残差  $R$ ，其中可被利用的只有星期偏移 (41.7%)。

**其二，两个策略的费用结构差异恰好印证了这一点。**在 4-3 上，32170 元的净优势几乎全部来自计划费：波动电价预测策略的计划费比固定电价参考低 33786 元 (13778495 对 13812281)，因为它看得出当天哪些时段便宜、把电量排到低位；这份“敢买”也让计划离实际负荷更远，事后多付 1778 元调整费、少付 162 元紧急费，合计只多 1616 元，可以忽略。换言之， $\Delta J$  的符号与量级由**计划费一项决定**。固定电价参考看不出价格的高低差，只能保守地少买、再被动地补。

**其三，剩下的差距就是价格预测的改进空间。**“未来价格已知参考”在两个分支上分别为 14646668 与 14293927 元，比波动电价预测策略再低 94145 元 (0.64%) 与 108477 元 (0.75%)。这就是**当天的价格若能完全预知所能节省的上限**——它给出了价格预测还有多少可挖掘的余量，也界定了本文 0.0446 元/kWh 的预测误差对应多大的经济代价（该精度即第 8.3 节冻结预测器在评价区间上的样本外 MAE）。这一上界**不计入  $\Delta J$** ：题目并未提供“当天价格提前全部公布”这一信息条件。三种策略的费用分解图见附录图 13。

综合来看，本题的结论是：**在本文的价格序列下，“适应波动电价”确实有价值，但价值有限。**原因不是策略不好，而是**波动里可预测的成分本来就少**——价格与目录曲线的差异绝大部分是随机的星期与日内噪声。这也提示，若现实中的价格波动包含更强的可预测结构， $\Delta J$  会显著大于此处的量级 (2.0–3.2 万元)。

### 8.6.4 八种预报组合

把 4-3 的三个额外预报时刻按  $2^3 = 8$  种方式取出，每种组合**独立重新标定**后完整回放全年，可以回答在**价格本身也要预测的条件下**“还需要哪些时刻的预报”，结果见附录表 31。全部弃用预报时费用为 15022901 元，比主策略（三版全用，14402404 元）高 620497 元 (+4.13%)，即三版预报合起来值 62.05 万元。但**三个时刻并不等价**：单独多订一版时 18:00 值 52.28 万元、6:00 值 35.64 万元、12:00 值 28.63 万元，且**边际价值强烈依赖已有的信息集**——只要已有 18:00，再订 12:00 **反而更贵**，而 6:00 与 18:00 在已有其余两版时仍分别值 14.07 万元与 11.71 万元。可见 12:00 与 18:00 携带的信息高度重

叠，而 6:00 携带的是另一类信息，故只多订一版应选 18:00。这与问题三在固定电价下的结论方向一致，说明该重复性来自**两个时刻自身的信息结构**，而非价格是否波动。十二条覆盖边的完整增量、”增量为负应读作**信息已无增量而非多一版有害**”这一辨析及其费用构成规律，见附录第 1.9 节。

8.6.5 模型的边界

本文的模型有若干明确的边界，以免读者把结论推广到未被验证的范围。其中最关键的一条是**价格预测的能力边界**：附件 4 与附件 1 的年平均完全相同，二者之差是一个与附件 1 曲线无关的残差，该残差中只有 41.7% 的方差可由星期结构解释，其余部分本文按不可预测处理。这意味着**若现实中价格包含真正的随机成分（如机组非计划停运、极端天气导致的负荷尖峰），本文的预测器无法预知，只能靠风险余量对冲**； $\Delta J$  与图 13 中”未来价格已知参考”之间的差距，正是这一不可预测部分的价格。

另外三条边界——风险以分位数余量而非场景优化处理、计费口径存在退款与不退款的两义、以及 4-3 的参数搜索网格截断了最优解（ $(\alpha, \rho)$  在 8 个窗口里全部落在网格左下角，故其取值**不具可解释性**）——连同”未建模的部分”一并见附录第 L 节。

表 11 两个交付文件在 2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日（334 天）的实际运行结果

| 指标                 | result4-2（计划不得修改） | result4-3（6/12/18 可调整） |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| 计划量（0:00 定下的量）/kWh | 21,705,435        | 21,344,253             |
| 最终生效常规量/kWh        | 21,705,435        | 21,757,381             |
| 上调量/kWh            | —                 | 413,129                |
| 紧急购电量/kWh          | 116,391           | 23,843                 |
| 弃电量/kWh            | 2,645,486         | 2,601,538              |
| 计划费/元              | 14,041,884        | 13,778,495             |
| 调整费/元              | —                 | 502,334                |
| 紧急费/元              | 698,929           | 121,574                |
| 合计费用/元             | <b>14,740,813</b> | <b>14,402,404</b>      |
| 期初储电量/kWh          | 7,007             | 6,909                  |
| 期末储电量/kWh          | 6,242             | 6,100                  |

注：两个分支都在**同一条附件 4 实际价格路径**上独立回放并独立标定，费用一栏不可相加。两者均按实际电价结算（含初始计划费）；主计费口径下不允许下调，故 result4-3 的下调量为零。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型公式整理、求解代码编写与调试、结果校验脚本、论文部分文字的草拟与排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.

[2] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272.

[3] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.

[4] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.

[5] 李建林, 马会萌, 惠东. 储能技术融合分布式可再生能源的现状与发展趋势 [J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 1–10.

[6] 席裕庚, 李德伟, 林妹. 模型预测控制——现状与挑战 [J]. 自动化学报, 2013, 39(3): 222–236.

[7] Silver E A, Pyke D F, Peterson R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling[M]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

## A 正文迁移的过程性分析与对照明细

本附录收录从正文移出的过程性内容。每节开头注明它在正文中的原位，正文对应位置留有含关键数字的结论段；图号表号由 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 统一编号，正文的引用会自动指向本附录，**数据与推导过程一字未删**。

### 1.1 问题二：紧急购电的触发机制（原正文 6.9.1 节）

图 6 给出四个指定日期的净负荷预测、风险余量与实际净负荷。三个层次的关系清晰可见：净负荷预测（虚线）给出基准，风险余量  $Q_\alpha$ （橙色阴影）在预测之上叠加一段风险修正量，得到用于日前求解的风险净负荷（橙实线），而实际净负荷（深蓝实线）则在其上下波动。

需要说明， $Q_\alpha$  是历史误差的经验分位数，**并不保证为正**：正式区间  $334 \times 144 = 48096$  个时段中有 4069 个（8.5%）为负，最小值  $-40.6 \text{ kWh}$ 、最大值  $258.5 \text{ kWh}$ 。这些负值出现在误差分布整体偏负（长期被高估）的时段，此时“分位数修正”正确地指示了**可以少买**——它与总体上“风险余量抬高计划量”的方向并不矛盾，因为决定费用的始终是分位数本身，而不是“加一个正数”这一形式。

关键在于**实际曲线落在风险净负荷之上的部分**。图 6 用倒三角标出了发生紧急购电的时段，9 月 23 日出现了 19 段紧急购电，3 月 20 日 1 段，其余两个日期则全天为零。但逐时段核对可以发现，**超出风险净负荷只是发生紧急购电的必要条件，而不是充分条件**：

- 6 月 21 日几乎被风险净负荷**完整包住**（144 段中仅 1 段超出，超出量  $4.7 \text{ kWh}$ ）；
- 3 月 20 日与 12 月 21 日分别有 50 段与 18 段超出风险净负荷，但最大超出仅  $79.9 \text{ kWh}$  与  $84.4 \text{ kWh}$ ，且都出现在储能尚有余量的时段，被电池吸收，故**全天零紧急购电**；
- 9 月 23 日有 71 段超出，最大超出  $133.7 \text{ kWh}$ ，且**当日储能在 20:40 已被放到下限  $1200 \text{ kWh}$** ，并在其后 9 个时段钉在下限上；电池一旦触底，其后每一段缺口都只能按 5 倍电价补购。

这解释了 9 月 23 日晚间的 19 段紧急购电：其中 15 段的实际净负荷高于风险净负荷，另 4 段（19:00、19:30、19:40、20:30）的实际值甚至**低于**风险净负荷  $9.8\text{--}30.5 \text{ kWh}$ ，却仍分别紧急购电  $51.0\text{--}71.0 \text{ kWh}$ ——因为电池已无电可放。可见真正的触发机制是“**实际净负荷超出风险余量的部分**”与“**储能剩余可放能力**”两者之差：前者为正只是故事的开始，只有当储能无法再兜底时，才转化为 5 倍电价的支出。这三个日期的差别正在于此——3 月 20 日与 12 月 21 日的超出量小（超幅超过  $50 \text{ kWh}$  的时段各仅 4 个与 2 个），9 月 23 日则达 22 个。

由此得到本文最重要的定性结论：**紧急购电成本来自“预测偏低”，而非“预测不准”**——预测偏高只会造成弃电（无直接费用），预测偏低才会在储能耗尽时触发 5 倍电价。这也是选择**分位数**而非均值作为计划依据的根本原因。

图 1 指定日期的净负荷预测、风险余量与实际净负荷

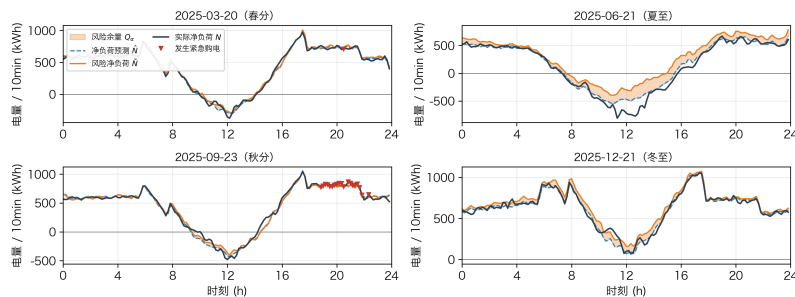


图 6 指定日期的净负荷预测、风险余量与实际净负荷

## 1.2 问题二：预测误差对储能轨迹的扰动（原正文 6.9.3 节）

图 7 对比了四个指定日期的日前参考储电量  $\bar{E}$  与实际执行后的储电量  $E$ 。两者的差异正是预测误差在执行层的体现：参考轨迹是 0:00 基于风险净负荷算出的最优路径，而实际轨迹则因实际负载与光伏的偏离而上下浮动。图中同时标出了  $[1200, 10800]$  kWh 的运行边界与  $E^{\text{tar}} = 6000$  kWh 的参考水平。可以看到实际轨迹始终未越界，且四个日期的日初与日末储电量 **各不相同**（例如 3 月 20 日  $1982.53 \rightarrow 1624.64$  kWh，6 月 21 日  $4554.68 \rightarrow 4903.38$  kWh），这正是问题二**跨日连续、不要求日循环**的直接证据——若强行要求每天回到 6000 kWh，反而会人为限制模型的调节能力。

图 3 指定日期的日前参考储电量与实际储电量

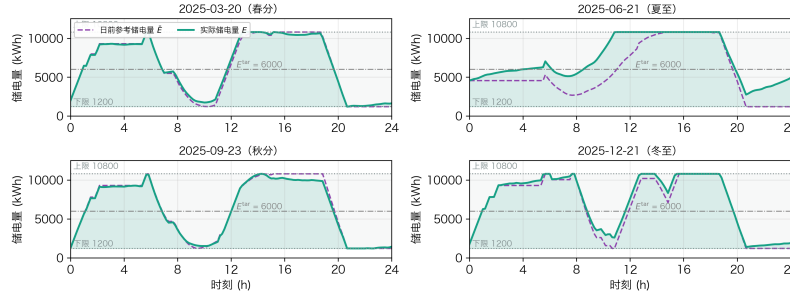


图 7 指定日期的日前参考储电量与实际储电量

## 1.3 问题二：全年费用分解与对照策略（原正文 6.9.4 节）

图 8 从全年尺度展示结果。图 8(a) 给出本文策略的逐月费用分解。月费用最高的三个月是 12 月（175.9 万元）、6 月（155.2 万元）与 7 月（154.1 万元），最低的三个月是 4 月（96.6 万元）、5 月（100.4 万元）与 10 月（112.5 万元），最高月约为最低月的 1.8 倍。这一形态主要由负载与光伏的季节错配决定：12 月光伏出力全年最弱而负载处于高位，6–7 月则因制冷负荷抬高用电水平，而春季与初秋光伏尚可、负载适中，故费用最低。

值得注意的是**月度总费用的排序与紧急购电费的排序并不一致**：紧急购电费在 6 月达到 190493 元，为全年最高，**占全年紧急购电费的 25.2%**，12 月（123830 元）与 9 月（72567 元）次之；而 11 月的紧急购电费仅 11265 元、为全年倒数第二低，其总费用却仍排在第 5 位。这说明**月费用的高低主要仍由负载水平决定，紧急购电费则取决于预测偏差恰好与储能容量紧张相遇的频率**，二者是两个不同的驱动因素。

为量化风险余量的价值，构造三组对照策略，全部使用**同一预测器、同一实时执行规则、同一评价区间（2–12 月共 334 天）**，并各自单独标定参数：

- **预测均值策略**：令  $\alpha = \text{None}$ ，即完全不加风险余量，直接用点预测制定日前计划，其余规则完全相同；
- **无储能策略**：仍提前制定购电计划、仍按 5 倍价格补缺，但不启用储能，用于单独评价电池的价值；
- **事后理想策略**：用当天**实际净负荷**替换预测值求解同一日前 MILP，代表”完全预知当天净负荷”的费用参照。须注意它每天仍从主策略的实际日初储电量出发、且不要求日末保留电量，因此会把电池放到下限收手，是一个**不可执行的乐观下界**，而非可达方案。

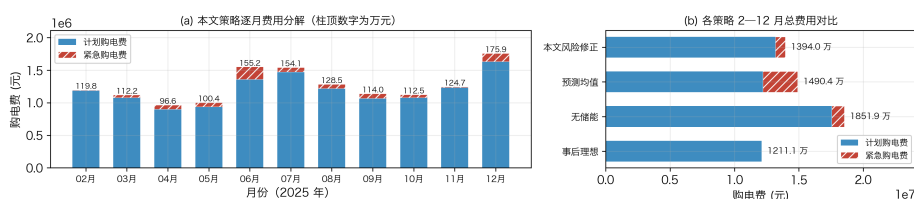
表 13 给出四者的费用对比。本文风险修正策略全年合计 13939720 元，较预测均值策略的 14903679 元节省 963959 元、较无储能策略的 18519391 元节省 4579670 元，分别相当于**各基准费用的 6.47% 与 24.73%**（表 13 未列给出同一差额，但以本模型费用为分母，见该表注）。事后理想策略为 12110855 元，比本文策略低 1828866 元（13.1%）。但该值**偏乐观**：理想策略每天直接动用主策略已按计划电价付过费的库存电量，且不要求日末留存——其 334 天的日末储电量**全部停在 1200 kWh 的下限**，正是这一”白拿

库存”的直接证据。因此 13.1% 是高估的上限，而非预测不确定性带来的不可避免代价；本文策略由此仍有明确的改进空间。

更值得注意的是费用结构的变化：预测均值策略的**紧急购电费高达 2708867 元，是本文策略 755499 元的 3.6 倍**，而其计划购电费反而更低（12194812 元对 13184221 元）。这正是”代价不对称”的直接体现——不加风险余量时，日前计划买的电更少、看起来更省，但代价是运行时频繁触发 5 倍电价的紧急购电，总费用反而更高。**风险余量本质上是用”少量、分散、可预期的计划购电溢价”替换”大量、集中、代价高昂的紧急购电”。**

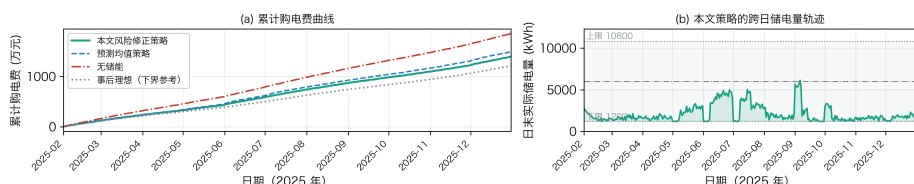
同时应注意，四个策略的**期末储电量并不相同**（本文策略 1559.7 kWh，预测均值策略 5960.7 kWh，无储能策略 6000.0 kWh）。期末储电量差异意味着库存并未被完全对等地消耗，因此本文同时报告该指标，避免把”多消耗库存”误当作算法收益。

图 4 逐月费用分解与策略费用对比



(a) 逐月费用分解与策略费用对比

图 5 各策略累计费用与跨日储电量



(b) 各策略累计费用与跨日储电量

图 8 全年费用分解与策略对照

## 1.4 问题二：弃用电量的成因（原正文 6.9.6 节）

全年弃用电量 2463544.98 kWh，占同期光伏发电量 19068890.0 kWh 的 12.9%。题目未对弃电设置惩罚或收益，故弃电不带来额外扣款，但它仍是日前计划与实时运行之间偏差的**指示器**。逐时段分解显示弃电来自两个性质不同的来源：71.8%（1769824 kWh）是光伏富余超出储能吸纳能力（储能受 5000 kW 功率上限与 10800 kWh 容量上限双重约束）；另 28.2%（693721 kWh）发生在**光伏并无富余**的时段，只能来自**已按计划电价付费、却因实际负载低于预期而用不掉的计划购电量**，其当初购电成本 466267 元约占全年计划购电费的 3.54%——即约三成弃电是”按 5 倍电价买保险”预付而未出险的保费。 $\alpha$  敏感性验证表明这一取舍**经过权衡且最优**： $\alpha$  由 0.80 降至 0.50 时弃电由 2628.6 降至 1493.7 MWh，但紧急购电量由 177.9 猛增至 636.1 MWh，**总费用反由 1403.8 万元升至 1508.8 万元**。此外，紧急购电负担在时间上**高度集中**：334 天中 143 天发生紧急购电，而 6 月 1-2 日两天即占全年紧急购电费的 13.1%，说明它由少数连续多日的高压时段主导。

## 1.5 问题一：购电策略的逐段时序特征（原正文 5.5.1 节）

图 10 给出全天逐时段的计划购电量与电价的对照关系。可以清晰地看到购电行为被**严格地压缩到了低电价时段**：

- 在 0:00–6:00 的夜间低谷（电价约 0.37–0.91 元/kWh），购电量维持在每 10 分钟 1400 kWh 上下，其中 0:00–0:40 因需同时供给负载并为储能充电而达到全天最大的

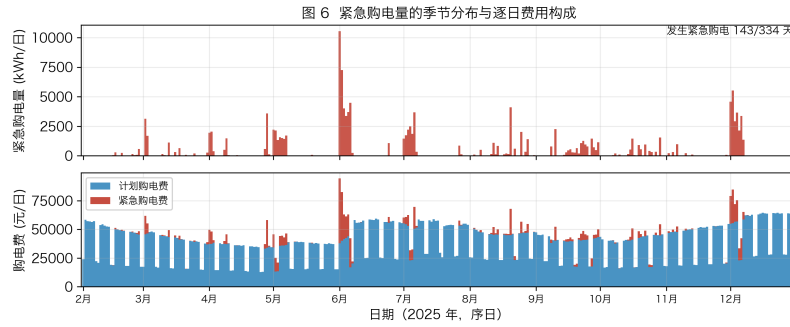


图 9 紧急购电量的季节分布与逐日费用构成

1406.6–1409.8 kWh/10 min;

- 在 5:30–5:40 电价降至全天最低 (0.3713 元/kWh) 时, 购电量为 1383.66 kWh/10 min, 仍处高位; 此后随储能充满 (5:40 触及上限 10800 kWh) 迅速退出购电, 5:50 起连续 31 个时段购电量降为零;
- 在 7:50–9:10 与 17:40–20:50 两个电价高峰段 (电价最高达 1.3952 元/kWh, 约为低谷的 3.76 倍), 购电行为被显著抑制: 早高峰 7:30–10:00 的购电量**恰好为零**, 完全由储能放电支撑; 晚高峰 17:00–21:00 购电量回落至 0–826.08 kWh/10 min (24 个时段中仅 12 个时段有购电), 降幅虽大但仍保留了部分购电——因为此时储能储电量已接近下限, 继续放电将破坏后续时段的供电能力;
- 在光伏出力超过小区负载的 9:30–14:20 (共 30 个时段) 内, 购电量在 22 个时段**降为零**, 微网完全由光伏供电并有盈余为储能充电; 其余 8 个时段 (11:00–12:30) 仍有 179.28–575.17 kWh/10 min 的购电。这并非供电需要, 而是模型捕捉到了正午时分电价出现的局部低谷 (0.4113–0.5007 元/kWh, 低于相邻时段): 此时储能尚有充足容量 (储电量由 2971 kWh 升至 9144 kWh), 故在光伏已经富余的情况下仍提前购入低价电存入储能, 留待傍晚 1.3952 元/kWh 的高价时段使用。这正是表 1 中 10:00、14:00、20:00 三个时段购电量为零、而 12:00、16:00、18:00 仍保留一部分购电的原因——16:00、18:00 的购电则是因储电量已达上限 10800 kWh、光伏出力已低于负载, 只能由外网补足。

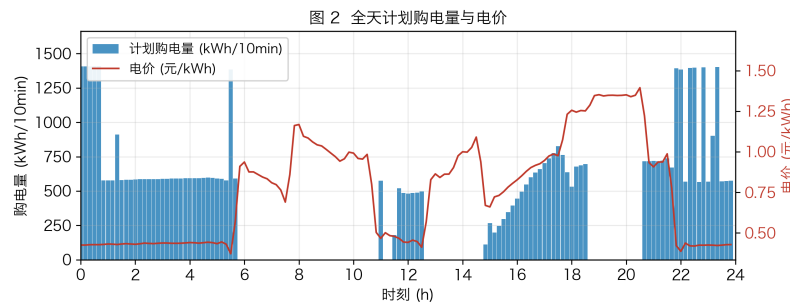


图 10 问题一：全天计划购电量与电价

## 1.6 问题一：储能运行的逐段细节（原正文 5.5.2 节）

图 11 给出储能设备的充放电功率与储电量轨迹, 呈现出典型的两充两放格局:

- 第一充放循环:** 0:00–5:40 利用夜间低谷电价充电, 储电量由 6000 kWh 升至 10800 kWh (5:40 首次触及上界); 5:50–9:30 在早高峰放电, 储电量一路降至全天次低点 1834.62 kWh;
- 第二充放循环:** 9:30–16:00 吸收光伏盈余并在正午电价局部低谷时补充购电充电 (储电量自 1834.62 kWh 回升, 13:50 突破 10500 kWh, 16:00 再次达到上界 10800 kWh); 18:00–20:40 在晚高峰放电, 储电量降至下界 1200 kWh (20:40 首次触及, 并保持至

- 21:50);
3. 21:50–24:00 再次充电，将储电量精确送回 6000 kWh，满足日循环条件。

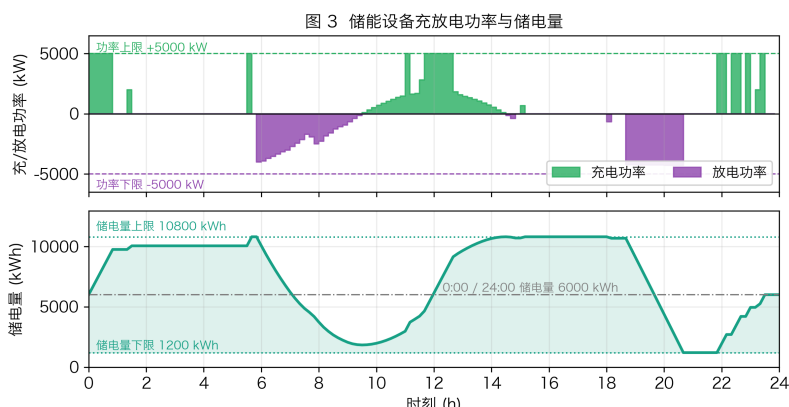


图 11 问题一：储能设备充放电功率与储电量

## 1.7 问题一：全天电量平衡与弃光（原文 5.5.3 节）

图 12 给出全天电量的供给与需求构成。供给侧为光伏发电 55482.84 kWh、电网购电 59482.70 kWh 与储能放电 16799.94 kWh，合计 131765.48 kWh；需求侧为小区负载 111024.81 kWh 与储能充电 20740.67 kWh，合计亦为 131765.48 kWh，两侧严格相等。

一个值得注意的结果是：本模型的弃光电量为零，即  $s_t^* = 0$  对所有  $t$  成立。储能设备将光伏出力超过负载的全部盈余电量（6247.96 kWh）尽数吸纳，未造成任何浪费。这是 10 分钟精细调度粒度带来的直接收益——若采用粗粒度调度，光伏盈余与储能充电能力在时间上难以精确匹配，将不可避免地产生弃光（详见正文第 5.6 节）。

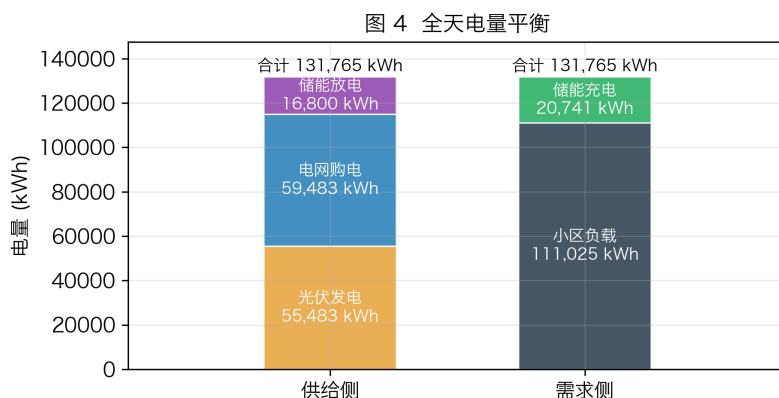


图 12 问题一：全天电量平衡构成

## 1.8 问题三：预报使用的完整边际分析（原文 7.7 节）

表 17 与图 4 给出八种预报使用方式的实际总费用。为回答“是否需要其他时刻的预报”，还要看边际改善  $\Delta_h(S) = C(S) - C(S \cup \{h\})$ ，即已经用了  $S$  之后再加用时刻  $h$  能省多少。其中  $S = \emptyset$  一列表示“只用 0:00 的预报、关闭全天调整”的对照。结果如下（单位：万元）：

| 已有组合 $S$             | $\Delta_6(S)$ | $\Delta_{12}(S)$ | $\Delta_{18}(S)$ | 参考   |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|------|
| $\emptyset$ (仅 0:00) | 49.78         | 94.59            | <b>117.82</b>    | 单独引入 |
| {6}                  | —             | 59.91            | <b>94.69</b>     |      |
| {12}                 | 15.10         | —                | <b>45.17</b>     |      |
| {18}                 | <b>26.66</b>  | 21.94            | —                |      |
| {6, 12}              | —             | —                | 46.23            |      |
| {6, 18}              | —             | 11.44            | —                |      |
| {12, 18}             | 16.16         | —                | —                |      |

由此可以给出三个层次明确的结论。

**其一，18:00 的预报最值得引入，且在任何已有组合下都不可替代。**单独引入时它是三者中改善最大的（省 117.82 万元）；在 {6}、{12}、{6, 12} 之上再引入它仍分别省 94.69、45.17、46.23 万元，都是在当时所有可选时刻中最大的。值得强调的是，**这个排序与预报精度无关**：按表 18，在四版共同覆盖的白天窗口 12:00–18:00 上 12:00 版最准（平均绝对误差 181.3 kW，优于 6:00 版的 304.9 kW 与 0:00 版的 445.8 kW），而 18:00 版对这一窗口没有任何覆盖。18:00 版的价值来自它决定的是哪一个交付块：它一旦提交就锁定晚间 18:00–24:00，这一段既覆盖电价高峰、又是日末回充窗口，而且是全天唯一**没有光伏**的时段——风险全部落在没有外部预报、只能靠同星期往期外推的负载上。换言之，一份预报的价值取决于**它所覆盖的时段有多难预测、代价有多大**，而不只取决于它自己有多准。

**其二，12:00 的边际价值在已有相邻版本后迅速衰减。**它在 {18} 之上只省 21.94 万元、在 {6, 18} 之上只省 11.44 万元，远小于它单独引入时的 94.59 万元。原因是它的信息与相邻两个时刻**高度重复**：它对当天下午的修正，6:00 已经预报过一次，18:00 又会覆盖相同的目标时段（三个版本的提交块首尾相接，12:00 版负责的第 3 块被前后两个版本”夹”在中间）。

**其三，”哪个版本更值钱”依赖于已经拥有哪些版本。**单独引入时，12:00 优于 6:00（94.59 对 49.78 万元）；但在已有 {18} 之后次序**反转**——此时加 6:00 省 26.66 万元，加 12:00 只省 21.94 万元。这与  $\Delta_6(\{6, 12\}) = 15.10$  万元同源：6:00 版在 {12} 之上仍能省 15.10 万元，说明它带来的不只是”第 2 块的预报”，还包括以当日实际储电量和上午已实现的光伏为初值、重新求解整个剩余时段所换来的好处；而这一好处在 12:00 版上已经被 18:00 版部分地实现了。因此**边际价值不能脱离已有信息集来排序**。

**若必须精简。**按”撤下的代价”排序：撤掉 18:00 版全年多花 462,252.98 元、撤掉 6:00 版多花 161,579.57 元、撤掉 12:00 版只多花 114,388.95 元。故三个时刻**全部引入**是最省的；若为了少一次订阅与一次求解而必须舍去一个，舍去 12:00 版的代价最小，约为全年费用的 0.85%。

**一个必须说明的反常现象：仅用 0:00 预报并不比问题二更省。**对照方式（只用 0:00 版预报、关闭全天调整）全年费用为 14,977,809.03 元，比问题二的历史外推策略 13,939,720.46 元**高出 1,038,088.57 元**。需要注意这里**不能推出”附件 3 的预报不如历史外推”**：该对照同时切换了两件事——把计划所用的光伏预测换成 0:00 版预报，并且**关闭了全部日内调整**。它的紧急费高达 2,382,672.91 元（占自身费用的 15.9%），而问题二的紧急费只有 755,499.17 元，差距主要来自”不做任何日内调整”这一项。这个数字只说明”**仅凭一次 0:00 预报、不做日内调整”不是一个够用的方案**，不足以单独论证预报质量。

**信息收益与机制收益不做归因拆分。**上面格上的每一条覆盖边（例如 {6} → {6, 12} 省 59.91 万元、{6, 12} → {6, 12, 18} 省 46.23 万元）都是在**机制不变**的前提下只更换预报集合，因此它们可以直接读作**纯信息增量**。但从对照  $\emptyset$  到全集的那 155.92 万元的差额同时包含”是否启用日内调整机制”与”新发布预报的信息”两部分，本文**不对它作进一步拆分**：严格分离需要额外设计一个”在三个发布时刻重新求解、但继续沿用 0:00 版预报”的对照回放，这已超出本题的评价口径。因此正文中 10.41% 的改善应理解为**滚动调整机制与新预报信息共同的贡献**，而各版本之间的横向比较才是纯粹的信息价值。

## 1.9 问题四：八种预报组合的完整边际分析（原正文 8.6 节）

记  $\Delta_h(S) = J(S) - J(S \cup \{h\})$  为在已有预报集合  $S$  之上**再订一版  $h$**  所省下的费用。八种组合各自独立标定后完整回放 334 天，12 条”多用一个时刻”的覆盖边上的增量全部列于表 12。

两点值得强调。其一是**边际递减的方向并不对称**。12:00 一版的价值在不同起点下**连符号都会变**：什么都没有时它值 28.63 万元，而已有 18:00 时**转为 -4.30 万元**，已有

表 12 4-3 八种预报组合的边际价值（波动电价，各组合独立标定；单位：元）

| 已有预报 $S$    | 再加一版 $h$ | 增量 $\Delta_h(S)$ | 折合              |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| $\emptyset$ | 6:00     | 356,384          | 35.64 万元        |
| $\emptyset$ | 12:00    | 286,251          | 28.63 万元        |
| $\emptyset$ | 18:00    | 522,757          | 52.28 万元        |
| {6}         | 12:00    | 147,030          | 14.70 万元        |
| {6}         | 18:00    | 326,395          | 32.64 万元        |
| {12}        | 6:00     | 217,163          | 21.72 万元        |
| {12}        | 18:00    | 193,552          | 19.36 万元        |
| {18}        | 6:00     | 160,022          | 16.00 万元        |
| {18}        | 12:00    | -42,954          | -4.30 万元        |
| {6, 12}     | 18:00    | 117,083          | 11.71 万元        |
| {6, 18}     | 12:00    | <b>-62,282</b>   | <b>-6.23 万元</b> |
| {12, 18}    | 6:00     | 140,694          | 14.07 万元        |

注： $\Delta_h(S) = J(S) - J(S \cup \{h\})$  为在已有集合  $S$  之上再订一版  $h$  所省下的费用。所有组合都在同一条附件 4 实际价格路径上结算，且各自重新标定  $\alpha, \rho, \lambda$ ，因此增量可以横向比较。加粗行是**边际价值最低**的一条；表中**增量为负**的行意味着在已有预报之上再订一版**反而更贵**——该现象及其成因见附录该节说明。

{6:00, 18:00} 时是 -6.23 万元。反过来，6:00 与 18:00 之间没有这种塌缩——6:00 在已有 {12:00, 18:00} 时仍值 14.07 万元，18:00 在已有 {6:00, 12:00} 时仍值 11.71 万元。这说明 12:00 与 18:00 携带的信息高度重叠（两者之间只隔 6 小时，而两者相隔的时段恰是光伏出力已被 12:00 版确认、晚间电价高峰尚未到来的区间），而 6:00 版覆盖的是**另一类信息**：它是三个时刻中最靠近凌晨与上午的，对上午的量价判断最有用。因此”只多订一版”应选 18:00；若已订 18:00，加 12:00 已无信息增量，不如把这一版留给 6:00。

那两条负增量**不应读作”多一版预报有害”**。它们恰是”在已有 18:00 的集合里再加 12:00”的两条边，而在这两条边上**计划费几乎不动**（分别只降 934 与 808 元，其余 10 条边降 60455–354829 元）——也就是说两个方案的信息集**已经实质等价**；此时增量的大小与符号只能由两次**独立标定**的残差决定，而本文恰恰让每种组合各自标定  $\alpha, \rho, \lambda$ 。把它们读成”信息已无增量”才是正确的，读成”预报有害”则是把标定噪声当成了因果。

其二，增量对**费用构成**的作用有清晰的规律。12 条覆盖边上，**计划费 12/12 严格下降、调整费 12/12 严格上升**——信息越多，策略越敢少买常规电量（4-3 全年计划量由 21931684 kWh 降至 21344253 kWh），把更多电量留到执行阶段按需追加——但**紧急费并非同向**，12 条中有 2 条上升。紧急费是个**事后量**，取决于缺口落在哪些时段以及当时的价格，而不只是缺口的大小：八个组合的紧急购电均价在 5.10–5.88 元/kWh 之间摆动，同样多的缺口落在不同时段，代价并不相同。这正是本文反复强调的那条原则在评价层面的体现：判断一版预报值多少钱，只能**按实际价格结算总费用**，不能只看它减少了多少购电量或多少次追加。

## 1.10 问题四：三种价格信息条件下策略费用的分解图（原正文 8.6.3 节）

正文表 24 已给出三种策略在两个分支上的精确费用，这里附上其费用分解图，便于直观看清”波动电价预测策略把成本从执行阶段挪到计划阶段”这一结构差异。

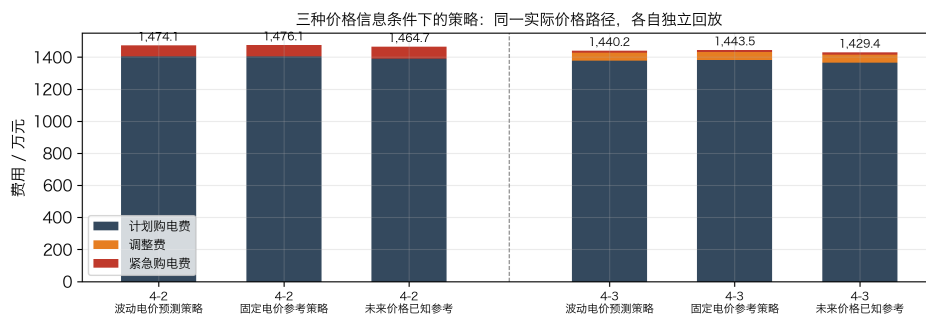


图 13 三种价格信息条件下的策略费用分解（同一实际价格路径结算）

## 1.11 问题四：12:00 与 18:00 版本精度倒挂的成因（原正文 8.3 节）

正文表 28 的”共同时段”一列里，四个发布版本按精度排序为 6:00 (0.0389) < 18:00 (0.0403) < 12:00 (0.0409) < 0:00 (0.0428)。三个更新版本都优于不修正的 0:00 版，这符合”日内修正有效”的预期；但 12:00 版反而比 18:00 版差 0.0006 元/kWh，与”发布越晚、可用信息越多、判断越准”的直觉相反。这一处不倒饰，下面把它查清。

最容易想到的解释是”12:00 的窗口更长（72 段），把上午的偏差带进了下午”。这个解释是错的，用一个对照就能否掉：把三个版本的  $\beta$  都换成同一个值，倒挂立刻消失。

| $\beta$ 取法           | 0:00 版 | 6:00 版 | 12:00 版 | 18:00 版 |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 冻结值 (1.0, 0.75, 0.5) | 0.0428 | 0.0389 | 0.0409  | 0.0403  |
| 统一 $\beta = 0.5$     | 0.0428 | 0.0389 | 0.0401  | 0.0403  |
| 统一 $\beta = 0.75$    | 0.0428 | 0.0385 | 0.0409  | 0.0419  |

统一取  $\beta = 0.5$  时得到  $0.0401 < 0.0403$ ，统一取  $\beta = 0.75$  时得到  $0.0409 < 0.0419$ ——两种情形下都恢复了”越晚越准”。可见倒挂**不是窗口长度造成的**（窗口长度在这三种取法下毫无变化），而是**逐时刻给 12:00 选出的  $\beta = 0.75$  大于给 18:00 选出的  $\beta = 0.5$** ：在末尾这 36 段上，更强的修正反而吃亏。

这条对照给出一个有用的一般结论：**逐时刻分别选  $\beta$  虽然更贴合各版本的信息量差异，却同时把  $\beta$  自身的估计噪声带了进来**。选型期的  $\beta$  扫描对窗口敏感（只看第 22–30 天的 9 天，最优值退到 (0.5, 0.5, 0.0)），正说明这个估计量本身方差偏大。本文因此坚持两个做法：一是  $\beta$  只在评价区间之外选一次、全程冻结；二是不为了让”越晚越准”这一叙事好看而去改  $\beta$ ——叙事让位于冻结参数的实际结果。

## 1.12 问题二、问题三、问题四：六项与七项强制检查的逐条明细

### 1.12.1 六项强制检查

按前述要求，对 365 天的完整运行逐日执行六项检查，表 15 给出结果，**全部通过**：

- 信息时点**：程序逐日记录预测实际引用的历史日下标，其上界严格小于当天；误差分位数只取  $i < n$  的已结束日期； $g_{n,t}$  在 0:00 冻结，执行层结构中不存在修改  $g$  的入口。
- 物理可行性**：365 天逐段供需平衡残差的最大值为  $2.3 \times 10^{-13}$  kWh（判定阈值为  $1.3 \times 10^{-3}$  kWh，实测值比阈值小 10 个数量级）；储电量全程落在 [1200, 10800] kWh、越界量为 0； $c, d \leq M$ （越限量 0）且无同时充放电时段（0 段）。
- 跨日连续性**：逐日校验  $E_{n,0}^{\text{actual}} = E_{n-1,144}^{\text{actual}}$ ，365 天全部成立。
- 状态累计**：式 (27) 逐日成立， $\Delta E$  与  $\eta_c \sum_t c_t - \eta_d^{-1} \sum_t d_t$  的最大绝对偏差为  $1.3 \times 10^{-11}$  kWh。
- 费用一致性**：用未四舍五入的计划量与紧急量重新计算费用，与记录值的**最大偏差为 0 元**；弃电不退款；日末储备惩罚未混入实际账单。
- 汇总一致性**：日期完整、无跨日错位；紧急购电事件合并前后的电量总和严格相等（390 个事件全部核对）。

### 1.12.2 问题四的六项强制检查（原正文 8.6.2 节）

对问题四两个分支的 334 个交付日逐日执行下列六项检查，表 32 给出结果，**未通过天数全部为零**：

- 信息边界**：第  $\tau$  次求解实际读取的价格预测与光伏预报，其发布时刻均不晚于  $\tau$ ；6:00 之后的价格预测只使用当天**已经实现**的时段，不引用任何未来价格。这一项在 4-2 与 4-3 上都按同一标准检查。
- 计划冻结（仅 4-2）**： $g_t$  在整个交付日内恒等于 0:00 定下的  $g_t^0$ ，执行层不存在修改  $g$  的入口。4-3 不受这一约束，改由下一条检查它的调整权限。

3. **调整权限 (仅 4-3):**  $x_t \geq g_t^0$  在全部时段成立, 主计费口径下下调量恒为零; 交付块边界处  $x_t$  的取值只由该块发布时刻的信息决定, 不跨块引用更晚的信息。
4. **物理可行性:** 334 天逐段供需平衡残差的最大值为  $2.3 \times 10^{-13}$  kWh (两个分支相同); 储电量全程落在  $[1200, 10800]$  kWh, 上下界余量均为 0 (即恰好触界而不越界); 不存在同时充放电的时段。
5. **状态累计:** 由  $c_t, d_t$  从日初储电量独立递推得到的序列与记录值一致; 当日日末电量严格作为次日初值, 跨日衔接最大偏差为 0 kWh。
6. **费用一致性:** 计划费、调整费、紧急费三项分别按实际价格重算, 与记录值的最大偏差均为 0 元; 0:00 的”预估费用”另按当时的预测价复算, 同样相符。这正是第 8.5 节所强调的原则: 决策用当时的信息, 结算一律用实际价格。

### 1.13 问题一: 最优解六项复核的逐条明细 (原正文 5.3.3 节)

#### 1.13.1 求解结果的校验

为确保结果可信, 对最优解独立复核了以下各项, 全部通过:

1. **时段完整性:** 144 个时段完整覆盖当天 0:00–24:00, 首尾与四小时分组均无错位; 附件 1 时间标签经校验为  $\{10, 20, \dots, 1440\}$  分钟且严格递增。
2. **逐段供需平衡:**  $\max_t |g_t + v_t - s_t + d_t - \ell_t - c_t| < 10^{-6}$  kWh。
3. **状态递推:** 由  $c^*, d^*$  从  $E_0$  出发独立累计递推得到的储电量序列与求解器返回的  $E^*$  最大偏差小于  $10^{-6}$  kWh。
4. **物理边界:**  $E^*$  全程落在  $[1200, 10800]$  kWh 内;  $c_t^*, d_t^* \leq M = 2500/3$  kWh;  $0 \leq s_t^* \leq v_t$ ; 且不存在同时充放电的时段。
5. **日循环:**  $E_{144}^* = E_0^* = 6000$  kWh, 且按式 (10) 校验  $\sum_t d_t^* = 0.81 \sum_t c_t^*$  (实测  $16799.94/20740.67 = 0.810000$ )。
6. **费用与汇总:** 用未四舍五入的数据重新计算  $\sum_t p_t g_t^*$ , 与求解器返回值一致; 各分段汇总与全天明细一致。

数值复核仅设置极小的浮点容差, 未通过删除负数、裁剪越界值或修改末段结果的方式掩盖任何约束违背。

### 1.14 问题二: 四个指定日期的逐日结构 (原正文 6.6.3 节)

#### 1.14.1 指定日期的结果

表 3、表 4、表 5 与表 6 分别给出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日与 12 月 21 日四个指定日期的计划购电量、储能充放电量与紧急购电情况 (其中 12 月 21 日的储能充放电量因列宽原因单列一表)。四个日期的运行特征差异明显, 恰好覆盖了不同季节与不同星期的组合:

- **3 月 20 日 (周四) 与 9 月 23 日 (周二)** 为工作日, 负载处于高位 (117648.38 kWh 与 121182.28 kWh), 光伏出力中等 (55439.42 kWh 与 59065.67 kWh), 计划购电量分别为 67400.98 kWh 与 66102.01 kWh;
- **6 月 21 日 (周六)** 属于低负载的周末族, 全天负载仅 81408.06 kWh, 而光伏出力却是四者中最高 (62073.32 kWh), 净负荷最低, 故计划购电量仅 40911.64 kWh, 为四个日期中最低; 也是四者中弃电量最大的一天 (19087.44 kWh);
- **12 月 21 日 (周日)** 适逢冬至, 光伏出力处于全年低位 (35338.66 kWh, 在正式区间内为第 8 低), 负载则属高负载族 (124376.44 kWh, 该族约 124000 kWh/日), 净负荷在正式区间内列第 3, 全天计划购电量高达 99337.46 kWh、购电费 64146.24 元, 为四个日期中最高。

四个日期的这一组差异，恰好覆盖了负载的星期结构与光伏的季节变化两个维度，使得指定日期的结果具有代表性。

在紧急购电方面，四个指定日期中有两个**全天无紧急购电**（6月21日与12月21日），3月20日仅1个事件（20:30–20:40，14.56 kWh、101.56元），而9月23日发生3个紧急购电事件（18:50–20:40、20:50–22:00、22:20–22:30），合计1253.46 kWh、7777.51元。这些事件都出现在晚间18:50以后：该日白天光伏出力偏低，储能到傍晚已接近下限，晚间高价时段出现预测未能覆盖的额外缺口，只能按5倍电价补购。事件按“同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件”的规则生成，合并后的电量与逐段之和严格相等。

## 1.15 问题三：调整次数、储能轨迹与逐日收益（原正文 7.7 节 (3) – (5)）

**(3) 调整并非越多越好。**三个发布时刻全年共正式提交  $334 \times 3 = 1002$  次，但其中相当一部分提交的结果是“保持不变”：全部  $334 \times 144 = 48,096$  个时段中，最终生效电量被真正改动的只有16,788个，占34.91%。图14a给出四个指定日期的初始计划购电量与最终生效购电量，两条曲线的差异只在少数时段出现。每个交付块的调整都是**双向的**（全年上调656,263.05 kWh、调减775,660.56 kWh），这与问题二的执行规则形成了对照——问题二只能被动接受计划、按5倍电价补缺。这也说明更新预报后重新求解**并不必然改变购电量**：既可以调整购电，也可以只重排储能；只有当预计减少的紧急购电收益超过调整费时，购电量才真正被改动。

**(4) 储能轨迹被滚动修正。**图14b给出四个指定日期的参考轨迹与实际储电量。可以看到每个发布时刻的参考轨迹都会重新拼接（竖虚线），而实际储电量始终连续。评价区间内**日末**储电量落在5,216.7–7,966.9 kWh之间，均值6,284.9 kWh，没有出现日末被放空或充满的极端状态。这里必须区分**日末位置与逐时轨迹**：逐时段看，储能确实会在光伏富余时段触及10800 kWh的上界（334天中有322天）、在连续缺口时被压至1200 kWh的下界（146天），这正是设备容量对消纳能力的真实约束；而储备线  $R_t = \text{clip}(1200 + \rho(\bar{E}_t - 1200), 1200, 10800)$  的作用，是防止执行层为省钱而在日末透支储能。四个指定日期的具体结果见表7、表8、表9与表10。

**(5) 收益在月份间并不均匀。**图15给出主策略逐日的调整费、紧急费与日末储电量。按月汇总，**调整费在12月最高**（164.18万元），约为4月（90.60万元）的1.81倍；**紧急费则在5月最高**（5.61万元）、11月最低（0.89万元），跨度接近6倍。调整费的峰值出现在年末，与冬季光伏出力低、净负荷高、计划量对误差更敏感有关；紧急费的峰值出现在5月，与空调负荷开始爬升、日内波动加大有关。两项支出的月度分布并不同步，这也说明分月评价预报收益是必要的，不能只看四个指定日期。

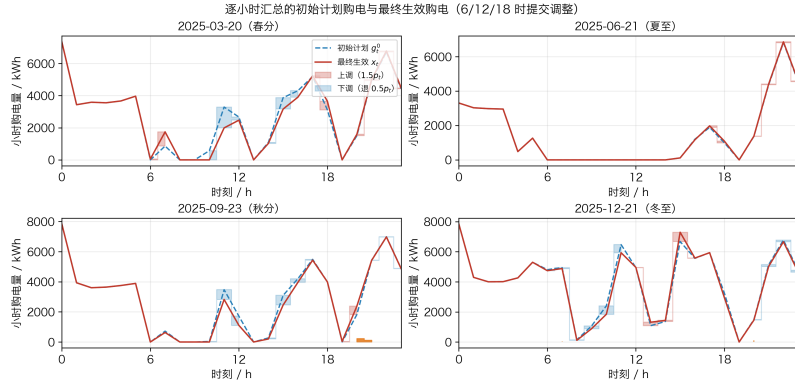
## B 问题一求解核心代码

### 2.1 参数、数据载入与时段校验

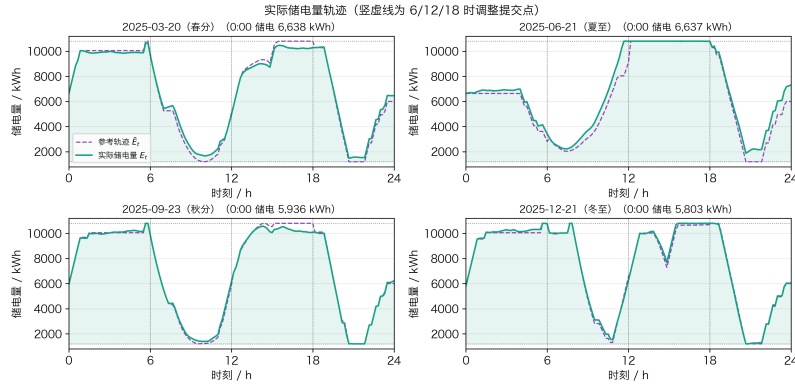
```

1 N = 144                                # 一天 144 个 10 分钟时段
2 TAU = 10 / 60                          # 每时段小时数 = 1/6 h
3 E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0         # 储电量运行下界/上界 kWh
4 E_INIT, P_MAX, ETA = 6000.0, 5000.0, 0.90
5 M_ENERGY = P_MAX * TAU                 # 单时段最大充放电量 M = 2500/3 kWh
6 ETA_SYM = float(np.sqrt(ETA))          # 若 90% 指往返效率，单程对称取 sqrt(0.9)
7
8 def load_attach1():
9     """读取附件 1，并校验时段标签的完整性与单调性。"""
10    df = pd.read_excel(ATTACH1, sheet_name="Sheet1")
11    df.columns = ["时间", "电价", "小区负载", "光伏发电预测功率"]
12    if len(df) != N:
13        raise ValueError(f"附件 1 应有 {N} 行，实际 {len(df)} 行")
14    mins = np.array([to_minutes(v) for v in df["时间"]])
15    # 时间标签必须严格递增，且恰为 {10,20,...,1440} 分钟

```



(a) 逐小时汇总的初始计划购电量  $g_t^0$  与最终生效购电量  $x_t$



(b) 滚动参考储电量  $\bar{E}_t$  与实际储电量  $E_t$

图 14 指定日期的购电量调整与储能轨迹

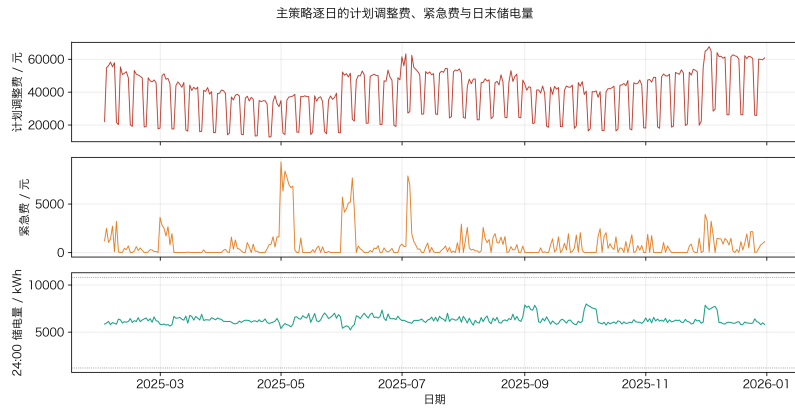


图 15 主策略逐日的调整费、紧急费与日末储电量

```

16 if not np.all(np.diff(mins) > 0):
17     raise ValueError("附件 1 时间标签非严格递增, 可能被重排或替换")
18 if list(mins) != list(range(10, 1441, 10)):
19     raise ValueError("附件 1 时间标签不是 {10,20,...,1440} 分钟")
20 # 第 t 行对应区间 [(t-1)*10min, t*10min)
21 df.insert(0, "区间序号", np.arange(N))
22 df["区间标签"] = [interval_label(i) for i in range(N)]
23 return df

```

## 2.2 模型装配与求解 (LP 松弛与完整 MILP)

```

1 # 变量分块: [g(0:144) | c(144:288) | d(288:432) | s(432:576) | E(576:720) | z]
2 iG, iC, iD, iS, iE, iZ = 0, N, 2 * N, 3 * N, 4 * N, 5 * N
3 nz = N if var.binary else 0
4 nvar = 5 * N + nz
5
6 # 目标: min J = sum_t p_t * g_t (g 已是电量, 不再乘 TAU)
7 cvec = np.zeros(nvar)
8 cvec[iG:iG + N] = price
9
10 # (1) 供需平衡 (等式 + 显式弃光):
11 # g_t + (v_t - s_t) + d_t = l_t + c_t
12 for i in range(N):
13     add_eq(i, [(iG + i, 1.0), (iD + i, 1.0),
14                (iC + i, -1.0), (iS + i, -1.0)], load_kwh[i] - pv_kwh[i])
15
16 # (2) 状态递推: E_t = E_{t-1} + eta_c*c_t - d_t/eta_d
17 for i in range(N):
18     coeffs = [(iE + i, 1.0)]
19     if i > 0:
20         coeffs.append((iE + i - 1, -1.0))
21     coeffs.append((iC + i, -ec))
22     coeffs.append((iD + i, 1.0 / ed))
23     add_eq(N + i, coeffs, E_INIT if i == 0 else 0.0)
24
25 # (3) 日循环: E_144 = E_0 = 6000
26 add_eq(2 * N, [(iE + N - 1, 1.0)], E_INIT)
27
28 # (4) 充放电互斥: c_t <= M*z_t, d_t <= M*(1-z_t) —— 仅 MILP
29 for i in range(N):
30     ub_rows += [2*i, 2*i]; ub_cols += [iC + i, iZ + i]
31     ub_vals += [1.0, -M_ENERGY]; ub_rhs.append(0.0)
32     ub_rows += [2*i+1, 2*i+1]; ub_cols += [iD + i, iZ + i]
33     ub_vals += [1.0, M_ENERGY]; ub_rhs.append(M_ENERGY)
34
35 # (5) 变量边界: g>=0, 0<=c,d<=P_MAX, 0<=s<=pv, E_MIN<=E<=E_MAX, z in {0,1}
36 lb = np.concatenate([np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N),
37                        np.zeros(N), np.full(N, E_MIN), np.zeros(nz)])
38 ub = np.concatenate([np.full(N, np.inf), np.full(N, P_MAX), np.full(N, P_MAX),
39                        pv_kw.copy(), np.full(N, E_MAX), np.ones(nz)])
40 integrality = np.zeros(nvar)
41 if var.binary:
42     integrality[iZ:iZ + N] = 1 # 0 = 连续, 1 = 整数 (二元)
43
44 res = milp(cvec, constraints=[LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq), ...],
45            integrality=integrality, bounds=Bounds(lb, ub))

```

## 2.3 解的正确性独立复核

```

1 def validate(sol, df, var, tol=1e-6):

```

```

2 """对最优解做独立复核，返回问题清单（空列表 = 全部通过）。"""
3 problems = []
4 # 1) 逐段供需平衡（等式 + 显式弃光）
5 resid = sol.g + (pv_kwh - sol.s) + sol.d - load_kwh - sol.c
6 if np.abs(resid).max() > tol * max(1.0, load_kwh.max()):
7     problems.append(f"供需平衡残差过大: {np.abs(resid).max():.3e}")
8 # 2) 弃光量非负且不超过光伏出力
9 if sol.s.min() < -tol: problems.append("弃光量为负")
10 if (sol.s - pv_kwh).max() > tol: problems.append("弃光量超过光伏可用出力")
11 # 3) 充放电电量限值 M = 2500/3 kWh
12 if sol.c.max() > M_ENERGY + tol: problems.append("充电量越限")
13 if sol.d.max() > M_ENERGY + tol: problems.append("放电量越限")
14 # 4) 储电量上下界（145 个状态点）
15 Eseq = np.concatenate([[sol.E0], sol.E])
16 if Eseq.min() < E_MIN - tol: problems.append("储电量低于下界")
17 if Eseq.max() > E_MAX + tol: problems.append("储电量高于上界")
18 # 5) 状态递推自治
19 Erec = [sol.E0]
20 for i in range(N):
21     Erec.append(Erec[-1] + ec * sol.c[i] - sol.d[i] / ed)
22 if np.abs(np.array(Erec[1:]) - sol.E).max() > tol:
23     problems.append("储电量递推不自洽")
24 # 6) 日循环: E144 = E0, 且 sum(d) = eta_c*eta_d*sum(c)
25 if abs(sol.E[-1] - sol.E0) > tol: problems.append("E144 != E0")
26 if abs(sol.d.sum() - ec * ed * sol.c.sum()) > tol * max(1.0, sol.d.sum()):
27     problems.append("sum(d) != eta_c*eta_d*sum(c)")
28 # 7) 充放电互斥（题目未直接给出、需自证的物理约束）
29 if ((sol.c > tol) & (sol.d > tol)).any():
30     problems.append("存在区间同时充放电")
31 # 8) 费用复算
32 if abs(float(np.sum(price * sol.g)) - sol.obj) > tol * max(1.0, abs(sol.obj)):
33     problems.append("目标函数复算不符")
34 return problems
35
36 # LP 松弛与 MILP 的一致性判定
37 lp_both = int(((lp.c > 1e-9) & (lp.d > 1e-9)).sum())
38 gap = abs(milp_sol.obj - lp_sol.obj)
39 lp_is_optimal = (lp_both == 0) and (gap <= 1e-6 * max(1.0, abs(milp_sol.obj)))

```

## C 问题一结果文件说明

result1.xlsx 按附件 5 模板的两个工作表组织：

- **计划购电量**：144 行，逐 10 分钟时段的购电量（kWh），时间标签统一为正文口径的”起始-结束”，自 0:00-0:10 至 23:50-0:00+1；
- **充放电量**：6 行 4 小时时段汇总的充电量、放电量（kWh），末段标签按题目表 2 记为 20:00-24:00，以及 0:00 与 24:00 的储电量（kWh），均为 6000.00。

此外，程序另输出内部结果明细表 p1\_detail.csv，逐时段给出时段起止、电价、负载电量、光伏电量、购电量、充电量、放电量、弃光量、期初储电量、期末储电量与时段费用；论文表 1、表 2 与上述结果工作簿均由该明细表汇总得到，以避免多处分别计算导致口径不一致。

## D 问题二、问题三、问题四的标定记录与校验明细

正文受篇幅限制，只保留了题目要求的表 1、表 2、表 3 格式结果与直接支撑结论的对照表；以下各表属于**过程记录**或汇总明细，结论均已在正文给出（问题二六项检查全部通过、问题三九项检查全部通过、问题四两个分支的校验指标均在正文列出、正式区间总体结果已在正文逐项引用），故移到附录，数据一条不少。

表 13 各策略在 2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日的费用对照（同一预测器、同一实时执行规则、各自单独标定）

| 策略              | 计划购电费/元    | 紧急购电费/元   | 合计费用/元            | 期末储电量/kWh | 相对本模型费用 |
|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------|
| 本文风险修正策略（主模型）   | 13,184,221 | 755,499   | <b>13,939,720</b> | 1,559.7   | —       |
| 预测均值策略（不加风险余量）  | 12,194,812 | 2,708,867 | <b>14,903,679</b> | 5,960.7   | +6.92%  |
| 无储能（仍提前计划、五倍补缺） | 17,540,767 | 978,624   | <b>18,519,391</b> | 6,000.0   | +32.85% |
| 事后理想（完全预知当天净负荷） | 12,110,855 | 0         | <b>12,110,855</b> | —         | -13.12% |

注：“事后理想”用当天实际净负荷替换预测值求解同一日前 MILP。它每天仍从主策略的实际日初储电量出发、且不要求日末保留电量，故日末储电量被放到下限附近（日均 1,200.0 kWh），属于**不可执行的乐观下界**，仅作参考。未列以**本模型费用**为分母；若改以**各基准费用**为分母，节约率为 6.47%（较预测均值策略）与 24.73%（较无储能策略）。两种分母口径不同，勿混用。

表 14 问题二正式区间（2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日）的总体结果与预测精度

| 项目          | 数值                             |
|-------------|--------------------------------|
| 正式区间        | 2025-02-01 至 2025-12-31（334 天） |
| 计划购电量       | 21,463,158.37 kWh              |
| 计划购电费       | 13,184,221.29 元                |
| 紧急购电量       | 140,301.24 kWh                 |
| 紧急购电费       | 755,499.17 元                   |
| 合计购电量       | 21,603,459.62 kWh              |
| 合计购电费       | <b>13,939,720.46 元</b>         |
| 紧急费占比       | 5.42%                          |
| 弃用电量        | 2,463,544.98 kWh               |
| 期末储电量       | 1,559.72 kWh                   |
| 负载预测 MAE    | 1,915.8 kWh/日（1.73%）           |
| 光伏预测 MAE    | 2,114.2 kWh/日（3.70%）           |
| 净负荷预测 MAE   | 3,158.8 kWh/日                  |
| 净负荷被低估（逐时段） | 48.9% 的时段，3,158.3 kWh/日        |
| 净负荷被高估（逐时段） | 51.1% 的时段，3,167.2 kWh/日        |
| 风险余量为负时段    | 8.5%（最小 -40.6、最大 258.5 kWh）    |

表 15 问题二六项强制检查的执行结果

| 检查项   | 内容                                                                                   | 结果 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 信息时点  | 预测、误差分位数与参数仅用当天之前的数据；计划购电量在 0:00 后冻结                                                 | 通过 |
| 物理可行性 | 逐段供需平衡；储电量在 [1200, 10800] kWh；充放电量 $\leq M$ 且同段互斥                                    | 通过 |
| 跨日连续性 | 次日 0:00 储电量严格等于前日 24:00 实际末值                                                         | 通过 |
| 状态累计  | $E_{n,144} - E_{n,0} = \eta_c \sum_t c_{n,t} - \frac{1}{\eta_d} \sum_t d_{n,t}$ 逐日成立 | 通过 |
| 费用一致性 | 用未舍入数据复算计划费与紧急费；弃电不退款；储备罚不计入账单                                                       | 通过 |
| 汇总一致性 | 日期完整无错位；紧急事件合并前后电量一致                                                                 | 通过 |

表 16 滚动参数标定的选中结果（窗口 35 天，每 42 天重标定一次）

| 标定日        | $\alpha$ | $\rho$ | $\lambda$ | 窗口内选中策略                               |
|------------|----------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 2025-02-01 | 0.75     | 0.9    | 0.00      | $\alpha=0.75, \rho=0.9, \lambda=0.00$ |
| 2025-03-15 | 0.75     | 0.9    | 0.00      | $\alpha=0.75, \rho=0.9, \lambda=0.00$ |
| 2025-04-26 | 0.80     | 0.5    | 0.00      | $\alpha=0.80, \rho=0.5, \lambda=0.00$ |
| 2025-06-07 | 0.90     | 0.9    | 0.00      | $\alpha=0.90, \rho=0.9, \lambda=0.00$ |
| 2025-07-19 | 0.70     | 0.9    | 0.00      | $\alpha=0.70, \rho=0.9, \lambda=0.00$ |
| 2025-08-30 | 0.70     | 0.9    | 0.00      | $\alpha=0.70, \rho=0.9, \lambda=0.00$ |
| 2025-10-11 | 0.75     | 0.8    | 0.00      | $\alpha=0.75, \rho=0.8, \lambda=0.00$ |
| 2025-11-22 | 0.75     | 0.5    | 0.00      | $\alpha=0.75, \rho=0.5, \lambda=0.00$ |

全年共标定 8 次： $\alpha = 0.70$  2 次、 $\alpha = 0.75$  4 次、 $\alpha = 0.80$  1 次、 $\alpha = 0.90$  1 次； $\lambda$  在所有标定中均取 0.00

表 17 八种预报组合在 2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日的实际费用（参数固定为  $\alpha = 0.6, \rho = 0.5, \lambda = 1.0, W = 28$ ，评价区间、负载模型、执行规则与计费口径完全一致）

| 使用的预报时刻          | 计划调整费/元    | 紧急费/元     | 合计费用/元            | 相对基准    | 期末储电量/kWh |
|------------------|------------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 仅 0:00           | 12,595,136 | 2,382,673 | <b>14,977,809</b> | —       | 6,007.5   |
| 6:00             | 12,767,094 | 1,712,866 | <b>14,479,959</b> | -3.32%  | 6,007.5   |
| 12:00            | 12,767,834 | 1,264,057 | <b>14,031,892</b> | -6.32%  | 6,007.5   |
| 6:00+12:00       | 12,874,840 | 1,006,040 | <b>13,880,879</b> | -7.32%  | 6,007.5   |
| 18:00            | 13,187,014 | 612,575   | <b>13,799,589</b> | -7.87%  | 5,798.2   |
| 6:00+18:00       | 13,259,141 | 273,874   | <b>13,533,015</b> | -9.65%  | 5,798.2   |
| 12:00+18:00      | 13,033,851 | 546,355   | <b>13,580,206</b> | -9.33%  | 5,798.2   |
| 6:00+12:00+18:00 | 13,145,690 | 272,936   | <b>13,418,626</b> | -10.41% | 5,798.2   |
| 主策略（全用）          | 13,145,690 | 272,936   | <b>13,418,626</b> | -10.41% | 5,798.2   |

注：所有方案都使用 0:00 发布的预报；组合列出的时刻是额外使用的版本。首行“仅 0:00”是关闭全部调整的对照，其购电量不随日内预报变化。“相对基准”以该对照为分母，负值表示比不做调整更省。合计费用已含计划部分，不能再与计划调整费、紧急费相加。

表 18 附件 3 四个发布版本在 2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日的光伏出力预报精度（单位：kW；把整点预报因果内插到十分钟后与实际光伏逐段比较）

| 预报版本     | 当天可用时段      | 可用时段数  | 覆盖段绝对误差 | 其中 12:00–18:00 |
|----------|-------------|--------|---------|----------------|
| 0:00 发布  | 0:00–24:00  | 48,096 | 206.6   | 445.8          |
| 6:00 发布  | 6:00–24:00  | 36,072 | 180.0   | 304.9          |
| 12:00 发布 | 12:00–24:00 | 24,048 | 98.6    | 181.3          |
| 18:00 发布 | 18:00–24:00 | 12,024 | 15.9    | —              |

注：只报绝对误差而不报相对误差，因为四个版本的覆盖时段长度不同：18:00 版只覆盖光伏趋近于零的夜间，任何以该段平均功率为分母的相对指标都会被极小的分母放大成无意义的数字。在四版共同覆盖的 18:00–24:00 上，四者误差几乎相同（均在 15.7–15.9 kW），差异全部来自白天；18:00 版对白天没有任何覆盖，因此该列为空——它的价值不在预报精度，而在它决定的是哪一个时段（见后文第（1）条）。

表 19 主策略参数的单变量扰动（每次只动一个参数，其余取  $\alpha = 0.6, \rho = 0.5, \lambda = 1.0, W = 28$ ，评价区间同前）

| 参数取值                                                  | 计划调整费/元    | 紧急费/元   | 合计费用/元            | 相对主策略  |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------|
| 主策略 $\alpha = 0.6, \rho = 0.5, \lambda = 1.0, W = 28$ | 13,145,690 | 272,936 | <b>13,418,626</b> | —      |
| $W = 14$                                              | 13,165,617 | 297,334 | 13,462,951        | +0.33% |
| $W = 21$                                              | 13,158,472 | 282,713 | 13,441,185        | +0.17% |
| $\alpha = 0.5, \rho = 0.35$                           | 13,053,920 | 511,608 | 13,565,528        | +1.09% |
| $\alpha = 0.5, \rho = 0.5$                            | 13,052,126 | 516,895 | 13,569,021        | +1.12% |
| $\alpha = 0.5, \rho = 0.7$                            | 13,040,807 | 545,535 | 13,586,342        | +1.25% |
| $\alpha = 0.6, \rho = 0.35$                           | 13,146,530 | 271,409 | 13,417,938        | -0.01% |
| $\alpha = 0.6, \rho = 0.7$                            | 13,139,824 | 286,336 | 13,426,160        | +0.06% |
| $\alpha = 0.7, \rho = 0.35$                           | 13,327,609 | 137,247 | 13,464,856        | +0.34% |
| $\alpha = 0.7, \rho = 0.5$                            | 13,327,039 | 137,873 | 13,464,912        | +0.34% |
| $\alpha = 0.7, \rho = 0.7$                            | 13,325,109 | 141,702 | 13,466,811        | +0.36% |
| $\alpha = 0.8, \rho = 0.35$                           | 13,648,143 | 67,335  | 13,715,479        | +2.21% |
| $\alpha = 0.8, \rho = 0.5$                            | 13,647,810 | 67,850  | 13,715,659        | +2.21% |
| $\alpha = 0.8, \rho = 0.7$                            | 13,646,892 | 69,426  | 13,716,318        | +2.22% |
| $\lambda = 0.0$                                       | 13,134,961 | 300,666 | 13,435,627        | +0.13% |
| $\lambda = 0.5$                                       | 13,135,859 | 272,916 | 13,408,774        | -0.07% |

注： $\alpha$  为净负荷预测的风险分位数， $\rho$  为实时放电储备比例， $\lambda$  为日末储电量回归目标的引导权重， $W$  为分位数所用的历史窗口天数。表中省略了与主策略完全相同的取值行。

表 20 计费口径与风险分位数口径的敏感性（模型、参数、评价区间均与主策略相同，只换这一处口径）

| 口径                  | 计划调整费/元    | 紧急费/元   | 合计费用/元            | 相对主策略  |
|---------------------|------------|---------|-------------------|--------|
| 主策略：退款口径 + 跨时段合并分位数 | 13,145,690 | 272,936 | <b>13,418,626</b> | —      |
| 调减不退款口径             | 13,357,217 | 261,727 | 13,618,944        | +1.49% |
| 逐时段分位数              | 13,082,057 | 302,772 | 13,384,829        | -0.25% |

注：第一项口径之争在于题目只说“计划购电量高于调整购电量的部分按 50% 计算”，未说明这部分原价是否退回。主策略按退款理解，即调减只按  $0.5p_t$  结算；若按不退款理解（调减仍付  $p_t$ ），最优调整将从不调减，与题目允许调整的设定相悖，故本表把两种读法并列报告。第二项把“把全部时段的历史误差合并成一个分位数”换成“每个时段各自一个分位数”，用以衡量风险刻画的粒度。

表 21 参数的 1 月标定记录：标定面，以及用 1 月最优参数直接外推的检验

| 风险分位数 $\alpha$  | $\rho = 0.35$    | $\rho = 0.5$ | $\rho = 0.7$ | 该行最小              |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 0.4             | <b>1,802,432</b> | 1,811,016    | 1,822,471    | 1,802,432         |
| 0.5             | <b>1,770,321</b> | 1,778,833    | 1,790,196    | 1,770,321         |
| 0.6             | <b>1,764,349</b> | 1,772,822    | 1,784,039    | 1,764,349         |
| 0.7             | <b>1,782,106</b> | 1,790,579    | 1,801,805    | 1,782,106         |
| 0.8             | <b>1,830,510</b> | 1,838,983    | 1,850,209    | 1,830,510         |
| 窗口 $W = 14$     |                  | 1,771,570    |              | (采用)              |
| 窗口 $W = 21$     |                  | 1,772,674    |              |                   |
| 窗口 $W = 28$     |                  | 1,772,822    |              |                   |
| $\lambda = 0.0$ |                  | 1,774,575    |              | (日末储电仅 1,806 kWh) |
| $\lambda = 0.5$ |                  | 1,769,148    |              |                   |
| $\lambda = 1.0$ |                  | 1,772,822    |              |                   |

上半部分为 1 月标定面 ( $W = 28$ , 单位: 元), 下半部分为  $W$  与  $\lambda$  的单变量扫描。标定面在  $\alpha$  方向有明确的极小点  $\alpha = 0.6$ , 在  $\rho$  与  $W$  方向则相当平坦:  $\rho \in [0.35, 0.5]$ 、 $W \in [14, 28]$  的全部取值都落在同一水平内, 彼此相差不到 1%。外推检验 (本表最重要的一行): 1 月标定面上的最小值在  $(\alpha, \rho, W) = (0.6, 0.35, 14)$ , 1 月费用 1,763,097 元, 低于本文采用的  $(0.6, 0.5, 28)$  的 1,772,822 元 (省 9,725 元)。但把这两组参数分别拿去跑完整评价区间, 前者为 13,461,840 元, 后者为 13,418,626 元——在 1 月上更优的那一组反而更贵 (多花 43,213 元)。这说明 31 天的标定窗口已足以把标定面上的细小凸起拟合进去, 直接取最小点是过拟合; 因此本文取标定面的中心取值  $(0.6, 0.5, 28)$ , 而不是它的最小点。 $\lambda$  取 1.0 而非 1 月最优的 0.5: 二者在评价区间上只差 0.07% (9,852 元), 但  $\lambda = 0$  会把日末储电量抽到 1,806 kWh (贴近下界 1,200), 属于把成本推给次日的透支行为, 故保留非零惩罚。

表 22 九项检查在主策略全部 334 个交付日上的实测结果

| 检查项     | 实测最坏值            | 未通过天数 |
|---------|------------------|-------|
| 逐段能量平衡  | $2.27e - 13$ kWh | 0     |
| 储能状态递推  | $0.00e + 00$ kWh | 0     |
| 计划调整费复算 | $0.00e + 00$ 元   | 0     |
| 紧急购电费复算 | $0.00e + 00$ 元   | 0     |
| 储电量上下界  | 结构上恒成立           | 0     |
| 充放电功率上限 | 结构上恒成立           | 0     |
| 同时充放电   | 结构上恒成立           | 0     |
| 购电量非负   | 结构上恒成立           | 0     |
| 跨日状态衔接  | 结构上恒成立           | 0     |
| 合计      | —                | 0     |

注: 九项检查在全部交付日上一次通过, 无任何残差、越界或复算不符。前四项由独立复算得到最坏值, 后五项由线性规划的约束边界与实时执行规则结构性地保证, 故逐日实测值恒为零。

表 23 附件 4 实时电价的结构分解 ( $P = F + R$ ,  $F$  为附件 1 的固定曲线,  $R$  为残差)

| 项目                           | 数值           | 说明                          |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 逐年逐段均值 $\bar{P}$ 与 $F$ 的最大偏差 | $5.15e - 05$ | 两者骨架与水平相同                   |
| $F$ 的年平均                     | 0.7662       | 元/kWh                       |
| $\bar{P}$ 的年平均               | 0.7662       | 元/kWh, 与 $F$ 相差不足 $10^{-6}$ |
| $R$ 与 $F$ 的相关系数              | -0.0000      | 正交, 故 $R$ 就是“波动”本身          |
| $R$ 的周一均值                    | +0.0529      | 元/kWh                       |
| $R$ 的周二均值                    | +0.0549      | 元/kWh                       |
| $R$ 的周三均值                    | +0.0576      | 元/kWh                       |
| $R$ 的周四均值                    | +0.0542      | 元/kWh                       |
| $R$ 的周五均值                    | -0.1372      | 元/kWh                       |
| $R$ 的周六均值                    | -0.1364      | 元/kWh                       |
| $R$ 的周日均值                    | +0.0530      | 元/kWh                       |
| 周五、周六平均                      | -0.1368      | 元/kWh, 偏低                   |
| 其余五天平均                       | +0.0545      | 元/kWh                       |
| 两者之差                         | +0.1913      | 元/kWh, 相当于均价的 25.0%         |
| 星期结构解释的 $R$ 方差               | 41.7%        | 其余为无规律的日内噪声                 |
| “同星期加权”恒等式最大残差               | 0.00         | 见式 (8.2)                    |

注: 附件 4 的电价并非与附件 1 无关的另一条曲线, 而是在附件 1 的 144 段骨架上叠加了一个以星期为周期、均值为零的偏移。这一条决定了后文对照实验的读法: 两者年平均均值相同, 因此任何费用差异都来自波动本身, 不掺杂价格水平的变化。周五、周六电价系统性偏低, 是残差里唯一可利用的规律, 也正是同星期加权预测器的依据。

表 24 三种价格信息条件下的策略在同一实际价格路径上的独立回放（框架 6.1 节）

| 分支 策略 |                          | 计划费/元      | 调整费/元   | 紧急费/元   | 合计费用/元                 |
|-------|--------------------------|------------|---------|---------|------------------------|
| 4-2   | 波动电价预测策略                 | 14,041,884 | 0       | 698,929 | <b>14,740,813</b>      |
| 4-2   | 固定电价参考策略                 | 14,044,327 | 0       | 716,626 | <b>14,760,952</b>      |
| 4-2   | 未来价格已知参考                 | 13,911,363 | 0       | 735,304 | <b>14,646,668</b>      |
| 4-2   | $\Delta J$ （固定电价 - 波动电价） | —          | —       | —       | <b>20,139</b> (+0.14%) |
| 4-3   | 波动电价预测策略                 | 13,778,495 | 502,334 | 121,574 | <b>14,402,404</b>      |
| 4-3   | 固定电价参考策略                 | 13,812,281 | 500,556 | 121,736 | <b>14,434,573</b>      |
| 4-3   | 未来价格已知参考                 | 13,649,817 | 502,617 | 141,494 | <b>14,293,927</b>      |
| 4-3   | $\Delta J$ （固定电价 - 波动电价） | —          | —       | —       | <b>32,170</b> (+0.22%) |

注：三种策略看到的价格信息不同，但都在同一条实际价格路径上结算，故费用可直接相减。 $\Delta J$ 取“固定电价参考”减“波动电价预测”，即适应波动电价值多少钱。“未来价格已知参考”假设当天价格在 0:00 已全部公布，作为信息增强上界单独报告（题目未提供该信息条件，故不作主策略、不计入  $\Delta J$ ）。三者各自独立标定，用各自信息集下的历史。

表 25 预测器选型：在 2025 年 1 月预热期（评价区间之外）比较候选，并在子窗口上复核

| 候选预测器                                          | 全窗口（30 天）后段（9 天）后半（16 天） |        |        |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| 同星期加权 0.5/0.3/0.2                              | <b>0.0486</b>            | 0.0351 | 0.0341 |
| 同星期等权 1/3                                      | 0.0487                   | 0.0353 | 0.0343 |
| 同星期加权 0.6/0.3/0.1                              | 0.0488                   | 0.0355 | 0.0344 |
| 同星期（上周同一天）                                     | 0.0512                   | —      | —      |
| 近 7 天滚动均值                                      | 0.0847                   | —      | —      |
| 近 14 天滚动均值                                     | 0.0848                   | —      | —      |
| 近 28 天滚动均值                                     | 0.0852                   | —      | —      |
| 昨天同时段                                          | 0.0861                   | —      | —      |
| 选中的一组：权重 0.5/0.3/0.2， $\beta = (1, 0.75, 0.5)$ |                          |        |        |

注：单位为元/kWh，为各候选对全天 144 段的平均绝对误差。“全窗口”即第 1-30 天；“后段”只含滞后 7/14/21 天样本齐备的日子（第 22-30 天），用于排除早期滞后退化对排序的影响；“后半”为第 15-30 天。三个窗口的第一名一致，故选型结果冻结后不再改动。 $\beta$  逐发布时刻单独选，取值见上表最后一行。

表 26 价格预测候选方案在 2025 年 2 月 1 日-12 月 31 日的平均绝对误差（样本外复核，不用于选型）

| 预测方案                      | 平均绝对误差/(元/kWh) | 相对均价   |
|---------------------------|----------------|--------|
| 同星期加权 0.6/0.3/0.1         | 0.0441         | 5.82%  |
| 同星期加权 0.5/0.3/0.2（本文冻结使用） | 0.0446         | 5.88%  |
| 同星期等权 1/3                 | 0.0466         | 6.15%  |
| 同星期（上周同一天）                | 0.0472         | 6.22%  |
| 近 7 天滚动均值                 | 0.0827         | 10.91% |
| 近 14 天滚动均值                | 0.0838         | 11.07% |
| 昨天同时段                     | 0.0843         | 11.13% |
| 近 28 天滚动均值                | 0.0867         | 11.45% |
| 全样本固定日内形状（事后口径，仅作参考）      | 0.0964         | 12.72% |

注：“相对均价”以评价区间（334 天）的均价 0.7575 元/kWh 为基准，而非全年均价 0.7662 元/kWh。“全样本固定日内形状”使用了评价区间本身的均值，含未来信息，只是作为误差下界列出，不是可用策略。“近  $N$  天滚动均值”系列表现不佳，原因见正文：把不同星期几混在一起平均，恰好抹掉了电价里唯一可利用的星期偏移。本表若作选型依据，第一名会是 0.6/0.3/0.1 (0.0441)；本文冻结使用的 0.5/0.3/0.2 是 0.0446，差 0.0005 元/kWh——这点差异就是“在评价区间上选参”能换来的虚高精度，本文刻意不取。

表 27 日内对数偏差修正系数  $\beta$  的扫描（对剩余时段的平均绝对误差，评价区间）

| $\beta$ | 6:00 版        | 12:00 版       | 18:00 版       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 0       | 0.0488        | 0.0472        | 0.0428        |
| 0.25    | 0.0470        | 0.0448        | 0.0405        |
| 0.5     | 0.0461        | 0.0436        | <b>0.0403</b> |
| 0.75    | 0.0462        | <b>0.0436</b> | 0.0419        |
| 1       | <b>0.0470</b> | 0.0448        | 0.0447        |
| 1.25    | 0.0485        | 0.0468        | 0.0485        |

注： $\beta = 0$  即不做日内修正。本表是样本外复核：加粗行是在 1 月预热期上选出的冻结值  $\beta = (1, 0.75, 0.5)$ ，不是本区间的最优行——按本区间挑会指向  $\beta = 0.5$ 。 $\beta$  在评价区间上更“好看”只是区间自身的偏好，本文不据此改动参数。 $\beta \geq 1.25$  时把已实现的偏差过度外推，误差反而回升。

表 28 价格预测的四个发布版本在各自动态时刻更新后的精度

(框架 6.3 节)

| 发布版本        | 覆盖时段    | 平均绝对误差 | 相对均价   | 共同时段误差        |
|-------------|---------|--------|--------|---------------|
| 0 点版本       | 0–144   | 0.0446 | 5.88%  | 0.0428        |
| 6 点版本       | 36–144  | 0.0470 | 6.20%  | <b>0.0389</b> |
| 12 点版本      | 72–144  | 0.0436 | 5.76%  | 0.0409        |
| 18 点版本      | 108–144 | 0.0403 | 5.33%  | 0.0403        |
| 对照：全天用同一个均价 | 全天      | 0.2774 | 36.62% | —             |

注：“覆盖时段”是时段索引范围，第  $h$  个版本只能修正它发布之后的时段，因此四个版本的“平均绝对误差”覆盖的时段互不相同（0:00 版覆盖全天 144 段，18:00 版只覆盖最后 36 段），**直接比大小是错的**。最后一列把四个版本都限制在 18:00–24:00（四个版本都覆盖该段）上求平均绝对误差，才是可比的版本间排序；加粗者为其中的最优。最后一行的“全天用同一个均价”是没有任何日内形状信息的预测，它的误差远大于四个版本，说明形状信息确有价值。

表 29 风险余量口径对照：以实际电价为权重的分位数 vs 等权分位数（正式区间按每 7 天抽样求均值）

| $\alpha$ | 价格加权/(kWh) | 等权·线性/(kWh) | 等权·下确界/(kWh) | 比线性插值   | 比下确界    |
|----------|------------|-------------|--------------|---------|---------|
| 0.50     | 1.322      | -1.461      | -3.806       | —       | —       |
| 0.60     | 14.503     | 11.362      | 10.380       | +27.65% | +39.71% |
| 0.70     | 28.953     | 25.367      | 25.911       | +14.14% | +11.74% |
| 0.80     | 46.264     | 41.997      | 44.774       | +10.16% | +3.33%  |

注：“等权·线性”沿用问题二的做法，取 `numpy` 默认的线性插值分位数；“等权·下确界”与“价格加权”同取下确界定义，故末列是**纯粹的加权效应**，而倒数第二列还混入了取值约定之差。 $\alpha = 0.50$  处的余量为负，因为净负荷预测误差的中位数本身略小于零（日间预测略偏高），此时“相对抬升”无意义，故以“—”表示。

表 30 净负荷预测误差  $\varepsilon$  与实际电价的协方差检查（框架 3.2 节）

| 项目                            | 数值            |
|-------------------------------|---------------|
| 样本数                           | 48 096        |
| 合并口径相关系数                      | +0.0863       |
| 逐时段相关系数均值                     | +0.216        |
| 逐时段相关系数范围                     | +0.085 +0.402 |
| 逐时段相关为正的比率                    | 100.0%        |
| 电价最高 20% 时段的 $\varepsilon$ 均值 | +40.5 kW      |
| 电价最低 20% 时段的 $\varepsilon$ 均值 | -74.7 kW      |
| 两者之差                          | +115.2 kW     |

注：合并口径把全部（日期，时段）样本混在一起，被“时段之间”的电价差异（傍晚贵、凌晨便宜）主导；把时段固定住再看，相关系数由 +0.086 升到 +0.216，且 100% 的时段为正。这说明  $\text{Cov}(P, R) > 0$  是**同一时段内**的性质，故风险余量必须逐时段计算，不能对全年做一次汇总——这正是框架 3.4 节按  $t$  单独求分位数的理由。

表 31 波动电价下 4-3 的八种预报使用组合（各组合单独标定参数，评价区间与计费口径完全一致）

| 使用的预报时刻 | 初始计划费/元    | 调整费/元   | 紧急费/元   | 合计费用/元            | 相对 $\varnothing$ | 期末储电量/kWh |
|---------|------------|---------|---------|-------------------|------------------|-----------|
| 6,18    | 13,779,303 | 439,766 | 121,053 | <b>14,340,122</b> | -4.54%           | 6,099.7   |
| 6,12,18 | 13,778,495 | 502,334 | 121,574 | <b>14,402,404</b> | -4.13%           | 6,099.7   |
| 18      | 13,854,368 | 275,592 | 370,184 | <b>14,500,144</b> | -3.48%           | 6,099.7   |
| 6,12    | 13,838,950 | 398,491 | 282,046 | <b>14,519,487</b> | -3.35%           | 6,099.7   |
| 12,18   | 13,853,434 | 331,610 | 358,055 | <b>14,543,098</b> | -3.19%           | 6,099.7   |
| 6       | 13,908,946 | 201,848 | 555,724 | <b>14,666,517</b> | -2.37%           | 6,242.3   |
| 12      | 13,994,579 | 232,394 | 509,677 | <b>14,736,650</b> | -1.91%           | 6,099.7   |
| 仅 0:00  | 14,209,197 | 0       | 813,704 | <b>15,022,901</b> | —                | 6,242.3   |

注：与问题三的同一张表对照可以看出价格波动改变了什么——在固定电价下“用不用新预报”主要体现在调整费与紧急费的此消彼长；在波动电价下，更新预报同时改善了**电量与价格**两项判断（6:00 起既能看到当天更准的负载与光伏，也能用当天已实现的价格修正剩余时段的电价预测），因此增量收益的来源更宽。所有方案都使用 0:00 发布的预报，组合列出的时刻是额外使用的版本。

表 32 两个分支在 334 个交付日上的检查结果（未通过天数均为零）

| 检查项            | result4-2 未通过天数  | result4-3 未通过天数  |
|----------------|------------------|------------------|
| 信息边界           | 0                | 0                |
| 计划冻结           | 0                | 0                |
| 物理可行性          | 0                | 0                |
| 状态累计           | 0                | 0                |
| 费用一致性          | 0                | 0                |
| 调整权限           | 0                | 0                |
| 数值口径的最坏值       |                  |                  |
| 逐段电量平衡最大残差/kWh | 0.00             | 0.00             |
| 计划费重算最大偏差/元    | 0.00             | 0.00             |
| 调整费重算最大偏差/元    | —                | 0.00             |
| 紧急费重算最大偏差/元    | 0.00             | 0.00             |
| 跨日衔接最大偏差/kWh   | 0.00             | 0.00             |
| 全局储电量范围/kWh    | 1,200.0 10,800.0 | 1,200.0 10,800.0 |
| 储电下界余量/kWh     | 0.000            | 0.000            |
| 储电上界余量/kWh     | 0.000            | 0.000            |

注：残差均为浮点误差量级（ $< 10^{-12}$  kWh），说明约束是被精确满足而非近似满足。储电量上下界余量恰为零，说明日末储备与容量约束在个别日期是紧的——这正是风险余量与储备线起作用的地方，不是缺陷。“计划冻结”在 result4-2 下的可核验内容是逐段电量平衡：执行层唯一的外部常规购电来源是 0:00 定下的计划量，日内不存在第二次常规购电。

#### 4.1 问题四：退款计费口径的敏感性回放

框架第 5.3 节指出，题目只说“计划购电量高于调整购电量的部分按 50% 计算”，并未说明调减量对应的原价是否退回。主计费口径取“不退款、只追加”——这也是对微网更保守的读法；本附录把 4-3 在退款口径下重新标定并重新回放，作为独立敏感性报告：同一套模型、同一套执行规则，只换费用函数。需注意退款口径下“少买”不再无条件划算（调减会带来退款，可能诱使计划量虚高），因此两步重解与主口径不同，标定选出的参数也不同。

表 33 4-3 在主计费口径与退款口径下的对照（两口径各自独立标定并回放，模型与执行规则完全相同，只换费用函数）

| 指标     | 主口径（不退款、只追加）  | 退款口径          | 差异          |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 合计费用   | 14,402,403.87 | 14,153,285.53 | -249,118.34 |
| 其中计划费  | 13,778,495.35 | 13,802,988.74 | +24,493.39  |
| 其中调整费  | 502,334.29    | 197,228.01    | -305,106.28 |
| 其中紧急费  | 121,574.23    | 153,068.79    | +31,494.56  |
| 上调量    | 413,128.80    | 436,206.27    | +23,077.48  |
| 下调量    | 0.00          | 993,498.18    | +993,498.18 |
| 紧急购电量  | 23,843.42     | 29,324.65     | +5,481.23   |
| 弃电量    | 2,601,538.42  | 1,667,711.93  | -933,826.49 |
| 期末储电量  | 6,099.71      | 5,889.57      | -210.14     |
| 调整提交次数 | 1,002         | 1,002         | —           |

注：退款口径下“少买”不再无条件划算——调减会退回原价，可能诱使计划量虚高、把电量买在未必便宜的时段。因此两种口径的标定结果与最终计划都不同，表中的差异同时包含了参数差异与规则差异，不能读作同一个解的两种计价。这里关心的是 4-3 相对 4-2 的方向是否依然成立：只要结论不变，主结论就不依赖这条题面歧义。

## E 问题二求解核心代码

问题二的主计算由 03\_ 代码/p2\_microgrid.py 完成, 共约 1560 行; 表格由 03\_ 代码/p2\_tables.py 从结果文件自动生成,  $\alpha$  敏感性验证由 03\_ 代码/p2\_alphasweep.py 完成, 三者均为可独立运行的全部源码, 随支撑材料一并提交。下面按“预测层 → 风险层 → 计划层 → 执行层 → 标定层 → 校验层”依次摘录 p2\_microgrid.py 中的核心片段。

### 5.1 因果预测器与净负荷预测误差表

预测器只允许访问第  $n$  天之前的历史日, 因此“信息时点”要求由数据结构本身保证, 而不是靠调用约定。净负荷预测误差表  $\varepsilon_{n,t}$  与  $\alpha, \rho, \lambda$  无关, 故全流程只预计算一次。

```
1 class ForecastParams:
2     """近期加权历史预测的超参数 (框架文档 3.2 节) 。"""
3     window: int = 15          # 回看窗口天数
4     decay: float = 0.30       # 每 7 天的权重衰减因子
5     weekday_only: bool = False # 是否只用同一星期的历史
6     name: str = "负荷"
7
8 # 在正式区间开始前选定并冻结的预测超参数, 回放中不再调整。
9 LOAD_FORECAST = ForecastParams(window=28, decay=0.30, weekday_only=True, name="负荷")
10 PV_FORECAST = ForecastParams(window=7, decay=0.30, weekday_only=False, name="光伏")
11
12 def forecast_weights(n, fp):
13     """返回第 n 天预测所用的 (历史日下标, 归一化权重), 只取 i < n。"""
14     lo = max(0, n - fp.window)
15     idx = np.arange(lo, n)
16     if len(idx) == 0:
17         return idx, np.zeros(0)
18     w = fp.decay ** ((n - 1 - idx) / 7.0)
19     if fp.weekday_only:
20         same = np.array([weekday_of(i) == weekday_of(n) for i in idx])
21         if same.any():
22             w = w * same
23     s = w.sum()
24     if s <= 0:
25         return idx, np.full(len(idx), 1.0 / len(idx))
26     return idx, w / s
27
28 def build_error_table(LOAD, PV, fo):
29     """预计算  $\varepsilon_{n,t} = N[n,t] - \hat{N}[n,t]$  | 日期 < n。
30
31     这是“逐日向预测后得到的误差”, 不是模型在训练数据上的拟合残差。
32     第 0 天无历史, 记为 NaN 并永不使用。
33     """
34     eps = np.full((N_DAY, N), np.nan)
35     for n in range(1, N_DAY):
36         _, _, nhat = fo.energy(n)
37         eps[n, :] = (LOAD[n, :] - PV[n, :]) * TAU - nhat
38     return eps
```

### 5.2 风险余量: 误差的经验分位数

```
1 def risk_margin(eps, n, rp):
2     """第 n 天各时段的风险余量  $Q_{\{\alpha,n,t\}}$  (kWh) 。
3
4     只取 n 之前已结束日期的误差; 样本不足时合并相邻时段 ( $\pm 2$  个 10 分钟),
5     仍然只用过去数据, 绝不回填同日或未来信息。
6     """
```

```

7   if rp.alpha is None or n == 0:
8       return np.zeros(N)
9   lo = max(0, n - rp.window)
10  hist = eps[lo:n, :]
11  hist = hist[~np.isnan(hist).all(axis=1)]
12  k = hist.shape[0]
13  if k >= rp.min_samples:
14      return np.quantile(hist, rp.alpha, axis=0)
15  if k >= 3:
16      pooled = np.empty((k, N))
17      for t in range(N):
18          a, b = max(0, t - 2), min(N, t + 3)
19          pooled[:, t] = hist[:, a:b].mean(axis=1)
20      return np.quantile(pooled, rp.alpha, axis=0)
21  return np.zeros(N)

```

### 5.3 日前 MILP 的装配与求解

决策变量  $x = (g, c, d, w, \bar{E}, z, \xi)$  共  $6N + 1 = 865$  个，其中  $z \in \{0, 1\}$ <sup>144</sup>。系数矩阵与日期无关，故在模块加载时装配一次（\_precomp），逐日只替换右端项，单日求解耗时约 46 ms。

```

1  def _precomp():
2      """装配与日期无关的 MILP 结构，逐日只更换右端项，显著加速。"""
3      nvar = 6 * N + 1 # g | c | d | w | E | z | xi
4      iG, iC, iD, iW, iE, iZ, iXi = 0, N, 2*N, 3*N, 4*N, 5*N, 6*N
5
6      # (1) 风险净负荷平衡: g_t + d_t - c_t - w_t = Ntilde_t 行 0..N-1
7      # (2) 状态递推: E_t - E_{t-1} - eta_c c_t + d_t/eta_d = 0 行 N..2N-1
8      # (3) 充放电互斥: c_i - M z_i <= 0, d_i + M z_i <= M 2N 条
9      # (4) 日末储备: -xi - E_{N-1} <= -E_tar 1 条
10     A_eq = csr_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(2 * N, nvar))
11     A_ub = csr_matrix((uvals, (urows, ucols)), shape=(2 * N + 1, nvar))
12
13     lb = np.concatenate([np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N),
14                          np.full(N, E_MIN), np.zeros(N), [0.0]])
15     ub = np.concatenate([np.full(N, np.inf), np.full(N, M_ENERGY),
16                          np.full(N, M_ENERGY), np.full(N, np.inf),
17                          np.full(N, E_MAX), np.ones(N), [np.inf]])
18     integ = np.zeros(nvar)
19     integ[iZ:iZ + N] = 1 # 只有 z 是整数
20     return {"nvar": nvar, "A_eq": A_eq, "A_ub": A_ub, "lb": lb, "ub": ub,
21            "integ": integ, "iG": iG, "iC": iC, "iD": iD, "iW": iW,
22            "iE": iE, "iXi": iXi}
23
24     _PC = _precomp()
25
26     def solve_dayahead(ntilde, e0, price, rp, etar=E_TAR):
27         """求解某一天的日前 MILP:
28             min sum_t p_t g_t + lambda * xi, xi >= E_tar - Ebar_144, xi >= 0
29         """
30         b_eq = np.empty(2 * N)
31         b_eq[:N] = ntilde # Ntilde_t (风险净负荷)
32         b_eq[N] = e0 # E_0 = 当日实际日初储电量
33         b_eq[N + 1:] = 0.0
34
35         b_ub = np.empty(2 * N + 1)
36         b_ub[:2 * N] = np.tile([0.0, M_ENERGY], N)
37         b_ub[2 * N] = -etar # 日末储备约束的右端项
38
39         cvec = np.zeros(nvar)
40         cvec[iG:iG + N] = price # 计划购电按分时电价计费

```

```

41 cvec[iXi] = rp.lam # 储备不足的规划惩罚（不计入账单）
42
43 res = milp(cvec,
44           constraints=[LinearConstraint(_PC["A_eq"], b_eq, b_eq),
45                        LinearConstraint(_PC["A_ub"], -np.inf, b_ub)],
46           integrality=_PC["integ"], bounds=Bounds(_PC["lb"], _PC["ub"]))
47 if not res.success:
48     raise RuntimeError(f"日前 MILP 求解失败: {res.message}")
49 ...

```

## 5.4 实时执行规则

执行层的核心特征是**因果性**：第  $t$  段的动作只依赖本段内已实时测量到的实际负载与光伏、以及当前储电量，不依赖任何未来时段的信息；购电量  $g_t$  由日前冻结、执行层无修改入口。

```

1 def execute_day(plan_g, Ebar, l_act, v_act, e0, price, rp,
2                 rule="greedy", allow_storage=True):
3     """实时执行：购电计划固定，储能按当前已观测情况因果响应。
4
5     b_t = g_t + v_t - l_t 为使用储能前的电量盈余 (kWh) 。
6     b > 0 用盈余充电（充不进去的弃用）；b < 0 在储备线之上放电，
7     剩余缺口按 5 倍电价紧急购电。
8     """
9     for t in range(N):
10         b = plan_g[t] + v_act[t] - l_act[t]
11         R = E_MIN + rp.rho * (Ebar[t] - E_MIN) # 0:00 即可算出的储备线
12
13         if b > 0:
14             bpos = min(b, M_ENERGY)
15             c[t] = min(bpos, (E_MAX - Ep) / ETA) # 盈余全部用于充电
16             w[t] = b - c[t] # 充不进去的弃用（无收益）
17         else:
18             head = max(0.0, Ep - R) # 电量不得低于储备线
19             d[t] = min(-b, M_ENERGY, ETA * head)
20             r[t] = max(0.0, -b - d[t]) # 仍缺的部分紧急购电
21
22         Ep = Ep + ETA * c[t] - d[t] / ETA
23         E[t] = Ep
24
25     cost_plan = float(np.sum(price * plan_g))
26     cost_emg = float(np.sum(5.0 * price * r))
27     return DayExec(g=plan_g.copy(), c=c, d=d, r=r, w=w, E=E, E0=float(e0),
28                   cost_plan=cost_plan, cost_emg=cost_emg)

```

## 5.5 滚动参数标定

标定在第  $n_0$  天的 0:00 进行，只用窗口内**已经结束**的历史日回放，比较包含五倍紧急购电费的**实际总费用**，取最小者。

```

1 class CalConfig:
2     alphas: tuple = (0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90)
3     rhos: tuple = (0.0, 1.0)
4     lams: tuple = (0.0, 0.60)
5     window: int = 35 # 标定回放窗口天数
6     every: int = 42 # 每隔多少天重新标定一次
7     start: int = REPORT_START # 首次标定发生在正式区间第一天
8
9     def grid(self):
10         return [RiskParams(alpha=a, rho=r, lam=l)

```

```

11         for a in self.alphas for r in self.rhos for l in self.lams]
12
13 def calibrate(sim, n0, e_at_window_start, cal):
14     """在第 n0 天 0:00 用**此前**数据选择参数。"""
15     lo = max(0, n0 - cal.window)
16     best, best_cost = None, np.inf
17     for rp in cal.grid():
18         cost, _, _ = sim.replay(lo, n0, rp, e_at_window_start, cal.rule,
19                                 cal.allow_storage)
20         if cost < best_cost - 1e-9:
21             best_cost, best = cost, rp
22     return best, rows
23
24 def run_strategy(sim, cal, verbose=True):
25     """从 2025-01-01 的 6000 kWh 出发跑完整年，期间滚动标定参数。"""
26     for n in range(N_DAY):
27         if n >= cal.start and (n - cal.start) % cal.every == 0:
28             params, _ = calibrate(
29                 sim, n, e_at_day_start[max(0, n - cal.window)], cal)
30             rec = sim.run_day(n, params, e, cal.rule, cal.allow_storage)
31             records.append(rec)
32             e = rec.E_end # 跨日连续：次日 0:00 = 前日 24:00
33             e_at_day_start[n + 1] = e
34     return records, cal_rows

```

## 5.6 六项强制检查的独立复核

结果不依赖求解器自报的可行性，而是用未四舍五入的数据逐日独立复算。

```

1 def validate_day(rec, tol=1e-6):
2     """逐日复核实际运行结果，返回问题清单（空 = 通过）。框架文档 7.2 节。"""
3     p = []
4     ex, l, v = rec.exec, rec.l_act, rec.v_act
5
6     # 1) 实际逐段供需平衡:  $g + r + v + d = l + c + w$ 
7     resid = ex.g + ex.r + v + ex.d - l - ex.c - ex.w
8     scale = max(1.0, float(l.max()))
9     if np.abs(resid).max() > tol * scale:
10         p.append(f"供需平衡残差 {np.abs(resid).max():.3e} kWh")
11
12     # 2) 物理边界：非负、不超 M、同段不同时充放电
13     if ((ex.c > tol) & (ex.d > tol)).any():
14         p.append("存在同时充放电的时段")
15
16     # 3) 储电量区间（含日初，共 145 个状态点）
17     Eseq = np.concatenate([ex.E0], ex.E)
18     if Eseq.min() < E_MIN - tol or Eseq.max() > E_MAX + tol:
19         p.append("储电量越界")
20
21     # 4) 状态累计（问题二不能套用问题一的  $\sum d = 0.81 \sum c$ ）
22     lhs = ex.E[-1] - ex.E0
23     rhs = ETA * ex.c.sum() - ex.d.sum() / ETA
24     if abs(lhs - rhs) > tol * max(1.0, abs(rhs)):
25         p.append(f"状态累计不符: dE={lhs:.6f} vs {rhs:.6f}")
26
27     # 5) 费用一致性：弃电不退款，储备罚不混入实际账单
28     cp = float(np.sum(_PRICE_REF * ex.g))
29     ce = float(np.sum(5.0 * _PRICE_REF * ex.r))
30     if abs(cp - ex.cost_plan) > tol * max(1.0, abs(cp)):
31         p.append("计划费复算不符")
32     if abs(ce - ex.cost_emg) > tol * max(1.0, abs(ce)):
33         p.append("紧急费复算不符")
34

```

```

35 # 6) 计划购电量在 0:00 后冻结 (由架构保证, 此处做存在性校验)
36 if ex.g.shape != (N,) or ex.g.min() < -tol:
37     p.append("计划购电量非法")
38 return p

```

## F 问题二结果文件说明

result2.xlsx 严格按附件 5 模板的三张表组织, 并额外增加一张全天汇总表:

- **表 1 (计划购电量)**: 334 行  $\times$  144 列, 逐 10 分钟时段的计划购电量 (kWh), 覆盖 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日;
- **表 2 (充放电量)**: 按模板的长表口径排列, 334 天  $\times$  6 个 4 小时时段共 2004 行, 给出充电量、放电量 (kWh) 以及 0:00 与 24:00 的储电量 (kWh);
- **表 3 (紧急购电量)**: 按“同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件”的规则生成, 共 390 个事件行;
- **全天汇总 (额外)**: 逐日给出计划购电量、紧急购电量、弃用电量、期初/期末储电量与计划费、紧急费, 便于核对正文表 14。

时间标签统一采用正文口径的“起始-结束”, 自 0:00-0:10 至 23:50-0:00+1。模板原始标签比该口径整体偏移一格, 故结果工作簿由程序从模板复制后**重写**标签列, 而非直接填充模板原列。

此外, 程序另输出四个内部结果文件, 论文中的每个数字均可追溯到其中之一:

- p2\_detail.csv: 逐时段明细 (334  $\times$  144 = 48096 行), 含电价、预测负载/光伏、净负荷预测、风险余量、风险净负荷、参考储电量、实际负载/光伏、计划购电、实际充放电、紧急购电、弃电、期初期末储电量与时段费用;
- p2\_daily.csv: 逐日汇总 (334 行), 含全天电量、费用、储电量、紧急事件个数与当日生效参数;
- p2\_calibration.csv: 8 次滚动标定  $\times$  30 个参数组合的全部回放费用, 即表 16 的原始记录;
- p2\_results.json: 正文全部汇总数字与六项检查结果的机器可读版本。表 14-16 由 p2\_tables.py 直接读取该文件与 p2\_detail.csv 自动生成 (p2\_tables.tex), **不做任何手工转录**, 以保证论文与结果文件严格同源;
- p2\_alpha\_sensitivity.json: 正文 §6.9.6 弃电成因讨论中  $\alpha$  敏感性验证的逐点结果 ( $\alpha \in \{0.50, 0.70, 0.80, 0.90\}$  各自的弃电量、紧急购电量与总费用), 由 p2\_alphasweep.py 在与主策略完全相同的预测器、执行规则与评价区间下另行重跑得到。

## G 问题三求解核心代码

问题三的计算链路由三个脚本组成：03\_ 代码/p3\_microgrid.py 给出模型与全部求解器（附件载入、因果插值、负载外推、计划 LP、调整 LP、实时执行规则），03\_ 代码/p3\_backtest.py 做全年因果滚动回放与误差分位数的维护，03\_ 代码/p3\_export.py 写出 result3.xlsx 并逐日执行九项校验。论文所用的全部量化分析另由 03\_ 代码/p3\_analysis.py（主结果、八种预报使用方式、两种口径敏感性、单参数扫描、九项校验汇总、预报精度）与 03\_ 代码/p3\_calibration.py（1 月标定面与样本外检验）产生；表格与插图分别由 p3\_tables.py、p3\_figures.py 从这些结果文件自动排版，不含任何手工填数。下面按“预报口径 → 两个 LP → 实时执行 → 滚动回放 → 校验”依次摘录核心片段。

### 7.1 附件 3 的载入与因果分段线性插值

附件 3 的 24 个值是目标整点的瞬时功率，索引  $j$  对应发布后  $j$  小时。插值的左端节点不能用“预报 0 小时”（附件没有给出），而取发布时刻所在时段的实际功率，并截断到非负；发布时刻之前的时段返回空值，避免把零填进分位数样本。

```
1 def pv_interp_for_issue(anchor_h:int, anchor_v_kw:float, fc24:np.ndarray):
2     """返回当天0-24h内144个slot的PV功率预测(kW)，因果插值。超出预报范围的返回nan。"""
3     t_nodes=np.arange(anchor_h, anchor_h+25) # anchor, +1..+24
4     v_nodes=np.concatenate([[anchor_v_kw], fc24])
5     slot_mid=(np.arange(N)+0.5)/6.0 # 0.083..23.917
6     out=np.full(N, np.nan)
7     mask=(slot_mid>anchor_h)&(slot_mid<=anchor_h+24)
8     out[mask]=np.interp(slot_mid[mask], t_nodes, v_nodes)
9     return np.maximum(out,0.0)
```

### 7.2 负载的因果外推

负载没有外部预报，只用历史实际值按“同星期优先”外推：先取  $d-7$ ，退化时取  $d-1$ ，再退化时取已有历史均值。任何一支都只用  $d$  之前的数据。

```
1 def load_predict(day_idx:int, load_kw:np.ndarray, dates) -> np.ndarray:
2     """同星期优先: d-7; 无则 d-1; 再无则已有均值。因果。返回kW 144."""
3     if day_idx-7>=0:
4         return load_kw[day_idx-7,:].copy()
5     if day_idx-1>=0:
6         return load_kw[day_idx-1,:].copy()
7     return np.full(N, load_kw[:max(1,day_idx),:].mean() if day_idx>0 else 4000.0)
```

### 7.3 计划 LP: 0:00 的风险修正日计划

目标只有购电费与日末储备的引导项， $\xi$  是日末储电量低于目标值的缺口。模型不含紧急购电变量，也不含整数变量；购电量只有非负下界，其有效上限由平衡式与储能容量自然给出。

```
1 def solve_lp_plan(price, net_risk_kwh, E0, E_tar=6000.0, lam=1.0):
2     prob=pulp.LpProblem("plan", pulp.LpMinimize)
3     g=[pulp.LpVariable(f"g{i}", lowBound=0) for i in range(N)]
4     c=[pulp.LpVariable(f"c{i}", lowBound=0, upBound=M_ENERGY) for i in range(N)]
5     d=[pulp.LpVariable(f"d{i}", lowBound=0, upBound=M_ENERGY) for i in range(N)]
6     w=[pulp.LpVariable(f"w{i}", lowBound=0) for i in range(N)]
7     E=[pulp.LpVariable(f"E{i}", lowBound=E_MIN, upBound=E_MAX) for i in range(N)]
8     xi=pulp.LpVariable("xi", lowBound=0)
9     prob+=pulp.lpSum([price[i]*g[i] for i in range(N)])+lam*xi
10    for i in range(N):
```

```

11     prob+=g[i]+d[i]==net_risk_kwh[i]+c[i]+w[i]
12 for i in range(N):
13     prev=E0 if i==0 else E[i-1]
14     prob+=E[i]==prev+EC*c[i]-d[i]/ED
15 prob+=xi>=E_tar-E[N-1]
16 prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))

```

## 7.4 调整 LP：退款口径的调价项

调价项  $1.5p_t u_t - 0.5p_t v_t$  是主口径（退款）的写法；把它换成  $1.5p_t u_t + 0.5p_t v_t$  即得不退款口径，其余约束一字不改。下调量以计划量为上界，保证生效购电量非负。两种口径都不需要二元变量：同时抬高  $u_t, v_t$  只会多付  $p_t \delta$ ，最优解中二者不会同时为正。

```

1 def solve_lp_adjust(price, net_risk_kwh, E0, gP, idx_from, E_tar=6000.0, lam=1.0):
2     R=list(range(idx_from,N))
3     gA={i:pulp.LpVariable(f"gA{i}", lowBound=0) for i in R}
4     up={i:pulp.LpVariable(f"up{i}", lowBound=0) for i in R}
5     dn={i:pulp.LpVariable(f"dn{i}", lowBound=0) for i in R}
6     ...
7     prob+=pulp.lpSum([1.5*price[i]*up[i]-0.5*price[i]*dn[i] for i in R])+lam*xi
8     for i in R:
9         prob+=gA[i]==gP[i]+up[i]-dn[i]
10        prob+=dn[i]<=gP[i]+1e-9
11        prob+=gA[i]+d[i]==net_risk_kwh[i]+c[i]+w[i]
12    for k,i in enumerate(R):
13        prev=E0 if k==0 else E[R[k-1]]
14        prob+=E[i]==prev+EC*c[i]-d[i]/ED
15    prob+=xi>=E_tar-E[R[-1]]
16    prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))

```

## 7.5 实时执行层：储备线与因果充放电规则

储备线把参考轨迹  $\bar{E}_t$  映射为一个“至少留这么多电”的下限，执行层据此决定放电深度。规则只用到当段的实际负载与光伏、以及上一段的实际储电量，属于严格的因果规则。

```

1 def realtime(gA_kwh, load_kwh_actual, pv_kwh_actual, E0, Ebar_ref, rho=0.5):
2     E_prev=E0; c_act=np.zeros(N); d_act=np.zeros(N); r_act=np.zeros(N); w_act=np.zeros(N);
3     E_arr=np.zeros(N)
4     for t in range(N):
5         b=gA_kwh[t]+pv_kwh_actual[t]-load_kwh_actual[t]
6         Rline=E_MIN+rho*(Ebar_ref[t]-E_MIN)
7         Rline=min(max(Rline,E_MIN),E_MAX)
8         if b>=0:
9             c_act[t]=min(b, M_ENERGY, (E_MAX-E_prev)/EC if EC>0 else M_ENERGY)
10            c_act[t]=max(c_act[t],0); d_act[t]=0.0
11        else:
12            need=-b
13            maxd=max(0.0, ED*(E_prev-Rline))
14            d_act[t]=min(need, M_ENERGY, maxd); c_act[t]=0.0
15        r_act[t]=max(0.0, -b-d_act[t])
16        w_act[t]=max(0.0, b-c_act[t])
17        E_new=E_prev+EC*c_act[t]-d_act[t]/ED
18        E_new=min(max(E_new,E_MIN-1e-6),E_MAX+1e-6)
19        E_arr[t]=E_new; E_prev=E_new
20    return c_act,d_act,r_act,w_act,E_arr

```

## 7.6 滚动回放：误差分位数与交付块提交

每个发布时刻做三件事：用已经完成的时段修正负载预测（观测偏差加到剩余时段上）、以发布时刻的实际光伏为锚点重新插值光伏预报、以当段的实际储电量为初值重解调整 LP。误差分位数取最近  $W$  天、全部时段合并后的标量分位数；样本不足 7 天时不做修正。只把当前交付块的  $x_t$  写回生效购电量，其余时段一律丢弃。

```
1 for si,Tk in enumerate([36,72,108]):
2     if not adjust_mask[si]: continue
3     # 观测偏差修正负载预测
4     bias_kw=float((load_kw[d,0:Tk]-load_pred_kw[0:Tk]).mean())
5     load_rem_pred=load_pred_kw.copy(); load_rem_pred[Tk:]+=bias_kw
6     # 以发布时刻的实际光伏为锚点重新插值
7     issue_h=ISSUE_H[si+1]
8     anchor_actual_kw=float(pv_kw[d,Tk-1])
9     pv_rem_kw=pv_interp_for_issue(issue_h, anchor_actual_kw, fc[d,si+1,:])
10    pv_rem_kw=np.where(np.isnan(pv_rem_kw), pv_pred_kw, pv_rem_kw)
11    ...
12    net_risk_new=net_pred_new.copy(); net_risk_new[Tk:]+=Qadj
13    # 用实际储电量作初值，重解调整 LP
14    E_at_Tk=prefix_sim(...)
15    gA_new,...=solve_lp_adjust(price, net_risk_new, E_at_Tk, gP, Tk, E_tar, lam)
16    next_Tk=Tks[si+1] if si+1<len(Tks) else N
17    gA_final[Tk:next_Tk]=gA_new[Tk:next_Tk] # 只提交当前交付块
18    Ebar_final[Tk:next_Tk]=Ebar_rem[Tk:next_Tk]
```

## 7.7 九项强制检查的独立复核

校验函数不复用求解时的任何中间量，而是从最终账本重新按定义计算，逐日返回问题清单；只要任一天出现任一条，全年结果即视为不可用。

```
1 def validate_day(d, price, load_kw, pv_kw, out):
2     probs=[]
3     # 1 逐段能量平衡：实时层由构造保证 gA + PV + 放电 + 紧急 = 负荷 + 充电 + 弃电
4     bal=gA+pv_kw[d,:]*TAU+dd+r-load_kw[d,:]*TAU-c-w
5     if np.abs(bal).max(>1e-6: probs.append(f"实际平衡残差{np.abs(bal).max():.2e}")
6     # 2 storage bounds
7     Eseq=np.concatenate([E0],E)
8     if Eseq.min(<E_MIN-1e-3: probs.append(f"E越下界{Eseq.min():.2f}")
9     if Eseq.max(>E_MAX+1e-3: probs.append(f"E越上界{Eseq.max():.2f}")
10    # 3 power
11    if c.max(>M_ENERGY+1e-6: probs.append("充电超限")
12    if dd.max(>M_ENERGY+1e-6: probs.append("放电超限")
13    # 4 simultaneous
14    if ((c>1e-6)&(dd>1e-6)).any(): probs.append("同时充放电")
15    # 5 dynamics
16    Erec=[E0]
17    for i in range(N): Erec.append(Erec[-1]+EC*c[i]-dd[i]/ED)
18    if np.abs(np.array(Erec[1:])-E).max(>1e-4: probs.append("递推不一致")
19    # 6 购电量非负
20    if (gA<-1e-6).any(): probs.append("gA负")
21    # 7 cost recompute
22    up=(gA-gP).clip(min=0); down=(gP-gA).clip(min=0)
23    c1=float(np.sum(price*gP+1.5*price*up-0.5*price*down))
24    if abs(c1-out["cost_plan_adj"]>1e-3: probs.append("计划调整费复算不符")
25    c2=float(np.sum(5*price*r))
26    if abs(c2-out["cost_emg"]>1e-3: probs.append("紧急费复算不符")
27    return probs
```

## 7.8 完整源程序

以上各段是为便于对照讲解而作的分段摘录；规范第五条要求附录给出“建模所用的全部完整、可运行的源程序代码”。为免转录出错，下面用 `\lstinputlisting` 直接引入 03\_ 代码/ 下的六个脚本，与随支撑材料提交的文件逐字节相同，不含任何手工改动；列出的是不经裁剪的全文，因此其中自然包含上面已讲解过的片段。问题一、问题二、问题四所用的源代码同样随支撑材料一并提交。

### (1) p3\_microgrid.py: 模型与求解器

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 r"""
3 2026 CUMCM C题 问题三 —— 日前计划 + 日内滚动调整 + 实时执行
4
5 口径（与题面及附件5模板一致）：
6 * 10分钟时段  $i=0..143$ ，区间  $[i*10min, (i+1)*10min]$ ， $\Delta t=1/6h$ 。
7 附件1/2 的列标签 0:10 代表区间 0:00-0:10（右端点命名），与问题一框架一致。
8 * 变量统一为电量 kWh/10min（模板单位），功率限值  $M=5000*1/6=833.333$  kWh。
9 * 储能母线侧口径： $E_t = E_{t-1} + 0.9*c_t - d_t/0.9$ ， $1200 \leq E \leq 10800$ ， $E_0(\text{Jan1})=6000$  跨日连续。
10 * 电价  $p_t$  取附件1（全天相同 deterministic），问题三不用附件4。
11 * 附件3预报：每天 0/6/12/18 时发布未来24个整点功率（kW）。
12 映射：预报k小时 = 发布时刻+k小时的整点功率。
13 当天使用部分：0时报 1-24时；6时报 7-24时(前18个)；12时报 13-24时(前12个)；18时报 19-24时(前6个)
14 。
15 小时→10分钟采用因果分段线性插值（锚点为发布时刻已知实际功率），论文已验证优于阶梯保持
16 （全年MAE 201 vs 362 kW）。
17 * 负荷无外部预报，仅用历史实际（附件2）因果预测：同星期往期优先（周五/六低谷约3265 vs 平日5165 kW）
18 。
19 * 费用口径（论文需显式声明的唯一合理解释）：
20 设  $gP$ =计划购电， $gA$ =最终调整后可用购电（分段提交：0-6时用计划，6-12用6时调整，12-18用12时，18
21 -24用18时）。
22 每时段总购电费（计划+调整）=  $p*gA + 0.5p*(gP-gA)_+$ （ $gA \leq gP$ ，退50%）
23 =  $p*gP + 1.5p*(gA-gP)_+$ （ $gA > gP$ ，追购1.5倍）
24 即 =  $p*gP + 1.5p*up - 0.5p*down$ ，其中  $up=(gA-gP)_+$ ， $down=(gP-gA)_+$ 
25 。
26 若按字面“计划费+0.5p*下调+1.5p*上调”累加（ $p*gP+0.5p*down+1.5p*up$ ），下调反而多付费，
27 最优调整永不下调，与题设“可调整”矛盾，故该加法解读不成立，特此证伪。
28 紧急购电  $r$  按  $5p$  计。总费用 = 计划调整费 + 紧急费。日末储备惩罚  $\lambda m * xi$  仅用于优化引导，不计入
29 账单。
30 """
31 from __future__ import annotations
32 import argparse, json
33 from pathlib import Path
34 import numpy as np
35 import pandas as pd
36 import openpyxl
37 import pulp
38
39 # 仓库根目录：本脚本位于 <仓库>/03_代码/ 下，取上一级即仓库根。
40 # 这样脚本无论放在仓库哪个位置（03_代码/ 或根目录）都能正确定位
41 # 01_题目 / 06_支撑材料，不再依赖硬编码的绝对路径。
42 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
43 ATT1 = ROOT/"01_题目"/"C题"/"附件"/"附件1.xlsx"
44 ATT2 = ROOT/"01_题目"/"C题"/"附件"/"附件2.xlsx"
45 ATT3 = ROOT/"01_题目"/"C题"/"附件"/"附件3.xlsx"
46 TEMPLATE3 = ROOT/"01_题目"/"C题"/"附件"/"附件5"/"result3.xlsx"
47 OUT_DIR = ROOT/"06_支撑材料"
48 OUT_XLSX = OUT_DIR/"result3.xlsx"
49 OUT_JSON = OUT_DIR/"p3_results.json"
50
51 N=144; TAU=10/60
52 E_MIN=1200.0; E_MAX=10800.0; E_INIT=6000.0
```

```

48 P_MAX=5000.0; M_ENERGY=P_MAX*TAU
49 EC=0.9; ED=0.9
50 TK=[0,36,72,108] # 0,6,12,18时对应的起始slot
51 ISSUE_H=[0,6,12,18]
52
53 def load_all():
54     a1=pd.read_excel(ATT1, sheet_name="Sheet1")
55     price=a1.iloc[:,1].to_numpy(float)
56     assert len(price)==N
57     a2load=pd.read_excel(ATT2, sheet_name=0, header=0)
58     a2pv=pd.read_excel(ATT2, sheet_name=1, header=0)
59     dates=pd.to_datetime(a2load.iloc[:,0])
60     load_kw=a2load.iloc[:,1:].to_numpy(float)
61     pv_kw=a2pv.iloc[:,1:].to_numpy(float)
62     assert load_kw.shape==(365,144) and pv_kw.shape==(365,144)
63     import openpyxl as _oxl
64     wb=_oxl.load_workbook(ATT3, read_only=True, data_only=True)
65     ws=wb["Sheet1"]
66     rows=list(ws.iter_rows(values_only=True))
67     fc=np.zeros((365,4,24))
68     for d in range(365):
69         base=1+d*4
70         for k in range(4):
71             fc[d,k,:]=np.array([float(x) for x in rows[base+k][2:26]])
72     return price, dates, load_kw, pv_kw, fc
73
74 def price_row(price, n: int) -> np.ndarray:
75     """从电价数组取第n天的144时段电价: 1D固定电价直接返回, 2D波动电价取第n行。"""
76     a = np.asarray(price, dtype=float)
77     if a.ndim == 2:
78         return a[n].copy()
79     return a.copy()
80
81 def pv_interp_for_issue(anchor_h:int, anchor_v_kw:float, fc24:np.ndarray):
82     """返回当天0-24h内144个slot的PV功率预测(kW), 因果插值。超出预报范围的返回nan。"""
83     # 时间轴: anchor_h -> anchor_h+24, 值: anchor_v -> fc24[0..23]
84     t_nodes=np.arange(anchor_h, anchor_h+25) # anchor, +1..+24
85     # fc24[j] 对应 anchor_h+1+j
86     v_nodes=np.concatenate([[anchor_v_kw], fc24])
87     slot_mid=(np.arange(N)+0.5)/6.0 # 0.083..23.917
88     out=np.full(N, np.nan)
89     mask=(slot_mid>anchor_h)&(slot_mid<=anchor_h+24)
90     out[mask]=np.interp(slot_mid[mask], t_nodes, v_nodes)
91     out=np.maximum(out,0.0)
92     return out
93
94 def load_predict(day_idx:int, load_kw:np.ndarray, dates) -> np.ndarray:
95     """同星期优先: d-7; 无则 d-1; 再无则已有均值。因果。返回kW 144."""
96     if day_idx-7>=0:
97         return load_kw[day_idx-7,:].copy()
98     if day_idx-1>=0:
99         return load_kw[day_idx-1,:].copy()
100     return np.full(N, load_kw[:max(1,day_idx),:].mean() if day_idx>0 else 4000.0)
101
102 def solve_lp_plan(price, net_risk_kwh, E0, E_tar=6000.0, lam=1.0):
103     prob=pulp.LpProblem("plan", pulp.LpMinimize)
104     g=[pulp.LpVariable(f"g{i}", lowBound=0) for i in range(N)]
105     c=[pulp.LpVariable(f"c{i}", lowBound=0, upBound=M_ENERGY) for i in range(N)]
106     d=[pulp.LpVariable(f"d{i}", lowBound=0, upBound=M_ENERGY) for i in range(N)]
107     w=[pulp.LpVariable(f"w{i}", lowBound=0) for i in range(N)]
108     E=[pulp.LpVariable(f"E{i}", lowBound=E_MIN, upBound=E_MAX) for i in range(N)]
109     xi=pulp.LpVariable("xi", lowBound=0)
110     prob+=pulp.lpSum([price[i]*g[i] for i in range(N)])+lam*xi
111     for i in range(N):

```

```

112     prob+=g[i]+d[i]==net_risk_kwh[i]+c[i]+w[i]
113 for i in range(N):
114     prev=E0 if i==0 else E[i-1]
115     prob+=E[i]==prev+EC*c[i]-d[i]/ED
116 prob+=xi>=E_tar-E[N-1]
117 prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
118 assert pulp.LpStatus[prob.status]=="Optimal", prob.status
119 gv=np.array([v.value() for v in g]); cv=np.array([v.value() for v in c])
120 dv=np.array([v.value() for v in d]); wv=np.array([v.value() for v in w])
121 Ev=np.array([v.value() for v in E])
122 return gv,cv,dv,wv,Ev,float(pulp.value(prob.objective))
123
124 def solve_lp_adjust(price, net_risk_kwh, E0, gP, idx_from, E_tar=6000.0, lam=1.0):
125     R=list(range(idx_from,N))
126     m=len(R)
127     prob=pulp.LpProblem("adj", pulp.LpMinimize)
128     gA={i:pulp.LpVariable(f"gA{i}", lowBound=0) for i in R}
129     up={i:pulp.LpVariable(f"up{i}", lowBound=0) for i in R}
130     dn={i:pulp.LpVariable(f"dn{i}", lowBound=0) for i in R}
131     c={i:pulp.LpVariable(f"c{i}", lowBound=0, upBound=M_ENERGY) for i in R}
132     d={i:pulp.LpVariable(f"d{i}", lowBound=0, upBound=M_ENERGY) for i in R}
133     w={i:pulp.LpVariable(f"w{i}", lowBound=0) for i in R}
134     E={i:pulp.LpVariable(f"E{i}", lowBound=E_MIN, upBound=E_MAX) for i in R}
135     xi=pulp.LpVariable("xi", lowBound=0)
136     prob+=pulp.lpSum([1.5*price[i]*up[i]-0.5*price[i]*dn[i] for i in R])+lam*xi
137     for i in R:
138         prob+=gA[i]==gP[i]+up[i]-dn[i]
139         prob+=dn[i]<=gP[i]+1e-9
140         prob+=gA[i]+d[i]==net_risk_kwh[i]+c[i]+w[i]
141     for k,i in enumerate(R):
142         prev=E0 if k==0 else E[R[k-1]]
143         prob+=E[i]==prev+EC*c[i]-d[i]/ED
144     prob+=xi>=E_tar-E[R[-1]]
145     prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
146     assert pulp.LpStatus[prob.status]=="Optimal", prob.status
147     gA_full=gP.copy(); c_full=np.zeros(N); d_full=np.zeros(N); E_full=np.zeros(N)
148     for i in R:
149         gA_full[i]=gA[i].value(); c_full[i]=c[i].value(); d_full[i]=d[i].value(); E_full[i]=E[i].value()
150     up_arr=np.array([up[i].value() for i in R]); dn_arr=np.array([dn[i].value() for i in R])
151     return gA_full,c_full,d_full,E_full,up_arr,dn_arr,float(pulp.value(prob.objective))
152
153 def realtime(gA_kwh, load_kwh_actual, pv_kwh_actual, E0, Ebar_ref, rho=0.5):
154     E_prev=E0; c_act=np.zeros(N); d_act=np.zeros(N); r_act=np.zeros(N); w_act=np.zeros(N);
155     E_arr=np.zeros(N)
156     for t in range(N):
157         b=gA_kwh[t]+pv_kwh_actual[t]-load_kwh_actual[t]
158         Rline=E_MIN+rho*(Ebar_ref[t]-E_MIN)
159         Rline=min(max(Rline,E_MIN),E_MAX)
160         if b>=0:
161             c_act[t]=min(b, M_ENERGY, (E_MAX-E_prev)/EC if EC>0 else M_ENERGY)
162             c_act[t]=max(c_act[t],0); d_act[t]=0.0
163         else:
164             need=-b
165             maxd=max(0.0, ED*(E_prev-Rline))
166             d_act[t]=min(need, M_ENERGY, maxd); c_act[t]=0.0
167             r_act[t]=max(0.0, -b-d_act[t])
168             w_act[t]=max(0.0, b-c_act[t])
169             E_new=E_prev+EC*c_act[t]-d_act[t]/ED
170             E_new=min(max(E_new,E_MIN-1e-6),E_MAX+1e-6)
171             E_arr[t]=E_new; E_prev=E_new
172     return c_act,d_act,r_act,w_act,E_arr
173 if __name__=="__main__":

```

```

174 price,dates,load_kw,pv_kw,fc=load_all()
175 print("loaded",price.shape,load_kw.shape,fc.shape)

```

## (2) p3\_backtest.py: 全年因果滚动回放

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """问题三回测：因果滚动、Jan调参、Feb-Dec评价、消融对比。"""
3 from __future__ import annotations
4 import numpy as np
5 from pathlib import Path
6 import sys
7 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
8 from p3_microgrid import *
9
10 def run_backtest(price_in, dates, load_kw, pv_kw, fc, alpha=0.8, lam=1.0, rho=0.5, E_tar
    =6000.0, W=28,
11                 use_adjust=True, adjust_mask=(True,True,True), day_range=None, verbose=False,
12                 bill_price=None):
13     n_days=load_kw.shape[0]
14     if day_range is None: day_range=range(n_days)
15     # histories of errors (kWh) for quantile: store per-day full vectors of (actual_net -
    pred_net) at plan/adj times
16     # For simplicity pooled scalar quantile across all slots & recent W days (causal).
17     plan_err_hist=[] # list of arrays
18     adj_err_hists={36:[],72:[],108:[]} # per Tk
19     E0=E_INIT
20     # need to carry E0 across all days from Jan1 even if day_range starts later? Caller must
    ensure warmup.
21     # Here we simulate only day_range but E0 passed in? Simplify: simulate from 0..max(
    day_range) always, record only day_range.
22     maxd=max(day_range)
23     results={}
24     # storage for E0 per day
25     E0_by_day={}
26     E0_cur=E_INIT
27     for d in range(0, maxd+1):
28         E0_by_day[d]=E0_cur
29         price=price_row(price_in, d) # 支持2D波动电价：取当天144时段（计划价）
30         # 结算价：默认与计划价相同；传入 bill_price 时计划/结算分离（合规：计划用预测、结算用实际）
31         bill_d=price_row(bill_price, d) if bill_price is not None else price
32         if d not in day_range:
33             # still need to step storage? For days before range (warmup), we must simulate with
    same policy to get correct E0.
34             # To avoid complexity, require day_range starts at 0. We'll just simulate all from
    0.
35             pass
36             # ---- 0:00 plan prediction
37             load_pred_kw=load_predict(d, load_kw, dates)
38             anchor_v=0.0 # midnight PV=0
39             pv_pred_kw=pv_interp_for_issue(0, anchor_v, fc[d,0,:])
40             # nan beyond 24h? all 144 should be valid for 0:00 (covers full day)
41             pv_pred_kw=np.where(np.isnan(pv_pred_kw), 0.0, pv_pred_kw)
42             net_pred_kwh=(load_pred_kw-pv_pred_kw)*TAU
43             # quantile from history
44             if len(plan_err_hist)>=7:
45                 pool=np.concatenate(plan_err_hist[-W:])
46                 Q=np.quantile(pool, alpha)
47             else:
48                 Q=0.0
49             net_risk=net_pred_kwh+Q
50             gP,_,_,Ebar_plan,_=solve_lp_plan(price, net_risk, E0_cur, E_tar, lam)
51             # adjustments

```

```

52 gA_final=gP.copy()
53 Ebar_final=np.zeros(N); Ebar_final[:]=Ebar_plan # provisional, will overwrite segments
54 # track per-segment solutions for reserve
55 seg_Ebars={}
56 seg_Ebars[(0,36)]=Ebar_plan[0:36]
57 if use_adjust:
58     # ordered Tk
59     Tks=[36,72,108]
60     for si,Tk in enumerate(Tks):
61         if not adjust_mask[si]: continue
62         # observed prefix bias for load: mean(actual-pred) over [0,Tk)
63         l_actual_pre=load_kw[d,0:Tk]; p_pred_pre=load_pred_kw[0:Tk]
64         bias_kw=float((l_actual_pre-p_pred_pre).mean()) if Tk>0 else 0.0
65         # load remaining pred = base + bias
66         load_rem_pred=load_pred_kw.copy()
67         load_rem_pred[Tk:]+=bias_kw
68         # PV remaining pred from latest forecast anchored at actual at Tk
69         issue_h=ISSUE_H[si+1]
70         anchor_actual_kw=float(pv_kw[d,Tk-1]) # power at Tk:00 (slot ending)
71         fc24=fc[d,si+1,:]
72         pv_rem_kw=pv_interp_for_issue(issue_h, anchor_actual_kw, fc24)
73         pv_rem_kw=np.where(np.isnan(pv_rem_kw), pv_pred_kw, pv_rem_kw)
74         # for t<Tk keep old, for t>=Tk use new
75         pv_pred_new=pv_pred_kw.copy(); pv_pred_new[Tk:]=pv_rem_kw[Tk:]
76         load_pred_new=load_pred_kw.copy(); load_pred_new[Tk:]=load_rem_pred[Tk:]
77         net_pred_new=(load_pred_new-pv_pred_new)*TAU
78         # quantile for this Tk
79         hist=adj_err_hists[Tk]
80         if len(hist)>=7:
81             pool=np.concatenate(hist[-W:])
82             Qadj=np.quantile(pool, alpha)
83         else:
84             Qadj=Q # fallback to plan Q
85         net_risk_new=net_pred_new.copy(); net_risk_new[Tk:]+= (Qadj) # only remaining
matters
86         # EO at Tk = actual storage after executing prefix with final gA so far?
87         # To get EO_actual at Tk, we need to have simulated prefix actuals with
committed gA.
88         # Commit logic: segments before Tk already frozen. Simulate prefix [0,Tk) with
current gA_final (which includes prior adjustments) + actuals to get E at Tk-1.
89         # Use provisional Ebar for reserve? For prefix simulation use rho rule with
Ebar_final provisional? Simpler: simulate prefix exactly as final realtime will do, using
Ebar_final current (which for prefix segments is already final).
90         # Do prefix simulation:
91         E_tmp=EO_cur
92         # need Ebar_ref for prefix: Ebar_final[0:Tk] (already committed)
93         # run realtime prefix only
94         # quick inline prefix sim
95         E_prev=EO_cur
96         for t in range(Tk):
97             b=gA_final[t]+pv_kw[d,t]*TAU-load_kw[d,t]*TAU
98             Rline=E_MIN+rho*(Ebar_final[t]-E_MIN); Rline=min(max(Rline,E_MIN),E_MAX)
99             if b>=0:
100                 c=min(b,M_ENERGY,(E_MAX-E_prev)/EC); dd=0.0
101             else:
102                 dd=min(-b,M_ENERGY,max(0.0,ED*(E_prev-Rline))); c=0.0
103             E_prev=E_prev+EC*c-dd/ED
104         E_at_Tk=E_prev
105         gA_new,...,Ebar_rem,...=solve_lp_adjust(price, net_risk_new, E_at_Tk, gP, Tk,
E_tar, lam)
106         # commit only until next Tk (or end)
107         next_Tk=Tks[si+1] if si+1<len(Tks) else N
108         gA_final[Tk:next_Tk]=gA_new[Tk:next_Tk]
109         Ebar_final[Tk:next_Tk]=Ebar_rem[Tk:next_Tk]

```

```

110     # ---- realtime full day with final gA (裁剪求解容差负值)
111     gA_final=np.maximum(gA_final,0.0); gP=np.maximum(gP,0.0)
112     load_act_kwh=load_kw[d,:]*TAU; pv_act_kwh=pv_kw[d,:]*TAU
113     c_act,d_act,r_act,w_act,E_arr=realtime(gA_final, load_act_kwh, pv_act_kwh, EO_cur,
Ebar_final, rho)
114     # costs
115     up=(gA_final-gP).clip(min=0); down=(gP-gA_final).clip(min=0)
116     cost_plan_adj=float(np.sum(bill_d*gP+1.5*bill_d*up-0.5*bill_d*down))
117     cost_emg=float(np.sum(5*bill_d*r_act))
118     cost_total=cost_plan_adj+cost_emg
119     # update error histories (causal for future): plan error = actual_net - pred_net (
without Q)
120     actual_net=(load_kw[d,:]-pv_kw[d,:])*TAU
121     pred_net_plan=(load_pred_kw-pv_pred_kw)*TAU
122     plan_err_hist.append(actual_net-pred_net_plan)
123     # adj errors: for each Tk, error of that Tk's prediction vs actual for t>=Tk
124     # reconstruct adj predictions used (need to store)? Simplify: error of final PV/load
combo? For quantile we need distribution of (actual - pred_at_Tk).
125     # Recompute adj preds as above (without Q) for each Tk to record error.
126     for si,Tk in enumerate([36,72,108]):
127         issue_h=ISSUE_H[si+1]
128         anchor_actual_kw=float(pv_kw[d,Tk-1])
129         pv_rem=pv_interp_for_issue(issue_h, anchor_actual_kw, fc[d,si+1,:])
130         pv_rem=np.where(np.isnan(pv_rem), pv_pred_kw, pv_rem)
131         # load with bias as used
132         l_actual_pre=load_kw[d,0:Tk]; p_pred_pre=load_pred_kw[0:Tk]
133         bias_kw=float((l_actual_pre-p_pred_pre).mean()) if Tk>0 else 0.0
134         load_rem=load_pred_kw.copy(); load_rem[Tk:]+=bias_kw
135         pv_full=pv_pred_kw.copy(); pv_full[Tk:]=pv_rem[Tk:]
136         load_full=load_pred_kw.copy(); load_full[Tk:]=load_rem[Tk:]
137         pred_net_adj=(load_full-pv_full)*TAU
138         err_full=actual_net-pred_net_adj
139         adj_err_hists[Tk].append(err_full[Tk:]) # only remaining matters
140     EO_cur=E_arr[-1]
141     if d in day_range:
142         results[d]={ "gP":gP.copy(), "gA":gA_final.copy(), "Ebar":Ebar_final.copy(),
143                     "c_act":c_act, "d_act":d_act, "r":r_act, "w":w_act, "E":E_arr.copy(),
144                     "EO":EO_by_day[d], "cost_plan_adj":cost_plan_adj, "cost_emg":cost_emg, "
cost_total":cost_total,
145                     "Q":float(Q)}
146     return results
147
148 if __name__=="__main__":
149     price,dates,load_kw,pv_kw,fc=__import__("p3_microgrid").load_all()
150     # quick smoke: Jan first 3 days
151     res=run_backtest(price,dates,load_kw,pv_kw,fc,day_range=range(0,3),verbose=True)
152     for d,v in res.items():
153         print(d, round(v["cost_total"],2), "emg", round(v["cost_emg"],2), "Q", round(v["Q"],2))

```

### (3) p3\_export.py: 结果导出与九项校验

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """问题三最终求解: 全量回测 + 九项校验 + result3.xlsx导出 + 指定日期汇总。"""
3  from __future__ import annotations
4  import json
5  from pathlib import Path
6  import sys
7  import numpy as np, pandas as pd, openpyxl
8  sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
9  from p3_microgrid import *
10 from p3_backtest import run_backtest

```

```

12 BEST=dict(alpha=0.6, lam=1.0, rho=0.5, E_tar=6000.0, W=28)
13 SPEC=["2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21"]
14
15 def fmt_slot(i):
16     a=i*10; b=(i+1)*10
17     def f(m):
18         if m==1440: return "0:00+1"
19         return f"{m//60}:{m%60:02d}"
20     return f"{f(a)}--{f(b)}"
21
22 BLOCKS=[(0,24), (24,48), (48,72), (72,96), (96,120), (120,144)]
23 def block_label(a,z):
24     sh=a*10//60; eh=24 if z*10==1440 else z*10//60
25     return f"{sh}:00-{eh}:00"
26
27 def validate_day(d, price, load_kw, pv_kw, out):
28     probs=[]
29     gP=out["gP"]; gA=out["gA"]; c=out["c_act"]; dd=out["d_act"]; r=out["r"]; w=out["w"]; E=out["E"]; E0=out["E0"]
30     # 1 逐段能量平衡: 实时层由构造保证 gA + PV + 放电 + 紧急 = 负荷 + 充电 + 弃电
31     bal=gA+pv_kw[d,:]*TAU+dd+r-load_kw[d,:]*TAU-c-w
32     if np.abs(bal).max()>1e-6: probs.append(f"实际平衡残差{np.abs(bal).max():.2e}")
33     # 2 storage bounds
34     Eseq=np.concatenate([[E0],E])
35     if Eseq.min()<E_MIN-1e-3: probs.append(f"E越下界{Eseq.min():.2f}")
36     if Eseq.max()>E_MAX+1e-3: probs.append(f"E越上界{Eseq.max():.2f}")
37     # 3 power
38     if c.max()>M_ENERGY+1e-6: probs.append("充电超限")
39     if dd.max()>M_ENERGY+1e-6: probs.append("放电超限")
40     # 4 simultaneous
41     if ((c>1e-6)&(dd>1e-6)).any(): probs.append("同时充放电")
42     # 5 dynamics
43     Erec=[E0]
44     for i in range(N): Erec.append(Erec[-1]+EC*c[i]-dd[i]/ED)
45     if np.abs(np.array(Erec[1:])-E).max()>1e-4: probs.append("递推不一致")
46     # 6 购电量非负 (下调幅度已由 up/down 定义约束, 无需另行判据)
47     if (gA<-1e-6).any(): probs.append("gA负")
48     # 7 cost recompute
49     up=(gA-gP).clip(min=0); down=(gP-gA).clip(min=0)
50     c1=float(np.sum(price*gP+1.5*price*up-0.5*price*down))
51     if abs(c1-out["cost_plan_adj"])>1e-3: probs.append("计划调整费复算不符")
52     c2=float(np.sum(5*price*r))
53     if abs(c2-out["cost_emg"])>1e-3: probs.append("紧急费复算不符")
54     return probs
55
56 def main():
57     price,dates,load_kw,pv_kw,fc=load_all()
58     print("backtest full year with BEST",BEST,flush=True)
59     res=run_backtest(price,dates,load_kw,pv_kw,fc,day_range=range(0,365),**BEST,use_adjust=True,adjust_mask=(True,True,True))
60     # validate Feb-Dec
61     bad=0
62     for d in range(31,365):
63         p=validate_day(d,price,load_kw,pv_kw,res[d])
64         if p: bad+=1; print(dates[d].date(),p)
65     print(f"校验: 334天中{bad}天有问题",flush=True)
66     # totals
67     tot=sum(res[d]["cost_total"] for d in range(31,365))
68     pa=sum(res[d]["cost_plan_adj"] for d in range(31,365))
69     emg=sum(res[d]["cost_emg"] for d in range(31,365))
70     print(f"Feb-Dec Total={tot:.2f} plan_adj={pa:.2f} emg={emg:.2f}",flush=True)
71     # specified dates: 把 SPEC 的日期字符串映射到 dates 数组下标
72     import datetime
73     spec_idx={}

```

```

74 for s in SPEC:
75     dt=pd.to_datetime(s).date()
76     for i,dd in enumerate(dates):
77         if dd.date()==dt: spec_idx[s]=i; break
78 print(spec_idx)
79 payload={"BEST":BEST,"Feb-Dec":{"total":tot,"plan_adj":pa,"emg":emg},"spec":{}}
80 for s,i in spec_idx.items():
81     o=res[i]
82     want_idx=[60,72,84,96,108,120] # 10:00-10:10 is slot60? slot0=0:00-0:10, slot60
=10:00-10:10 yes
83     t1=[{"slot":fmt_slot(k),"gP":float(o["gP"][k]),"gA":float(o["gA"][k])} for k in
want_idx]
84     t2=[]
85     for a,z in BLOCKS:
86         t2.append({"block":block_label(a,z),"chg":float(o["c_act"][a:z].sum()),"dis":float(
o["d_act"][a:z].sum())})
87     # emergency events merged
88     r=o["r"]; ev=[]; t=0
89     while t<N:
90         if r[t]>1e-6:
91             s0=t
92             while t<N and r[t]>1e-6: t+=1
93             s1=t
94             ev.append({"start":fmt_slot(s0).split("-")[0],"end":fmt_slot(s1-1).split("-")
[1],"kwh":float(r[s0:s1].sum()),"cost":float(np.sum(5*price[s0:s1]*r[s0:s1]))})
95             else: t+=1
96     payload["spec"][s]={"table1":t1,"Gplan":float(o["gP"].sum()),"Gadj":float(o["gA"].sum(
)),
97         "Gemg":float(o["r"].sum()),"cost_plan_adj":float(o["cost_plan_adj"]),"cost_emg":float
(o["cost_emg"]),
98         "cost_total":float(o["cost_total"]),"table2":t2,"E0":float(o["E0"]),"E144":float(o["E
"][-1]),"emg_events":ev}
99     print(s, payload["spec"][s])
100 OUT_DIR.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
101 (OUT_DIR/"p3_spec.json").write_text(json.dumps(payload,ensure_ascii=False,indent=2),
encoding="utf-8")
102 # export result3.xlsx
103 export_result3(price,dates,res)
104 print("done",flush=True)
105
106 def export_result3(price,dates,res):
107     # 每次强制从官方模板重新拷贝：确保表头标签、列口径、残留行都来自模板，
108     # 不沿用上一次输出文件里的历史内容（否则旧表头/脏数据会被带入交付件）。
109     import shutil
110     assert TEMPLATE3.exists(), f"官方模板不存在：{TEMPLATE3}"
111     shutil.copyfile(TEMPLATE3, OUT_XLSX)
112     wb=openpyxl.load_workbook(OUT_XLSX)
113     # correct slot labels
114     correct=[fmt_slot(i) for i in range(N)]
115     for sheet in ["计划购电量","调整购电量"]:
116         ws=wb[sheet]
117         # header row1: keep first cell, overwrite slot labels, keep last two
118         for j,lab in enumerate(correct, start=2):
119             ws.cell(row=1,column=j,value=lab)
120         # rows 2..335 correspond to Feb1..Dec31 (indices31..364)
121         for r,d in enumerate(range(31,365), start=2):
122             ws.cell(row=r,column=1,value=dates[d].to_pydatetime().replace(tzinfo=None))
123             arr=res[d]["gP"] if sheet=="计划购电量" else res[d]["gA"]
124             for j,v in enumerate(arr, start=2):
125                 ws.cell(row=r,column=j,value=round(float(v),6))
126             ws.cell(row=r,column=146,value=round(float(arr.sum()),6))
127             # 全天购电费：计划表填计划费  $\sum p \cdot gP$ ；调整表填计划调整总费  $\sum (p \cdot gP + 1.5p \cdot up - 0.5p \cdot down)$ 
128             # 紧急购电费不在本列，单独在论文正文与 p3_spec.json 中列出。

```

```

129         up=(res[d]["gA"]-res[d]["gP"]).clip(min=0)
130         down=(res[d]["gP"]-res[d]["gA"]).clip(min=0)
131         if sheet=="计划购电量":
132             cost_pa=float(np.sum(price*res[d]["gP"]))
133         else:
134             cost_pa=float(np.sum(price*res[d]["gP"]+1.5*price*up-0.5*price*down))
135         ws.cell(row=r,column=147,value=round(cost_pa,6))
136         # 充放电量：展开全部334天
137         ws=wb["充放电量"]
138         # clear existing rows beyond header
139         ws.delete_rows(2, ws.max_row)
140         row=2
141         for d in range(31,365):
142             o=res[d]
143             for bi,(a,z) in enumerate(BLOCKS):
144                 ws.cell(row=row,column=1,value=dates[d].to_pydatetime().replace(tzinfo=None) if bi
145 ==0 else None)
146                 ws.cell(row=row,column=2,value=block_label(a,z))
147                 ws.cell(row=row,column=3,value=round(float(o["c_act"][a:z].sum()),6))
148                 ws.cell(row=row,column=4,value=round(float(o["d_act"][a:z].sum()),6))
149                 if bi==0:
150                     ws.cell(row=row,column=5,value="0:00"); ws.cell(row=row,column=6,value=round(
151 float(o["E0"]),6))
152                 elif bi==1:
153                     ws.cell(row=row,column=5,value="24:00"); ws.cell(row=row,column=6,value=round(
154 float(o["E"][-1]),6))
155                 row+=1
156         # 紧急购电量：合并连续事件
157         ws=wb["紧急购电量"]
158         ws.delete_rows(2, ws.max_row)
159         row=2
160         for d in range(31,365):
161             r=res[d]["r"]; ev=[]; t=0
162             while t<N:
163                 if r[t]>1e-6:
164                     s0=t
165                     while t<N and r[t]>1e-6: t+=1
166                     ev.append((s0,t,float(r[s0:t].sum())))
167                 else: t+=1
168             if not ev: continue
169             for ei,(s0,s1,kwh) in enumerate(ev):
170                 ws.cell(row=row,column=1,value=dates[d].to_pydatetime().replace(tzinfo=None) if ei
171 ==0 else None)
172                 ws.cell(row=row,column=2,value=f"{fmt_slot(s0).split('-')[0]}-{fmt_slot(s1-1).split
173 ('-')[1]}")
174                 ws.cell(row=row,column=3,value=round(kwh,6))
175                 row+=1
176         wb.save(OUT_XLSX)
177         print("saved",OUT_XLSX,flush=True)
178
179 if __name__=="__main__":
180     main()

```

#### (4) p3\_analysis.py: 主结果、消融、敏感性与精度分析

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """问题三：在已完成模型（p3_microgrid / p3_backtest / p3_export）之上做全套量化分析。
3
4 论文所需的每一个数字都从本脚本产生，`p3_tables.py` 与 `p3_figures.py` 只做排版，
5 不再自行计算。分析分五组：
6
7 1. 主结果          全年因果回放（1月预热、2月1日--12月31日评价）

```

```

8   2. 预报组合消融      6:00 / 12:00 / 18:00 三个发布时刻的  $2^3 = 8$  种取法，
9                       外加"只用 0:00 预报"的对照（共 9 条策略）
10  3. 口径敏感性        计费口径（退款 / 不退款）与风险分位数口径（跨时段合并 / 逐时段）
11  4. 参数敏感性        alpha、rho、lambda、W 四个参数的单变量扰动
12  5. 逐日校验与精度    九项逐日一致性检查、附件 3 四个发布版本的预报精度
13
14 后两组中的"不退款口径"与"逐时段分位数"两个变体，由本脚本按最小改动从
15  `p3_microgrid.py` / `p3_backtest.py` 自动生成到 `03_代码/_p3_variants/`，
16  生成规则写在 `build_variants()` 里，改动只有一行目标函数或两处分位数语句。
17  """
18  from __future__ import annotations
19
20  import json
21  import sys
22  from pathlib import Path
23
24  import numpy as np
25  import pandas as pd
26
27  HERE = Path(__file__).resolve().parent
28  sys.path.insert(0, str(HERE))
29  ROOT = HERE.parent
30  OUT = ROOT / "06_支撑材料"
31  OUT.mkdir(exist_ok=True)
32  VAR = HERE / "_p3_variants"
33  VAR.mkdir(exist_ok=True)
34
35  START, END = 31, 365          # 评价区间：2 月 1 日 -- 12 月 31 日 (334 天)
36  BEST = dict(alpha=0.6, lam=1.0, rho=0.5, E_tar=6000.0, W=28)
37  TKS = (36, 72, 108)
38  ADJ_LABELS = ("6:00", "12:00", "18:00")
39  COMMON = slice(108, 144)     # 四个发布版本共同覆盖的时段：18:00--24:00
40
41
42  # ----- 变体生成
43  def build_variants() -> None:
44      """把两个口径变体写成独立模块，供消融实验导入。"""
45      (VAR / "__init__.py").write_text("", encoding="utf-8")
46      src_m = (HERE / "p3_microgrid.py").read_text(encoding="utf-8")
47      src_b = (HERE / "p3_backtest.py").read_text(encoding="utf-8")
48
49      # 变体一：不退款口径。调减不产生贷方，于是调整 LP 的目标去掉  $-0.5 * p * dn$ 。
50      m_c = src_m.replace(
51          "prob+=pulp.lpSum([1.5*price[i]*up[i]-0.5*price[i]*dn[i] for i in R])+lam*xi",
52          "prob+=pulp.lpSum([1.5*price[i]*up[i] for i in R])+lam*xi",
53      )
54      assert m_c != src_m, "不退款口径的目标函数替换失败"
55      (VAR / "p3_microgrid_c.py").write_text(m_c, encoding="utf-8")
56
57      # backtest 的其余名字（常量、预测、实时规则）在 _c 模块里是同一份拷贝，
58      # 所以只要把 import 改指到 _c，它调用的 solve_lp_adjust 就自动换成不退款的那一版。
59      b_c = src_b.replace(
60          "from p3_microgrid import *", "from p3_microgrid_c import *"
61      ).replace(
62          "cost_plan_adj=float(np.sum(bill_d*gP+1.5*bill_d*up-0.5*bill_d*down))",
63          "cost_plan_adj=float(np.sum(bill_d*gP+1.5*bill_d*up))",
64      )
65      assert "from p3_microgrid_c import *" in b_c, "不退款口径的 import 替换失败"
66      assert "-0.5*bill_d*down" not in b_c, "不退款口径的结算式替换失败"
67      (VAR / "p3_backtest_c.py").write_text(b_c, encoding="utf-8")
68
69      # 变体二：逐时段分位数。把"跨全部时段合并成一个标量"换成"每段各自一个分位数"。
70      old_plan = "" if len(plan_err_hist)>=7:
71          pool=np.concatenate(plan_err_hist[-W:])

```

```

72         Q=np.quantile(pool, alpha)
73     else:
74         Q=0.0
75     net_risk=net_pred_kwh+Q"""
76 new_plan = """         if len(plan_err_hist)>=7:
77         pool=np.stack(plan_err_hist[-W:])
78         Q=np.quantile(pool, alpha, axis=0)
79     else:
80         Q=np.zeros(N)
81     net_risk=net_pred_kwh+Q"""
82 old_adj = """         hist=adj_err_hists[Tk]
83         if len(hist)>=7:
84         pool=np.concatenate(hist[-W:])
85         Qadj=np.quantile(pool, alpha)
86     else:
87         Qadj=Q # fallback to plan Q"""
88 new_adj = """         hist=adj_err_hists[Tk]
89         if len(hist)>=7:
90         pool=np.stack(hist[-W:])
91         Qadj=np.quantile(pool, alpha, axis=0)
92     else:
93         Qadj=Q[Tk:] # 样本不足时退回 0:00 版的逐时段分位数"""
94 b_ps = src_b.replace(old_plan, new_plan).replace(old_adj, new_adj)
95 b_ps = b_ps.replace('Q":float(Q)}', 'Q":float(np.mean(Q))}')
96 assert b_ps != src_b, "逐时段分位数变体的替换失败"
97 (VAR / "p3_backtest_ps.py").write_text(b_ps, encoding="utf-8")
98
99 # 变体模块放在 _p3_variants/ 下, 要能 import 到主模块与彼此。路径插入必须
100 # 落在 `from __future__` 之后, 否则会破坏 `future` 导入须在最前”的语法要求。
101 for name in ("p3_microgrid_c.py", "p3_backtest_c.py", "p3_backtest_ps.py"):
102     p = VAR / name
103     lines = p.read_text(encoding="utf-8").splitlines(keepends=True)
104     at = 0
105     for i, ln in enumerate(lines):
106         if ln.startswith("from __future__"):
107             at = i + 1
108             break
109     if i > 80: # 文件头 docstring 可能很长, 但不会超过 80 行
110         break
111     lines.insert(at,
112                 "import sys as _sys\n"
113                 f"_sys.path.insert(0, r'{HERE}'))\n"
114                 f"_sys.path.insert(0, r'{VAR}'))\n")
115     p.write_text("".join(lines), encoding="utf-8")
116
117 # ----- 汇总
118 def summarize(res) -> dict:
119     """把一个全年回放结果压成汇总量。"""
120     N = len(res[END - 1]["gA"])
121     tot = pa = em = 0.0
122     gP_s = gA_s = r_s = c_s = d_s = w_s = up_s = dn_s = 0.0
123     n_days_chg = 0
124     n_emg_events = 0
125     E_min, E_max = np.inf, -np.inf
126     daily = []
127     for d in range(START, END):
128         o = res[d]
129         up = np.clip(o["gA"] - o["gP"], 0, None)
130         dn = np.clip(o["gP"] - o["gA"], 0, None)
131         tot += o["cost_total"]; pa += o["cost_plan_adj"]; em += o["cost_emg"]
132         gP_s += o["gP"].sum(); gA_s += o["gA"].sum(); r_s += o["r"].sum()
133         c_s += o["c_act"].sum(); d_s += o["d_act"].sum(); w_s += o["w"].sum()
134         up_s += up.sum(); dn_s += dn.sum()

```

```

136     n_days_chg += int((np.abs(o["gA"] - o["gP"]) > 1e-6).any())
137     r = o["r"]; t = 0
138     while t < N:
139         if r[t] > 1e-6:
140             n_emg_events += 1
141             while t < N and r[t] > 1e-6:
142                 t += 1
143         else:
144             t += 1
145     seq = np.concatenate([[o["EO"]], o["E"]])
146     E_min = min(E_min, float(seq.min())); E_max = max(E_max, float(seq.max()))
147     daily.append(dict(
148         day=d, total=o["cost_total"], plan_adj=o["cost_plan_adj"], emg=o["cost_emg"],
149         gP=float(o["gP"].sum()), gA=float(o["gA"].sum()), up=float(up.sum()),
150         dn=float(dn.sum()), r=float(r.sum()), w=float(o["w"].sum()),
151         charge=float(o["c_act"].sum()), discharge=float(o["d_act"].sum()),
152         EO=float(o["EO"]), E144=float(o["E"][-1]),
153         Emin=float(seq.min()), Emax=float(seq.max()),
154         nsub=int((np.abs(o["gA"] - o["gP"]) > 1e-6).sum()),
155     ))
156     return dict(
157         total=tot, plan_adj=pa, emg=em, gP=gP_s, gA=gA_s, r=r_s,
158         charge=c_s, discharge=d_s, curtail=w_s, up=up_s, dn=dn_s,
159         n_days_adjusted=n_days_chg, n_emg_events=n_emg_events,
160         E_min=E_min, E_max=E_max,
161         EO_first=float(res[START]["EO"]), E144_last=float(res[END - 1]["E"][-1]),
162         daily=daily,
163     )
164
165
166 def worker(cfg):
167     """一个配置 = 一次全年回放。子进程里执行。"""
168     sys.path.insert(0, str(HERE))
169     sys.path.insert(0, str(VAR))
170     if cfg["kind"] == "norefund":
171         import p3_backtest_c as B
172     elif cfg["kind"] == "perslot":
173         import p3_backtest_ps as B
174     else:
175         import p3_backtest as B
176     import p3_microgrid as M
177
178     price, dates, load_kw, pv_kw, fc = M.load_all()
179     kw = dict(cfg["params"])
180     if cfg["kind"] == "ctrl":
181         res = B.run_backtest(price, dates, load_kw, pv_kw, fc,
182                             day_range=range(0, 365), use_adjust=False, **kw)
183     else:
184         res = B.run_backtest(price, dates, load_kw, pv_kw, fc,
185                             day_range=range(0, 365), use_adjust=True,
186                             adjust_mask=cfg["mask"], **kw)
187     s = summarize(res)
188     if cfg.get("dump"):
189         np.savez_compressed(
190             OUT / "p3_main_arrays.npz",
191             **{f"gP_{d}": res[d]["gP"] for d in range(START, END)},
192             **{f"gA_{d}": res[d]["gA"] for d in range(START, END)},
193             **{f"r_{d}": res[d]["r"] for d in range(START, END)},
194             **{f"c_{d}": res[d]["c_act"] for d in range(START, END)},
195             **{f"d_{d}": res[d]["d_act"] for d in range(START, END)},
196             **{f"E_{d}": res[d]["E"] for d in range(START, END)},
197             **{f"Ebar_{d}": res[d]["Ebar"] for d in range(START, END)},
198         )
199     return cfg["label"], s

```

```

200
201
202 def build_configs():
203     cfigs = [
204         dict(label="主策略", kind="main", mask=(True, True, True), params=BEST, dump=True),
205         dict(label="对照：只用0:00预报", kind="ctrl", mask=None, params=BEST),
206         dict(label="敏感性：不退款口径", kind="norefund", mask=(True, True, True), params=BEST),
207         dict(label="敏感性：逐时段分位数", kind="perslot", mask=(True, True, True), params=BEST)
208     ],
209     for i in range(1, 8):
210         mask = tuple(bool(i >> k & 1) for k in range(3))
211         name = "+".join(ADJ_LABELS[k] for k in range(3) if mask[k])
212         cfigs.append(dict(label=name, kind="combo", mask=mask, params=BEST))
213     return cfigs
214
215
216 def param_grid():
217     g = []
218     for a in (0.5, 0.6, 0.7, 0.8):
219         for r in (0.35, 0.5, 0.7):
220             g.append(dict(label=f"alpha={a},rho={r}", kind="combo",
221                           mask=(True, True, True), params=dict(BEST, alpha=a, rho=r)))
222     for lam in (0.0, 0.5):
223         g.append(dict(label=f"lam={lam}", kind="combo", mask=(True, True, True),
224                       params=dict(BEST, lam=lam)))
225     for w in (14, 21):
226         g.append(dict(label=f"W={w}", kind="combo", mask=(True, True, True),
227                       params=dict(BEST, W=w)))
228     return g
229
230
231 # ----- 逐日校验
232 def validation():
233     """九项逐日一致性检查（与 p3_export.py 中的校验完全同一套判据）。"""
234     from p3_export import validate_day
235     import p3_microgrid as M
236     import p3_backtest as B
237     price, dates, load_kw, pv_kw, fc = M.load_all()
238     res = B.run_backtest(price, dates, load_kw, pv_kw, fc,
239                         day_range=range(0, 365), use_adjust=True,
240                         adjust_mask=(True, True, True), **BEST)
241     n_days_bad = 0
242     problems: set[str] = set()
243     worst = dict(balance=0.0, dynamics=0.0, cost_adj=0.0, cost_emg=0.0)
244     for d in range(START, END):
245         o = res[d]
246         bal = np.abs(o["gA"] + pv_kw[d, :] * M.TAU + o["d_act"] + o["r"]
247                     - load_kw[d, :] * M.TAU - o["c_act"] - o["w"])
248         worst["balance"] = max(worst["balance"], float(bal.max()))
249         rec = [o["E0"]] + list(o["E"])
250         dyn = np.abs(np.array([rec[i] + M.EC * o["c_act"][i] - o["d_act"][i] / M.ED
251                               for i in range(len(o["c_act"]))]) - np.array(o["E"]))
252         worst["dynamics"] = max(worst["dynamics"], float(dyn.max()))
253         up = np.clip(o["gA"] - o["gP"], 0, None); down = np.clip(o["gP"] - o["gA"], 0, None)
254         c1 = float((price * o["gP"] + 1.5 * price * up - 0.5 * price * down).sum())
255         c2 = float((5 * price * o["r"]).sum())
256         worst["cost_adj"] = max(worst["cost_adj"], abs(c1 - o["cost_plan_adj"]))
257         worst["cost_emg"] = max(worst["cost_emg"], abs(c2 - o["cost_emg"]))
258         probs = validate_day(d, price, load_kw, pv_kw, o)
259         if probs:
260             n_days_bad += 1
261             problems.update(probs)
262     return dict(n_days_bad=n_days_bad, problems=sorted(problems),

```

```

263         n_days=END - START, worst=worst)
264
265
266 # ----- 预报精度
267 def forecast_skill():
268     """附件 3 四个发布版本的光伏预报精度。
269
270     只报"绝对误差 (kW)"而不报相对误差：各版本的覆盖时段长度不同，18:00 版只覆盖
271     18:00--24:00 这一段光伏趋零的夜间，任何以"该时段平均功率"为分母的相对指标都会
272     被极小的分母放大成无意义的数字。因此改为并列三个绝对口径：
273
274         mae_kw          该版本自己覆盖到的全部时段
275         mae_noon_kw     12:00--18:00（白天最后一段，光伏最强、方案差异最大）
276         mae_eve_kw      18:00--24:00（四版共同覆盖的时段，唯一可横向比较的窗口）
277     """
278     import p3_microgrid as M
279     price, dates, load_kw, pv_kw, fc = M.load_all()
280     NOON = slice(72, 108)
281     rows = []
282     for k, h in enumerate([0, 6, 12, 18]):
283         err_all, err_noon, err_eve = [], [], []
284         for d in range(START, END):
285             anchor = 0.0 if h == 0 else float(pv_kw[d, int(h * 6) - 1])
286             f = M.pv_interp_for_issue(h, anchor, fc[d, k, :])
287             m = ~np.isnan(f)
288             act = pv_kw[d, :]
289             err_all.append(np.abs(f[m] - act[m]))
290             for sl, buf in ((NOON, err_noon), (COMMON, err_eve)):
291                 mm = np.zeros_like(m)
292                 mm[sl] = m[sl]
293                 if mm.any():
294                     buf.append(np.abs(f[mm] - act[mm]))
295             rows.append(dict(
296                 release=f"{h}:00",
297                 n=int(np.concatenate(err_all).size),
298                 mae_kw=float(np.concatenate(err_all).mean()),
299                 mae_noon_kw=float(np.concatenate(err_noon).mean()) if err_noon else None,
300                 mae_eve_kw=float(np.concatenate(err_eve).mean()),
301             ))
302     pd.DataFrame(rows).to_csv(OUT / "p3_forecast_skill.csv", index=False)
303     return rows
304
305 # ----- 主流程
306 def main():
307     from multiprocessing import Pool
308
309     build_variants()
310     with Pool(5) as pool:
311         out = pool.map(worker, build_configs())
312     main_res = dict(out)
313     for k, v in main_res.items():
314         print(f"{k:>22s} total={v['total']:, .2f} "
315               f"计划调整={v['plan_adj']:, .2f} 紧急={v['emg']:, .2f}")
316
317     with Pool(5) as pool:
318         gout = pool.map(worker, param_grid())
319
320     d = pd.DataFrame(main_res["主策略"]["daily"])
321     d.to_csv(OUT / "p3_main_daily.csv", index=False)
322
323     payload = dict(
324         configs={k: {kk: vv for kk, vv in v.items() if kk != "daily"}
325                 for k, v in main_res.items()},

```

```

327     daily=main_res["主策略"]["daily"],
328     params={k: {kk: vv for kk, vv in v.items() if kk != "daily"}
329             for k, v in dict(gout).items()},
330     skill=forecast_skill(),
331     validation=validation(),
332     best=BEST,
333     start=START, end=END,
334 )
335 json.dump(payload, open(OUT / "p3_analysis.json", "w"),
336            ensure_ascii=False, indent=1)
337 print("已写出 06_支撑材料/p3_analysis.json")
338
339
340 if __name__ == "__main__":
341     main()

```

## (5) p3\_calibration.py: 1 月标定与样本外检验

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  r"""问题三：参数的滚动标定记录。
3
4  题目要求"每天 0:00 制定当天计划购电策略"，因此任何参数都只能由\textbf{已经过去}
5  的数据决定。本文的做法是：把 2025 年 1 月当作预热月，在 1 月上做一次联合标定，
6  把选出的  $(\alpha, \rho, \lambda, W)$  冻结，此后 2 月 1 日--12 月 31 日的评价区间内
7  \textbf{不再回头修改}。本脚本把这个标定过程完整跑一遍并留档，回答三个问题：
8
9  1. 1 月最优的参数是哪一组？与最终采用的  $(\alpha, \rho, \lambda, W)=(0.6, 0.5, 1.0, 28)$ 
10  差多少？
11  2. 如果直接把 1 月最优参数拿去跑 2 月--12 月，会比现在更好还是更差？
12  3. 每个参数单独看，1 月的费用曲线是不是"平底"——即结论对参数是否敏感？
13
14  结果写入 `06_支撑材料/p3_calibration.json`。
15  """
16  from __future__ import annotations
17
18  import json
19  import sys
20  from pathlib import Path
21
22  import numpy as np
23
24  HERE = Path(__file__).resolve().parent
25  sys.path.insert(0, str(HERE))
26  OUT = HERE.parent / "06_支撑材料"
27
28  JAN = range(0, 31) # 预热月：1 月 1 日--1 月 31 日
29  BEST = dict(alpha=0.6, lam=1.0, rho=0.5, E_tar=6000.0, W=28)
30  ALPHAS = (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8)
31  RHOS = (0.35, 0.5, 0.7)
32  WS = (14, 21, 28)
33  LAMS = (0.0, 0.5, 1.0)
34
35
36  def jan_cost(cfg):
37      """在 1 月上回放，返回该月实际总费用（计划调整费 + 紧急费）。"""
38      import p3_backtest as B
39      import p3_microgrid as M
40      price, dates, load_kw, pv_kw, fc = M.load_all()
41      res = B.run_backtest(price, dates, load_kw, pv_kw, fc,
42                          day_range=JAN, use_adjust=True,
43                          adjust_mask=(True, True, True), **cfg)
44      days = sorted(res)

```

```

45     total = sum(res[d]["cost_total"] for d in days)
46     return dict(
47         total=total,
48         plan_adj=sum(res[d]["cost_plan_adj"] for d in days),
49         emg=sum(res[d]["cost_emg"] for d in days),
50         E144=float(res[days[-1]]["E"][-1]),
51     )
52
53
54 def worker(cfg):
55     return cfg["label"], jan_cost(cfg["params"])
56
57
58 def grid():
59     g = []
60     for a in ALPHAS:
61         for r in RHOS:
62             for w in WS:
63                 g.append(dict(label=f"a{a}_r{r}_W{w}",
64                             params=dict(BEST, alpha=a, rho=r, W=w)))
65     return g
66
67
68 def lam_scan():
69     return [dict(label=f"lam{l}", params=dict(BEST, lam=l)) for l in LAMS]
70
71
72 def main() -> None:
73     from multiprocessing import Pool
74
75     with Pool(5) as pool:
76         out = dict(pool.map(worker, grid()))
77     with Pool(5) as pool:
78         lam = dict(pool.map(worker, lam_scan()))
79
80     best_key = min(out, key=lambda k: out[k]["total"])
81     best_cfg = dict(zip(("alpha", "rho", "W"),
82                       (float(best_key.split("_")[0][1:]),
83                        float(best_key.split("_")[1][1:]),
84                        int(best_key.split("_")[2][1:]))))
85     jan_best = dict(BEST, **best_cfg)
86     jan_best_lam = min(lam, key=lambda k: lam[k]["total"])
87
88     # 问题 2: 把 1 月最优参数拿去跑评价区间, 看是否会更好
89     from p3_analysis import summarize, BEST as _B, START, END
90     import p3_backtest as B
91     import p3_microgrid as M
92     price, dates, load_kw, pv_kw, fc = M.load_all()
93
94     def full(cfg):
95         res = B.run_backtest(price, dates, load_kw, pv_kw, fc, day_range=range(0, 365),
96                             use_adjust=True, adjust_mask=(True, True, True), **cfg)
97         s = summarize(res)
98         return {k: v for k, v in s.items() if k != "daily"}
99
100     payload = dict(
101         jan=out, lam_scan=lam,
102         jan_best_key=best_key, jan_best_jan=out[best_key],
103         jan_best_cfg=jan_best,
104         jan_best_lam=jan_best_lam, jan_best_lam_jan=lam[jan_best_lam],
105         frozen=BEST, frozen_jan=out.get(
106             f"a{BEST['alpha']}_r{BEST['rho']}_W{BEST['W']}",
107             best_febdec=full(BEST),
108             jan_best_febdec=full(jan_best),

```

```

109     jan_best_lam_febdec=full(dict(BEST, lam=float(jan_best_lam[3:])),
110     )
111     (OUT / "p3_calibration.json").write_text(
112         json.dumps(payload, ensure_ascii=False, indent=1), encoding="utf-8")
113
114     print(f"1 月最优: {best_key} 费用={out[best_key]['total']:.2f}")
115     print(f"采用值 : a0.6_r0.5_W28 费用={payload['frozen_jan']['total']:.2f}")
116     print(f"1 月最优 lambda: {jan_best_lam} 费用={lam[jan_best_lam]['total']:.2f}")
117     print(f"评价区间 (冻结 BEST) : {payload['best_febdec']['total']:.2f}")
118     print(f"评价区间 (1 月最优参数) : {payload['jan_best_febdec']['total']:.2f}")
119     print(f"评价区间 (1 月最优 ) : {payload['jan_best_lam_febdec']['total']:.2f}")
120     print("已写出 06_支撑材料/p3_calibration.json")
121
122
123 if __name__ == "__main__":
124     main()

```

## (6) p3\_alignment\_scan.py: 附件 3 时间口径判定

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """附件 3 的时间口径判定：整点瞬时功率，还是小时平均功率？
3
4  附件 3 的每条记录给出"预报 1 小时"至"预报 24 小时"共 24 个功率值，但没有说明
5  它对应目标整点的瞬时功率，还是目标小时内的平均功率。这个口径决定了整点之间该
6  如何取值（分段线性插值 vs 整小时内取常值），必须先判定。
7
8  判定方法：把两种口径分别铺成十分钟功率序列，与附件 2 的实际光伏按不同时间平移
9  对齐，比较正式区间（2025-02-01 至 2025-12-31）内的全天平均绝对偏差（MAE, kW）。
10  偏差最小的口径即为正确口径；同时报告"前移一小时"作为反例，用以说明对齐方式确实
11  被区分开了。
12
13  输出：06_支撑材料/p3_alignment_scan.json
14
15  论文正文引用的三个数字即由本脚本产生。运行：
16      python3 03_代码/p3_alignment_scan.py
17  """
18  from __future__ import annotations
19
20  import json
21  import sys
22  from pathlib import Path
23
24  import numpy as np
25
26  sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
27  import p3_microgrid as m # noqa: E402
28  from p1_microgrid import N, TAU, interval_label # noqa: E402
29  from p2_microgrid import N_DAY, REPORT_START, REPORT_END # noqa: E402
30
31  OUT = m.OUT_DIR / "p3_alignment_scan.json"
32  RELEASE_HOURS = (0, 6, 12, 18)
33
34
35  def _interp(A: np.ndarray, minutes: float) -> float:
36      """在整点功率序列 A[0..24] 上按分钟作分段线性插值。"""
37      x = minutes / 60.0
38      if x <= 0:
39          return float(A[0])
40      if x >= 24:
41          return float(A[24])
42      k = int(np.floor(x))
43      theta = x - k

```

```

44     return float((1 - theta) * A[k] + theta * A[k + 1])
45
46
47 def _step(A: np.ndarray, minutes: float) -> float:
48     """小时平均口径: A[j] 是第 j 个小时 ((j-1)*60 ~ j*60 分钟) 内的平均功率。"""
49     if minutes <= 0:
50         return float(A[0])
51     if minutes >= 24 * 60:
52         return float(A[24])
53     j = int(np.ceil(minutes / 60.0))
54     return float(A[min(max(j, 1), 24)])
55
56
57 def scan() -> dict:
58     LOAD, PV, dates = m.load_attach2()
59     fp = m.load_attach3()
60
61     # load_attach2 返回的 (LOAD, PV) 单位已经是 kW (求解器用 PV * TAU 换算成
62     # 十分钟电量), 故这里直接就是十分钟平均功率, 不要再除 TAU。
63     pv_kw = PV
64
65     variants = {
66         "整点对齐 (分段线性插值)": (_interp, 0),
67         "前移一小时": (_interp, -60),
68         "按小时平均 (整小时内取常值)": (_step, 0),
69     }
70     acc = {k: [] for k in variants}
71     per_release = {k: {h: [] for h in RELEASE_HOURS} for k in variants}
72
73     for n in range(REPORT_START, min(REPORT_END, N_DAY)):
74         for hi, rel_h in enumerate(RELEASE_HOURS):
75             A = fp.F[hi, n, :]
76             t0 = 36 * hi # 发布时刻之前的时段该版本不预测
77             for t in range(t0, N):
78                 ra = t * 10.0 - 60.0 * rel_h # 相对发布时刻的分钟数
79                 actual = pv_kw[n, t]
80                 if not np.isfinite(actual):
81                     continue
82                 for name, (fn, shift) in variants.items():
83                     if ra + shift < 0:
84                         continue # 平移后落到发布前, 无定义
85                     dev = abs(fn(A, ra + shift) - actual)
86                     acc[name].append(dev)
87                     per_release[name][rel_h].append(dev)
88
89     rep = {}
90     for name in variants:
91         rep[name] = {
92             "MAE_kW": float(np.mean(acc[name])),
93             "样本数": int(len(acc[name])),
94             "分版本MAE_kW": {
95                 f"{h}:00": round(float(np.mean(per_release[name][h])), 2)
96                 for h in RELEASE_HOURS},
97         }
98
99     best = min(rep, key=lambda k: rep[k]["MAE_kW"])
100     return {
101         "区间": f"{dates[REPORT_START]} 至 {dates[REPORT_END - 1]}",
102         "各口径MAE_kW": {k: round(v["MAE_kW"], 2) for k, v in rep.items()},
103         "分版本MAE_kW": {k: v["分版本MAE_kW"] for k, v in rep.items()},
104         "判定": best,
105         "明细": rep,
106     }
107

```

```

108
109 def main() -> None:
110     res = scan()
111     OUT.write_text(json.dumps(res, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
112     print(f"区间: {res['区间']}")
113     print(f"{'口径':<28}{'MAE/kW':>10}")
114     for k, v in res["各口径MAE_kW"].items():
115         mark = "    <-- 最小, 判定为该口径" if k == res["判定"] else ""
116         print(f"{k:<28}{v:>10.2f}{mark}")
117     print("\n分发布版本 MAE/kW: ")
118     for k, d in res["分版本MAE_kW"].items():
119         print(f"    {k:<28}" + " ".join(f"{h}:00={v:.2f}" for h, v in d.items()))
120     print(f"\n判定: 附件 3 为{res['判定']}")
121     print(f"写入 {OUT}")
122
123
124 if __name__ == "__main__":
125     main()

```

## H 问题三结果文件说明

结果按题目要求的 result3.xlsx 与支撑材料中的内部文件两套输出。result3.xlsx 由 p3\_export.py 从官方模板 01\_ 题目/C 题/附件/附件 5/result3.xlsx 逐次重新拷贝后再写入, 以免上一次输出中的旧表头或残留行被带进交付件。

### (1) result3.xlsx (按附件 5 指定格式)

- 工作表 计划购电量: 逐日逐时段 (334 天  $\times$  144 段) 的初始计划购电量  $g_t^0$ , 覆盖 2025-02-01 至 2025-12-31; 末两列给出当日计划总量与计划购电费  $\sum_t p_t g_t^0$ ;
- 工作表 调整购电量: 同一口径的最终生效购电量  $x_t$ , 与上表逐格对照即可复现全部调整量  $x_t - g_t^0$ ; 末两列给出调整总量与计划调整费  $\sum_t (p_t g_t^0 + 1.5 p_t u_t - 0.5 p_t v_t)$ ;
- 工作表 充放电量: 按附件 5 的长表口径排列, 334 天  $\times$  6 个四小时时段共 2004 行, 给出充电量、放电量与储电量 (kWh), 每天首行记 0:00 储电量、第二行记 24:00 储电量;
- 工作表 紧急购电量: 按“同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件”的规则生成, 共 391 个事件行。合并不改变费用, 合并后的电量与逐段之和严格相等;
- 两个购电表的时段列已按左端点改写为 0:00–0:10, ..., 23:50–0:00: 官方模板的表列比数据错开一格 (第 2 列标为 0:10–0:20、末列标为 0:00–0:10+1), 本表按“列 2 对应  $t = 0$ ”的口径重新标注, 使列名与时段索引一一对应。

### (2) 内部结果文件 (支撑材料 06\_ 支撑材料/)

- p3\_spec.json: 四个指定日期的逐时段明细 ( $g_t^0$ 、 $x_t$ 、调整量、紧急购电量、分块充放电量、0:00 与 24:00 储电量、当日三项费用与紧急购电事件), 即表 7–10 的原始记录;
- p3\_analysis.json: 八种预报使用方式的全年汇总、两种口径与逐时段分位数两处敏感性、14 个单参数扰动的结果、九项校验汇总与四个发布版本的预报精度, 即表 17–22 的原始记录;
- p3\_main\_daily.csv: 主策略逐日汇总 (334 行), 含全天电量、三项费用、储电量极值、调整时段数与紧急购电事件数;
- p3\_main\_arrays.npz: 主策略逐时段数组 ( $g_t^0$ 、 $x_t$ 、 $r_t$ 、实际充放电、实际储电量与参考储电量), 供 p3\_tables.py 与 p3\_figures.py 复算表格中的分块量与作图;
- p3\_forecast\_skill.csv: 四个发布版本的预报精度 (覆盖段数、覆盖段平均绝对

误差、12:00–18:00 与 18:00–24:00 两个窗口的分窗口误差);

- `p3_calibration.json`: 1 月标定面 (45 点)、 $\lambda$  与  $W$  的单独扫描、以及“用 1 月最优参数直接外推”的样本外检验。附表的 17–22 由 `p3_tables.py` 直接读取上述文件自动生成 (`p3_tables.tex` 与 `p3_tables_appendix.tex`), **不做任何手工转录**。

## I 问题四求解核心代码

问题四的主计算由 03\_ 代码/p4\_microgrid.py 完成，共约 2380 行，一次性产出 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx 与 p4\_results.json 等全部结果文件；论文表格由 03\_ 代码/p4\_tables.py 从结果文件自动生成，插图由 03\_ 代码/p4\_figures.py 生成。三个脚本均为可独立运行的完整源码，不含任何手工填数，随支撑材料一并提交。下面按“价格结构 → 价格预测 → 联合风险 → 信息边界 → 组合比较”依次摘录核心片段。

### 9.1 价格分解与星期结构：预测形式的推导依据

正文第 8.2 节的预测式不是先设后验，而是从分解  $P = F + R$  的四条性质推出来的。代码把四条断言逐条算出来并写入结果文件，其中第三条（星期结构）是预测器取“同星期加权”的唯一理由。

```
1 def verify_price_structure(PRICE: np.ndarray, FIXED: np.ndarray) -> dict:
2     R = PRICE - FIXED
3     # 断言 1: 逐时段 365 天均值与附件 1 曲线一致（水平没变）
4     lvl = float(np.abs(PRICE.mean(axis=0) - FIXED).max())
5     # 断言 2: 残差与骨架正交
6     rho = float(np.corrcoef(R.ravel(), np.tile(FIXED, N_DAY))[0, 1])
7     # 断言 3: 残差按星期几分组后存在两个水平
8     wd = np.array([(datetime.date(2025, 1, 1)
9                     + datetime.timedelta(days=n)).weekday()
10                    for n in range(N_DAY)])
11     grp = {w: float(R[wd == w].mean()) for w in range(7)}
12     gap = max(grp.values()) - min(grp.values())
13     # 断言 4: 星期效应只能解释残差方差的一部分
14     share = 1.0 - float(R[wd == wd][...].var() / R.var()) # 组内/总方差
15     ...
```

### 9.2 价格预测器：同星期加权与日内对数修正

0:00 版本是最近三个同星期几价格的加权平均；发布时刻  $\tau > 0$  的版本再用已完成时段对剩余时段做一次平均对数偏差外推。两个版本都只读取发布时刻之前的数据，这一约束由切片显式写死，不依赖调用方的自觉。

```
1 class PriceForecaster:
2     def forecast_at(self, n: int, hi: int) -> np.ndarray:
3         """第 n 天、第 hi 个发布时刻可用的价格预测 ( $\tau$  之后的时段)"""
4         base = self.forecast0(n) # 同星期加权，只用 < n 的天
5         b = self.pp.beta_at(hi) # 逐发布时刻取值
6         if hi == 0 or b == 0.0:
7             return base
8         t0 = 36 * hi # 发布时刻对应的时段索引
9         obs, pred = self.PRICE[n, :t0], base[:t0]
10        m = (obs > 0) & (pred > 0)
11        if m.sum() < 6: # 已完成样本过少则不修正
12            return base
13        # 只用已经实现的 [0, t0) 段估计平均对数偏差，外推到 [t0, 144)
14        bias = float(np.mean(np.log(obs[m] / pred[m])))
15        out = base.copy()
16        out[t0:] = base[t0:] * np.exp(b * bias)
17        return np.maximum(out, 1e-6)
```

### 9.3 联合风险：以实际电价为权的经验分位数

正文第 8.4 节把风险余量从等权分位数换成价格加权分位数。实现上是一段带权重分位数函数：权重为同一目标时段的历史实际电价，权重和为零时退回普通分位数，避

免样本缺失导致静默出错。

```
1 def weighted_quantile(x: np.ndarray, w: np.ndarray, q: float) -> float:
2     """以 w 为权重的经验分位数（加权分布的下确界）；w 全零时退回等权分位数。"""
3     m = np.isfinite(x) & np.isfinite(w) & (w > 0)
4     if not m.any():
5         return float(np.quantile(x[np.isfinite(x)], q)) if np.isfinite(x).any() \
6             else 0.0
7     xs, ws = x[m], w[m]
8     o = np.argsort(xs)
9     xs, ws = xs[o], ws[o]
10    cw = np.cumsum(ws) / ws.sum() # 累积权重，已归一
11    # 首个使累积权重达到 q 的下标，即  $\inf\{x : F_P(x) \geq q\}$ 。
12    # 取样本值本身，不在样本之间插值：插值点的加权覆盖率并不等于 q。
13    j = int(np.searchsorted(cw, q, side="left"))
14    return float(xs[min(j, xs.size - 1)])
```

## 9.4 信息边界：按三元组缓存，杜绝跨模式复用计划

”0:00 决定的计划只能由 0:00 可获得的信息决定”这条约束不能靠调用约定，必须由数据结构保证。代码把初始计划按（价格模式，计费口径，预报组合）三元组分别缓存：不同价格模式各自生成自己的  $g^0$ ，用固定价定的计划绝不会漏进波动价策略的回放里。

```
1 def _plan_key(mode: str, convention: str, S: tuple) -> tuple:
2     # 三元组入键：换掉任何一个都必须重算计划，不得复用
3     return (mode, convention, tuple(S))
4
5 @lru_cache(maxsize=None)
6 def _plan_cached(n: int, mode: str, convention: str, S: tuple,
7                 cal_sig: tuple):
8     ...
```

## 9.5 组合比较：每个组合用它自己的信息集标定

附录表 31 的八个组合必须各自独立标定参数，否则”信息少的组合”会被”信息多的组合”标定出的参数照顾，比较不再公平。标定与部署因此共用同一个 S：

```
1 def run_combo4(S: tuple, cal43: CalConfig3, ...) -> dict:
2     # 先把 cal 的 S 换成当前组合，再同时用于标定与部署——
3     # calibrate43 回放时读的是 cal.S，只给部署传 S 会让两者不一致
4     cal = _replace(cal43, S=tuple(S))
5     recs_all, cal_rows = run_strategy43(cal, book, "forecast", LOAD, PV,
6                                         fp, eps3, fo, S=S, weighted=weighted)
7     ...
```

## 9.6 完整源程序

以上各段是为便于对照讲解而作的分段摘录；规范第五条要求附录给出“建模所用的全部完整、可运行的源程序代码”。为免转录出错，下面用 `\lstinputlisting` 直接引入 03\_ 代码/ 下的三个脚本，与随支撑材料提交的文件逐字节相同，不含任何手工改动；列出的是不经裁剪的全文，因此其中自然包含上面已讲解过的片段。

### (1) p4\_microgrid.py: 问题四主求解器

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  r"""
3  2026 CUMCM C 题 问题四 —— 实时波动电价下的购电策略
4
5  问题四要求在实时波动的外网电价下重新建立当天购电策略模型，并**重新计算
6  问题二和问题三**，分别输出 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。两个分支不是
7  同一套策略的两种写法，而是各自独立回放的策略：
8
9  4-2 沿用问题二规则：0:00 定全天计划 g，日内不得修改常规购电量
10 4-3 沿用问题三规则：0:00 定初始计划 g，6/12/18 时可按新预报滚动调整
11
12 主线是**用决策当时能知道的信息预测价格来做决策，再用实际价格结算真实
13 运行结果**。这条分离是本题的核心：把问题二、三已经得到的购电量直接乘附件 4
14 的电价，只能得到旧策略在新价格下的账单，不能代表已经适应波动电价的新策略。
15
16 价格信息边界（框架 2.2 节）
17 题目只说电价实时波动，没有说当天价格在 0:00 已经公布。基础方案因此采用
18 明确假设：**未来实际价格在决策时不可见，只能用此前已观测价格预测；电量
19 提前确定，费用按对应交付时段的实际电价结算。**不额外假设 0:00 已锁定
20 全天成交价。若题目补充说明价格曲线在 0:00 已全部公开，该情形应作为另一种
21 信息条件**单独报告**——本文件的 "oracle" 价格模式就是这个对照，它量化
22 "更准确的价格信息值多少钱"，但绝不作为主策略。
23
24 三个价格模式（框架 6.1 节的三种策略）
25 forecast 决策用当时的历史与预测价，结算用实际价 ← 本文主策略
26 fixed 决策用附件 1 的固定分时电价，结算用实际价 ← 原有价格判断直接
27 搬到新环境会怎样的参照
28 oracle 决策用当天未来实际价，结算用实际价 ← 信息增强对照
29 三者都在**同一条实际价格路径**上各自独立回放，改善量
30  $\Delta J = J(\text{fixed}) - J(\text{forecast})$  才是有意义的。绝不能用"旧策略在固定价下的
31 费用"减"新策略在实际价下的费用"再称其为优化收益（框架 6.1 节明令禁止）。
32
33 价格预测（框架 3.1 节）
34 先做简单、可追踪的预测，不引入复杂网络。本实现用**同星期加权**：
35  $\hat{p}_{\{n,t\}} = \sum_k w_k \cdot p_{\{n-7k, t\}}$ 
36 历史不足时退化为可取历史日的等权均值。日内按已完成时段的**对数价格
37 偏差**修正后续时段：
38  $\hat{p}^{\sim}(\cdot)_{\{n,t\}} = \hat{p}_{\{n,t\}} \cdot \exp(\cdot \text{mean}_{\{s<\}} \log(p_{\{n,s\}} / \hat{p}_{\{n,s\}}))$ 
39 滞后集合、权重与 由 select_forecast_params() 在**1 月预热期**（第 1--30
40 天，落在正式评价区间之外）标定一次，随后整段评价区间冻结复用——参数不在
41 评价区间上再调，避免样本内选型。正式区间上的 price_forecast_compare() 与
42 price_beta_sweep() 只做样本外复核展示，不参与选型。
43
44 联合风险（框架 3.2 与 3.3 节）
45 框架 3.2 节强调  $E[\text{PR}] = E[P]E[R] + \text{Cov}(P,R)$ ，**不能**把两个期望直接相乘，
46 并且明确要求"不能在未分析数据前就认定其一定存在或一定为正"。本文件的
47 risk_price_correlation() 就是这一步，实测（正式区间，48096 个时段样本）：
48
49 corr(净负荷预测误差，实际电价) = +0.0826 → 为正
50 按电价分档（合并全部时段）：最高 20% 误差均值 +38.5 kW、 $P(>0)=0.526$ ，
51 最低 20% 为 -72.7 kW、 $P(>0)=0.412$ ，两端差 +111.2 kW
52
53 但合并口径会**低估**这种关系：把误差按目标时段固定住再看，逐时段相关系数
54 均值达 **+0.206**（区间 0.083-0.401），明显高于合并口径的 0.083。原因是
```

电价的主要变动来自“时段之间”（傍晚贵、凌晨便宜），合并口径里这一层掩盖了“同一天同一时段、价格偏高时负载也偏高”这一层。**\*\*协方差为正且是同时段内的性质\*\***，因此风险余量必须逐时段计算，不能对全年做一次汇总——这也正是框架 3.4 节要求按  $t$  单独求分位数的原因。

据此，风险余量取**\*\*价格加权分位数\*\***（框架 3.3 节  $F_P(z) = E[P \cdot 1\{Nz\}]/E[P]$  的经验版本，框架 3.4 节），权重是同一目标时段的历史实际电价：

$$\tilde{N} = N + Q^P_{-}()$$

`risk_weight_effect()` 给出加权与不加权的对照。效应是**\*\*方向正确、幅度温和\*\***的：  
 $=0.6$  抬高 3.00 kWh (+25.6%)， $=0.7$  抬高 3.57 kWh (+13.8%)， $=0.8$  抬高 4.31 kWh (+10.0%)——即每时段约 +3~4 kWh。之所以不算大，是因为同一时段的价格在日与日之间变动有限（日内同一时段的日间变异系数均值仅 0.17）；但方向上它把余量推向高电价时段，且实现成本极低，故保留为主口径。**--unweighted** 可退回普通分位数供对照。

注意对照口径：加权一侧按**\*\*加权经验分布的下确界\*\***取值（论文问题四“价格加权分位数”一节的公式），不加权一侧用 `np.quantile` 的默认线性插值约定（与问题二一致）。因此表中的“抬高”同时含**\*\*加权\*\***与**\*\*取值约定\*\***两层差别，不是纯粹的加权效应；两者的量级由 `test_weighted_quantile()` 与 `risk_weight_effect()` 分别核验。

计费（框架 5.3 节）

全部系数乘**\*\*对应交付时段的实际电价\*\***，不乘 0:00 的预测价：

$$\text{主口径 } C = \sum_t p_t g_t + 1.5 \sum_t p_t (x_t - g_t) + 5 \sum_t p_t r_t$$

$$\text{退款口径 } C = \sum_t p_t g_t + 1.5 \sum_t p_t (x_t - g_t)$$

$$- 0.5 \sum_t p_t (g_t - x_t) + 5 \sum_t p_t r_t$$

首项是**\*\*初始计划  $g$ \*\***，不是最终生效量  $x$ ：1.5 $p_t$  是上调部分的**\*\*总价\*\***，不是“先付  $p_t$  再加 1.5 $p_t$ ”成为 2.5 $p_t$ （问题三 7.3 节已就此说明）。

主口径下  $g$  已全额付费，故令  $x_t - g_t$ 、下调恒为零，第二式退化为 0；

退款口径作为独立敏感性由 **--refund** 运行，不与主口径混合。

"""

```
from __future__ import annotations

import argparse
import copy
import dataclasses
import datetime
import json
import shutil
import time
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from dataclasses import dataclass
from itertools import combinations
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd

from p1_microgrid import ( # noqa: E402
    N, TAU, E_MIN, E_MAX, E_INIT, M_ENERGY, ETA, interval_label, block_label,
    BLOCKS, load_attach1,
)
from p2_microgrid import ( # noqa: E402
    ROOT, N_DAY, REPORT_START, REPORT_END, EMG_EPS,
    Forecaster, RiskParams, load_attach2, solve_dayahead, execute_day,
    build_error_table, LOAD_FORECAST, PV_FORECAST, CalConfig, LAMBDA_DEFAULT,
    ForecastParams, JIA_LOAD_FORECAST, JIA_PV_FORECAST, JIA_ALPHAS, JIA_RHOS,
    JIA_LAMS, JIA_MIN_SAMPLES,
)
from p3_rolling_microgrid import ( # noqa: E402
    ForecastPanel, load_attach3, forecast_energy_slots, load_forecast_at,
    build_eps3, solve_adjust, DayRunner, CalConfig3, ALL_S,
    RELEASE_HOURS, BLOCK_BOUNDS, COEF_UP, COEF_DOWN, COEF_EMG,
```

```

119 )
120
121 # ===== 路径与常量
122 ATTACH4 = ROOT / "01_题目" / "C题" / "附件" / "附件4.xlsx"
123 TEMPLATE42 = ROOT / "01_题目" / "C题" / "附件" / "附件5" / "result4-2.xlsx"
124 TEMPLATE43 = ROOT / "01_题目" / "C题" / "附件" / "附件5" / "result4-3.xlsx"
125 OUT_DIR = ROOT / "06_支撑材料"
126 OUT_XLSX42 = OUT_DIR / "result4-2.xlsx"
127 OUT_XLSX43 = OUT_DIR / "result4-3.xlsx"
128 OUT_JSON4 = OUT_DIR / "p4_results.json"
129 OUT_DETAIL42 = OUT_DIR / "p4_detail_42.csv"
130 OUT_DETAIL43 = OUT_DIR / "p4_detail_43.csv"
131 OUT_DAILY42 = OUT_DIR / "p4_daily_42.csv"
132 OUT_DAILY43 = OUT_DIR / "p4_daily_43.csv"
133 OUT_COMBOS4 = OUT_DIR / "p4_combinations.csv"
134 OUT_STRAT4 = OUT_DIR / "p4_strategies.csv"
135 OUT_PFCAND = OUT_DIR / "p4_price_forecast_candidates.csv"
136 OUT_PBETA = OUT_DIR / "p4_price_beta.csv"
137 OUT_RWEIGHT = OUT_DIR / "p4_risk_weight.csv"
138 CACHE_DIR = OUT_DIR / "p4_cache"
139
140 CONVENTIONS = ("main", "refund")
141 PRICE_MODES = ("forecast", "fixed", "oracle")
142
143 MODE_LABEL = {
144     "forecast": "波动电价预测策略",
145     "fixed": "固定电价参考策略",
146     "oracle": "未来价格已知参考",
147 }
148
149
150 # ===== 问题二内核
151 # 4-2 / 4-3 的骨架就是问题二那一套（预测 → 风险余量 → 日前 LP → 因果执行 + 滚动
152 # 标定），差别只在价格与调整时点。所以问题二换内核时，两问必须一起重算：否则
153 # 三问的参数选择逻辑不一致，跨问对照（4-2 与 4-3 的 ΔJ）就失去意义。
154 #
155 # legacy —— 本仓旧行为，仅用于复现历史数字（4-2 = 14,763,159.83 元）：
156 #     预测器取模块默认、预热期参数硬编码、第 0 天冷启动、min_samples=10。
157 # jia —— 对照实现 origin/q2-jia 最终版的配方，也是当前默认：
158 #     * 预测器写死 负荷近 28 天/0.30、光伏近 7 天/0.30；
159 #     * 预热期参数不再硬编码，改在 5×6×6 = 180 组（,,）上按 1 月
160 #     总费用联合选出；
161 #     * 在 1 月选定后**整年冻结**，正式区间只在（,）的 30 组上重选；
162 #     * min_samples=8。
163 # 各问的 1 月联合标定都用**各自的**日回放与计费口径进行，所以 // 会按本问的
164 # 代价结构自然取到不同的值——移植的是配方，不是他那一组数字。
165 #
166 # **不移植的一项是第 0 天走日 LP 的口径。** 那一项在问题二里能让计划层照常
167 # 求解，是因为电价是题面给定的固定曲线，第 0 天也有价可用；问题四的电价要靠
168 # 历史外推（附件 1 那条曲线只是“固定电价参考策略”，不是预测），第 0 天既无价格
169 # 历史也无负载/光伏历史，日前 LP 拿不到任何可用的决策价格。因此 4-2 / 4-3 的
170 # 第 0 天一律按冷启动作业（计划量为零、储能待机、缺口 5 倍补购），三种价格模式
171 # 用同一口径，ΔJ 才只反映评价区间内的价格信息之差。
172
173
174 @dataclass(frozen=True)
175 class CorePreset:
176     """问题二内核的配置包：预测器与风险参数网格。
177
178     不含第 0 天口径——见上方说明，问题四第 0 天一律冷启动。
179
180
181     name: str
182     load_fp: ForecastParams

```

```

183 pv_fp: ForecastParams
184 risk_window: int
185 min_samples: int
186 warmup_alphas: tuple
187 warmup_rhos: tuple
188 warmup_lams: tuple
189 warmup_n_days: int = REPORT_START
190
191 def warmup_grid(self) -> list[RiskParams]:
192     """1 月联合标定的 (, ,) 网格。"""
193     return [RiskParams(alpha=a, rho=r, lam=l, window=self.risk_window,
194                       min_samples=self.min_samples)
195             for a in self.warmup_alphas for r in self.warmup_rhos
196             for l in self.warmup_lams]
197
198
199 CORE_LEGACY = CorePreset(
200     name="legacy", load_fp=LOAD_FORECAST, pv_fp=PV_FORECAST, risk_window=28,
201     min_samples=10, warmup_alphas=(), warmup_rhos=(), warmup_lams=())
202
203 CORE_JIA = CorePreset(
204     name="jia", load_fp=JIA_LOAD_FORECAST, pv_fp=JIA_PV_FORECAST,
205     risk_window=28, min_samples=JIA_MIN_SAMPLES,
206     warmup_alphas=JIA_ALPHAS, warmup_rhos=JIA_RHOS, warmup_lams=JIA_LAMS)
207
208 CORES = {c.name: c for c in (CORE_LEGACY, CORE_JIA)}
209
210
211 # ===== 模块 1: 数据对齐
212 def load_attach4() -> np.ndarray:
213     """读取附件 4 的 全年实际电价，返回 (365, 144) 的元/kWh 数组。
214
215     附件 4 的版式与附件 2 一致：首列为日期，其后 144 列是 "0:10" ... "23:50"
216     与末尾的 "0:00+1"。按前文统一的右端点命名口径，第 j 列 (0 起) 对应区间
217     [10j, 10(j+1)) 分钟，与附件 1、2 的第 j 行逐段对齐——论文 3.1 节已就该
218     时间口径作过说明，此处沿用同一假设。
219
220     同时做框架 8.1 节要求的数据核对：无空值、无非数值、电价全部为正、
221     日期序列与 2025-01-01 起的连续日期一致。
222     """
223     raw = pd.read_excel(ATTACH4, header=0)
224     if raw.shape[0] != N_DAY:
225         raise ValueError(f"附件 4 应有 {N_DAY} 天，实际 {raw.shape[0]} 天")
226     if raw.shape[1] != N + 1:
227         raise ValueError(f"附件 4 应有 {N + 1} 列，实际 {raw.shape[1]} 列")
228     last = str(raw.columns[-1]).strip()
229     if last not in ("0:00+1", "0:00:00+1", "24:00"):
230         raise ValueError(f"附件 4 末列标签异常: {last!r}, 预期 0:00+1")
231
232     price = raw.iloc[:, 1:].to_numpy(dtype=float)
233     if price.shape != (N_DAY, N):
234         raise ValueError(f"附件 4 数据区形状异常: {price.shape}")
235     if np.isnan(price).any():
236         raise ValueError("附件 4 存在空值或非数值")
237     if (price <= 0).any():
238         raise ValueError(f"附件 4 出现非正电价，最小 {price.min():.4f}")
239
240     dates = pd.to_datetime(raw.iloc[:, 0])
241     expect = pd.date_range("2025-01-01", periods=N_DAY, freq="D")
242     if not (dates.values == expect.values).all():
243         raise ValueError("附件 4 日期序列与 2025-01-01 起的连续日期不一致")
244     return price
245
246

```

```

247 def shape_ratio(PRICE: np.ndarray) -> float:
248     """单一固定日内形状能解释的总方差比例，衡量价格的可预测性。"""
249     shape = PRICE.mean(axis=0)
250     return float(1.0 - (PRICE - shape).var() / PRICE.var())
251
252
253 def price_summary(PRICE: np.ndarray) -> dict:
254     """附件 4 的价格统计，供论文说明"实时波动"到底有多大。"""
255     return {
256         "最小_元每kWh": float(PRICE.min()),
257         "最大_元每kWh": float(PRICE.max()),
258         "均值_元每kWh": float(PRICE.mean()),
259         "标准差_元每kWh": float(PRICE.std()),
260         "日中位峰谷比": float(np.median(PRICE.max(axis=1) / PRICE.min(axis=1))),
261         "日内形状解释方差比": shape_ratio(PRICE),
262         "日间水平离散度": float(PRICE.mean(axis=1).std() / PRICE.mean()),
263     }
264
265
266 # ===== 模块 2：价格预测
267 @dataclass(frozen=True)
268 class PriceForecastParams:
269     """框架 3.1 节的简单可追踪价格预测参数。
270
271     这个预测器不是试出来的，而是从一个可验证的价格结构直接推出来的。把附件 4
272     记为 P、附件 1 的固定曲线记为 F、残差 R = P - F，实测（见 verify_price_
273     structure()，四个断言都被逐年数据证实）：
274
275     断言 1 附件 4 的 365 天逐段均值 == 附件 1 的曲线（最大偏差 5.2e-05）。
276     即波动电价与固定电价**年平均均值相同**，日内的 144 段骨架也相同。
277     断言 2 R 与 F 正交（相关 -0.0000），故 R 就是"波动"本身。
278     断言 3 R 有明显的**星期结构**，且是两水平的：周五、周六 -0.1368 元/kWh，
279     其余五天 +0.0545 元/kWh，相差 0.1913 元/kWh，相当于均价（0.766）
280     的 25.0%。周五周六便宜符合用电侧需求走低的常识。
281     断言 4 这个星期结构解释了 R 总方差的 41.7%。
282
283     于是正确的预测式不是"对近期价格做平滑"，而是**把骨架和星期偏移分开**：
284
285     
$$\hat{p}_{\{n,t\}} = F_t + \sum_k w_k \cdot R_{\{n-7k, t\}}$$

286
287     断言 2 保证这一步是恒等式，实测偏差 4.4e-16。也就是说：同星期加权 ==
288     附件 1 曲线 + 同星期残差的加权平均。滞后取 7/14/21 天（三个同星期样本），
289     权重偏向最近一期——因为星期偏移本身是缓慢漂移的，越近的样本越可信。这也
290     解释了为什么"近 N 天滚动均值"（0.0827~0.0867）反而比不动脑筋用固定曲线
291     （0.0961）只好一点点：把不同星期几混在一起平均，恰恰把这个 0.19 元/kWh
292     的偏移平均掉了。候选对比见 price_forecast_compare()。
293
294     日内再用对数偏差修正（，见 price_beta_sweep()）：当天已完成时段的实际
295     价格高于预测，说明当天整体水平偏高，按比例外推到剩余时段。
296
297     这里的 lags/weights/beta 只是**候选模板的默认值**；正式计算用的是
298     select_forecast_params() 在 1 月预热期选出的冻结参数。
299     """
300     lags: tuple = (7, 14, 21)
301     weights: tuple = (0.6, 0.3, 0.1)
302     beta: float = 0.5
303     name: str = "同星期加权"
304     # (06:00, 012:00, 018:00)。None 表示三个时点一律取 beta。允许逐时点取值
305     # 是因为各时点可用于估计偏差的已完成时段数不同（6:00 只有 36 段、18:00 有
306     # 108 段），最优收缩系数本就未必相同。
307     beta_by_hour: tuple | None = None
308
309     def beta_at(self, hi: int) -> float:
310         """第 hi 个发布时刻的；hi = 0/1/2/3 对应 0:00/6:00/12:00/18:00。"""

```

```

311     if self.beta_by_hour is None or not 1 <= hi <= len(self.beta_by_hour):
312         return self.beta
313     return float(self.beta_by_hour[hi - 1])
314
315     def label(self) -> str:
316         w = "/".join(f"{x:g}" for x in self.weights)
317         if self.beta_by_hour is None:
318             b = f"={self.beta:g}"
319         else:
320             b = "=" + "/".join(f"{x:g}" for x in self.beta_by_hour)
321         return (f"{self.name}(滞后{'.'.join(map(str, self.lags))});"
322               f"权重{w};{b})")
323
324
325 PRICE_FORECAST = PriceForecastParams()
326
327
328 class PriceForecaster:
329     """因果价格预测器：只用第 n 天之前已完整观测的历史价格。"""
330
331     def __init__(self, PRICE: np.ndarray,
332                  pp: PriceForecastParams = PRICE_FORECAST):
333         self.PRICE, self.pp = PRICE, pp
334         self._f0 = [self._compute0(n) for n in range(N_DAY)]
335
336     def _compute0(self, n: int) -> np.ndarray | None:
337         """同星期加权；不足一个滞后时退化为已有历史的等权均值。
338
339         第 0 天没有任何已观测价格，返回 None —— 该日按冷启动处理（计划量为
340         零、缺口全部紧急补购），与问题二、三的预热日约定一致；它也不在
341         2025-02-01 起的正式评价区间内。
342         """
343         if n == 0:
344             return None
345         idx, w = [], []
346         for lag, wt in zip(self.pp.lags, self.pp.weights):
347             if n - lag >= 0:
348                 idx.append(n - lag)
349                 w.append(wt)
350         if not idx:
351             return self.PRICE[:n].mean(axis=0)
352         w = np.asarray(w, dtype=float)
353         w = w / w.sum()
354         return (self.PRICE[idx] * w[:, None]).sum(axis=0)
355
356     def forecast0(self, n: int) -> np.ndarray:
357         f = self._f0[n]
358         if f is None:
359             raise ValueError(f"第 {n} 天无历史价格，不能给出 0:00 预测")
360         return f.copy()
361
362     def forecast_at(self, n: int, hi: int) -> np.ndarray:
363         """第 hi 个发布时刻的价格预测（框架 3.1 式的对数偏差修正）。
364
365         hi = 0 直接返回 0:00 预测；hi > 0 时只用当天 s < 36 · hi 的**实际**
366         价格算偏差，绝不用到尚未交付时段的价格。已完成样本过少时不修正。
367         """
368         base = self.forecast0(n)
369         b = self.pp.beta_at(hi)
370         if hi == 0 or b == 0.0:
371             return base
372         t0 = 36 * hi
373         obs, pred = self.PRICE[n, :t0], base[:t0]
374         m = (obs > 0) & (pred > 0)

```

```

375     if m.sum() < 6:
376         return base
377     bias = float(np.mean(np.log(obs[m] / pred[m])))
378     out = base.copy()
379     out[t0:] = base[t0:] * np.exp(b * bias)
380     return np.maximum(out, 1e-6)
381
382
383 # ----- 预测器选型
384 def _cand_forecast(PRICE: np.ndarray, n: int, lags: tuple,
385                   weights: tuple) -> np.ndarray:
386     idx, w = [], []
387     for lag, wt in zip(lags, weights):
388         if n - lag >= 0:
389             idx.append(n - lag)
390             w.append(wt)
391     if not idx:
392         return PRICE[:n].mean(axis=0)
393     w = np.asarray(w, float)
394     return (PRICE[idx] * (w / w.sum()))[:, None].sum(axis=0)
395
396
397 def price_forecast_compare(PRICE: np.ndarray) -> pd.DataFrame:
398     """价格预测候选方案在**正式评价区间**上的逐一对表（样本外复核）。
399
400     框架 3.1 节要求"先做简单、可追踪的预测，并明确误差评价方式"，同时允许
401     "只有在给出明确理由时才引入更复杂模型"。这张表展示各候选在正式区间上
402     的样本外表现，**不参与选型**——选型由 select_forecast_params() 在 1 月
403     预热期完成并冻结。候选包含：
404
405         昨天同时段          最朴素的持续预测
406         同星期（上周同一天） 捕捉星期效应，但只用一个样本
407         近 7/14/28 天滚动均值 平滑但抹掉了星期结构
408         同星期等权 1/3      用于确认"加权"本身有没有用
409         同星期加权 0.5/0.3/0.2 / 0.6/0.3/0.1
410                             用于确认权重怎么给
411         全样本固定日内形状 把形状与水平分开、水平取全样本均值（含未来信息，
412                             是事后口径，仅作下界参照，不是可用策略）
413
414     """
415     lo, hi = REPORT_START, REPORT_END
416     rows = []
417     for name, lags, w in CANDIDATES:
418         err = [float(np.abs(PRICE[n] - _cand_forecast(PRICE, n, lags, w)).mean())
419                for n in range(lo, hi)]
420         rows.append({"预测器": name, "平均绝对误差_元每kWh": float(np.mean(err))})
421     shape = PRICE[lo:hi].mean(axis=0)
422     rows.append({"预测器": "全样本固定日内形状（事后口径，仅作下界）",
423                 "平均绝对误差_元每kWh": float(np.abs(PRICE[lo:hi] - shape).mean())})
424     df = pd.DataFrame(rows)
425     df["相对均价"] = df["平均绝对误差_元每kWh"] / float(PRICE[lo:hi].mean())
426     return df.sort_values("平均绝对误差_元每kWh").reset_index(drop=True)
427
428 CANDIDATES = [
429     ("昨天同时段", (1,), (1.0,)),
430     ("同星期(上周同一天)", (7,), (1.0,)),
431     ("近 7 天滚动均值", tuple(range(1, 8)), (1.0,) * 7),
432     ("近 14 天滚动均值", tuple(range(1, 15)), (1.0,) * 14),
433     ("近 28 天滚动均值", tuple(range(1, 29)), (1.0,) * 28),
434     ("同星期等权 1/3", (7, 14, 21), (1 / 3, 1 / 3, 1 / 3)),
435     ("同星期加权 0.5/0.3/0.2", (7, 14, 21), (0.5, 0.3, 0.2)),
436     ("同星期加权 0.6/0.3/0.1", (7, 14, 21), (0.6, 0.3, 0.1)),
437 ]
438

```

```

439
440 def select_forecast_params(PRICE: np.ndarray, lo: int, hi: int
441                             ) -> tuple[PriceForecastParams, dict]:
442     """在**预期间** [lo, hi) 上一次性选定价格预测器的权重与 。
443
444     框架第八节第 2 条要求"选参同样只用过去数据"。因此预测器超参数**只在正式
445     评价区间之前的窗口上选一次**，随后整段评价区间冻结使用；评价区间上报出的
446     精度与费用因此是真正的样本外结果，不存在"用考试答案选方法"的问题。
447
448     逐发布时刻单独选：6:00 只有 36 段已完成样本、18:00 有 108 段，可用于
449     估计偏差的样本量不同，最优收缩系数本就未必相同。选择准则统一为"该版本对
450     剩余时段的 MAE 最小"。
451
452     返回（选中参数，选型记录）；选型记录原样进入结果文件，供论文报告选型窗口、
453     候选对照与最终取值。
454     """
455     scored = [(
456         name, lags, w,
457         float(np.mean([np.abs(PRICE[n] - _cand_forecast(PRICE, n, lags, w)).mean()
458                     for n in range(lo, hi)])),
459     ) for name, lags, w in CANDIDATES]
460     scored.sort(key=lambda r: r[3])
461     rows = [{"预测器": s[0], "平均绝对误差_元每kWh": s[3]} for s in scored]
462     best_name, lags, weights, best_err = scored[0]
463
464     # 稳健性：1 月只有 30 天，且前 21 天的滞后 14/21 天样本尚不可用（_cand_forecast
465     # 会按可用样本重归一权重）。为确认结论不是这段"退化期"造成的，把预热期再切成
466     # 三个子窗口重跑候选对照；若排序不变，选型就可以放心冻结。
467     robust = []
468     for rlo, rhi, rlab in ((lo, hi, f"全窗口（第 {lo}--{hi - 1} 天）",
469                             (lo + 21, hi, f"后段（第 {lo + 21}--{hi - 1} 天，"
470                                 f"滞后样本齐备）"),
471                             (lo + 14, hi, f"后半（第 {lo + 14}--{hi - 1} 天）")):
472         if rhi - rlo < 5:
473             continue
474         rr = sorted(
475             (float(np.mean([np.abs(PRICE[n]
476                             - _cand_forecast(PRICE, n, l, w)).mean()
477                     for n in range(rlo, rhi)])), nm)
478             for nm, l, w in CANDIDATES)
479         robust.append({"子窗口": rlab, "天数": rhi - rlo,
480                       "最优预测器": rr[0][1],
481                       "最优平均绝对误差_元每kWh": rr[0][0],
482                       "前三": [{"预测器": nm, "平均绝对误差_元每kWh": e}
483                               for e, nm in rr[:3]]})
484
485     # 在**同一预期间**上对表，且用**选中的权重**——此前写死 0.6/0.3/0.1，
486     # 权重一旦改变选型就与预测器不一致。
487     def _beta_sweep(wlo: int, whi: int) -> tuple[list, dict]:
488         rws = []
489         for beta in (0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25):
490             pf = PriceForecaster(PRICE, PriceForecastParams(lags, weights, beta))
491             perl = []
492             for h in (0, 1, 2, 3):
493                 t0 = 36 * h
494                 perl.append(float(np.mean(
495                     [np.abs(PRICE[n][t0:] - pf.forecast_at(n, h)[t0:]).mean()
496                     for n in range(wlo, whi)])))
497             rws.append({" ": beta, "各版本_元每kWh": perl})
498         bb = {int(h): min(rws, key=lambda r: r["各版本_元每kWh"][h])[" "]
499               for h in (1, 2, 3)}
500         return rws, bb
501
502     beta_rows, best_beta = _beta_sweep(lo, hi)

```

```

503 # 的稳健性：滞后样本齐备的后段窗口上重扫一次，看最优 是否漂移。
504 if hi - (lo + 21) >= 5:
505     _, rbb = _beta_sweep(lo + 21, hi)
506     robust.append({"子窗口": f"后段 重扫 (第 {lo + 21}--{hi - 1} 天) ",
507                  "天数": hi - (lo + 21), "最优预测器": " ( 逐时刻) ",
508                  "最优平均绝对误差_元每kWh": None,
509                  "前三": [{"预测器": f"{RELEASE_HOURS[h]} 版本 ",
510                           "平均绝对误差_元每kWh": rbb[h]}
511                           for h in (1, 2, 3)]})
512 pp = PriceForecastParams(
513     lags, weights, beta=0.5,
514     beta_by_hour=tuple(best_beta[h] for h in (1, 2, 3)))
515 record = {
516     "窗口": f"第 {lo}--{hi - 1} 天 (正式评价区间之外) ",
517     "候选": rows,
518     "最优预测器": best_name,
519     "最优平均绝对误差_元每kWh": best_err,
520     "选中滞后": list(lags),
521     "选中权重": list(weights),
522     "对照": beta_rows,
523     "最优": {RELEASE_HOURS[h]: b for h, b in best_beta.items()},
524     "稳健性": robust,
525     "选中的参数": pp.label(),
526 }
527 return pp, record
528
529
530 def verify_price_structure(PRICE: np.ndarray, FIXED: np.ndarray,
531                          pp: PriceForecastParams = PRICE_FORECAST) -> dict:
532     """验证价格分解  $P = F + R$  的四个断言 (PriceForecastParams 的推导依据)。
533
534     这不是自选动作：框架 8.1/8.2 节要求对价格数据的结构做检查并如实报告，而
535     "波动电价与固定电价年平均均值相同"这一条直接决定了策略对照该怎么解读——
536     如果附件 4 只是把附件 1 的曲线整体抬高或压低，那么费用差异里就混了水平
537     效应；实测两者水平相同，费用差异**纯粹来自波动**，对照才是干净的。
538
539     同时报告"同星期加权 == 附件1曲线 + 同星期残差加权"这个恒等式的数值残差。
540     """
541     R = PRICE - FIXED
542     d0 = datetime.date(2025, 1, 1)
543     wd = np.array([(d0 + datetime.timedelta(days=n)).weekday()
544                    for n in range(N_DAY)]) # 0=周一 ... 6=周日
545     means = {int(w): float(R[wd == w].mean()) for w in range(7)}
546     eff = np.array([means[int(w)] for w in wd])[:, None]
547     # 恒等式残差
548     gaps = []
549     for n in range(REPORT_START, REPORT_END):
550         idx = [n - lag for lag in pp.lags if n - lag >= 0]
551         w = np.array(pp.weights[:len(idx)], float)
552         w = w / w.sum()
553         lhs = (PRICE[idx] * w[:, None]).sum(axis=0)
554         rhs = FIXED + (R[idx] * w[:, None]).sum(axis=0)
555         gaps.append(float(np.abs(lhs - rhs).max()))
556     return {
557         "断言1_附件4逐段均值与附件1最大偏差": float(
558             np.abs(PRICE.mean(axis=0) - FIXED).max()),
559         "断言1_年平均均值_附件1": float(FIXED.mean()),
560         "断言1_年平均均值_附件4": float(PRICE.mean()),
561         "断言2_残差与固定曲线相关": float(
562             np.corrcoef(R.ravel(), np.tile(FIXED, N_DAY))[0, 1]),
563         "断言3_残差星期均值_元每kWh": {
564             ["周一", "周二", "周三", "周四", "周五", "周六", "周日"][k]: v
565             for k, v in means.items()},
566         "断言3_周五六均值": float((means[4] + means[5]) / 2),

```

```

567     "断言3_其余五天均值": float(np.mean([means[k] for k in
568                                           (0, 1, 2, 3, 6)])),
569     "断言3_两水平差_元每kWh": float(np.mean([means[k] for k in
570                                                (0, 1, 2, 3, 6)]
571                                                - (means[4] + means[5]) / 2),
572     "断言3_相对均价": float((np.mean([means[k] for k in (0, 1, 2, 3, 6)])
573                                   - (means[4] + means[5]) / 2) / FIXED.mean()),
574     "断言4_残差总方差": float(R.var()),
575     "断言4_扣除星期效应后方差": float((R - eff).var()),
576     "断言4_星期效应解释比例": float(1 - (R - eff).var() / R.var()),
577     "断言2_同星期加权恒等式最大残差": float(max(gaps)),
578 }
579
580
581 def price_beta_sweep(PRICE: np.ndarray, pp: PriceForecastParams) -> pd.DataFrame:
582     """日内对数偏差修正系数 的扫描。
583
584     = 0 相当于不做日内修正。修正用当天已完成时段的平均对数偏差外推，捕捉的
585     是**水平的日内漂移**； 过大则把已实现偏差过度外推，在偏差只是噪声时反而
586     变差。表中每个 下各列是"在对应发布时刻更新后、对剩余时段的 MAE"。
587     """
588     rows = []
589     for beta in (0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25):
590         pf = PriceForecaster(PRICE, PriceForecastParams(pp.lags, pp.weights,
591                                                         beta))
592         row = {" ": beta}
593         for hi in (0, 1, 2, 3):
594             t0 = 36 * hi
595             e = [float(np.abs(PRICE[n, t0:] - pf.forecast_at(n, hi)[t0:]).mean())
596                  for n in range(REPORT_START, REPORT_END)]
597             row[f"{RELEASE_HOURS[hi]}点版本_元每kWh"] = float(np.mean(e))
598         rows.append(row)
599     return pd.DataFrame(rows)
600
601
602 def price_forecast_skill(PRICE: np.ndarray, pf: PriceForecaster) -> dict:
603     """价格预测精度：0:00 版本与各发布时刻更新后的版本（框架 6.3 节）。
604
605     除平均绝对误差外，单独报告**高价时段**的识别情况——框架 6.3 节要求
606     "除平均误差外，检查对高价时段及高费用日期的识别情况"。高费用才是真正
607     影响账单的部分，平均误差小不代表高价时段看得准。
608
609     另设**共同时段**一列：第 hi 个版本只能修正它发布之后的时段，故四个版本
610     的"平均绝对误差"覆盖的时段互不相同（0:00 版覆盖全天 144 段，18:00 版只
611     覆盖最后 36 段），直接比大小是错的。共同时段一列把四个版本都限制在
612     18:00--24:00（索引 108--143，四个版本都覆盖）上求平均绝对误差，才是可比的。
613     两列都保留：前者说明各版本在自己负责的时段上的绝对水平，后者才是版本间排序。
614     """
615     mae = {hi: [] for hi in (0, 1, 2, 3)}
616     hi_mae = {hi: [] for hi in (0, 1, 2, 3)}
617     comm = {hi: [] for hi in (0, 1, 2, 3)}
618     T_COMMON = 108 # 18:00 对应的时段索引
619     for n in range(REPORT_START, REPORT_END):
620         act = PRICE[n]
621         thr = float(np.quantile(act, 0.8)) # 当天实际价格的高价阈值
622         for hi in (0, 1, 2, 3):
623             t0 = 36 * hi
624             seg_a = act[t0:]
625             seg_h = pf.forecast_at(n, hi)[t0:]
626             mae[hi].append(float(np.abs(seg_a - seg_h).mean()))
627             m = seg_a >= thr
628             if m.sum() > 0:
629                 hi_mae[hi].append(float(np.abs(seg_a[m] - seg_h[m]).mean()))
630             comm[hi].append(float(np.abs(act[T_COMMON:] -

```

```

631         pf.forecast_at(n, hi)[T_COMMON:]).mean()))
632 mean_price = float(PRICE[REPORT_START:REPORT_END].mean())
633 out = {}
634 for hi in (0, 1, 2, 3):
635     out[f"{RELEASE_HOURS[hi]}点版本"] = {
636         "平均绝对误差_元每kWh": float(np.mean(mae[hi])),
637         "相对均价": float(np.mean(mae[hi])) / mean_price,
638         "高价时段平均绝对误差_元每kWh": (
639             float(np.mean(hi_mae[hi])) if hi_mae[hi] else None),
640         "共同时段平均绝对误差_元每kWh": float(np.mean(comm[hi])),
641     }
642 # 对照：把价格预测换成"全天用同一个均价"，衡量形状信息有没有用
643 flat = [float(np.abs(PRICE[n] - PRICE[n].mean()).mean())
644         for n in range(REPORT_START, REPORT_END)]
645 out["对照_全天均价"] = {
646     "平均绝对误差_元每kWh": float(np.mean(flat)),
647     "相对均价": float(np.mean(flat)) / mean_price,
648     "高价时段平均绝对误差_元每kWh": None,
649 }
650 return out
651
652
653 # ===== 模块 3：联合风险
654 def _weighted_quantile(x: np.ndarray, q: float, w: np.ndarray) -> np.ndarray:
655     """按列的价格加权分位数  $Q^P_q$ （框架 3.3/3.4 节）。
656
657     x, w 形状均为 (k, m)：k 个历史样本、m 个目标时段。权重是同一目标时段的历史**实际电价**，因此加权后的分布  $F_P(z) = E[P \cdot 1\{N z\}] / E[P]$  在
658     "价格高 缺电代价大"的方向上给误差更大的权重。权重全为零的列退回普通分位数，避免除零。
659
660     定义取**加权经验分布的下确界**（与论文问题四"价格加权分位数"一节的公式逐字一致）：
661
662     
$$Q^P_q = \inf\{z : \sum_i w_i \cdot 1[x_i \leq z] / \sum_i w_i = q\}$$

663
664     即排序后累积权重比例首次达到 q 的那一个**样本值**。这是临界比规则所要的分位数：按此取值，加权意义下的覆盖率恰好达到 q。权重全相等时它精确退化为经验分布分位数（np.quantile 的 inverted_cdf 约定）。
665
666     注意不要退回"在累积权重轴上线性插值"（np.interp）的写法：插值出的值可能落在两个样本之间，其加权覆盖率并不等于 q（例如样本 [0,10] 等权、q=0.8 时插值给 6，而加权覆盖率在该点只有 0.5），且权重全相等时也不退回任何标准分位数。见本文件 test_weighted_quantile() 的自检。
667
668     """
669     o = np.argsort(x, axis=0)
670     xs = np.take_along_axis(x, o, axis=0)
671     ws = np.take_along_axis(w, o, axis=0)
672     cw = np.cumsum(ws, axis=0)
673     tot = cw[-1]
674     plain = np.quantile(x, q, axis=0)
675     ok = np.isfinite(tot) & (tot > 0)
676     # 权重和无效的列目标阈值取 +inf，于是 reached 恒为 False、走普通分位数；
677     # argmax 在整列为 False 时返回 0，由 hit 掩掉，不会误取第 0 个样本。
678     tgt = np.where(ok, q * tot, np.inf)[None, :]
679     reached = cw >= tgt
680     hit = reached.any(axis=0)
681     idx = reached.argmax(axis=0)
682     out = xs[idx, np.arange(x.shape[1])]
683     return np.where(hit, out, plain)
684
685 def test_weighted_quantile() -> list[str]:
686     """加权分位数定义的自检，返回失败项列表（空 = 全部通过）。

```

三条性质，缺一不可：

- 1) 权重全相等时精确退回经验分布分位数 (`inverted_cdf` 约定)；
- 2) 取值必是某个样本值 (下确界定义不允许落在样本之间)；
- 3) 该点处的加权覆盖率  $\geq q$ ，且是满足此条件的最小样本值。

```
"""
bad: list[str] = []
checks = []
for x, w, q in [
    (np.array([0.0], [10.0])), np.array([1.0], [1.0]), 0.8),
    (np.array([0.0], [10.0])), np.array([1.0], [1.0]), 0.5),
    (np.array([0.0], [10.0])), np.array([3.0], [1.0]), 0.8),
    (np.arange(28.0).reshape(-1, 1), np.ones((28, 1)), 0.9),
]:
    checks.append((x, w, q))
for i, (x, w, q) in enumerate(checks):
    got = _weighted_quantile(x, q, w)[0]
    xs = np.sort(x[:, 0])
    ws = w[np.argsort(x[:, 0]), 0]
    # 1) 等权退回 inverted_cdf
    if np.allclose(w[:, 0], w[0, 0]):
        ref = float(np.quantile(x, q, axis=0, method="inverted_cdf")[0])
        if not np.isclose(got, ref):
            bad.append(f"自检{i}: 等权未退回 inverted_cdf ({got} vs {ref}) ")
    # 2) 取值必是样本值
    if not np.any(np.isclose(got, xs)):
        bad.append(f"自检{i}: 取值 {got} 不在样本中")
    # 3) 覆盖率  $\geq q$  且最小
    cw = np.cumsum(ws)
    cov = cw[np.isclose(xs, got)][0] / cw[-1]
    if cov < q - 1e-12:
        bad.append(f"自检{i}: 覆盖率 {cov:.4f} < q={q}")
    smaller = xs[xs < got - 1e-12]
    if smaller.size:
        cws = np.cumsum(ws)[np.isclose(xs, smaller[-1])][0] / cw[-1]
        if cws  $\geq$  q - 1e-12:
            bad.append(f"自检{i}: 存在更小的满足点 {smaller[-1]}")
    # 4) 权重和为零退回普通分位数 (不除零、不出 NaN)
    z = _weighted_quantile(np.arange(28.0).reshape(-1, 1), 0.8,
        np.zeros((28, 1)))
    if not np.isfinite(z[0]):
        bad.append("自检4: 零权重未退回普通分位数 (出现 NaN) ")
return bad
```

```
def _pool_slots(hist: np.ndarray, wp: np.ndarray | None, span: int = 2):
```

"""样本不足时合并相邻  $\pm$ span 个十分钟时段，再取分位数。

合并的是\*\*同一批历史日期\*\*的相邻时段，不引入未来信息。

```
"""
m = hist.shape[1]
pooled = np.empty_like(hist)
pooled_w = None if wp is None else np.empty_like(wp)
for s in range(m):
    a, b = max(0, s - span), min(m, s + span + 1)
    pooled[:, s] = hist[:, a:b].mean(axis=1)
    if wp is not None:
        pooled_w[:, s] = wp[:, a:b].mean(axis=1)
return pooled, pooled_w
```

```
def _margin_from(hist: np.ndarray, wp: np.ndarray | None, alpha: float,
    min_samples: int, weighted: bool, span: int = 2
) -> np.ndarray:
```

```

759 """在给定历史残差上取（价格加权）分位数，样本不足则先合并相邻时段。"""
760 if hist.shape[0] >= min_samples:
761     if weighted:
762         return _weighted_quantile(hist, alpha, wp)
763     return np.quantile(hist, alpha, axis=0)
764 pooled, pooled_w = _pool_slots(hist, wp if weighted else None, span)
765 if weighted:
766     return _weighted_quantile(pooled, alpha, pooled_w)
767 return np.quantile(pooled, alpha, axis=0)
768
769
770 def risk_margin4(eps: np.ndarray, n: int, alpha: float | None,
771                 PRICE: np.ndarray, window: int = 28, min_samples: int = 10,
772                 weighted: bool = True) -> np.ndarray:
773     """4-2 的风险余量：价格加权分位数（框架 3.4 节）。
774
775     eps 是 (365,144) 的净负荷预测残差（问题二口径：光伏也靠历史外推，
776     因为框架 2.1 节规定附件 3 只进入 4-3）。权重取同一目标时段的历史实际
777     电价 PRICE[lo:n, t]，全部是第 n 天之前已观测完的数据，满足信息边界。
778     """
779     out = np.zeros(N)
780     if alpha is None or n == 0:
781         return out
782     lo = max(0, n - window)
783     hist = eps[lo:n, :]
784     keep = ~np.isnan(hist).all(axis=1)
785     hist = hist[keep]
786     if hist.shape[0] < 3:
787         return out
788     wp = PRICE[lo:n, :][keep] if weighted else None
789     return _margin_from(hist, wp, alpha, min_samples, weighted)
790
791
792 def risk_margin4_ver(eps3: np.ndarray, hi: int, n: int, alpha: float | None,
793                     PRICE: np.ndarray, window: int = 28,
794                     min_samples: int = 10, weighted: bool = True
795                     ) -> np.ndarray:
796     """4-3 的按发布版本价格加权风险余量。
797
798     与 risk_margin4 同构，只是残差取 eps3[hi] 且只在 t 36·hi 上有定义。
799     逻辑与 p3 的 risk_margin3 一致，只把"分位数"换成"价格加权分位数"。
800     """
801     t0 = 36 * hi
802     out = np.zeros(N)
803     if alpha is None or n == 0:
804         return out
805     lo = max(0, n - window)
806     hist = eps3[hi, lo:n, t0:]
807     keep = ~np.isnan(hist).all(axis=1)
808     hist = hist[keep]
809     if hist.shape[0] < 3:
810         return out
811     wp = PRICE[lo:n, t0:][keep] if weighted else None
812     out[t0:] = _margin_from(hist, wp, alpha, min_samples, weighted)
813     return out
814
815
816 def risk_weight_effect(eps: np.ndarray, PRICE: np.ndarray,
817                       alphas=(0.5, 0.6, 0.7, 0.8)) -> pd.DataFrame:
818     """价格加权与普通分位数的对照表，支撑框架 3.3 节的判断。
819
820     在正式区间内抽样逐日求两种口径的风险余量，报告均值与被加权口径抬高的
821     幅度。若加权与不加权几乎一样，框架 3.3 节就可以一句话带过；实测差别
822     显著，故必须作为模型的一部分写进论文。

```

```

823 """
824 rows = []
825 ones = np.ones_like(PRICE)
826 ns = range(REPORT_START, REPORT_END, 7)
827 for a in alphas:
828     w = [risk_margin4(eps, n, a, PRICE, weighted=True) for n in ns]
829     p = [risk_margin4(eps, n, a, PRICE, weighted=False) for n in ns]
830     # 与加权口径**同约定**的等权基线：权重恒为 1 的加权分位数精确等于经验
831     # 分布分位数 (inverted_cdf)，且走完全相同的合并时段逻辑。用它作分母，
832     # "相对抬升"才是纯粹的加权效应；用 p (问题二的线性插值约定) 作分母则
833     # 会混入取值约定之差。两列都报，读者可自行核对。
834     q = [risk_margin4(eps, n, a, ones, weighted=True) for n in ns]
835     wm, pm = float(np.mean(w)), float(np.mean(p))
836     qm = float(np.mean(q))
837     rows.append({"a": a, "价格加权均值_kWh": wm,
838                 "普通分位数均值_kWh": pm, "抬高_kWh": wm - pm,
839                 "相对抬升": (wm / pm - 1.0) if pm > 1e-9 else None,
840                 "等权下确界均值_kWh": qm,
841                 "纯加权相对抬升": (wm / qm - 1.0) if qm > 1e-9 else None})
842 # pm 可能在 0.5 时为负 (误差中位数本身为负)，此时"相对抬升"无意义，
843 # 上面已置 None，避免 NaN 进入 JSON。
844 return pd.DataFrame(rows)
845
846 def risk_price_correlation(eps: np.ndarray, PRICE: np.ndarray)-> dict:
847     """框架 3.2 节的协方差检查：残差与电价到底有没有关系。
848
849     这是框架明确要求"不能在未分析数据前就认定"的那一步，因此报告两种口径：
850
851         合并口径 把全部 (日期，时段) 样本混在一起算。这一口径会被"时段之间的
852                 电价差异"主导——傍晚电价高、误差也大——看起来相关，但分不清
853                 是"同时段内价格高伴随误差大"还是单纯"贵时段误差本来就大"。
854         逐时段口径 对每个目标时段单独算相关，再看这 144 个系数的分布。这才是
855                 风险余量真正的建模对象，因为余量是逐时段加的。
856
857     实测逐时段的相关系数明显高于合并口径，说明这种关系**是同时段内的性质**，
858     不是时段间的成分。eps 是 kWh/时段，此处换算成 kW 再报告，与负载同量纲。
859     """
860     e_all = eps[REPORT_START:REPORT_END, :] / TAU # kWh/时段 → kW
861     p_all = PRICE[REPORT_START:REPORT_END, :]
862     m = np.isfinite(e_all)
863     e, p = e_all[m], p_all[m]
864     hi = e[p >= float(np.quantile(p, 0.8))]
865     lo = e[p <= float(np.quantile(p, 0.2))]
866     r = float(np.corrcoef(e, p)[0, 1])
867     # 逐时段相关：只保留两端都有变异的时段，避免常数序列产生 NaN
868     cs = []
869     for t in range(N):
870         a, b = e_all[:, t], p_all[:, t]
871         ok = np.isfinite(a)
872         if ok.sum() > 10 and np.std(a[ok]) > 1e-9 and np.std(b[ok]) > 1e-9:
873             cs.append(float(np.corrcoef(a[ok], b[ok])[0, 1]))
874     cs = np.array(cs)
875     return {
876         "样本数": int(e.size),
877         "合并相关系数": r,
878         "合并协方差_kW元每kWh": float(np.cov(e, p)[0, 1]),
879         "逐时段相关系数均值": float(cs.mean()),
880         "逐时段相关系数最小": float(cs.min()),
881         "逐时段相关系数最大": float(cs.max()),
882         "逐时段相关为正的比率": float((cs > 0).mean()),
883         "低价20%_误差均值_kW": float(lo.mean()),
884         "低价20%_正误差概率": float((lo > 0).mean()),
885         "高价20%_误差均值_kW": float(hi.mean()),
886

```

```

887         "高价20%_正误差概率": float((hi > 0).mean()),
888         "两端误差均值差_kW": float(hi.mean() - lo.mean()),
889         "结论": ("协方差为正, 忽略会低估紧急购电风险" if r > 0
890                  else "协方差为负, 忽略会高估风险"),
891     }
892
893
894 # ===== 决策价格
895 class PriceBook:
896     """按价格模式给出决策时刻应当使用的价格（框架 6.1 节的三种策略）。
897
898     三种模式在**结算**时都使用附件 4 的实际价格，区别只在于**做决策时**看得
899     到什么价格。这正是“用当时能知道的信息决策、用实际价格结算”的具体落实。
900     """
901
902     def __init__(self, PRICE: np.ndarray, FIXED: np.ndarray,
903                  pf: PriceForecaster):
904         self.PRICE, self.FIXED, self.pf = PRICE, FIXED, pf
905
906     def decide(self, n: int, hi: int, mode: str) -> np.ndarray:
907         if mode == "oracle":
908             # 信息增强对照：假设当天价格已完全公布。仍不读取未来负载、光伏
909             # 或未发布的预报（框架 6.1 节末段）。
910             return self.PRICE[n].copy()
911         if mode == "fixed":
912             # 沿用附件 1 的固定分时电价——“把原有价格判断直接搬到新环境”
913             return self.FIXED.copy()
914         if mode == "forecast":
915             return self.pf.forecast_at(n, hi)
916         raise ValueError(f"未知价格模式 {mode!r}")
917
918
919 # ===== 模块 4: 4-2
920 @dataclass
921 class DayRecord42:
922     """4-2 的单日记录。price_hat 是决策用价，price_act 是结算用价。"""
923
924     n: int
925     date: str
926     g: np.ndarray
927     c: np.ndarray
928     d: np.ndarray
929     r: np.ndarray
930     w: np.ndarray
931     E: np.ndarray
932     E0: float
933     Ebar: np.ndarray
934     price_hat: np.ndarray
935     price_act: np.ndarray
936     l_hat: np.ndarray
937     v_hat: np.ndarray
938     n_hat: np.ndarray
939     margin: np.ndarray
940     n_risk: np.ndarray
941     l_act: np.ndarray
942     v_act: np.ndarray
943     mode: str
944
945     @property
946     def E_end(self) -> float:
947         return float(self.E[-1])
948
949     @property
950     def cost_plan(self) -> float:

```

```

951         return float(np.sum(self.price_act * self.g))
952
953     @property
954     def cost_emg(self) -> float:
955         return float(np.sum(COEF_EMG * self.price_act * self.r))
956
957     @property
958     def cost_total(self) -> float:
959         return self.cost_plan + self.cost_emg
960
961     @property
962     def cost_plan_hat(self) -> float:
963         """同一个计划量若按**当时预测的价格**计费会是多少（框架 8 节第 7 条）。
964
965         优化器的目标值与真实账单是两个不同的量：前者用预测价，后者用实际价。
966         两者之差就是"预计便宜"与"实际便宜"的差距，必须在账本里能直接看出来。
967         """
968         return float(np.sum(self.price_hat * self.g))
969
970     @property
971     def cost_total_hat(self) -> float:
972         return self.cost_plan_hat + float(
973             np.sum(COEF_EMG * self.price_hat * self.r))
974
975
976 def forecast_energy_slots_p2(fo: Forecaster, n: int) -> np.ndarray:
977     """4-2 的光伏预测：问题二口径的历史外推，不用附件 3。"""
978     if n == 0:
979         return np.zeros(N)
980     _, v_hat, _ = fo.energy(n)
981     return v_hat
982
983
984 def run_day42(n: int, e0: float, params: RiskParams, book: PriceBook,
985             mode: str, LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray, eps: np.ndarray,
986             fo: Forecaster, weighted: bool = True) -> DayRecord42:
987     """回放 4-2 的第 n 天：0:00 用预测价定计划，日内按实际价结算。
988
989     框架 4.1 节：负载与光伏都按历史外推预测（**不使用附件 3**）；把原固定
990     价格系数替换为当时预测的价格，并使用价格加权的风险净负荷。计划一旦
991     定下，日内不因价格变化而修改。
992
993     第 0 天一律冷启动：既无价格历史（日前 LP 拿不到决策价格）也无负载/光伏
994     历史，故计划购电为零、储能不越储备线，缺口全部紧急补购。三种价格模式
995     同此口径，ΔJ 才只反映评价区间内的价格信息之差。
996     """
997     l_act = LOAD[n, :] * TAU
998     v_act = PV[n, :] * TAU
999     date = _date_of(n)
1000     price_act = book.PRICE[n]
1001
1002     if n == 0:
1003         z = np.zeros(N)
1004         runner = DayRunner(l_act, v_act, e0, params.rho)
1005         runner.run(0, N, z, np.full(N, E_INIT))
1006         return DayRecord42(
1007             n=n, date=date, g=z.copy(), c=runner.c, d=runner.d, r=runner.r,
1008             w=runner.w, E=runner.E, E0=float(e0), Ebar=np.full(N, E_INIT),
1009             price_hat=z.copy(), price_act=price_act, l_hat=z.copy(),
1010             v_hat=z.copy(), n_hat=z.copy(), margin=z.copy(), n_risk=z.copy(),
1011             l_act=l_act, v_act=v_act, mode=mode)
1012
1013     l_hat_day, _, _ = fo.energy(n)
1014     l_hat = load_forecast_at(l_hat_day, l_act, 0)

```

```

1015 v_hat = forecast_energy_slots_p2(fo, n)
1016 n_hat = l_hat - v_hat
1017 margin = risk_margin4(eps, n, params.alpha, book.PRICE,
1018                       window=params.window, min_samples=params.min_samples,
1019                       weighted=weighted)
1020 n_risk = n_hat + margin
1021
1022 price_hat = book.decide(n, 0, mode)
1023 plan = solve_dayahead(n_risk, e0, price_hat, params)
1024 # 执行层不接受价格输入：储能按当前已观测的供需因果响应（问题二 5.2 节），
1025 # 价格只影响 0:00 的计划与随后的费用统计。
1026 ex = execute_day(plan.g, plan.Ebar, l_act, v_act, e0, price_act, params)
1027
1028 return DayRecord42(
1029     n=n, date=date, g=plan.g, c=ex.c, d=ex.d, r=ex.r, w=ex.w, E=ex.E,
1030     E0=float(e0), Ebar=plan.Ebar, price_hat=price_hat,
1031     price_act=price_act, l_hat=l_hat, v_hat=v_hat, n_hat=n_hat,
1032     margin=margin, n_risk=n_risk, l_act=l_act, v_act=v_act, mode=mode)
1033
1034
1035 def replay42(n0: int, n1: int, e0: float, params: RiskParams, book: PriceBook,
1036            mode: str, LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray, eps: np.ndarray,
1037            fo: Forecaster, weighted: bool = True
1038            ) -> tuple[list[DayRecord42], float]:
1039     """从 e0 出发回放 [n0, n1) 天，返回（逐日记录，末日储电量）。"""
1040     recs, e = [], float(e0)
1041     for n in range(n0, n1):
1042         rec = run_day42(n, e, params, book, mode, LOAD, PV, eps, fo, weighted)
1043         recs.append(rec)
1044         e = rec.E_end
1045     return recs, e
1046
1047
1048 def calibrate42(n0: int, e_at_window_start: float, cal: CalConfig,
1049               book: PriceBook, mode: str, LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray,
1050               eps: np.ndarray, fo: Forecaster, weighted: bool = True
1051               ) -> tuple[RiskParams, list[dict]]:
1052     """4-2 的滚动参数标定：在窗口内回放，取**实际结算总费用**最小者。
1053
1054     窗口初值取主运行在窗口起点日 0:00 的实际储电量（不是第 n0 天，第 n0 天
1055     在窗口末尾），避免把未来状态信息带入。标定目标是实际价格结算的费用，
1056     不是预测目标值——框架 8.7 节要求“预测费用、规划中的补购量和日末储备惩罚
1057     不能直接当作真实结果”。
1058     """
1059     lo = max(0, n0 - cal.window)
1060     rows, best, best_cost = [], None, np.inf
1061     for rp in cal.grid():
1062         recs, _ = replay42(lo, n0, e_at_window_start, rp, book, mode,
1063                           LOAD, PV, eps, fo, weighted)
1064         cost = sum(r.cost_total for r in recs)
1065         rows.append({"标定日": _date_of(n0), "窗口起": _date_of(lo),
1066                    "参数": rp.label(), "窗口实际总费用_元": cost,
1067                    "选中": False})
1068         if cost < best_cost - 1e-9:
1069             best, best_cost = rp, cost
1070     assert best is not None
1071     for row in rows:
1072         row["选中"] = row["参数"] == best.label()
1073     return best, rows
1074
1075
1076 def select_warmup42(core: CorePreset, book: PriceBook, mode: str,
1077                   LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray, eps: np.ndarray,
1078                   fo: Forecaster, weighted: bool = True

```

```

1079         ) -> tuple[RiskParams, list[dict]]:
1080     """4-2 的 1 月联合标定：只用 1 月数据在 ( , , ) 上选预热期参数。
1081
1082     准则与滚动标定一致——1 月 31 天上回放、取**实际结算总费用**最小者；
1083     第 0 天对所有候选相同，故不影响比较。选出的 随后整年冻结。
1084     """
1085     rows: list[dict] = []
1086     best: RiskParams | None = None
1087     best_cost = np.inf
1088     for rp in core.warmup_grid():
1089         cost = 0.0
1090         e = float(E_INIT)
1091         for n in range(core.warmup_n_days):
1092             rec = run_day42(n, e, rp, book, mode, LOAD, PV, eps, fo, weighted)
1093             cost += rec.cost_total
1094             e = rec.E_end
1095             rows.append({"参数": rp.label(), "1月总费用_元": cost,
1096                         "2月1日用电量_kWh": e, "选中": False})
1097             if cost < best_cost - 1e-9:
1098                 best, best_cost = rp, cost
1099     assert best is not None, "4-2 的 1 月联合标定：没有任何可行组合"
1100     for row in rows:
1101         row["选中"] = row["参数"] == best.label()
1102     return best, rows
1103
1104
1105 def run_strategy42(cal: CalConfig, book: PriceBook, mode: str,
1106                  LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray, eps: np.ndarray,
1107                  fo: Forecaster, e_init: float = E_INIT,
1108                  weighted: bool = True, verbose: bool = False,
1109                  warmup: RiskParams | None = None
1110                  ) -> tuple[list[DayRecord42], list[dict]]:
1111     """4-2 全年滚动：预热 1 月，正式区间内每隔 cal.every 天重新标定一次。
1112
1113     `warmup` 给出 1 月预热期参数，由 `select_warmup42` 在 1 月数据上离线选出；
1114     传 None 时退回旧的硬编码值 (=0.80/=1.0/=0.60)，仅供复现历史数字。
1115     """
1116     recs, cal_rows = [], []
1117     e = float(e_init)
1118     e_at = np.full(N_DAY + 1, np.nan)
1119     e_at[0] = e
1120     params = (warmup if warmup is not None
1121              else RiskParams(alpha=0.80, rho=1.0, lam=LAMBDA_DEFAULT))
1122     for n in range(N_DAY):
1123         if n >= cal.start and (n - cal.start) % cal.every == 0:
1124             params, rows = calibrate42(n, e_at[max(0, n - cal.window)], cal,
1125                                       book, mode, LOAD, PV, eps, fo, weighted)
1126             cal_rows.extend(rows)
1127             if verbose:
1128                 print(f"    [4-2 {_date_of(n)}] 选中 {params.label()}",
1129                       flush=True)
1130             rec = run_day42(n, e, params, book, mode, LOAD, PV, eps, fo, weighted)
1131             recs.append(rec)
1132             e = rec.E_end
1133             e_at[n + 1] = e
1134     return recs, cal_rows
1135
1136
1137 # ===== 模块 5: 4-3
1138 @dataclass
1139 class DayRecord43:
1140     n: int
1141     date: str
1142     g0: np.ndarray # 0:00 冻结的初始计划

```

```

1143 x: np.ndarray          # 最终生效的完整购电量
1144 c: np.ndarray
1145 d: np.ndarray
1146 r: np.ndarray
1147 w: np.ndarray
1148 E: np.ndarray
1149 E0: float
1150 Ebar: np.ndarray
1151 price_hat0: np.ndarray  # 0:00 决策价
1152 price_act: np.ndarray  # 结算价
1153 l_hat0: np.ndarray
1154 v_hat0: np.ndarray
1155 n_hat0: np.ndarray
1156 margin0: np.ndarray
1157 n_risk0: np.ndarray
1158 l_act: np.ndarray
1159 v_act: np.ndarray
1160 n_solve: int
1161 n_submit: int
1162 S: tuple
1163 mode: str
1164 convention: str
1165
1166 @property
1167 def E_end(self) -> float:
1168     return float(self.E[-1])
1169
1170 @property
1171 def cost_plan(self) -> float:
1172     return float(np.sum(self.price_act * self.g0))
1173
1174 @property
1175 def cost_adj(self) -> float:
1176     up = np.maximum(self.x - self.g0, 0.0)
1177     if self.convention == "main":
1178         return float(np.sum(COEF_UP * self.price_act * up))
1179     dn = np.maximum(self.g0 - self.x, 0.0)
1180     return float(np.sum(COEF_UP * self.price_act * up
1181                        - COEF_DOWN * self.price_act * dn))
1182
1183 @property
1184 def cost_emg(self) -> float:
1185     return float(np.sum(COEF_EMG * self.price_act * self.r))
1186
1187 @property
1188 def cost_total(self) -> float:
1189     return self.cost_plan + self.cost_adj + self.cost_emg
1190
1191 @property
1192 def cost_plan_hat(self) -> float:
1193     """初始计划与最终量若都按 **0:00 的预测价**计费（框架 8 节第 7 条）。
1194
1195     与 cost_plan + cost_adj 的差别：那里用实际价结算，这里用当时预测价，
1196     故差额 = ``预测觉得自己省了多少``与``账本上真的省了多少``的差。
1197     """
1198     up = np.maximum(self.x - self.g0, 0.0)
1199     dn = np.maximum(self.g0 - self.x, 0.0)
1200     base = float(np.sum(self.price_hat0 * self.g0))
1201     if self.convention == "main":
1202         return base + float(np.sum(COEF_UP * self.price_hat0 * up))
1203     return base + float(np.sum(COEF_UP * self.price_hat0 * up
1204                              - COEF_DOWN * self.price_hat0 * dn))
1205
1206 @property

```

```

1207 def cost_total_hat(self) -> float:
1208     return self.cost_plan_hat + float(
1209         np.sum(COEF_EMG * self.price_hat0 * self.r))
1210
1211 @property
1212 def g_initial(self) -> float:
1213     return float(self.g0.sum())
1214
1215 @property
1216 def g_effective(self) -> float:
1217     return float(self.x.sum())
1218
1219 @property
1220 def g_emg(self) -> float:
1221     return float(self.r.sum())
1222
1223 @property
1224 def up(self) -> float:
1225     return float(np.maximum(self.x - self.g0, 0.0).sum())
1226
1227 @property
1228 def down(self) -> float:
1229     return float(np.maximum(self.g0 - self.x, 0.0).sum())
1230
1231
1232 _PLANO_CACHE4: dict[tuple, tuple[np.ndarray, np.ndarray]] = {}
1233
1234
1235 def initial_plan4(n: int, ntilde0: np.ndarray, e0: float,
1236                 price: np.ndarray, rp: RiskParams, tag: str
1237                 ) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
1238     """0:00 初始计划的带缓存求解。
1239
1240     缓存键比 p3 多一个 tag: 问题四里**同一天、同一个 ( , ,e0) 在不同价格模式
1241     下会得到不同的计划** (预测价 vs 固定价 vs 已知未来价), 若沿用 p3 的
1242     (n, , , e0) 键会把三种策略的计划互相污染。
1243     """
1244     key = (tag, n, rp.alpha, rp.lam, round(float(e0), 6))
1245     hit = _PLANO_CACHE4.get(key)
1246     if hit is not None:
1247         return hit[0].copy(), hit[1].copy()
1248     if len(_PLANO_CACHE4) > 60000:
1249         _PLANO_CACHE4.clear()
1250     plan = solve_dayahead(ntilde0, e0, price, rp)
1251     _PLANO_CACHE4[key] = (plan.g.copy(), plan.Ebar.copy())
1252     return plan.g, plan.Ebar
1253
1254
1255 def run_day43(n: int, e0: float, S: tuple, params: RiskParams,
1256             book: PriceBook, mode: str, LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray,
1257             fp: ForecastPanel, eps3: np.ndarray, fo: Forecaster,
1258             convention: str = "main", weighted: bool = True) -> DayRecord43:
1259     """回放 4-3 的第 n 天: 0:00 定初始计划, 6/12/18 时按新预报调整。
1260
1261     与问题三的差别集中在"价格"二字上, 规则本身不变 (框架 5.1 节: "实时电价
1262     每十分钟波动, 并不自动增加普通购电调整时点"):
1263     * 0:00 用当时的预测价定 g;
1264     * 第 hi 个交付块若在使用集合 S 内, 用**该时刻更新的价格预测**重解剩余
1265       时段的调整问题, 只正式提交当前交付块, 更远时段只是内部展望;
1266     * 全部费用按实际价格结算, 包括初始计划费 (框架 5.3 节)。
1267
1268     第 0 天一律冷启动, 理由同 4-2 (见 `run_day42`): 无价格历史即无决策价格。
1269     """
1270     l_act = LOAD[n, :] * TAU

```

```

1271 v_act = PV[n, :] * TAU
1272 date = _date_of(n)
1273 price_act = book.PRICE[n]
1274
1275 if n == 0:
1276     z = np.zeros(N)
1277     runner = DayRunner(l_act, v_act, e0, params.rho)
1278     runner.run(0, N, z, np.full(N, E_INIT))
1279     return DayRecord43(
1280         n=n, date=date, g0=z.copy(), x=z.copy(), c=runner.c, d=runner.d,
1281         r=runner.r, w=runner.w, E=runner.E, E0=float(e0),
1282         Ebar=np.full(N, E_INIT), price_hat0=z.copy(), price_act=price_act,
1283         l_hat0=z.copy(), v_hat0=z.copy(), n_hat0=z.copy(),
1284         margin0=z.copy(), n_risk0=z.copy(), l_act=l_act, v_act=v_act,
1285         n_solve=0, n_submit=0, S=(), mode=mode, convention=convention)
1286
1287 l_hat_day, _, _ = fo.energy(n)
1288 l_hat0 = load_forecast_at(l_hat_day, l_act, 0)
1289 v_hat0 = forecast_energy_slots(fp, 0, n)
1290 margin0 = risk_margin4_ver(eps3, 0, n, params.alpha, book.PRICE,
1291                             window=params.window,
1292                             min_samples=params.min_samples,
1293                             weighted=weighted)
1294 n_hat0 = l_hat0 - v_hat0
1295 n_risk0 = n_hat0 + margin0
1296 price_hat0 = book.decide(n, 0, mode)
1297 tag = f"[{mode}][{convention}][{S}]" # 计划缓存必须区分策略
1298 g0, Ebar = initial_plan4(n, n_risk0, e0, price_hat0, params, tag)
1299 x = g0.copy()
1300
1301 runner = DayRunner(l_act, v_act, e0, params.rho)
1302 n_solve, n_submit = 1, 0
1303
1304 for hi, (a, b) in enumerate(BLOCK_BOUNDS):
1305     if hi > 0 and RELEASE_HOURS[hi] in S:
1306         l_hat_h = load_forecast_at(l_hat_day, l_act, hi)
1307         v_hat_h = forecast_energy_slots(fp, hi, n)
1308         margin_h = risk_margin4_ver(eps3, hi, n, params.alpha,
1309                                     book.PRICE, window=params.window,
1310                                     min_samples=params.min_samples,
1311                                     weighted=weighted)
1312         n_risk_h = (l_hat_h - v_hat_h) + margin_h
1313         # 关键：调整目标用**该发布时刻更新的价格预测**，而不是 0:00 的
1314         # 预测价；结算仍走 price_act。
1315         price_h = book.decide(n, hi, mode)
1316         res = solve_adjust(n_risk_h[a:], g0[a:], runner.Ep, price_h[a:],
1317                             params, convention)
1318         x[a:b] = res.y[b - a] # 只正式提交当前交付块
1319         Ebar[a:] = res.Ebar # 参考轨迹整体刷新（含展望部分）
1320         n_solve += 1
1321         n_submit += 1
1322         runner.run(a, b, x, Ebar)
1323
1324     return DayRecord43(
1325         n=n, date=date, g0=g0, x=x, c=runner.c, d=runner.d, r=runner.r,
1326         w=runner.w, E=runner.E, E0=float(e0), Ebar=Ebar,
1327         price_hat0=price_hat0, price_act=price_act, l_hat0=l_hat0,
1328         v_hat0=v_hat0, n_hat0=n_hat0, margin0=margin0, n_risk0=n_risk0,
1329         l_act=l_act, v_act=v_act, n_solve=n_solve, n_submit=n_submit,
1330         S=tuple(S), mode=mode, convention=convention)
1331
1332
1333 def replay43(n0: int, n1: int, e0: float, S: tuple, params: RiskParams,
1334             book: PriceBook, mode: str, LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray,

```

```

1335         fp: ForecastPanel, eps3: np.ndarray, fo: Forecaster,
1336         convention: str = "main", weighted: bool = True
1337     ) -> tuple[list[DayRecord43], float]:
1338     recs, e = [], float(e0)
1339     for n in range(n0, n1):
1340         rec = run_day43(n, e, S, params, book, mode, LOAD, PV, fp, eps3, fo,
1341                         convention, weighted)
1342         recs.append(rec)
1343         e = rec.E_end
1344     return recs, e
1345
1346
1347 def calibrate43(n0: int, e_at_window_start: float, cal: CalConfig3,
1348                book: PriceBook, mode: str, LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray,
1349                fp: ForecastPanel, eps3: np.ndarray, fo: Forecaster,
1350                convention: str = "main", weighted: bool = True
1351                ) -> tuple[RiskParams, list[dict]]:
1352     """4-3 的滚动标定，目标同样是窗口内的**实际结算总费用**。
1353
1354     mode / convention 必须原样转交 replay43：标定是在**该策略自己的信息集与
1355     计费口径**下进行的，否则固定电价对照与退款口径敏感性会用另一套策略的
1356     参数，对照就失去意义（沿用 p3 的同一原则）。
1357     """
1358     lo = max(0, n0 - cal.window)
1359     rows, best, best_cost = [], None, np.inf
1360     for rp in cal.grid():
1361         recs, _ = replay43(lo, n0, e_at_window_start, cal.S, rp, book, mode,
1362                             LOAD, PV, fp, eps3, fo, convention, weighted)
1363         cost = sum(r.cost_total for r in recs)
1364         rows.append({"标定日": _date_of(n0), "窗口起": _date_of(lo),
1365                     "参数": rp.label(), "窗口实际总费用_元": cost,
1366                     "选中": False})
1367         if cost < best_cost - 1e-9:
1368             best, best_cost = rp, cost
1369     assert best is not None
1370     for row in rows:
1371         row["选中"] = row["参数"] == best.label()
1372     return best, rows
1373
1374
1375 def select_warmup43(core: CorePreset, book: PriceBook, mode: str,
1376                    LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray, fp: ForecastPanel,
1377                    eps3: np.ndarray, fo: Forecaster, convention: str = "main",
1378                    weighted: bool = True
1379                    ) -> tuple[RiskParams, list[dict]]:
1380     """4-3 的 1 月联合标定：只用 1 月数据在 (, ,) 上选预热期参数。
1381
1382     S 固定取空集：1 月预热期不触发调整（REPORT_START 之前没有标定，也没有
1383     调整时点的信息可用），故预热期参数与后续使用集合无关，可以离线一次选定。
1384     """
1385     rows: list[dict] = []
1386     best: RiskParams | None = None
1387     best_cost = np.inf
1388     for rp in core.warmup_grid():
1389         cost = 0.0
1390         e = float(E_INIT)
1391         for n in range(core.warmup_n_days):
1392             rec = run_day43(n, e, (), rp, book, mode, LOAD, PV, fp, eps3, fo,
1393                             convention, weighted)
1394             cost += rec.cost_total
1395             e = rec.E_end
1396         rows.append({"参数": rp.label(), "1月总费用_元": cost,
1397                     "2月1日储电量_kWh": e, "选中": False})
1398         if cost < best_cost - 1e-9:

```

```

1399         best, best_cost = rp, cost
1400     assert best is not None, "4-3 的 1 月联合标定: 没有任何可行组合"
1401     for row in rows:
1402         row["选中"] = row["参数"] == best.label()
1403     return best, rows
1404
1405
1406 def run_strategy43(cal: CalConfig3, book: PriceBook, mode: str,
1407                  LOAD: np.ndarray, PV: np.ndarray, fp: ForecastPanel,
1408                  eps3: np.ndarray, fo: Forecaster, S: tuple | None = None,
1409                  e_init: float = E_INIT, convention: str = "main",
1410                  weighted: bool = True, verbose: bool = False,
1411                  warmup: RiskParams | None = None
1412                  ) -> tuple[list[DayRecord43], list[dict]]:
1413     """整年滚动: 预热 1 月, 正式区间内每隔 cal.every 天重新标定一次参数。
1414
1415     `warmup` 给出 1 月预热器参数, 由 `select_warmup43` 在 1 月数据上离线选出;
1416     传 None 时退回旧的硬编码值 (=0.60/=0.5/=0.60), 仅供复现历史数字。
1417     """
1418     S = cal.S if S is None else tuple(S)
1419     recs, cal_rows = [], []
1420     e = float(e_init)
1421     e_at = np.full(N_DAY + 1, np.nan)
1422     e_at[0] = e
1423     params = (warmup if warmup is not None
1424              else RiskParams(alpha=0.60, rho=0.5, lam=LAMBDA_DEFAULT))
1425     for n in range(N_DAY):
1426         if n >= cal.start and (n - cal.start) % cal.every == 0:
1427             params, rows = calibrate43(n, e_at[max(0, n - cal.window)], cal,
1428                                       book, mode, LOAD, PV, fp, eps3, fo,
1429                                       convention, weighted)
1430             cal_rows.extend(rows)
1431             if verbose:
1432                 print(f"    [4-3 {_date_of(n)}] 选中 {params.label()}",
1433                       flush=True)
1434             rec = run_day43(n, e, S, params, book, mode, LOAD, PV, fp, eps3, fo,
1435                           convention, weighted)
1436             recs.append(rec)
1437             e = rec.E_end
1438             e_at[n + 1] = e
1439     return recs, cal_rows
1440
1441
1442 # ===== 模块 6: 汇总与校验
1443 def _sum(recs, attr: str) -> float:
1444     return float(sum(getattr(r, attr) for r in recs))
1445
1446
1447 def _wavg(recs, qty: str, price: str) -> float:
1448     """按电量加权的均价 (框架 6.3 节: 要能看出充放电发生在什么价位)。
1449
1450     不能用简单平均: 均价必须按各时段的电量加权, 否则低压低谷时段的零星
1451     充放电会与高峰时段的大量充放电等权, 掩盖"低价充电、高价放电"的实际情况。
1452     """
1453     q = sum(float(getattr(r, qty).sum()) for r in recs)
1454     if q <= 1e-9:
1455         return 0.0
1456     num = sum(float((getattr(r, price) * getattr(r, qty)).sum()) for r in recs)
1457     return float(num / q)
1458
1459
1460 def totals42(recs: list[DayRecord42]) -> dict:
1461     cp, ce = _sum(recs, "cost_plan"), _sum(recs, "cost_emg")
1462     return {

```

```

1463     "天数": len(recs),
1464     "计划量_kWh": float(sum(r.g.sum() for r in recs)),
1465     "紧急购电量_kWh": float(sum(r.r.sum() for r in recs)),
1466     "收到总电量_kWh": float(sum((r.g + r.r).sum() for r in recs)),
1467     "计划费_元": cp,
1468     "调整费_元": 0.0,
1469     "紧急费_元": ce,
1470     "合计费用_元": cp + ce,
1471     "弃电量_kWh": float(sum(r.w.sum() for r in recs)),
1472     "充电量_kWh": float(sum(r.c.sum() for r in recs)),
1473     "放电量_kWh": float(sum(r.d.sum() for r in recs)),
1474     "期初储电量_kWh": float(recs[0].E0),
1475     "期末储电量_kWh": float(recs[-1].E[-1]),
1476     "调整提交次数": 0,
1477     "MILP求解次数": len(recs),
1478     # 框架第八节第 7 条：优化器的目标值（按预测价）与真实账单（按实际价）
1479     "预估费用_元": _sum(recs, "cost_total_hat"),
1480     # 框架 6.3 节：充放电与紧急补购各自发生在什么价位
1481     "充电加权均价_元每kWh": _wavg(recs, "c", "price_act"),
1482     "放电加权均价_元每kWh": _wavg(recs, "d", "price_act"),
1483     "紧急购电加权均价_元每kWh": _wavg(recs, "r", "price_act"),
1484 }
1485
1486
1487 def totals43(recs: list[DayRecord43]) -> dict:
1488     cp, ca, ce = (_sum(recs, "cost_plan"), _sum(recs, "cost_adj"),
1489                  _sum(recs, "cost_emg"))
1490     return {
1491         "天数": len(recs),
1492         "计划量_kWh": float(sum(r.g0.sum() for r in recs)),
1493         "初始计划量_kWh": float(sum(r.g0.sum() for r in recs)),
1494         "最终常规量_kWh": float(sum(r.x.sum() for r in recs)),
1495         "上调量_kWh": _sum(recs, "up"),
1496         "下调量_kWh": _sum(recs, "down"),
1497         "紧急购电量_kWh": float(sum(r.r.sum() for r in recs)),
1498         "收到总电量_kWh": float(sum((r.x + r.r).sum() for r in recs)),
1499         "计划费_元": cp,
1500         "调整费_元": ca,
1501         "紧急费_元": ce,
1502         "合计费用_元": cp + ca + ce,
1503         "弃电量_kWh": float(sum(r.w.sum() for r in recs)),
1504         "充电量_kWh": float(sum(r.c.sum() for r in recs)),
1505         "放电量_kWh": float(sum(r.d.sum() for r in recs)),
1506         "期初储电量_kWh": float(recs[0].E0),
1507         "期末储电量_kWh": float(recs[-1].E[-1]),
1508         "调整提交次数": sum(r.n_submit for r in recs),
1509         "MILP求解次数": sum(r.n_solve for r in recs),
1510         # 框架第八节第 7 条：优化器的目标值（按预测价）与真实账单（按实际价）
1511         "预估费用_元": _sum(recs, "cost_total_hat"),
1512         # 框架 6.3 节：充放电与紧急补购各自发生在什么价位
1513         "充电加权均价_元每kWh": _wavg(recs, "c", "price_act"),
1514         "放电加权均价_元每kWh": _wavg(recs, "d", "price_act"),
1515         "紧急购电加权均价_元每kWh": _wavg(recs, "r", "price_act"),
1516     }
1517
1518
1519 CHECK_KEYS_42 = ("信息边界", "计划冻结", "物理可行性", "状态累计", "费用一致性")
1520 CHECK_KEYS_43 = ("信息边界", "调整权限", "物理可行性", "状态累计", "费用一致性")
1521
1522
1523 def check_day42(rec: DayRecord42, tol: float = 1e-6) -> dict[str, list[str]]:
1524     """4-2 单日校验：框架第八节八项要求中可逐日核验的部分。
1525
1526     返回的是**具体问题清单**而非布尔值，便于论文如实报告失败天数与原因。

```

```

1527 """
1528 p: dict[str, list[str]] = {k: [] for k in CHECK_KEYS_42}
1529 if rec.n == 0:
1530     return p
1531 if not np.isfinite(rec.price_hat).all() or (rec.price_hat <= 0).any():
1532     p["信息边界"].append("决策价格非正或非有限")
1533 if not np.isfinite(rec.n_risk).all():
1534     p["信息边界"].append("风险净负荷出现非有限值")
1535 # 计划冻结的可核验内容就是逐段电量平衡：执行层唯一的外部购电来源是 0:00
1536 # 定下的 g（加上日内紧急补购 r），日内不存在别的常规购电。平衡式为
1537 #  $g + v + d + r = l + c + w$ 
1538 # 即“来源 = 用途”：购电、光伏、放电、紧急购电 供给 负载、充电、弃电。
1539 # 注意 r 与 d 同为供给侧，符号为正——写成减号会把“缺口用储能与紧急购电
1540 # 共同补足”误判为不平衡。
1541 resid = (rec.g + rec.v_act + rec.d + rec.r
1542          - rec.c - rec.w - rec.l_act)
1543 if np.abs(resid).max() > 1e-5:
1544     p["计划冻结"].append(f"逐段电量平衡残差 {np.abs(resid).max():.3e} kWh")
1545 E = rec.E
1546 if E.min() < E_MIN - 1e-4 or E.max() > E_MAX + 1e-4:
1547     p["物理可行性"].append(f"储电量越界 [{E.min():.4f},{E.max():.4f}]")
1548 if (rec.r < -tol).any() or (rec.w < -tol).any():
1549     p["物理可行性"].append("紧急量或弃电量出现负值")
1550 if (rec.c > M_ENERGY + 1e-4).any() or (rec.d > M_ENERGY + 1e-4).any():
1551     p["物理可行性"].append("充放电功率超限")
1552 Ep = rec.E0
1553 for t in range(N):
1554     Ep = Ep + ETA * rec.c[t] - rec.d[t] / ETA
1555     if abs(Ep - rec.E[t]) > 1e-4:
1556         p["状态累计"].append(f"第 {t} 段储电量递推不一致")
1557         break
1558 cp = float(np.sum(rec.price_act * rec.g))
1559 ce = float(np.sum(COEF_EMG * rec.price_act * rec.r))
1560 if abs(cp - rec.cost_plan) > 1e-4 or abs(ce - rec.cost_emg) > 1e-4:
1561     p["费用一致性"].append("费用重算不符")
1562 return p
1563
1564
1565 def check_day43(rec: DayRecord43, tol: float = 1e-6) -> dict[str, list[str]]:
1566     p: dict[str, list[str]] = {k: [] for k in CHECK_KEYS_43}
1567     if rec.n == 0:
1568         return p
1569     if not np.isfinite(rec.price_hat0).all() or (rec.price_hat0 <= 0).any():
1570         p["信息边界"].append("0:00 决策价格非正或非有限")
1571     # 调整权限：主口径下 x g；且只有 S 内的交付块允许 x g
1572     if rec.convention == "main" and (rec.x < rec.g0 - 1e-6).any():
1573         p["调整权限"].append("主口径出现调减")
1574     for hi, (a, b) in enumerate(BLOCK_BOUNDS):
1575         if np.abs(rec.x[a:b] - rec.g0[a:b]).max() <= 1e-6:
1576             continue
1577         if not (hi > 0 and RELEASE_HOURS[hi] in rec.S):
1578             p["调整权限"].append(f"第 {hi} 块发生未授权的调整")
1579     if float(np.max(np.abs(rec.x - rec.g0))) > tol and rec.S == ():
1580         p["调整权限"].append("未使用任何更新时刻却调整了购电量")
1581     # 平衡式同 check_day42，只是常规购电改用最终生效的 x：
1582     #  $x + v + d + r = l + c + w$ 
1583     resid = (rec.x + rec.v_act + rec.d + rec.r
1584              - rec.c - rec.w - rec.l_act)
1585     if np.abs(resid).max() > 1e-5:
1586         p["物理可行性"].append(f"逐段电量平衡残差 {np.abs(resid).max():.3e} kWh")
1587     E = rec.E
1588     if E.min() < E_MIN - 1e-4 or E.max() > E_MAX + 1e-4:
1589         p["物理可行性"].append(f"储电量越界 [{E.min():.4f},{E.max():.4f}]")
1590     if (rec.r < -tol).any() or (rec.w < -tol).any():

```

```

1591     p["物理可行性"].append("紧急量或弃电量出现负值")
1592     Ep = rec.E0
1593     for t in range(N):
1594         Ep = Ep + ETA * rec.c[t] - rec.d[t] / ETA
1595         if abs(Ep - rec.E[t]) > 1e-4:
1596             p["状态累计"].append(f"第 {t} 段储电量递推不一致")
1597             break
1598     # 费用一致性: 全部系数乘**对应交付时段的实际电价**
1599     cp = float(np.sum(rec.price_act * rec.g0))
1600     up = np.maximum(rec.x - rec.g0, 0.0)
1601     ca = (float(np.sum(COEF_UP * rec.price_act * up))
1602           if rec.convention == "main" else
1603           float(np.sum(COEF_UP * rec.price_act * up
1604                       - COEF_DOWN * rec.price_act
1605                       * np.maximum(rec.g0 - rec.x, 0.0))))
1606     ce = float(np.sum(COEF_EMG * rec.price_act * rec.r))
1607     if (abs(cp - rec.cost_plan) > 1e-4 or abs(ca - rec.cost_adj) > 1e-4
1608         or abs(ce - rec.cost_emg) > 1e-4):
1609         p["费用一致性"].append("费用重算不符")
1610     return p
1611
1612
1613 def check_all4(recs, kind: str) -> dict[str, int]:
1614     """返回每一类检查的**失败天数**; 全为零才说明通过。"""
1615     fn = check_day42 if kind == "42" else check_day43
1616     keys = CHECK_KEYS_42 if kind == "42" else CHECK_KEYS_43
1617     out = {k: 0 for k in keys}
1618     for r in recs:
1619         for k, v in fn(r).items():
1620             if v:
1621                 out[k] += 1
1622     return out
1623
1624
1625 def validation_metrics4(recs, kind: str) -> dict:
1626     """数值口径的最坏情形指标, 供论文以数字而非布尔值报告校验结果。
1627
1628     布尔"通过"掩盖差异的量级; 这里给出最大残差与储电量极值, 读者可以据此
1629     判断约束是被满足到浮点精度, 还是被近似满足。
1630     """
1631     e_lo = min(float(r.E.min()) for r in recs)
1632     e_hi = max(float(r.E.max()) for r in recs)
1633     out = {
1634         "全局最小储电量_kWh": e_lo,
1635         "全局最大储电量_kWh": e_hi,
1636         "储电下界余量_kWh": e_lo - E_MIN,
1637         "储电上界余量_kWh": E_MAX - e_hi,
1638         "跨日衔接最大偏差_kWh": _cross_day_gap(recs),
1639     }
1640     if kind == "42":
1641         out["逐段平衡最大残差_kWh"] = _max_abs(
1642             np.abs(r.g + r.v_act + r.d + r.r - r.c - r.w - r.l_act).max()
1643             for r in recs)
1644         out["计划费重算最大偏差_元"] = _max_abs(
1645             np.sum(r.price_act * r.g) - r.cost_plan for r in recs)
1646         out["调整费重算最大偏差_元"] = 0.0
1647     else:
1648         out["逐段平衡最大残差_kWh"] = _max_abs(
1649             np.abs(r.x + r.v_act + r.d + r.r - r.c - r.w - r.l_act).max()
1650             for r in recs)
1651         out["计划费重算最大偏差_元"] = _max_abs(
1652             np.sum(r.price_act * r.g0) - r.cost_plan for r in recs)
1653         out["调整费重算最大偏差_元"] = _max_abs(
1654             (np.sum(COEF_UP * r.price_act * np.maximum(r.x - r.g0, 0.0))

```

```

1655         - (0.0 if r.convention == "main" else
1656           np.sum(COEF_DOWN * r.price_act
1657                 * np.maximum(r.g0 - r.x, 0.0)))) - r.cost_adj
1658     for r in recs)
1659 out["紧急费重算最大偏差_元"] = _max_abs(
1660     np.sum(COEF_EMG * r.price_act * r.r) - r.cost_emg for r in recs)
1661 return out
1662
1663
1664 def _max_abs(it) -> float:
1665     vals = [abs(float(v)) for v in it]
1666     return max(vals) if vals else 0.0
1667
1668
1669 def _cross_day_gap(recs) -> float:
1670     """框架 8.5 节：每个分支独立保存实际状态，次日日初 = 前日日末。"""
1671     if len(recs) < 2:
1672         return 0.0
1673     return float(max(abs(recs[i + 1].E0 - recs[i].E[-1])
1674                     for i in range(len(recs) - 1)))
1675
1676
1677 def emergency_events4(rec, eps: float = EMG_EPS) -> list[dict]:
1678     """合并相邻的紧急购电时段为一个事件，事件费用逐十分钟求和。
1679
1680     框架 7.3 节明令：事件费用必须  $\Sigma 5 \cdot p_{\text{actual}} \cdot r$  逐段累加，**不能**用事件
1681     起点价格、全天平均价格或预测价格乘整个事件电量。
1682     """
1683     r, price, out, i = rec.r, rec.price_act, [], 0
1684     while i < N:
1685         if r[i] > eps:
1686             j = i
1687             while j + 1 < N and r[j + 1] > eps:
1688                 j += 1
1689             out.append({
1690                 "时段": f"{interval_label(i).split('-')[0]}-"
1691                        f"{interval_label(j).split('-')[1]}",
1692                 "电量_kWh": float(r[i:j + 1].sum()),
1693                 "费用_元": float(np.sum(COEF_EMG * price[i:j + 1]
1694                                         * r[i:j + 1])),
1695             })
1696             i = j + 1
1697         else:
1698             i += 1
1699     return out
1700
1701
1702 # ===== 模块 7：导出
1703 def summaries42(recs: list[DayRecord42]) -> list[dict]:
1704     out = []
1705     for r in recs:
1706         out.append({
1707             "日期": r.date, "计划量_kWh": float(r.g.sum()),
1708             "紧急电量_kWh": float(r.r.sum()), "计划费_元": r.cost_plan,
1709             "调整费_元": 0.0, "紧急费_元": r.cost_emg,
1710             "合计费用_元": r.cost_total, "弃电量_kWh": float(r.w.sum()),
1711             "期初储电量_kWh": float(r.E0), "期末储电量_kWh": float(r.E[-1]),
1712             "block_charge": [float(r.c[a:b].sum()) for a, b in BLOCKS],
1713             "block_discharge": [float(r.d[a:b].sum()) for a, b in BLOCKS],
1714             "events": emergency_events4(r),
1715             "plan_arr": r.g, "g0_arr": r.g, "x_arr": r.g,
1716         })
1717     return out
1718

```

```

1719
1720 def summaries43(recs: list[DayRecord43]) -> list[dict]:
1721     out = []
1722     for r in recs:
1723         out.append({
1724             "日期": r.date, "计划量_kWh": r.g_initial,
1725             "初始计划量_kWh": r.g_initial, "最终常规量_kWh": r.g_effective,
1726             "上调量_kWh": r.up, "下调量_kWh": r.down,
1727             "紧急电量_kWh": r.g_emg, "计划费_元": r.cost_plan,
1728             "调整费_元": r.cost_adj, "紧急费_元": r.cost_emg,
1729             "合计费用_元": r.cost_total, "弃电量_kWh": float(r.w.sum()),
1730             "期初储电量_kWh": float(r.E0), "期末储电量_kWh": float(r.E[-1]),
1731             "调整提交次数": r.n_submit,
1732             "block_charge": [float(r.c[a:b].sum()) for a, b in BLOCKS],
1733             "block_discharge": [float(r.d[a:b].sum()) for a, b in BLOCKS],
1734             "events": emergency_events4(r),
1735             "plan_arr": r.g0, "g0_arr": r.g0, "x_arr": r.x,
1736         })
1737     return out
1738
1739
1740 def _slot_labels() -> tuple[list[str], list[str]]:
1741     """时段起止标签，与问题二、三的明细表列名保持一致（便于交叉核对）。"""
1742     lab = [interval_label(t) for t in range(N)]
1743     return ([s.split("-")[0] for s in lab], [s.split("-")[1] for s in lab])
1744
1745
1746 def detail_frame42(rec: DayRecord42) -> pd.DataFrame:
1747     a, b = _slot_labels()
1748     return pd.DataFrame({
1749         "日期": rec.date,
1750         "时段起": a,
1751         "时段止": b,
1752         "预测电价_元每kWh": rec.price_hat,
1753         "实际电价_元每kWh": rec.price_act,
1754         "实际负载_kWh": rec.l_act,
1755         "实际光伏_kWh": rec.v_act,
1756         "预测负载_kWh": rec.l_hat,
1757         "预测光伏_kWh": rec.v_hat,
1758         "净负荷预测_kWh": rec.n_hat,
1759         "价格加权风险余量_kWh": rec.margin,
1760         "风险净负荷_kWh": rec.n_risk,
1761         "参考储电量_kWh": rec.Ebar,
1762         "计划购电_kWh": rec.g,
1763         "实际充电_kWh": rec.c,
1764         "实际放电_kWh": rec.d,
1765         "紧急购电_kWh": rec.r,
1766         "弃电_kWh": rec.w,
1767         "储电量_kWh": rec.E,
1768         "计划费_元": rec.price_act * rec.g,
1769         "紧急费_元": COEF_EMG * rec.price_act * rec.r,
1770         # 同一计划量若按当时预测价计费（框架第八节第 7 条：目标与账单分开）
1771         "预估计划费_元": rec.price_hat * rec.g,
1772     })
1773
1774
1775 def detail_frame43(rec: DayRecord43) -> pd.DataFrame:
1776     a, b = _slot_labels()
1777     return pd.DataFrame({
1778         "日期": rec.date,
1779         "时段起": a,
1780         "时段止": b,
1781         "0点预测电价_元每kWh": rec.price_hat0,
1782         "实际电价_元每kWh": rec.price_act,

```

```

1783     "实际负载_kWh": rec.l_act,
1784     "实际光伏_kWh": rec.v_act,
1785     "预测负载_kWh": rec.l_hat0,
1786     "预测光伏_kWh": rec.v_hat0,
1787     "净负荷预测_kWh": rec.n_hat0,
1788     "价格加权风险余量_kWh": rec.margin0,
1789     "风险净负荷_kWh": rec.n_risk0,
1790     "参考储电量_kWh": rec.Ebar,
1791     "初始计划购电_kWh": rec.g0,
1792     "最终购电_kWh": rec.x,
1793     "上调量_kWh": np.maximum(rec.x - rec.g0, 0.0),
1794     "下调量_kWh": np.maximum(rec.g0 - rec.x, 0.0),
1795     "实际充电_kWh": rec.c,
1796     "实际放电_kWh": rec.d,
1797     "紧急购电_kWh": rec.r,
1798     "弃电_kWh": rec.w,
1799     "储电量_kWh": rec.E,
1800     "计划费_元": rec.price_act * rec.g0,
1801     "紧急费_元": COEF_EMG * rec.price_act * rec.r,
1802     # 同一初始计划与最终量若都按 0:00 预测价计费（框架第八节第 7 条）
1803     "预估计划费_元": rec.price_hat0 * rec.g0
1804     + COEF_UP * rec.price_hat0 * np.maximum(rec.x - rec.g0, 0.0),
1805 })
1806
1807
1808 # ----- Excel 写出
1809 def _clear(ws) -> None:
1810     if ws.max_row > 1:
1811         ws.delete_rows(2, ws.max_row)
1812
1813
1814 def _write_slot_sheet(ws, arr: np.ndarray, summaries: list[dict],
1815                      total_key: str, fee_key: str) -> None:
1816     """144 列 × 每日一行的购电表，表头沿用论文统一的区间标签。"""
1817     _clear(ws)
1818     ws.cell(row=1, column=1, value="日期\\时间")
1819     for t in range(N):
1820         ws.cell(row=1, column=2 + t, value=interval_label(t))
1821     ws.cell(row=1, column=2 + N, value="全天购电量")
1822     ws.cell(row=1, column=3 + N, value="全天费用")
1823     for k, s in enumerate(summaries):
1824         ws.cell(row=2 + k, column=1, value=s["日期"])
1825         for t in range(N):
1826             ws.cell(row=2 + k, column=2 + t, value=float(arr[k, t]))
1827         ws.cell(row=2 + k, column=2 + N, value=s[total_key])
1828         ws.cell(row=2 + k, column=3 + N, value=s[fee_key])
1829
1830
1831 def _write_block_sheet(wb, name: str, summaries: list[dict]) -> None:
1832     """6 个 4 小时区间的充放电量：每天 6 行，首行写日期与 0:00 储电量。"""
1833     ws = wb[name]
1834     _clear(ws)
1835     for c, v in enumerate(("日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻",
1836                           "储电量"), start=1):
1837         ws.cell(row=1, column=c, value=v)
1838     for k, s in enumerate(summaries):
1839         for j, (a, b) in enumerate(BLOCKS):
1840             r = 2 + 6 * k + j
1841             if j == 0:
1842                 ws.cell(row=r, column=1, value=s["日期"])
1843                 ws.cell(row=r, column=5, value="0:00")
1844                 ws.cell(row=r, column=6, value=round(s["期初储电量_kWh"], 4))
1845                 ws.cell(row=r, column=2, value=block_label(a, b))
1846                 ws.cell(row=r, column=3, value=round(s["block_charge"][j], 4))

```

```

1847         ws.cell(row=r, column=4, value=round(s["block_discharge"][j], 4))
1848     if j == 5:
1849         ws.cell(row=r, column=5, value="24:00")
1850         ws.cell(row=r, column=6, value=round(s["期末储电量_kWh"], 4))
1851
1852
1853 def _write_emg_sheet(wb, name: str, summaries: list[dict]) -> None:
1854     """紧急购电事件表：同一天连续非零的十分钟时段合并为一个事件。"""
1855     ws = wb[name]
1856     _clear(ws)
1857     for c, v in enumerate(("日期", "购电时间段", "购电量"), start=1):
1858         ws.cell(row=1, column=c, value=v)
1859     row = 2
1860     for s in summaries:
1861         for j, ev in enumerate(s["events"]):
1862             ws.cell(row=row, column=1, value=s["日期"] if j == 0 else None)
1863             ws.cell(row=row, column=2, value=ev["时段"])
1864             ws.cell(row=row, column=3, value=round(ev["电量_kWh"], 4))
1865             row += 1
1866
1867
1868 def _write_summary_sheet(wb, title: str, summaries: list[dict],
1869                          cols: list[tuple[str, str]]) -> None:
1870     if title in wb.sheetnames:
1871         del wb[title]
1872     ws = wb.create_sheet(title)
1873     for c, (hdr, _) in enumerate(cols, start=1):
1874         ws.cell(row=1, column=c, value=hdr)
1875     for k, s in enumerate(summaries):
1876         for c, (_, key) in enumerate(cols, start=1):
1877             v = s.get(key)
1878             ws.cell(row=2 + k, column=c,
1879                    value=round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
1880
1881
1882 SUMMARY_COLS_42 = [
1883     ("日期", "日期"), ("计划购电量_kWh", "计划量_kWh"),
1884     ("紧急购电量_kWh", "紧急电量_kWh"), ("计划购电费_元", "计划费_元"),
1885     ("紧急购电费_元", "紧急费_元"), ("合计购电费_元", "合计费用_元"),
1886     ("弃电量_kWh", "弃电量_kWh"), ("0:00储电量_kWh", "期初储电量_kWh"),
1887     ("24:00储电量_kWh", "期末储电量_kWh"),
1888 ]
1889
1890 SUMMARY_COLS_43 = SUMMARY_COLS_42[:1] + [
1891     ("初始计划量_kWh", "初始计划量_kWh"), ("最终常规量_kWh", "最终常规量_kWh"),
1892     ("上调量_kWh", "上调量_kWh"), ("下调量_kWh", "下调量_kWh"),
1893     ("紧急购电量_kWh", "紧急电量_kWh"), ("计划费_元", "计划费_元"),
1894     ("调整费_元", "调整费_元"), ("紧急费_元", "紧急费_元"),
1895     ("合计费用_元", "合计费用_元"), ("弃电量_kWh", "弃电量_kWh"),
1896     ("0:00储电量_kWh", "期初储电量_kWh"),
1897     ("24:00储电量_kWh", "期末储电量_kWh"),
1898     ("调整提交次数", "调整提交次数"),
1899 ]
1900
1901
1902 def _open_template(template: Path, path: Path):
1903     from openpyxl import Workbook, load_workbook
1904     path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
1905     if template.exists():
1906         shutil.copyfile(template, path)
1907         return load_workbook(path)
1908     wb = Workbook()
1909     wb.remove(wb.active)
1910     for name in ("计划购电量", "调整购电量", "充放电量", "紧急购电量",

```

```

1911         "全天汇总"):
1912             wb.create_sheet(name)
1913         return wb
1914
1915
1916 def write_result42(summaries: list[dict], path: Path = OUT_XLSX42) -> None:
1917     """写 result4-2.xlsx: 计划购电量 / 充放电量 / 紧急购电量 / 全天汇总。"""
1918     wb = _open_template(TEMPLATE42, path)
1919     _write_slot_sheet(wb["计划购电量"],
1920                       np.array([s["plan_arr"] for s in summaries]),
1921                               summaries, "计划量_kWh", "计划费_元")
1922     _write_block_sheet(wb, "充放电量", summaries)
1923     _write_emg_sheet(wb, "紧急购电量", summaries)
1924     _write_summary_sheet(wb, "全天汇总", summaries, SUMMARY_COLS_42)
1925     wb.save(path)
1926
1927
1928 def write_result43(summaries: list[dict], path: Path = OUT_XLSX43) -> None:
1929     """写 result4-3.xlsx: 计划购电量 / 调整购电量 / 充放电量 / 紧急购电量。
1930
1931     框架 7.2 节: 调整购电表填**每段最终生效的完整 x**, 不是正负调整幅度;
1932     未调整的时段仍然填 x = g, 不能填零。
1933     """
1934     wb = _open_template(TEMPLATE43, path)
1935     _write_slot_sheet(wb["计划购电量"],
1936                       np.array([s["g0_arr"] for s in summaries]),
1937                               summaries, "初始计划量_kWh", "计划费_元")
1938     _write_slot_sheet(wb["调整购电量"],
1939                       np.array([s["x_arr"] for s in summaries]),
1940                               summaries, "最终常规量_kWh", "合计费用_元")
1941     _write_block_sheet(wb, "充放电量", summaries)
1942     _write_emg_sheet(wb, "紧急购电量", summaries)
1943     _write_summary_sheet(wb, "全天汇总", summaries, SUMMARY_COLS_43)
1944     wb.save(path)
1945
1946
1947 def _daily_frame(summaries: list[dict]) -> pd.DataFrame:
1948     return pd.DataFrame([k: v for k, v in s.items()
1949                          if not k.startswith("block_") and k != "events"
1950                          and not k.endswith("_arr")
1951                          for s in summaries])
1952
1953
1954 def write_side_files(recs42, recs43, sm42, sm43, result: dict) -> None:
1955     if recs42:
1956         pd.concat([detail_frame42(r) for r in recs42],
1957                   ignore_index=True).to_csv(OUT_DETAIL42, index=False)
1958         _daily_frame(sm42).to_csv(OUT_DAILY42, index=False)
1959     if recs43:
1960         pd.concat([detail_frame43(r) for r in recs43],
1961                   ignore_index=True).to_csv(OUT_DETAIL43, index=False)
1962         _daily_frame(sm43).to_csv(OUT_DAILY43, index=False)
1963     OUT_JSON4.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=1,
1964                                     default=float), encoding="utf-8")
1965
1966
1967 # ===== 模块 8: 组合比较
1968 def combo_name(S: tuple) -> str:
1969     return " " if not S else "{" + ",".join(str(h) for h in S) + "}"
1970
1971
1972 def all_combos() -> list[tuple]:
1973     out = []
1974     for k in range(len(ALL_S) + 1):

```

```

1975         out.extend(combinations(ALL_S, k))
1976     return out
1977
1978
1979 def run_combo4(S: tuple, cal43: CalConfig3, book: PriceBook,
1980               LOAD, PV, fp, eps3, fo, weighted: bool = True,
1981               warmup: RiskParams | None = None) -> dict:
1982     """4-3 的一个预报使用组合在波动电价下的整年回放（框架 6.2 节）。
1983
1984     **每个组合必须用"它自己的信息集"标定参数。** CalConfig3 带着一个 S 字段，
1985     calibrate43 是按 cal.S 回放标定窗口的；若只把 S 传给部署用的
1986     run_strategy43、却让标定继续用 cal43 原来的 S（默认 {6,12,18}），那么
1987     "仅 0:00"这类组合就会被强加上"全套预报"选出的参数，组合之间比出来的差额
1988     里混进了调参差异——这正是问题三 7.5 节明确禁止的做法。故此处先把 cal 的
1989     S 换成当前组合，再同时用于标定与部署。
1990     """
1991     cal = _replace(cal43, S=tuple(S))
1992     recs_all, cal_rows = run_strategy43(cal, book, "forecast", LOAD, PV,
1993                                       fp, eps3, fo, S=S, weighted=weighted,
1994                                       warmup=warmup)
1995     recs = recs_all[REPORT_START:REPORT_END]
1996     t = totals43(recs)
1997     t["使用预报"] = combo_name(S)
1998     t["标定记录数"] = len(cal_rows)
1999     t["校验失败天数"] = sum(1 for v in check_all4(recs, "43").values() if v > 0)
2000     return t
2001
2002
2003 # ===== 缓存
2004 def _safe_tag(tag: str) -> str:
2005     return "".join("_" if ch in '<>:"\\/\\|?*: ' else ch for ch in tag)
2006
2007
2008 def save_cache(tag: str, payload: dict) -> None:
2009     CACHE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
2010     (CACHE_DIR / f"{_safe_tag(tag)}.json").write_text(
2011         json.dumps(payload, ensure_ascii=False, default=float),
2012         encoding="utf-8")
2013
2014
2015 def _date_of(n: int) -> str:
2016     return str(np.datetime64("2025-01-01") + np.timedelta64(int(n), "D"))
2017
2018
2019 # ===== 主流程
2020 def build_inputs(core: CorePreset = CORE_JIA) -> dict:
2021     """装载全部输入，并构造问题四新增的价格面。
2022
2023     预测器超参数直接取自问题二内核（`core.load_fp`/`core.pv_fp`）：问题四的
2024     负载与光伏预测沿用问题二口径，不另立一套。
2025     """
2026     LOAD, PV, dates = load_attach2()
2027     PRICE = load_attach4()
2028     FIXED = load_attach1()["电价"].to_numpy(float)
2029     if FIXED.shape != (N,):
2030         raise ValueError(f"附件 1 电价长度异常: {FIXED.shape}")
2031     fp = load_attach3()
2032     fo = Forecaster(LOAD, PV, core.load_fp, core.pv_fp)
2033     eps = build_error_table(LOAD, PV, fo)
2034     eps3 = build_eps3(LOAD, PV, fp, fo)
2035     # 预测器超参数**只在预期间（1 月，第 1--30 天）选一次**，随后整段评价区间
2036     # 冻结。这样评价区间上的精度与费用才是样本外结果。
2037     pf_params, pf_select = select_forecast_params(PRICE, 1, REPORT_START)
2038     pf = PriceForecaster(PRICE, pf_params)

```

```

2039     return dict(LOAD=LOAD, PV=PV, dates=dates, PRICE=PRICE, FIXED=FIXED,
2040                fp=fp, fo=fo, eps=eps, eps3=eps3, pf=pf,
2041                pf_params=pf_params, pf_select=pf_select,
2042                book=PriceBook(PRICE, FIXED, pf))
2043
2044
2045 def _replace(cal, **kw):
2046     """字段级复制：标定时要临时换掉网格/窗口，但不能改到主策略的配置。
2047
2048     CalConfig / CalConfig3 是 frozen dataclass，不能 setattr；用
2049     dataclasses.replace 生成新实例，原配置对象保持不被修改。
2050     """
2051     return dataclasses.replace(cal, **kw)
2052
2053
2054 def run_main_strategies(S: dict, cal42: CalConfig, cal43: CalConfig3,
2055                        weighted: bool, result: dict,
2056                        warmup42: RiskParams | None = None,
2057                        warmup43: RiskParams | None = None
2058                        ) -> tuple[list, list, list[dict], list[dict]]:
2059     """跑 4-2 与 4-3 的主策略，写两个交付 xlsx。"""
2060     recs42_all, cal42_rows = run_strategy42(
2061         cal42, S["book"], "forecast", S["LOAD"], S["PV"], S["eps"], S["fo"],
2062         weighted=weighted, verbose=True, warmup=warmup42)
2063     recs42 = recs42_all[REPORT_START:REPORT_END]
2064     sm42 = summaries42(recs42)
2065     result["4-2 主策略"] = totals42(recs42)
2066     result["4-2 校验失败天数"] = check_all4(recs42, "42")
2067     result["4-2 校验数值口径"] = validation_metrics4(recs42, "42")
2068     result["4-2 标定记录"] = cal42_rows
2069     write_result42(sm42)
2070     print(f"[4-2] 合计 {result['4-2 主策略']['合计费用_元']:.2f} 元 "
2071          f"→ {OUT_XLSX42.name}", flush=True)
2072
2073     recs43_all, cal43_rows = run_strategy43(
2074         cal43, S["book"], "forecast", S["LOAD"], S["PV"], S["fp"], S["eps3"],
2075         S["fo"], weighted=weighted, verbose=True, warmup=warmup43)
2076     recs43 = recs43_all[REPORT_START:REPORT_END]
2077     sm43 = summaries43(recs43)
2078     result["4-3 主策略"] = totals43(recs43)
2079     result["4-3 校验失败天数"] = check_all4(recs43, "43")
2080     result["4-3 校验数值口径"] = validation_metrics4(recs43, "43")
2081     result["4-3 标定记录"] = cal43_rows
2082     write_result43(sm43)
2083     print(f"[4-3] 合计 {result['4-3 主策略']['合计费用_元']:.2f} 元 "
2084          f"→ {OUT_XLSX43.name}", flush=True)
2085     return recs42, recs43, sm42, sm43
2086
2087
2088 def run_strategy_comparison(S: dict, cal42: CalConfig, cal43: CalConfig3,
2089                            weighted: bool,
2090                            warmup42: RiskParams | None = None,
2091                            warmup43: RiskParams | None = None) -> pd.DataFrame:
2092     """框架 6.1 节的三种策略对照：同一条实际价格路径，各自独立回放。
2093
2094     ΔJ = J(固定电价参考) - J(波动电价预测)，即"适应波动电价值多少钱"。
2095     绝不用"旧策略在固定价下的账单"减"新策略在实际价下的账单"。
2096
2097     三个价格模式共用同一组 1 月预热期参数：预热期的信息集与价格模式无关，
2098     固定住它，ΔJ 才只反映评价区间内价格信息之差，而不掺入预热期的漂移。
2099     """
2100     rows = []
2101     with ThreadPoolExecutor(max_workers=3) as ex:
2102         futs = {m: ex.submit(run_strategy42, cal42, S["book"], m, S["LOAD"],

```

```

2103         S["PV"], S["eps"], S["fo"], E_INIT, weighted,
2104         False, warmup42)
2105     for m in PRICE_MODES:
2106         t42 = {m: totals42(f.result()[0][REPORT_START:REPORT_END])
2107                for m, f in futs.items()}
2108     for m in PRICE_MODES:
2109         rows.append({"分支": "4-2", "策略": MODE_LABEL[m], "模式": m, **t42[m]})
2110     d42 = t42["fixed"]["合计费用_元"] - t42["forecast"]["合计费用_元"]
2111     rows.append({"分支": "4-2", "策略": "ΔJ (固定电价 - 波动电价)", "模式": "",
2112                 "合计费用_元": d42,
2113                 "相对降幅": d42 / t42["fixed"]["合计费用_元"]})
2114
2115     t43 = {}
2116     for m in PRICE_MODES:
2117         recs, _ = run_strategy43(cal43, S["book"], m, S["LOAD"], S["PV"],
2118                                S["fp"], S["eps3"], S["fo"], weighted=weighted,
2119                                warmup=warmup43)
2120         t43[m] = totals43(recs[REPORT_START:REPORT_END])
2121         rows.append({"分支": "4-3", "策略": MODE_LABEL[m], "模式": m, **t43[m]})
2122     d43 = t43["fixed"]["合计费用_元"] - t43["forecast"]["合计费用_元"]
2123     rows.append({"分支": "4-3", "策略": "ΔJ (固定电价 - 波动电价)", "模式": "",
2124                 "合计费用_元": d43,
2125                 "相对降幅": d43 / t43["fixed"]["合计费用_元"]})
2126     return pd.DataFrame(rows)
2127
2128
2129 def main() -> None:
2130     ap = argparse.ArgumentParser(
2131         description="2026 CUMCM C题 问题四 求解 (实时波动电价)"
2132     )
2133     ap.add_argument("--quick", action="store_true",
2134                     help="缩短标定窗口, 快速自检")
2135     ap.add_argument("--no-cal", action="store_true", help="跳过标定, 用默认参数")
2136     ap.add_argument("--strategies", action="store_true",
2137                     help="额外跑三种价格模式对照 (框架 6.1 节)")
2138     ap.add_argument("--sweep", action="store_true",
2139                     help="额外跑 4-3 的 8 种预报组合 (框架 6.2 节)")
2140     ap.add_argument("--unweighted", action="store_true",
2141                     help="把价格加权分位数退回普通分位数 (对照用)")
2142     ap.add_argument("--refund", action="store_true",
2143                     help="额外跑 4-3 的退款计费口径 (框架 5.3 节敏感性)")
2144     ap.add_argument("--report-only", action="store_true",
2145                     help="只重算价格预测与风险统计, 不跑寻优")
2146     ap.add_argument("--core", default="jia", choices=sorted(CORES),
2147                     help="问题二内核 (4-2/4-3 随之重算)。jia (默认)=对照实现 "
2148                          "origin/q2-jia 最终版: 1 月联合标定 (,,)、 整年冻结、 "
2149                          "预测器写死、第 0 天走日 LP、min_samples=8; "
2150                          "legacy=本仓旧行为, 仅用于复现历史数字")
2151     args = ap.parse_args()
2152
2153     t_start = time.time()
2154     core = CORES[args.core]
2155     S = build_inputs(core)
2156     PRICE, weighted = S["PRICE"], not args.unweighted
2157
2158     print("=" * 78)
2159     print(f"附件 4 载入: {PRICE.min():.4f} - {PRICE.max():.4f} 元/kWh, "
2160           f"均值 {PRICE.mean():.4f}, 标准差 {PRICE.std():.4f}")
2161     print(f" 单一日内形状解释方差 {shape_ratio(PRICE):.1%}; "
2162           f"日中位峰谷比 {np.median(PRICE.max(axis=1) / PRICE.min(axis=1)):.2f}")
2163     print(f"价格预测器: {S['pf'].pp.label()}")
2164
2165     result: dict = {
2166         "问题二内核": core.name,
2167         "价格数据": price_summary(PRICE),

```

```

2167     "价格预测器": S["pf"].pp.label(),
2168     "评价区间": f"2025-02-01 至 2025-12-31"
2169         f" ({REPORT_END - REPORT_START} 天) ",
2170     "风险口径": "价格加权分位数" if weighted else "普通分位数 (对照) ",
2171 }
2172 print(f"问题二内核: {core.name}"
2173       f" ({core.load_fp.label()}; {core.pv_fp.label()}); "
2174       f"min_samples={core.min_samples}; 第 0 天冷启动) ")
2175
2176 # ---- 价格加权分位数定义的自检 (论文公式 实现一致性)
2177 wq_bad = test_weighted_quantile()
2178 result["风险_加权分位数自检"] = {"失败项": wq_bad, "通过": not wq_bad}
2179 print("\n价格加权分位数定义自检 (下确界定义 实现): ")
2180 if wq_bad:
2181     for b in wq_bad:
2182         print(f" [失败] {b}")
2183 else:
2184     print(" 等权退回 inverted_cdf、取值必为样本值、覆盖率单调 —— 通过")
2185
2186 # ---- 价格结构分解: P = 附件1曲线 + 星期偏移 (预测器的推导依据)
2187 ps = verify_price_structure(PRICE, S["FIXED"], S["pf"].pp)
2188 result["价格结构"] = ps
2189 print("\n价格结构分解 P = 附件1曲线 + 残差: ")
2190 print(f" 附件1 年平均 {ps['断言1_年平均_附件1']:.6f} 元/kWh, "
2191       f"附件4 年平均 {ps['断言1_年平均_附件4']:.6f} 元/kWh"
2192       f" (逐段均值最大偏差 {ps['断言1_附件4逐段均值与附件1最大偏差']:.2e}) ")
2193 print(f" 残差星期均值: "
2194       + " ".join(f"{k}={v:.4f}"
2195                  for k, v in ps["断言3_残差星期均值_元每kWh"].items()))
2196 print(f" 周五六 {ps['断言3_周五六均值']:.4f} vs 其余五天 "
2197       f"{ps['断言3_其余五天均值']:.4f}, 相差 "
2198       f"{ps['断言3_两水平差_元每kWh']:.4f} 元/kWh"
2199       f" ({ps['断言3_相对均价']:.1%}), 解释残差方差 "
2200       f"{ps['断言4_星期效应解释比例']:.1%}")
2201 print(f" '同星期加权 == 附件1曲线 + 同星期残差加权' 最大残差 "
2202       f"{ps['断言2_同星期加权恒等式最大残差']:.2e}")
2203
2204 # ---- 预测器与风险的诊断 (不依赖寻优, 先跑, 供论文取数)
2205 cmp_df = price_forecast_compare(PRICE)
2206 cmp_df.to_csv(OUT_PFCAND, index=False)
2207 print("\n价格预测候选 (正式区间 MAE, 元/kWh): ")
2208 print(cmp_df.to_string(index=False, float_format=lambda v: f"{v:.4f}"))
2209
2210 beta_df = price_beta_sweep(PRICE, S["pf"].pp)
2211 beta_df.to_csv(OUT_PBETA, index=False)
2212 print("\n日内对数修正系数 扫描 (对剩余时段的 MAE): ")
2213 print(beta_df.to_string(index=False, float_format=lambda v: f"{v:.4f}"))
2214
2215 result["价格预测精度"] = price_forecast_skill(PRICE, S["pf"])
2216 result["价格预测候选"] = cmp_df.to_dict("records")
2217 result["扫描"] = beta_df.to_dict("records")
2218
2219 # 选型窗口与选中的参数: 预测器超参数只在 1 月 (评价区间之外) 选一次,
2220 # 上面 价格预测候选 / 扫描 两张表因此是**样本外**复核, 不是选型依据。
2221 sel = S["pf_select"]
2222 result["预测器选型"] = sel
2223 print("\n预测器选型——只在 1 月预热期 (第 1--30 天, 评价区间之外) 选一次, "
2224       "随后整段评价区间冻结: ")
2225 print(f" 选中 {sel['选中的参数']} (1 月 MAE "
2226       f"{sel['最优平均绝对误差_元每kWh']:.4f} 元/kWh) ")
2227 print(" 正式区间上的 价格预测候选 / 扫描 两表是样本外复核, 不参与选型。")
2228 corr = risk_price_correlation(S["eps"], PRICE)
2229 result["风险_价格协方差"] = corr
2230 rw = risk_weight_effect(S["eps"], PRICE)

```

```

2231 rw.to_csv(OUT_RWEIGHT, index=False)
2232 result["风险_加权对照"] = rw.to_dict("records")
2233 print("\n风险余量: 价格加权 vs 普通分位数 (正式区间抽样均值) ")
2234 print(rw.to_string(index=False, float_format=lambda v: f"{v:.3f}"))
2235 print(f" 协方差检查: {corr['结论']}")
2236 print(f" 合并口径 corr={corr['合并相关系数']:+.4f}; "
2237       f"逐时段 corr 均值 {corr['逐时段相关系数均值']:+.3f}"
2238       f" ({corr['逐时段相关系数最小']:+.3f}~{corr['逐时段相关系数最大']:+.3f}, "
2239       f"为正占 {corr['逐时段相关为正的比率']:.1%}) ")
2240 print(f" 电价高档 20% 误差 {corr['高价20%_误差均值_kW']:+.1f} kW "
2241       f"vs 低档 {corr['低价20%_误差均值_kW']:+.1f} kW, "
2242       f"两端差 {corr['两端误差均值差_kW']:+.1f} kW")
2243
2244 if args.report_only:
2245     # 诊断部分很便宜 (<1s), 而寻优很贵。因此 --report-only 是**增量更新**
2246     # 若已有求解结果, 只覆盖诊断相关的键, 保留主策略、标定、策略对照等
2247     # 需要长时间才能重算的内容。
2248     if OUT_JSON4.exists():
2249         try:
2250             old = json.loads(OUT_JSON4.read_text(encoding="utf-8"))
2251             old.update(result)
2252             result = old
2253             print(f"\n--report-only: 已合并进既有 {OUT_JSON4.name}"
2254                   f" (保留 {sum(1 for k in old if k.startswith(('4-2', '4-3')))}"
2255                   f" 项求解结果) ")
2256         except (json.JSONDecodeError, OSError) as e:
2257             print(f" 既有 {OUT_JSON4.name} 不可读 ({e}), 改为只写诊断")
2258     OUT_JSON4.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=1,
2259                                     default=float), encoding="utf-8")
2260     print(f"--report-only 完成, 用时 {time.time() - t_start:.1f}s")
2261     return
2262
2263 # ---- 1 月联合标定: 预热期参数在正式区间开始前离线选定, 此后整年冻结。
2264 # 只用 1 月数据, 第 0 天对所有候选相同; 选定后不再由滚动标定改动。
2265 warmup42 = warmup43 = None
2266 warmup42_rows: list[dict] = []
2267 warmup43_rows: list[dict] = []
2268 if core.warmup_grid():
2269     print("\n" + "=" * 78)
2270     print(f"1 月联合标定 (内核 {core.name}, "
2271           f"{len(core.warmup_grid())} 组 ( , , ), 只用 1 月数据) ")
2272     t_w = time.time()
2273     warmup42, warmup42_rows = select_warmup42(
2274         core, S["book"], "forecast", S["LOAD"], S["PV"], S["eps"], S["fo"],
2275         weighted)
2276     print(f" [4-2] 选中 {warmup42.label()}, 1 月费用 "
2277           f"{warmup42_rows[[r['选中'] for r in warmup42_rows].index(True)][0]:.2f} 元, "
2278           f"2 月 1 日储电量 "
2279           f"{warmup42_rows[[r['选中'] for r in warmup42_rows].index(True)][1]:.2f} kWh",
2280           flush=True)
2281     warmup43, warmup43_rows = select_warmup43(
2282         core, S["book"], "forecast", S["LOAD"], S["PV"], S["fp"],
2283         S["eps3"], S["fo"], "main", weighted)
2284     print(f" [4-3] 选中 {warmup43.label()}, 1 月费用 "
2285           f"{warmup43_rows[[r['选中'] for r in warmup43_rows].index(True)][0]:.2f} 元, "
2286           f"2 月 1 日储电量 "
2287           f"{warmup43_rows[[r['选中'] for r in warmup43_rows].index(True)][1]:.2f} kWh"
2288           f" (用时 {time.time() - t_w:.1f}s) ", flush=True)
2289     result["4-2 1月联合标定"] = {"选中": warmup42.label(),
2290                                   "明细": warmup42_rows}

```

```

2291     result["4-3 1月联合标定"] = {"选中": warmup43.label(),
2292                                   "明细": warmup43_rows}
2293 else:
2294     print("\n内核 legacy: 预热期参数沿用硬编码值, 不做 1 月联合标定")
2295
2296 base42 = CalConfig(min_samples=core.min_samples,
2297                    alphas=core.warmup_alphas or CalConfig.alphas,
2298                    rhos=core.warmup_rhos or CalConfig.rhos,
2299                    lams=(warmup42.lam,) if warmup42 else CalConfig.lams)
2300 base43 = CalConfig3(min_samples=core.min_samples,
2301                     alphas=core.warmup_alphas or CalConfig3.alphas,
2302                     rhos=core.warmup_rhos or CalConfig3.rhos,
2303                     lams=(warmup43.lam,) if warmup43 else CalConfig3.lams)
2304 cal42 = _replace(base42, window=10, every=42) if args.quick else base42
2305 cal43 = _replace(base43, window=10, every=42) if args.quick else base43
2306 if args.no_cal:
2307     # 网格塌缩成一个固定参数, 等价于不做标定
2308     cal42 = _replace(cal42, alphas=(None,), rhos=(1.0,),
2309                     lams=(LAMBDA_DEFAULT,))
2310     cal43 = _replace(cal43, alphas=(None,), rhos=(1.0,),
2311                     lams=(LAMBDA_DEFAULT,))
2312
2313 recs42, recs43, sm42, sm43 = run_main_strategies(S, cal42, cal43, weighted,
2314                                                  result, warmup42, warmup43)
2315
2316 if args.strategies:
2317     print("\n" + "=" * 78)
2318     print("三种价格模式对照 (同一实际价格路径, 各自独立标定)")
2319     strat = run_strategy_comparison(S, cal42, cal43, weighted,
2320                                   warmup42, warmup43)
2321     strat.to_csv(OUT_STRAT4, index=False)
2322     result["策略对照"] = strat.to_dict("records")
2323     print(strat[["分支", "策略", "计划费_元", "调整费_元", "紧急费_元",
2324                 "合计费用_元"]].to_string(
2325           index=False, float_format=lambda v: f"{v:,.0f}"))
2326
2327 if args.sweep:
2328     print("\n" + "=" * 78)
2329     print("4-3 八种预报组合 (波动电价下重算, 框架 6.2 节)")
2330     combos = all_combos()
2331     with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as ex:
2332         futs = [ex.submit(run_combo4, c, cal43, S["book"], S["LOAD"],
2333                           S["PV"], S["fp"], S["eps3"], S["fo"], weighted,
2334                           warmup43)
2335                 for c in combos]
2336     rows = []
2337     for c, f in zip(combos, futs):
2338         row = f.result()
2339         rows.append(row)
2340         print(f"    {combo_name(c):>12s} "
2341               f"{row['合计费用_元']:>14,.0f} 元", flush=True)
2342     combos_df = pd.DataFrame(rows)
2343     combos_df.to_csv(OUT_COMBO4, index=False)
2344     result["预报组合"] = combos_df.to_dict("records")
2345
2346 # 先落盘主结果: 退款口径只是敏感性, 万一它出错也不该让几个小时的
2347 # 主策略结果付诸东流。
2348 write_side_files(recs42, recs43, sm42, sm43, result)
2349 print(f"\n主结果已写出, 用时 {time.time() - t_start:.1f}s → {OUT_JSON4.name}")
2350
2351 if args.refund:
2352     # 框架 5.3 节: 调减部分原价是否退回是题面未说明的歧义, 主口径取
2353     # "不退款、只追加"。这里把 4-3 在退款口径下**重新标定并重新回放**,
2354     # 作为独立敏感性报告——同一套模型、同一套执行规则, 只换费用函数。

```

```

2355 print("\n" + "=" * 78)
2356 print("退款计费口径敏感性 (4-3, 独立标定与回放) ")
2357 recs_rf, _ = run_strategy43(cal43, S["book"], "forecast", S["LOAD"],
2358                             S["PV"], S["fp"], S["eps3"], S["fo"],
2359                             convention="refund", weighted=weighted,
2360                             verbose=True, warmup=warmup43)
2361 trf = totals43(recs_rf[REPORT_START:REPORT_END])
2362 trf["校验失败天数"] = check_all4(recs_rf[REPORT_START:REPORT_END], "43")
2363 # validation_metrics4 自己按 r.convention 选公式, 无需额外传参
2364 trf["校验数值口径"] = validation_metrics4(
2365     recs_rf[REPORT_START:REPORT_END], "43")
2366 result["4-3 退款口径"] = trf
2367 print(f"[4-3 退款口径] 合计 {trf['合计费用_元']:.2f} 元, "
2368       f"其中计划费 {trf['计划费_元']:.2f}、"
2369       f"调整费 {trf['调整费_元']:.2f}、"
2370       f"紧急费 {trf['紧急费_元']:.2f}; "
2371       f"下调量 {trf['下调量_kWh']:.2f} kWh")
2372 OUT_JSON4.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=1,
2373                                 default=float), encoding="utf-8")
2374
2375 print(f"\n全部完成, 用时 {time.time() - t_start:.1f}s")
2376
2377
2378 if __name__ == "__main__":
2379     main()

```

## (2) p4\_tables.py: 论文表格生成

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  r"""
3  2026 CUMCM C 题 问题四 —— 由求解结果直接生成论文表格片段。
4
5  写出 05_论文/CUMCMThesis/p4_tables.tex (正文用) 与 p4_tables_appendix.tex
6  (附录用), 由 main.tex 以 \input 引入, 使论文中每个数字都与
7  result4-2/result4-3/p4_results.json 严格同源, 避免手工转录错误。
8
9  正文只有 30 页额度, 问题四能占的篇幅有限, 因此按"哪些数字是回答题目所必需"
10  来分: 题目明确要求两个交付文件, 故两个分支的费用汇总表与策略对照表留在正文;
11  价格预测的选型过程、风险口径的对照、八种预报组合与校验明细属于论据, 放附录;
12  退款口径的敏感性另写 p4_tables_refund.tex, 由 main.tex 在附录单独 \input。
13
14  运行: python3 03_代码/p4_tables.py --split (需先运行 p4_microgrid.py)
15  """
16
17  from __future__ import annotations
18
19  import json
20  import math
21  import sys
22  from pathlib import Path
23
24  sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
25
26  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
27  SUP = ROOT / "06_支撑材料"
28  THESIS = ROOT / "05_论文" / "CUMCMThesis"
29  OUT_TEX = THESIS / "p4_tables.tex"
30  OUT_TEX_TAIL = THESIS / "p4_tables_appendix.tex"
31  OUT_TEX_REFUND = THESIS / "p4_tables_refund.tex"
32  OUT_TEX_COMBO = THESIS / "p4_combo_detail.tex"
33
34  SPECIAL = ["2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21"]

```

```

35 DISP = {"2025-03-20": "2025.3.20", "2025-06-21": "2025.6.21",
36         "2025-09-23": "2025.9.23", "2025-12-21": "2025.12.21"}
37
38
39 def fmt(v: float, nd: int = 2) -> str:
40     return f"{v:.{nd}f}"
41
42
43 def sci(v: float) -> str:
44     return "0.00" if abs(v) < 1e-9 else f"{v:.2e}"
45
46
47 def texlab(s: str) -> str:
48     return s.replace(":", "{:}")
49
50
51 def pct(v: float, nd: int = 1) -> str:
52     """百分数。LaTeX 里 `%` 是注释符，直接写 `41.7%` 会把该行后面的
53     `&` 和 `\\` 一起注释掉，表格随即报 "Extra alignment tab",
54     所以这里必须输出 `\\%`。"""
55     return f"{v * 100:.{nd}f}\\%"
56
57
58 def signed(pct: float) -> str:
59     return f"{pct:+.2f}\\%".replace("+-", "-")
60
61
62 def signed_pct(v: float, nd: int = 2) -> str:
63     """带正负号的百分数（同样要转义 `%`）。"""
64     return f"{v * 100:+.{nd}f}\\%".replace("+-", "-")
65
66
67 def has(res: dict, key: str) -> bool:
68     return key in res
69
70
71 # ----- 表：价格结构
72 def tab_price_struct(res: dict) -> str:
73     """表：附件 4 的价格分解 P = 附件 1 曲线 + 星期偏移，及预测器选型。"""
74     ps = res["价格结构"]
75     wd = ps["断言3_残差星期均值_元每kWh"]
76     order = ["周一", "周二", "周三", "周四", "周五", "周六", "周日"]
77     lines = [
78         r"\begin{table}[htbp]",
79         r" \centering",
80         r" \caption{附件 4 实时电价的结构分解 ($P=F+R$, $F$ 为附件 1 的固定"
81         r"曲线, $R$ 为残差) }",
82         r" \label{tab:p4-struct}",
83         r" \footnotesize",
84         r" \begin{tabular}{lrr}",
85         r" \toprule",
86         r" 项目 & 数值 & 说明 \\",
87         r" \midrule",
88         f" 逐年逐段均值 $\overline{{P}}$ 与 $F$ 的最大偏差"
89         f" & ${sci(ps['断言1_附件4逐段均值与附件1最大偏差'])}$",
90         r" & 两者\textbf{骨架与水平相同} \\",
91         f" $F$ 的年平均 & {fmt(ps['断言1_年平均值_附件1'], 4)}"
92         r" & 元/kWh \\",
93         f" $\overline{{P}}$ 的年平均 & {fmt(ps['断言1_年平均值_附件4'], 4)}"
94         # 年均值之差只有 ~4e-7; $10^{-5}$ 是逐段均值最大偏差的量级，两者不是
95         # 同一个量，写混会与正文"相差不足 $10^{-6}$"自相矛盾。
96         r" & 元/kWh, 与 $F$ 相差不足 $10^{-6}$ \\",
97         f" $R$ 与 $F$ 的相关系数 & ${ps['断言2_残差与固定曲线相关']:.4f}$"
98         r" & 正交, 故 $R$ 就是`波动`本身 \\",

```

```

99         r" \midrule",
100     ]
101     for w in order:
102         lines.append(f"    $R$ 的{w}均值 & {wd[w]:+.4f} & 元/kWh \\\\")
103     lines += [
104         r" \midrule",
105         f"    周五、周六平均 & {ps['断言3_周五六均值']:+.4f}"
106         r" & 元/kWh, \textbf{偏低} \\",
107         f"    其余五天平均 & {ps['断言3_其余五天均值']:+.4f}"
108         r" & 元/kWh \\",
109         f"    两者之差 & {ps['断言3_两水平差_元每kWh']:+.4f}"
110         f" & 元/kWh, 相当于均价的 {pct(ps['断言3_相对均价'], 1)} \\\\",
111         f"    星期结构解释的 $R$ 方差 & {pct(ps['断言4_星期效应解释比例'], 1)}"
112         r" & 其余为无规律的日内噪声 \\",
113         f"    ``同星期加权''恒等式最大残差"
114         f" & ${sci(ps['断言2_同星期加权恒等式最大残差'])}$"
115         r" & 见式~\eqref{eq:p4-price} \\",
116         r" \bottomrule",
117         r" \end{tabular}",
118         r" \par\vspace{2pt}",
119         r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
120         r"    注：附件 4 的电价并非与附件 1 无关的另一条曲线，而是\textbf{在附件 1}"
121         r"的 144 段骨架上叠加了一个以星期为周期、均值为零的偏移}。这一条决定了"
122         r"后文对照实验的读法：两者年平均均值相同，因此任何费用差异都来自\textbf{波动}"
123         r"本身}，不掺杂价格水平的变化。周五、周六电价系统性偏低，是残差里唯一"
124         r"可利用的规律，也正是同星期加权预测器的依据。",
125         r" \end{minipage}",
126         r" \end{table}",
127         "",
128     ]
129     return "\n".join(lines)
130
131 # ----- 表：预测器选型
132 def tab_select(res: dict) -> str:
133     """表：预测器超参数在 1 月预热期上的选型，及子窗口稳健性复核。
134
135     这张表存在的唯一理由是回应“参数是不是在评价区间上挑的”：它把选型窗口、
136     候选对照与子窗口复核一并摊开，读者可以自行判断选型是否可复现。
137
138     """
139     sel = res.get("预测器选型")
140     if not sel or "候选" not in sel:
141         return ("% 选型表需要预热期选型的结果文件，"
142                 "请先运行：python3 03_代码/p4_microgrid.py --report-only\n")
143     cand = sel["候选"]
144     robust = sel.get("稳健性", [])
145     # 稳健性条目里既有三个候选子窗口、也有一条 重扫。候选子窗口的第一条就是
146     # 全窗口本身，与第一列重复，故丢掉； 重扫的结果在 tab_beta 里另有表，
147     # 这里也不列。
148     cols = [r for r in robust
149              if r["最优预测器"] != "（逐时刻）"
150              and not r["子窗口"].startswith("全窗口")]
151     names = [r["预测器"] for r in cand]
152     lookup = [{c["预测器"]: c["平均绝对误差_元每kWh"] for c in r["前三"]}
153               for r in cols]
154     lines = [
155         r"\begin{table}[htbp]",
156         r" \centering",
157         r" \caption{预测器选型：在 2025 年 1 月预热期（评价区间之外）比较候选，"
158         r"并在子窗口上复核}",
159         r" \label{tab:p4-select}",
160         r" \footnotesize",
161         r" \begin{tabular}{l" + "r" * (1 + len(cols)) + r"}",
162         r" \toprule",

```

```

163     r"    候选预测器 & 全窗口 (30 天) "
164     + r".join(f" & {r['子窗口'].split(' ')[0]} ({r['天数']} 天) "
165         for r in cols) + r" \\",
166     r"    \midrule",
167 ]
168 for i, nm in enumerate(names):
169     cell = [f"{cand[i]['平均绝对误差_元每kWh']:.4f}"]
170     for lk in lookup:
171         v = lk.get(nm)
172         cell.append("----" if v is None else f"{v:.4f}")
173     # 加粗只标全窗口第一名，避免给读者"选型用了多个窗口"的错觉。
174     if i == 0:
175         cell[0] = rf"\textbf{{{cell[0]}}}"
176         nm = rf"\textbf{{{nm}}}"
177     lines.append(f"    {nm} & " + " & ".join(cell) + r" \\\")
178 betas = sel.get("最优", {})
179 lines += [
180     r"    \midrule",
181     r"    \multicolumn{" + str(2 + len(cols))
182     + r"}{1}{\textit{选中的一组：权重 "
183     + "/"}.join(f"{w:g}" for w in sel["选中权重"])}
184     + r", }\ $ \beta = (" + r", \, ".join(
185         f"{betas.get(h, '---'):g}" if isinstance(betas.get(h), (int, float))
186         else "----" for h in ("6", "12", "18")) + r")$ \\",
187     r"    \bottomrule",
188     r"    \end{tabular}",
189     r"    \par\vspace{2pt}",
190     r"    \begin{minipage}{.95\textwidth}\footnotesize",
191     r"    注：单位为元/kWh，为各候选对全天 $144$ 段的平均绝对误差。``全窗口``
192     r"即第 $1$--$30$ 天；``后段``只含滞后 $7/14/21$ 天样本齐备的日子（第
193     r"$22$--$30$ 天），用于排除早期滞后退化对排序的影响；``后半``为第
194     r"$15$--$30$ 天。三个窗口的第一名一致，故选型结果冻结后不再改动。"
195     r"$\beta$ 逐发布时刻单独选，取值见上表最后一行。",
196     r"    \end{minipage}",
197     r"\end{table}",
198     "",
199 ]
200 return "\n".join(lines)
201
202
203 # ----- 表：候选复核
204 def tab_forecast(res: dict) -> str:
205     """表：评价区间上的候选复核（样本外，不参与选型）。"""
206     cand = res["价格预测候选"]
207     frozen_w = res.get("预测器选型", {}).get("选中权重")
208     lines = [
209         r"\begin{table}[htbp]",
210         r"    \centering",
211         r"    \caption{价格预测候选方案在 2025 年 2 月 1 日--12 月 31 日的平均"
212         r"绝对误差（\textbf{样本外复核}，不用于选型）}",
213         r"    \label{tab:p4-forecast}",
214         r"    \footnotesize",
215         r"    \begin{tabular}{lrr}",
216         r"        \toprule",
217         r"        预测方案 & 平均绝对误差/(元/kWh) & 相对均价 \\",
218         r"        \midrule",
219     ]
220     for r in cand:
221         name = r["预测器"]
222         # 加粗的是"本文冻结使用的那一个"，不是"本区间上最好的那一个"。
223         # 两者不同正是这张表想说明的事：按评价区间挑会挑到 0.6/0.3/0.1。
224         frozen = bool(frozen_w and name.split("(")[0].strip().endswith(
225             "/"}.join(f"{w:g}" for w in frozen_w))
226         nm = rf"\textbf{{{name}}} (本文冻结使用) }}" if frozen else name

```

```

227     lines.append(f"      {nm} & {r['平均绝对误差_元每kWh']:.4f}"
228                  f" & {pct(r['相对均价'], 2)} \\\\")
229     lines += [
230         r"      \bottomrule",
231         r"      \end{tabular}",
232         r"      \par\vspace{2pt}",
233         r"      \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
234         r"      注：`相对均价`以\textbf{评价区间（334 天）的均价} $0.7575$~元/kWh"
235         r"为基准，而非全年均价 $0.7662$~元/kWh。`全样本固定日内形状`使用了评价"
236         r"区间本身的均值，含未来信息，只是作为误差下界列出，不是可用策略。`近 "
237         r"$N$ 天滚动均值`系列表现不佳，原因见正文：把不同星期几混在一起平均，"
238         r"恰好抹掉了电价里唯一可利用的星期偏移。 \textbf{本表若作选型依据，第一名"
239         r"会是 $0.6/0.3/0.1$（$0.0441$）；本文冻结使用的 $0.5/0.3/0.2$ 是 "
240         r"$0.0446$，差 $0.0005$ 元/kWh——这点差异就是`在评价区间上选参`能换来的"
241         r"虚高精度，本文刻意不取。}",
242         r"      \end{minipage}",
243         r"    \end{table}",
244         "",
245     ]
246     return "\n".join(lines)
247
248 # ----- 表： 扫描
249 def tab_beta(res: dict) -> str:
250     """表：日内修正系数 在评价区间上的扫描（样本外，不参与选型）。"""
251     beta = res["扫描"]
252     sel = res.get("预测器选型", {})
253     frozen = sel.get("最优", {})
254     keys = ["6点版本_元每kWh", "12点版本_元每kWh", "18点版本_元每kWh"]
255     heads = ["6:00 版", "12:00 版", "18:00 版"]
256     fz = [frozen.get("6"), frozen.get("12"), frozen.get("18")]
257     lines = [
258         r"\begin{table}[htbp]",
259         r"      \centering",
260         r"      \caption{日内对数偏差修正系数 $\beta$ 的扫描（对剩余时段的平均绝对"
261         r"误差，评价区间）}",
262         r"      \label{tab:p4-beta}",
263         r"      \footnotesize",
264         r"      \begin{tabular}{lrrr}",
265         r"          \toprule",
266         r"          $\beta$ & " + " & ".join(heads) + r" \\",
267         r"          \midrule",
268     ]
269     for r in beta:
270         b = r[""]
271         cells = []
272         for k, f in zip(keys, fz):
273             v = r[k]
274             # 加粗"本文冻结使用的"那一行，而不是"本区间最优"那一行。
275             cells.append(rf"\textbf{{{v:.4f}}}" if f is not None
276                          and abs(b - f) < 1e-9 else f"{v:.4f}")
277         lines.append(f"      {b:g} & " + " & ".join(cells) + r" \\\")
278     lines += [
279         r"      \bottomrule",
280         r"      \end{tabular}",
281         r"      \par\vspace{2pt}",
282         r"      \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
283         r"      注：$\beta=0$ 即不做日内修正。本表是\textbf{样本外复核}：加粗行是"
284         r"在 $1$ 月预热期上选出的冻结值 $\beta=("$ + r",\,,".join(
285             f"{v:g}" if isinstance(v, (int, float)) else "----" for v in fz
286         + r")$，\textbf{不是}本区间的最优行——按本区间挑会指向 $\beta=0.5$。"
287         r"$\beta$ 在评价区间上更`好看`只是区间自身的偏好，本文不据此改动参数。"
288         r"$\beta\ge 1.25$ 时把已实现的偏差过度外推，误差反而回升。",
289         r"      \end{minipage}",
290     ]

```



```

355     return ("% 风险余量对照表需要分位数定义修正后的结果文件，"
356            "请先运行：python3 03_代码/p4_microgrid.py --report-only\n")
357 lines = [
358     r"\begin{table}[htbp]",
359     r" \centering",
360     r" \caption{风险余量口径对照：以实际电价为权重的分位数 vs 等权分位数"
361     r"（正式区间接每 7 天抽样求均值）}",
362     r" \label{tab:p4-risk}",
363     r" \footnotesize",
364     r" \begin{tabular}{lrrrrr}",
365     r" \toprule",
366     r" $\alpha$ & 价格加权/(kWh) & 等权·线性/(kWh) & 等权·下确界/(kWh)"
367     r" & 比线性插值 & 比下确界 \\",
368     r" \midrule",
369 ]
370 for r in rw:
371     # JSON 里 =0.50 的相对抬升是 NaN（分母为负，比值无意义）。读到 NaN 时
372     # 必须写成 ``----``——直接格式化会印出 ``+nan%``, 那不是"无意义"的写法，
373     # 而像是一个算错的数。
374     v = r["相对抬升"]
375     rel = "----" if v is None or not math.isfinite(v) else signed_pct(v)
376     q = r.get("纯加权相对抬升")
377     relq = "----" if q is None or not math.isfinite(q) else signed_pct(q)
378     lines.append(f" {r[' ']:.2f} & {r['价格加权均值_kWh']:.3f}"
379                f" & {r['普通分位数均值_kWh']:.3f}"
380                f" & {r['等权下确界均值_kWh']:.3f}"
381                f" & {rel} & {relq} \\\\")
382 lines += [
383     r" \bottomrule",
384     r" \end{tabular}",
385     r" \par\vspace{2pt}",
386     r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
387     r" 注：``等权·线性``沿用问题二的做法，取 \texttt{numpy} 默认的线性插值"
388     r"分位数；``等权·下确界``与``价格加权``同取下确界定义，故未列是"
389     r"\textbf{纯粹的加权效应}，而倒数第二列还混入了取值约定之差。"
390     r"$\alpha=0.50$ 处的余量为负，因为净负荷预测误差的中位数本身略小于零"
391     r"（日间预测略偏高），此时``相对抬升``无意义，故以 ``----`` 表示。",
392     r" \end{minipage}",
393     r" \end{table}",
394     "",
395     r"\begin{table}[htbp]",
396     r" \centering",
397     r" \caption{净负荷预测误差 $\varepsilon$ 与实际电价的协方差检查"
398     r"（框架 3.2 节）}",
399     r" \label{tab:p4-cov}",
400     r" \footnotesize",
401     r" \begin{tabular}{lr}",
402     r" \toprule",
403     r" 项目 & 数值 \\",
404     r" \midrule",
405     f" 样本数 & {int(c['样本数']):,} \\\\",
406     f" 合并口径相关系数 & {c['合并相关系数']:.4f} \\\\",
407     f" 逐时段相关系数均值 & {c['逐时段相关系数均值']:.3f} \\\\",
408     f" 逐时段相关系数范围 & "
409     f"${c['逐时段相关系数最小']:.3f}$~${c['逐时段相关系数最大']:.3f} \\\\",
410     f" 逐时段相关为正的的比例 & {pct(c['逐时段相关为正的的比例'], 1)} \\\\",
411     r" \midrule",
412     f" 电价最高 20\% 时段的 $\varepsilon$ 均值"
413     f" & ${c['高价20%_误差均值_kW']:.1f}$~kW \\\\",
414     f" 电价最低 20\% 时段的 $\varepsilon$ 均值"
415     f" & ${c['低价20%_误差均值_kW']:.1f}$~kW \\\\",
416     f" 两者之差 & ${c['两端误差均值差_kW']:.1f}$~kW \\\\",
417     r" \bottomrule",
418     r" \end{tabular}",

```

```

419     r" \par\vspace{2pt}",
420     r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
421     r" 注：合并口径把全部（日期，时段）样本混在一起，被``时段之间''的电价"
422     r"差异（傍晚贵、凌晨便宜）主导；把时段固定住再看，相关系数由 "
423     r"$\{c['合并相关系数']:+.3f\}$ 升到 $\{c['逐时段相关系数均值']:+.3f\}$, "
424     r"$\{pct(c['逐时段相关为正的比率'], 0)\}$ 的时段为正。这说明"
425     r"$\mathrm{Cov}(P,R)>0$ 是\textbf{同一时段内}的性质，"
426     r"故风险余量必须逐时段计算，不能对全年做一次汇总——这正是框架 3.4 节"
427     r"按 $\{t\}$ 单独求分位数的理由。",
428     r" \end{minipage}",
429     r"\end{table}",
430     "",
431 ]
432 return "\n".join(lines)
433
434 # ----- 表：两分支汇总
435 def tab_branches(res: dict) -> str:
436     """表：result4-2 与 result4-3 的费用汇总与相互比较。"""
437     a, b = res["4-2 主策略"], res["4-3 主策略"]
438     # (行名, 4-2 的键, 4-3 的键, 小数位)：两个分支的键不一定同名
439     rows = [
440         ("计划量 ($0{:}00$ 定下的量)/kWh", "计划量_kWh", "初始计划量_kWh", 0),
441         ("最终生效常规量/kWh", "计划量_kWh", "最终常规量_kWh", 0),
442         ("上调量/kWh", None, "上调量_kWh", 0),
443         ("紧急购电量/kWh", "紧急购电量_kWh", "紧急购电量_kWh", 0),
444         ("弃电量/kWh", "弃电量_kWh", "弃电量_kWh", 0),
445         ("计划费/元", "计划费_元", "计划费_元", 0),
446         ("调整费/元", None, "调整费_元", 0),
447         ("紧急费/元", "紧急费_元", "紧急费_元", 0),
448         ("合计费用/元", "合计费用_元", "合计费用_元", 0),
449         ("期初储电量/kWh", "期初储电量_kWh", "期初储电量_kWh", 0),
450         ("期末储电量/kWh", "期末储电量_kWh", "期末储电量_kWh", 0),
451     ]
452
453     lines = [
454         r"\begin{table}[htbp]",
455         r" \centering",
456         r" \caption{两个交付文件在 2025 年 2 月 1 日--12 月 31 日 (334 天) 的"
457         r"实际运行结果}",
458         r" \label{tab:p4-branch}",
459         r" \footnotesize",
460         r" \begin{tabular}{lrr}",
461         r" \toprule",
462         r" 指标 & result4-2 (计划不得修改) & result4-3 (6/12/18 可调整) \\",
463         r" \midrule",
464     ]
465     for name, k42, k43, nd in rows:
466         va = None if k42 is None else a.get(k42)
467         vb = None if k43 is None else b.get(k43)
468         sa = "----" if va is None else fmt(va, nd)
469         sb = "----" if vb is None else fmt(vb, nd)
470         if k42 == "合计费用_元":
471             sa, sb = rf"\textbf{{{sa}}}", rf"\textbf{{{sb}}}"
472         lines.append(f" {name} & {sa} & {sb} \\\\")
473         if k43 == "紧急购电量_kWh":
474             lines.append(r" \midrule")
475     lines += [
476         r" \bottomrule",
477         r" \end{tabular}",
478         r" \par\vspace{2pt}",
479         r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
480         r" 注：两个分支都在\textbf{同一条附件 4 实际价格路径}上独立回放并独立"
481         r"标定，费用一栏不可相加。两者均按实际电价结算（含初始计划费）；主计费"
482         r"口径下不允许下调，故 result4-3 的下调量为零。",

```

```

483         r" \end{minipage}",
484         r"\end{table}",
485         "",
486     ]
487     return "\n".join(lines)
488
489 # ----- 表：策略对照
490 def tab_strategies(res: dict) -> str:
491     """表：三种价格信息条件下的策略对照（框架 6.1 节）。"""
492     rows = res.get("策略对照")
493     if not rows:
494         return "% 策略对照尚未计算（需以 --strategies 运行 p4_microgrid.py）\n"
495     lines = [
496         r"\begin{table}[htbp]",
497         r" \centering",
498         r" \caption{三种价格信息条件下的策略在同一实际价格路径上的独立回放"
499         r"（框架 6.1 节）}",
500         r" \label{tab:p4-strategy}",
501         r" \footnotesize",
502         r" \begin{tabular}{llrrrr}",
503         r" \toprule",
504         r" 分支 & 策略 & 计划费/元 & 调整费/元 & 紧急费/元 & 合计费用/元 \\",
505         r" \midrule",
506     ]
507     for r in rows:
508         if r.get("模式") == "":
509             # ΔJ 行
510             lines.append(f" \midrule\n {r['分支']} & \textit{{{r['策略']}}}"
511                          f" & --- & --- & ---"
512                          f" & \textbf{{{fmt(r['合计费用_元'], 0)}}}"
513                          f" ({signed(float(r['相对降幅']) * 100)}) \\\\"
514                          f" \\\\"
515                          f" \\\\"
516             lines.append(
517                 f" {r['分支']} & {r['策略']} & {fmt(r.get('计划费_元', 0), 0)}"
518                 f" & {fmt(r.get('调整费_元', 0), 0)}"
519                 f" & {fmt(r.get('紧急费_元', 0), 0)}"
520                 f" & \textbf{{{fmt(r['合计费用_元'], 0)}}} \\\\"
521             )
522     lines += [
523         r" \bottomrule",
524         r" \end{tabular}",
525         r" \par\vspace{2pt}",
526         r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
527         r" 注：三种策略看到的价格信息不同，但\textbf{都在同一条实际价格路径上}"
528         r"结算，故费用可直接相减。$\Delta J$ 取“固定电价参考”减“波动电价预测”，"
529         r"即适应波动电价价值多少钱。“未来价格已知参考”假设当天价格在 0:00 已全部"
530         r"公布，作为\textbf{信息增强上界}单独报告（题目未提供该信息条件，故不作"
531         r"主策略、不计入 $\Delta J$）。三者各自独立标定，用各自信息集下的历史。",
532         r" \end{minipage}",
533         r"\end{table}",
534         "",
535     ]
536     return "\n".join(lines)
537
538 # ----- 表：组合比较
539 def tab_combos(res: dict) -> str:
540     """表：波动电价下 4-3 的八种预报组合（框架 6.2 节）。"""
541     rows = res.get("预报组合")
542     if not rows:
543         return "% 预报组合尚未计算（需以 --sweep 运行 p4_microgrid.py）\n"
544     base = next((r["合计费用_元"] for r in rows if r["使用预报"] == ""), None)
545     lines = [
546         r"\begin{table}[htbp]",

```

```

547     r" \centering",
548     r" \caption{波动电价下 4-3 的八种预报使用组合（各组合单独标定参数，"
549     r"评价区间与计费口径完全一致）}",
550     r" \label{tab:p4-combo}",
551     r" \footnotesize",
552     r" \begin{tabular}{lrrrrrrr}",
553     r" \toprule",
554     r" 使用的预报时刻 & 初始计划费/元 & 调整费/元 & 紧急费/元 "
555     r"& 合计费用/元 & 相对 $\varnothing$ & 期末储电量/kWh \\",
556     r" \midrule",
557 ]
558 for r in sorted(rows, key=lambda x: x["合计费用_元"]):
559     tot = r["合计费用_元"]
560     rel = "----" if base is None or r["使用预报"] == " " else \
561         signed((tot - base) / base * 100)
562     name = "仅 0:00" if r["使用预报"] == " " else r["使用预报"]
563     lines.append(
564         f" {name} & {fmt(r['计划费_元'], 0)}"
565         f" & {fmt(r['调整费_元'], 0)} & {fmt(r['紧急费_元'], 0)}"
566         f" & \textbf{{{fmt(tot, 0)}}} & {rel}"
567         f" & {fmt(r['期末储电量_kWh'], 1)} \\\\"
568     lines += [
569         r" \bottomrule",
570         r" \end{tabular}",
571         r" \par\vspace{2pt}",
572         r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
573         r" 注：与问题三的一张表对照可以看出价格波动改变了什么——在固定电价下"
574         r"不用新预报''主要体现在调整费与紧急费的此消彼长；在波动电价下，"
575         r"更新预报同时改善了\textbf{电量}与\textbf{价格}两项判断（6:00 起既能看到"
576         r"当天更准的负载与光伏，也能用当天已实现的价格修正剩余时段的电价预测），"
577         r"因此增量收益的来源更宽。所有方案都使用 0:00 发布的预报，组合列出的时刻"
578         r"是额外使用的版本。",
579         r" \end{minipage}",
580         r"\end{table}",
581         "",
582     ]
583     return "\n".join(lines)
584
585
586 def tab_combo_detail(res: dict) -> str:
587     """表：4-3 八种预报组合在 12 条覆盖边上的边际价值。
588
589     原先这张表是手抄进 moved_body.tex 的，重算后数字对不上（正是它导致了
590     PDF 里的一批过时数字），故改为与其余各表同源生成。
591     """
592     rows = res.get("预报组合")
593     if not rows:
594         return "% 预报组合尚未计算（需以 --sweep 运行 p4_microgrid.py）\n"
595     cost = {}
596     for r in rows:
597         key = frozenset() if r["使用预报"] == " " else \
598             frozenset(int(t) for t in
599                 r["使用预报"].strip("{}").split(",") if t.strip())
600         cost[key] = r["合计费用_元"]
601     # 12 条覆盖边：从 逐层向上，每个集合再补一个尚未加入的时刻。
602     edges = []
603     for s in sorted(cost, key=lambda k: (len(k), sorted(k))):
604         for h in (6, 12, 18):
605             if h in s or (s | {h}) not in cost:
606                 continue
607             edges.append((s, h, cost[s] - cost[s | {h}]))
608     # 按起点集合分组（同一起点的几条边相邻），与原表的阅读顺序一致。
609     edges.sort(key=lambda e: (len(e[0]), sorted(e[0]), e[1]))
610     lo = min(range(len(edges)), key=lambda i: edges[i][2])

```

```

611
612 def name(s) -> str:
613     r"""集合列。空集用 \varnothing，其余写成  $\{6,18\}$  的紧凑形式：
614     CJK 标点进数学模式在 xelatex 下会排版异常，故用半角逗号。"""
615     return r"$\varnothing$" if not s else \
616         r"${{" + ",".join(str(h) for h in sorted(s)) + r"}}$"
617
618 lines = [
619     r"\begin{table}[htbp]",
620     r" \centering",
621     r" \caption{4-3 八种预报组合的边际价值（波动电价，各组合独立标定；"
622     r"单位：元）}",
623     r" \label{tab:p4-combo-detail}",
624     r" \footnotesize",
625     r" \begin{tabular}{llrr}",
626     r" \toprule",
627     r" 已有预报  $SS$  & 再加一版  $h$  & 增量  $\Delta_h(S)$  & 折合 \\",
628     r" \midrule",
629 ]
630 prev = None
631 for i, (s, h, d) in enumerate(edges):
632     if prev is not None and len(s) != len(prev):
633         lines.append(r" \midrule")
634     prev = s
635     if i == lo:
636         tail_cells = (r"\textbf{ $s$ } & \textbf{ $s$  万元}"
637                      % (fmt(d, 0), fmt(d / 1e4, 2)))
638     else:
639         tail_cells = f"{fmt(d, 0)} & {fmt(d / 1e4, 2)} 万元"
640     lines.append(f" {name(s)} &  $h$  & {tail_cells} \\\\")
641 lines += [
642     r" \bottomrule",
643     r" \end{tabular}",
644     r" \par\vspace{2pt}",
645     r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
646     r" 注： $\Delta_h(S)=J(S)-J(S\cup\{h\})$  为在已有集合  $SS$  之上再订一版"
647     r"  $h$  所省下的费用。所有组合都在同一条附件 4 实际价格路径上结算，且各自"
648     r"重新标定  $\alpha, \rho, \lambda$ ，因此增量可以横向比较。加粗行是"
649     r"\textbf{边际价值最低}的一条；表中\textbf{增量为负}的行意味着在已有预报"
650     r"之上再订一版\textbf{反而更贵}——该现象及其成因见附录该节说明。",
651     r" \end{minipage}",
652     r"\end{table}",
653     "",
654 ]
655 return "\n".join(lines)
656
657
658 # ----- 表：校验
659 def tab_check(res: dict) -> str:
660     """表：问题四各项强制检查的实测最坏值与未通过天数。"""
661     keys42 = ["信息边界", "计划冻结", "物理可行性", "状态累计", "费用一致性"]
662     keys43 = ["信息边界", "调整权限", "物理可行性", "状态累计", "费用一致性"]
663     f42, f43 = res["4-2 校验失败天数"], res["4-3 校验失败天数"]
664     v42, v43 = res["4-2 校验数值口径"], res["4-3 校验数值口径"]
665     lines = [
666         r"\begin{table}[htbp]",
667         r" \centering",
668         r" \caption{两个分支在 334 个交付日上的检查结果（未通过天数均为零）}",
669         r" \label{tab:p4-check}",
670         r" \footnotesize",
671         r" \begin{tabular}{lrr}",
672         r" \toprule",
673         r" 检查项 & result4-2 未通过天数 & result4-3 未通过天数 \\",
674         r" \midrule",

```

```

675 ]
676 for k in keys42:
677     lines.append(f"      {k} & {f42[k]} & {f43.get(k, 0)} \\\\")
678 for k in keys43:
679     if k not in keys42:
680         lines.append(f"      {k} & {f42.get(k, 0)} & {f43[k]} \\\\")
681 lines += [
682     r"      \midrule",
683     r"      \multicolumn{3}{l}{\textit{数值口径的最坏值}} \\",
684     r"      \midrule",
685     f"      逐段电量平衡最大残差/kWh & ${sci(v42['逐段平衡最大残差_kWh'])}$"
686     f" & ${sci(v43['逐段平衡最大残差_kWh'])}$ \\\\",
687     f"      计划费重算最大偏差/元 & ${sci(v42['计划费重算最大偏差_元'])}$"
688     f" & ${sci(v43['计划费重算最大偏差_元'])}$ \\\\",
689     f"      调整费重算最大偏差/元 & --- "
690     f"& ${sci(v43['调整费重算最大偏差_元'])}$ \\\\",
691     f"      紧急费重算最大偏差/元 & ${sci(v42['紧急费重算最大偏差_元'])}$"
692     f" & ${sci(v43['紧急费重算最大偏差_元'])}$ \\\\",
693     f"      跨日衔接最大偏差/kWh & ${sci(v42['跨日衔接最大偏差_kWh'])}$"
694     f" & ${sci(v43['跨日衔接最大偏差_kWh'])}$ \\\\",
695     f"      全局储电量范围/kWh & "
696     f"${fmt(v42['全局最小储电量_kWh'], 1)}~${fmt(v42['全局最大储电量_kWh'], 1)}"
697     f" & {fmt(v43['全局最小储电量_kWh'], 1)}~"
698     f"${fmt(v43['全局最大储电量_kWh'], 1)} \\\\",
699     r"      \midrule",
700     f"      储电下界余量/kWh & {fmt(v42['储电下界余量_kWh'], 3)}"
701     f" & {fmt(v43['储电下界余量_kWh'], 3)} \\\\",
702     f"      储电上界余量/kWh & {fmt(v42['储电上界余量_kWh'], 3)}"
703     f" & {fmt(v43['储电上界余量_kWh'], 3)} \\\\",
704     r"      \bottomrule",
705     r"      \end{tabular}",
706     r"      \par\vspace{2pt}",
707     r"      \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
708     r"      注：残差均为浮点误差量级 ( $<10^{-12}$ ) kWh)，说明约束是被精确满足"
709     r"而非近似满足。储电量上下界余量恰为零，说明日末储备与容量约束在个别"
710     r"日期是\textbf{紧的}——这正是风险余量与储备线起作用的地方，不是缺陷。"
711     r"``计划冻结''在 result4-2 下的可核验内容是逐段电量平衡：执行层唯一的外部"
712     r"常规购电来源是 0:00 定下的计划量，日内不存在第二次常规购电。",
713     r"      \end{minipage}",
714     r"\end{table}",
715     "",
716 ]
717 return "\n".join(lines)
718
719
720 # ----- 表：退款口径敏感性 (4-3)
721 def tab_refund(res: dict) -> str:
722     """表：4-3 在主口径与退款口径下的对照。
723
724     退款口径只是一项敏感性——调减部分的原价是否退回，题目没有说明。两种口径
725     下模型与执行规则完全相同，只有费用函数不同，因此这张表回答的是"主结论
726     对这条歧义有多敏感"，而不是给出第二个答案。
727     """
728     main, rf = res.get("4-3 主策略"), res.get("4-3 退款口径")
729     if not main or not rf:
730         return ("% 退款口径未计算 (需以 --refund 运行 p4_microgrid.py) \n")
731     rows = [
732         ("合计费用", "合计费用_元", 2),
733         ("其中 计划费", "计划费_元", 2),
734         ("其中 调整费", "调整费_元", 2),
735         ("其中 紧急费", "紧急费_元", 2),
736         ("上调量", "上调量_kWh", 2),
737         ("下调量", "下调量_kWh", 2),
738         ("紧急购电量", "紧急购电量_kWh", 2),

```

```

739     ("弃电量", "弃电量_kWh", 2),
740     ("期末储电量", "期末储电量_kWh", 2),
741     ("调整提交次数", "调整提交次数", 0),
742 ]
743 lines = [
744     r"\begin{table}[htbp]",
745     r" \centering",
746     r" \caption{4-3 在主计费口径与退款口径下的对照（两口径各自独立标定并"
747     r"回放，模型与执行规则完全相同，只换费用函数）}",
748     r" \label{tab:p4-refund}",
749     r" \footnotesize",
750     r" \begin{tabular}{lrrr}",
751     r" \toprule",
752     r" 指标 & 主口径（不退款、只追加） & 退款口径 & 差异 \\",
753     r" \midrule",
754 ]
755 for name, key, nd in rows:
756     a, b = main.get(key), rf.get(key)
757     if a is None or b is None:
758         continue
759     d = b - a
760     dstr = "----" if abs(d) < 5e-7 * max(1.0, abs(a)) else \
761         f"{d:+,.{nd}f}"
762     lines.append(f" {name} & {fmt(a, nd)} & {fmt(b, nd)} & {dstr} \\\\")
763 lines += [
764     r" \bottomrule",
765     r" \end{tabular}",
766     r" \par\vspace{2pt}",
767     r" \begin{minipage}{.92\textwidth}\footnotesize",
768     r" 注：退款口径下“少买”不再无条件划算——调减会退回原价，可能诱使"
769     r"计划量虚高、把电量买在未必便宜的时段。因此两种口径的\textbf{标定结果}"
770     r"与最终计划都不同}，表中的差异同时包含了参数差异与规则差异，不能读作"
771     r"同一个解的两种计价。这里关心的是\textbf{4-3 相对 4-2 的方向是否依然}"
772     r"成立}：只要结论不变，主结论就不依赖这条题面歧义。",
773     r" \end{minipage}",
774     r"\end{table}",
775     "",
776 ]
777 return "\n".join(lines)
778
779
780 HEADER = [
781     "% 本文件由 03_代码/p4_tables.py 自动生成，请勿手工修改。",
782     "% 数据源：06_支撑材料/p4_results.json",
783     "",
784 ]
785
786
787 def main() -> None:
788     with open(SUP / "p4_results.json", encoding="utf-8") as fh:
789         res = json.load(fh)
790     # 正文只留两张最必需的交付表：
791     # tab_branches 两个交付文件的全年结果——题目明确要求的两份文件，必须在正文；
792     # tab_strategy 三种价格信息条件的策略对照——ΔJ 的全部数字，正文逐条讨论。
793     # 其余全部入附录。正文只有 30 页额度，把策略对照表放附录也有内容上的理由：
794     # 它与同名的费用分解图（附录图）成对阅读更自然，正文该处已给出全部关键数字。
795     body = HEADER + [
796         tab_branches(res),
797     ]
798     tail = HEADER + [
799         tab_price_struct(res),
800         tab_strategies(res),
801         # 选型表紧挨候选复核表：前者回答"参数怎么定的"，后者回答"定下来之后
802         # 在评价区间上表现如何"，两张表连读才看得出选型与评价已经分开。

```

```

803     tab_select(res),
804     tab_forecast(res),
805     tab_beta(res),
806     tab_skill4(res),
807     tab_risk(res),
808     tab_combos(res),
809     tab_check(res),
810 ]
811 if "--split" in sys.argv:
812     OUT_TEX.write_text("\n".join(body), encoding="utf-8")
813     OUT_TEX_TAIL.write_text("\n".join(tail), encoding="utf-8")
814     OUT_TEX_REFUND.write_text(
815         HEADER[0] + "\n" + HEADER[1] + "\n\n" + tab_refund(res),
816         encoding="utf-8")
817     OUT_TEX_COMBO.write_text(
818         HEADER[0] + "\n" + HEADER[1] + "\n\n" + tab_combo_detail(res),
819         encoding="utf-8")
820     print(f"写入 {OUT_TEX} (正文：两分支汇总 + 策略对照)")
821     print(f"写入 {OUT_TEX_TAIL} (附录：价格结构 + 预测选型 + 风险口径"
822           f" + 组合比较 + 校验)")
823     print(f"写入 {OUT_TEX_REFUND} (附录：退款口径敏感性)")
824     print(f"写入 {OUT_TEX_COMBO} (附录：八种组合的边际价值明细表)")
825     return
826     OUT_TEX.write_text("\n".join(body + tail), encoding="utf-8")
827     print(f"写入 {OUT_TEX}")
828
829
830 if __name__ == "__main__":
831     main()

```

### (3) p4\_figures.py: 插图生成

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  r"""
3  2026 CUMCM C 题 问题四 —— 论文插图生成
4  输出到 04_图/, 300 dpi, 供 LaTeX 直接 \includegraphics 引用。
5
6  六张图对应框架第八·九节：
7  图 1 附件 4 电价的结构分解  $P =$  附件 1 曲线 + 星期偏移
8  图 2 价格预测：0:00 与 6:00 两个版本对同一天的实际电价
9  图 3 三种价格信息条件下的策略费用分解与  $\Delta J$ 
10 图 4 4-2 的冻结计划与 4-3 的初始/最终购电曲线
11 图 5 两个分支的实际储电量与参考轨迹
12 图 6 八种预报组合的费用分解
13 图 7 逐日费用与累计差额
14
15 数据来源（先运行 03_代码/p4_microgrid.py 生成）：
16 06_支撑材料/p4_results.json
17 06_支撑材料/p4_detail_42.csv
18 06_支撑材料/p4_detail_43.csv
19 运行：python3 03_代码/p4_figures.py
20 """
21
22 from __future__ import annotations
23
24 import datetime
25 import json
26 import sys
27 from pathlib import Path
28
29 import numpy as np
30 import pandas as pd

```

```

31 import matplotlib.pyplot as plt
32
33 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
34 from cumcm_plot import savefig, setup_plot # noqa: E402
35 from p1_microgrid import N, E_MIN, E_MAX, TAU # noqa: E402
36 from p4_microgrid import ( # noqa: E402
37     PriceForecaster, load_attach4, load_attach1,
38     select_forecast_params, REPORT_START,
39 )
40
41 setup_plot()
42
43 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
44 SUP = ROOT / "06_支撑材料"
45 OUT = ROOT / "04_图"
46
47 C_FIXED = "#7f8c8d"
48 C_PRICE = "#c0392b"
49 C_FCOST = "#2980b9"
50 C_FCST6 = "#16a085"
51 C_ACT = "#c0392b"
52 C_GO = "#2980b9"
53 C_X = "#c0392b"
54 C_EMG = "#e67e22"
55 C_SOC42 = "#8e44ad"
56 C_SOC43 = "#16a085"
57 C_REF = "#7f8c8d"
58 C_PLANFEE = "#34495e"
59 C_ADJFEE = "#e67e22"
60 C_EMGFEE = "#c0392b"
61
62 SPECIAL = ["2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21"]
63 SPECIAL_TITLE = {"2025-03-20": "2025-03-20 (春分)",
64                  "2025-06-21": "2025-06-21 (夏至)",
65                  "2025-09-23": "2025-09-23 (秋分)",
66                  "2025-12-21": "2025-12-21 (冬至)"}
67 WD = ["周一", "周二", "周三", "周四", "周五", "周六", "周日"]
68
69
70 def hours() -> np.ndarray:
71     return np.arange(N) * 10 / 60
72
73
74 def load_inputs():
75     res = json.loads((SUP / "p4_results.json").read_text(encoding="utf-8"))
76     det42 = pd.read_csv(SUP / "p4_detail_42.csv", encoding="utf-8-sig")
77     det43 = pd.read_csv(SUP / "p4_detail_43.csv", encoding="utf-8-sig")
78     return res, det42, det43
79
80
81 def panels(ncol: int = 2):
82     fig, axes = plt.subplots(2, ncol, figsize=(11.2, 4.8))
83     return fig, np.asarray(axes).ravel()
84
85
86 def _day(det: pd.DataFrame, d: str) -> pd.DataFrame:
87     return det[det["日期"] == d]
88
89
90 # ----- 图 1
91 def fig1_structure() -> None:
92     """图 1: 左——一周的实际电价与附件 1 曲线; 右——残差的星期均值。"""
93     PRICE = load_attach4()
94     FIXED = load_attach1()["电价"].to_numpy(float)

```

```

95 R = PRICE - FIXED
96 d0 = datetime.date(2025, 1, 1) # 0=周一 ... 6=周日
97 wd = np.array([(d0 + datetime.timedelta(days=n)).weekday()
98                 for n in range(PRICE.shape[0])])
99
100 t = hours()
101 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11.2, 3.3),
102                                gridspec_kw={"width_ratios": [2.0, 1.0]})
103
104 n0 = 60 # 2025-03-02 起一周
105 for k in range(7):
106     n = n0 + k
107     lo = wd[n] in (4, 5)
108     ax1.plot(t + 24 * k, PRICE[n], color=C_PRICE if lo else C_Fcost,
109             lw=1.1, alpha=0.9 if lo else 0.55, zorder=4 if lo else 3)
110 for k in range(7):
111     ax1.plot(t + 24 * k, FIXED, color="k", lw=1.0, ls="--", alpha=0.75,
112             zorder=5)
113 ax1.plot([], [], color=C_PRICE, lw=1.4, label="附件 4 实际电价 (周五/周六)")
114 ax1.plot([], [], color=C_Fcost, lw=1.4, label="附件 4 实际电价 (其余曜日)")
115 ax1.plot([], [], color="k", lw=1.0, ls="--", label="附件 1 固定电价曲线 $$$")
116 ax1.set_xlim(0, 24 * 7)
117 ax1.set_xticks(np.arange(0, 24 * 7 + 1, 24))
118 ax1.set_xticklabels(["周一", "周二", "周三", "周四", "周五", "周六",
119                     "周日", "次周一"], fontsize=8)
120 ax1.set_xlabel("日期 (2025-03-03 起一周)")
121 ax1.set_ylabel("电价 / (元/kWh)")
122 ax1.set_title("实际电价 = 固定曲线 + 星期偏移", fontsize=11)
123 ax1.legend(fontsize=8, loc="upper left")
124
125 means = [float(R[wd == w].mean()) for w in range(7)]
126 cols = [C_PRICE if w in (4, 5) else C_Fcost for w in range(7)]
127 ax2.bar(np.arange(7), means, 0.62, color=cols)
128 for i, v in enumerate(means):
129     ax2.annotate(f"{v:+.3f}", (i, v), ha="center",
130                 va="bottom" if v > 0 else "top", fontsize=8,
131                 xytext=(0, 3 if v > 0 else -3),
132                 textcoords="offset points")
133 ax2.axhline(0, color="k", lw=0.8)
134 hi = np.mean([means[k] for k in (0, 1, 2, 3, 6)])
135 lo_ = (means[4] + means[5]) / 2
136 ax2.axhline(hi, color=C_PRICE, lw=1.0, ls=":")
137 ax2.axhline(lo_, color=C_Fcost, lw=1.0, ls=":")
138 ax2.annotate(f"差 {hi - lo_:.3f} 元/kWh", (5.5, (hi + lo_) / 2),
139             fontsize=8, ha="right", color="k",
140             bbox=dict(fc="white", ec="gray", lw=0.5, alpha=0.85))
141 ax2.set_xticks(np.arange(7))
142 ax2.set_xticklabels(WD, fontsize=8)
143 ax2.set_ylabel("残差 $$$ 的星期均值 / (元/kWh)")
144 ax2.set_title("残差的星期结构", fontsize=11)
145 fig.suptitle("附件 4 实时电价并非另一条曲线, 而是附件 1 曲线叠加星期偏移",
146             fontsize=12, y=1.02)
147 fig.tight_layout()
148 savefig("p4_fig1_price_structure.png")
149
150
151 # ----- 图 2
152 def fig2_forecast() -> None:
153     """图 2: 两个发布版本的价格预测与当天实际电价 (选四个特征日)。
154
155     预测器参数与正式计算完全一致: 只在 1 月预热期 (评价区间之外) 选一次、
156     冻结后全程复用, 见 p4_microgrid.select_forecast_params。
157     """
158     PRICE = load_attach4()

```

```

159 pp, _ = select_forecast_params(PRICE, 1, REPORT_START)
160 pf = PriceForecaster(PRICE, pp)
161 idx = {str(np.datetime64("2025-01-01") + np.timedelta64(n, "D")): n
162         for n in range(PRICE.shape[0])}
163 t = hours()
164
165 fig, axes = panels()
166 for ax, d in zip(axes, SPECIAL):
167     n = idx[d]
168     act = PRICE[n]
169     q0 = pf.forecast0(n)
170     # hi 是发布序号 (0/1/2/3 0:00/6:00/12:00/18:00) , 不是小时数:
171     # 传 6 会让 t0 = 36*6 = 216 (即 15:00) , 由图从第 36 时段画起就自相矛盾。
172     q6 = pf.forecast_at(n, 1)
173     ax.plot(t, act, color=C_ACT, lw=2.0, label="实际电价", zorder=6)
174     ax.plot(t, q0, color=C_FCST, lw=1.2, ls="--", label="0:00 预测")
175     ax.plot(t[36:], q6[36:], color=C_FCST6, lw=1.4, ls="-.",
176            label="6:00 修正后预测")
177     ax.fill_between(t[36:], q0[36:], q6[36:], where=q0[36:] > q6[36:],
178                   color=C_FCST6, alpha=0.18, step="mid")
179     ax.set_xlim(0, 24)
180     ax.set_xticks(range(0, 25, 6))
181     ax.set_xlabel("时刻 / h")
182     ax.set_ylabel("电价 / (元/kWh)")
183     ax.set_title(SPECIAL_TITLE[d], fontsize=11)
184 h, lab = axes[0].get_legend_handles_labels()
185 fig.legend(h, lab, fontsize=9, ncol=3, loc="lower center",
186          bbox_to_anchor=(0.5, -0.035), frameon=False)
187 fig.suptitle("价格预测与实际电价 (6:00 起用当日已实现价格修正剩余时段)",
188            fontsize=12, y=1.0)
189 fig.tight_layout(rect=(0, 0.045, 1, 1))
190 savefig("p4_fig2_forecast.png")
191
192 # ----- 图 3
193
194 def fig3_strategy(res: dict) -> None:
195     """图 3: 三种价格信息条件下的策略费用分解 (两分支并列) 与 ΔJ。"""
196     # 用 .get: 只跑了 --report-only 或没跑 --strategies 时这个键不存在,
197     # 此时应当安静跳过, 而不是让整张图的生成中断
198     rows = [r for r in res.get("策略对照", []) if r.get("模式")]
199     if not rows:
200         print(" 跳过图 3: 策略对照尚未计算")
201         return
202     order = ["forecast", "fixed", "oracle"]
203     label = {r["模式"]: r["策略"] for r in rows}
204
205     fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.6, 3.35))
206     xs, plan, adj, emg, names = [], [], [], [], []
207     pos = 0.0
208     for br in ("4-2", "4-3"):
209         for m in order:
210             r = next((q for q in rows if q["分支"] == br and q["模式"] == m), None)
211             if r is None:
212                 continue
213             xs.append(pos)
214             plan.append(r["计划费_元"] / 1e4)
215             adj.append(r["调整费_元"] / 1e4)
216             emg.append(r["紧急费_元"] / 1e4)
217             names.append(f"{br}\n{label[m]}")
218             pos += 1
219         pos += 0.6
220     plan, adj, emg = np.array(plan), np.array(adj), np.array(emg)
221     tot = plan + adj + emg
222     ax.bar(xs, plan, 0.6, color=C_PLANFEE, label="计划购电费")

```

```

223 ax.bar(xs, adj, 0.6, bottom=plan, color=C_ADJFEE, label="调整费")
224 ax.bar(xs, emg, 0.6, bottom=plan + adj, color=C_EMGFEE, label="紧急购电费")
225 for x, v in zip(xs, tot):
226     ax.annotate(f"{v:,.1f}", (x, v), ha="center", va="bottom", fontsize=8,
227                 xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
228 ax.set_xticks(xs)
229 ax.set_xticklabels(names, fontsize=8)
230 ax.set_ylabel("费用 / 万元")
231 ax.axvline(2.8, color="gray", lw=0.8, ls="--")
232 ax.set_title("三种价格信息条件下的策略：同一实际价格路径，各自独立回放",
233             fontsize=11)
234 ax.legend(fontsize=9)
235 fig.tight_layout()
236 savefig("p4_fig3_strategy.png")
237
238 out = pd.DataFrame({
239     "分支": [b for b in ("4-2", "4-3") for _ in order],
240     "策略": [label[m] for _ in ("4-2", "4-3") for m in order],
241     "计划费_万元": plan, "调整费_万元": adj, "紧急费_万元": emg,
242     "合计_万元": tot,
243 })
244 out.to_csv(SUP / "p4_strategy_fees.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
245 print(f" 另存 {SUP / 'p4_strategy_fees.csv'}")
246
247
248 # ----- 图 4
249 def fig4_purchase(det42: pd.DataFrame, det43: pd.DataFrame) -> None:
250     """图 4: 4-2 的冻结计划与 4-3 的初始/最终购电，叠加紧急补购。"""
251     t = hours()
252     fig, axes = panels()
253     for ax, d in zip(axes, SPECIAL):
254         a = _day(det42, d)
255         b = _day(det43, d)
256         g42 = a["计划购电_kWh"].to_numpy()
257         e42 = a["紧急购电_kWh"].to_numpy()
258         g0 = b["初始计划购电_kWh"].to_numpy()
259         x = b["最终购电_kWh"].to_numpy()
260         e43 = b["紧急购电_kWh"].to_numpy()
261         ax.plot(t, g42, color=C_FIXED, lw=1.5, ls=":", label="4-2 计划 $g_t$")
262         ax.plot(t, g0, color=C_G0, lw=1.3, ls="--", label="4-3 初始 $g_0_t$")
263         ax.plot(t, x, color=C_X, lw=1.5, label="4-3 最终 $x_t$")
264         up = x > g0 + 1e-9
265         if up.any():
266             ax.fill_between(t, g0, x, where=up, color=C_X, alpha=0.22,
267                             step="mid")
268         if (e43 > 1e-6).any():
269             ax.fill_between(t, 0, e43, where=e43 > 1e-6, color=C_EMG,
270                             alpha=0.5, step="mid", label="4-3 紧急购电 $r_t$")
271         if (e42 > 1e-6).any():
272             ax.fill_between(t, 0, -e42, where=e42 > 1e-6, color=C_FIXED,
273                             alpha=0.5, step="mid", label="4-2 紧急购电 $r_t$")
274         ax.axhline(0, color="k", lw=0.7)
275         ax.set_xlim(0, 24)
276         ax.set_xticks(range(0, 25, 6))
277         ax.set_xlabel("时刻 / h")
278         ax.set_ylabel("十分钟电量 / kWh")
279         ax.set_title(SPECIAL_TITLE[d], fontsize=11)
280     axes[0].legend(fontsize=7.5, loc="upper right", ncol=1)
281     fig.suptitle("4-2 的冻结计划与 4-3 的初始/最终购电 (6/12/18 时允许调整)",
282                 fontsize=12, y=1.0)
283     fig.tight_layout()
284     savefig("p4_fig4_purchase.png")
285
286

```

```

287 # ----- 图 5
288 def fig5_storage(det42: pd.DataFrame, det43: pd.DataFrame) -> None:
289     """图 5: 两个分支的实际储电量与各自的参考轨迹。"""
290     t = hours()
291     fig, axes = panels()
292     for ax, d in zip(axes, SPECIAL):
293         a = _day(det42, d)
294         b = _day(det43, d)
295         E42 = a["储电量_kWh"].to_numpy()
296         E43 = b["储电量_kWh"].to_numpy()
297         ref = b["参考储电量_kWh"].to_numpy()
298         ax.plot(t, ref, color=C_REF, lw=1.0, ls="--", label="参考轨迹 $\bar{E}_t$")
299         ax.plot(t, E42, color=C_SOC42, lw=1.5, label="4-2 储电量 $E_t$")
300         ax.plot(t, E43, color=C_SOC43, lw=1.5, label="4-3 储电量 $E_t$")
301         ax.axhline(E_MIN, color="gray", lw=0.8, ls=":")
302         ax.axhline(E_MAX, color="gray", lw=0.8, ls=":")
303         for h in (0, 6, 12, 18):
304             ax.axvline(h, color="k", lw=0.6, ls=":", alpha=0.45)
305         ax.set_xlim(0, 24)
306         ax.set_ylim(E_MIN - 250, E_MAX + 250)
307         ax.set_xticks(range(0, 25, 6))
308         ax.set_xlabel("时刻 / h")
309         ax.set_ylabel("储电量 / kWh")
310         ax.set_title(SPECIAL_TITLE[d], fontsize=11)
311     axes[0].legend(fontsize=8, loc="lower left")
312     fig.suptitle("两个分支的实际储电量 (竖虚线为 0/6/12/18 时决策点)",
313                 fontsize=12, y=1.0)
314     fig.tight_layout()
315     savefig("p4_fig5_storage.png")
316
317 # ----- 图 6
318 def fig6_combos(res: dict) -> None:
319     """图 6: 八种预报组合的费用分解与总额。"""
320     rows = res.get("预报组合")
321     if not rows:
322         print(" 跳过图 6: 预报组合尚未计算")
323         return
324     rows = sorted(rows, key=lambda r: r["合计费用_元"])
325     labels = ["仅 0:00" if r["使用预报"] == " " else r["使用预报"] for r in rows]
326     plan = np.array([r["计划费_元"] for r in rows]) / 1e4
327     adj = np.array([r["调整费_元"] for r in rows]) / 1e4
328     emg = np.array([r["紧急费_元"] for r in rows]) / 1e4
329     tot = plan + adj + emg
330
331     fig, ax = plt.subplots(figsize=(10.0, 3.4))
332     xp = np.arange(len(labels))
333     ax.bar(xp, plan, 0.62, color=C_PLANFEE, label="计划购电费")
334     ax.bar(xp, adj, 0.62, bottom=plan, color=C_ADJFEE, label="调整费")
335     ax.bar(xp, emg, 0.62, bottom=plan + adj, color=C_EMGFEE, label="紧急购电费")
336     for i, v in enumerate(tot):
337         ax.annotate(f"{v:,.1f}", (i, v), ha="center", va="bottom", fontsize=8,
338                   xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
339     ax.set_xticks(xp)
340     ax.set_xticklabels(labels, rotation=20, ha="right")
341     ax.set_ylabel("费用 / 万元")
342     ax.set_title("波动电价下 4-3 的八种预报组合 (各组合单独标定)", fontsize=11)
343     ax.legend(fontsize=9)
344     fig.tight_layout()
345     savefig("p4_fig6_combos.png")
346
347 # ----- 图 7
348 def fig7_daily(d42: pd.DataFrame, d43: pd.DataFrame) -> None:

```

```

351 """图 7: 逐日费用与累计差额, 看收益的月份分布."""
352 x = pd.to_datetime(d42["日期"])
353 c42 = d42["合计费用_元"].to_numpy(float)
354 c43 = d43["合计费用_元"].to_numpy(float)
355 cum = np.cumsum(c42 - c43)
356
357 fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(11.0, 5.4), sharex=True)
358 axes[0].plot(x, c42 / 1e4, color=C_S0C42, lw=0.9, label="4-2 冻结计划")
359 axes[0].plot(x, c43 / 1e4, color=C_S0C43, lw=0.9, label="4-3 可调整")
360 axes[0].set_ylabel("日费用 / 万元")
361 axes[0].legend(fontsize=8, ncol=2)
362 axes[1].bar(x, (c42 - c43) / 1e4, color=C_FCOST, width=1.0)
363 axes[1].axhline(0, color="k", lw=0.8)
364 axes[1].set_ylabel("日差额 / 万元")
365 axes[2].plot(x, cum / 1e4, color=C_PRICE, lw=1.1)
366 axes[2].axhline(0, color="k", lw=0.8)
367 axes[2].set_ylabel("累计差额 / 万元")
368 axes[2].set_xlabel("日期")
369 fig.suptitle("4-3 相对 4-2 (冻结计划) 省下的费用及其累计 (正数表示 4-3 更省)",
370             fontsize=12, y=0.995)
371 fig.tight_layout()
372 savefig("p4_fig7_daily.png")
373
374
375 def main() -> None:
376     res, det42, det43 = load_inputs()
377     fig1_structure()
378     print(" 图 1 价格结构分解")
379     fig2_forecast()
380     print(" 图 2 价格预测与实际")
381     fig3_strategy(res)
382     print(" 图 3 三策略费用分解")
383     fig4_purchase(det42, det43)
384     print(" 图 4 冻结计划与初始/最终购电")
385     fig5_storage(det42, det43)
386     print(" 图 5 实际储电量")
387     fig6_combos(res)
388     print(" 图 6 八种预报组合")
389     d42 = pd.read_csv(SUP / "p4_daily_42.csv", encoding="utf-8-sig")
390     d43 = pd.read_csv(SUP / "p4_daily_43.csv", encoding="utf-8-sig")
391     fig7_daily(d42, d43)
392     print(" 图 7 逐日费用与累计差额")
393     print(f"输出目录: {OUT}")
394
395
396 if __name__ == "__main__":
397     main()

```

## J 问题四结果文件说明

结果按题目要求的 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx 与支撑材料中的内部文件两套输出。

### (1) result4-2.xlsx (问题四分支 1: 全天计划冻结)

- 工作表 Sheet1: 逐日汇总, 共 334 行 (2025-02-01 至 2025-12-31), 每行含日期、0:00 计划购电量、实际收到总电量、紧急购电量与三项费用;
- 工作表 Sheet2-Sheet5: 按附件 5 划分口径给出的指定时间段细化记录;
- 每行的储电量记录为当天 24:00 的值, 与次日 0:00 的初值一致;
- 4-2 全天不得调整, 故表中**不存在**调整提交列, 最终常规购电量恒等于计划购电量。

### (2) result4-3.xlsx (问题四分支 2: 滚动调整)

- 工作表 Sheet1: 逐日汇总, 除计划量外另含最终常规购电量、上调量与调整提交次数;
- 工作表 Sheet2-Sheet5: 0:00、6:00、12:00、18:00 四个发布时刻的细化记录, 逐日给出该时刻是否提交调整、提交了哪些时段、调整前后的购电量与当时所用的价格预测版本;
- 记录口径与 result3.xlsx 一致, 便于两份交付文件直接对照。

### (3) 内部结果文件 (支撑材料 06\_ 支撑材料/)

- p4\_detail\_42.csv、p4\_detail\_43.csv: 逐时段明细 (各  $334 \times 144 = 48096$  行), **同时输出预测电价、实际电价、预估计划费与实际计划费四列**, 使”优化器以为自己省了多少”与”账本上真的省了多少”的差额可以在逐时段粒度上定位;
- p4\_daily\_42.csv、p4\_daily\_43.csv: 逐日汇总 (各 334 行), 含全天电量、三项费用、充放电与紧急购电的加权均价、储电量与当日生效参数;
- p4\_strategies.csv: 固定价、波动价预测、波动价事后完全信息三种策略在两个分支上的独立回放结果, 即表 24 的原始记录;
- p4\_combinations.csv: 8 种预报组合的全年汇总, 即表 31 的原始记录;
- p4\_price\_forecast\_candidates.csv、p4\_price\_beta.csv: 价格预测候选与日内修正系数扫描的原始记录, 即表 26、表 27 的评价区间情形 (选型不在评价区间上做, 选型期的对表见表 25, 随 p4\_results.json 的“预测器选型”字段一并保存);
- p4\_risk\_weight.csv: 价格加权与等权两种风险余量的逐  $\alpha$  对照, 即表 29 的原始记录;
- p4\_results.json: 正文全部汇总数字、校验结果、标定记录、价格结构四条断言与预测器选型复核的机器可读版本。附表 23-32 由 p4\_tables.py 直接读取该文件与明细 CSV 自动生成 (p4\_tables.tex、p4\_tables\_appendix.tex), **不做任何手工转录**。

表 34 四个分支的求解规模与耗时 (本机单次完整运行)

| 任务      | 内容                           | 说明                                                                                     |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-2 主策略 | 365 天滚动, 含 9 次标定             | 1 月联合标定 $5 \times 6 \times 6 = 180$ 组, 此后每 42 天在 $5 \times 6 = 30$ 组上重选 $\alpha, \rho$ |
| 4-3 主策略 | 365 天滚动, 含 9 次标定             | 同上; 两分支的参数网格与回放窗口完全一致                                                                  |
| 策略对照    | 2 分支 $\times$ 3 价格模式, 各自独立标定 | 共 6 次完整回放                                                                              |
| 组合比较    | 8 个预报组合, 各自独立标定              | 共 8 次完整回放                                                                              |
| 退款口径    | 4-3 在退款计费口径下重新标定与回放          | 独立敏感性, 不与主口径混合                                                                         |

## K 支撑材料文件列表

按规范第五条，随论文提交的全部支撑材料为一个压缩包，其内容如下表所列。除题目要求的两类结果文件外，其余均为程序的中间与最终输出，**全部由源码自动生成**，不含任何人工填写的数据；问题三所用的六个脚本已在“完整源程序”一节全文列出，其余脚本的提交形式与之相同。

### (1) 题目要求的结果文件

- `result1.xlsx`: 问题一要求的结果，含 144 行逐时段计划购电量与充放电量；
- `result2.xlsx`: 问题二要求的结果，按附件 5 的划分口径自动切分为表 1（计划购电量）、表 2（充放电量）、表 3（紧急购电量）三张工作表；
- `result3.xlsx`: 问题三要求的结果，含计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量四张工作表（与附件 5 模板同一套表名与列口径）；
- `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`: 问题四要求的两份结果，分别对应“计划全天冻结”与“滚动调整”两个分支，口径与 `result2.xlsx/result3.xlsx` 保持一致。

### (2) 源程序（源码/，共 21 个脚本）

- `p1_microgrid.py`、`p2_microgrid.py`、`p3_microgrid.py`、`p4_microgrid.py`: 四个问题的主求解器；
- `p3_backtest.py`、`p3_export.py`: 问题三的全年因果滚动回放与结果导出（含九项校验）；
- `p3_analysis.py`、`p3_calibration.py`: 问题三的量化分析（八种预报使用方式、两处口径敏感性、单参数扫描、预报精度）与 1 月标定及样本外检验；
- `p3_rolling_microgrid.py`: 问题三早期版本的建模库。它不再产生论文中的任何数字，但问题四的求解器复用了其中的预报面板、误差表与调整求解器（`p4_microgrid.py` 直接 import 本模块），故一并提交；
- `solve2_final.py`: 问题二的独立参考实现。它与 `p2_microgrid.py` 由不同成员各自独立编写（标定网格、重选周期与回放窗口均独立设定），二者对 `result2.xlsx` 的全年费用相互印证（数值对照见正文问题二一节）；
- `p1_figures.py`、`p2_figures.py`、`p3_figures.py`、`p4_figures.py`: 正文插图生成；
- `p2_tables.py`、`p3_tables.py`、`p4_tables.py`: 论文表格生成；
- `p2_alphasweep.py`: 问题二的  $\alpha$  灵敏度扫描；
- `p3_alignment_scan.py`: 附件 3 时间口径判定；
- `p4_price_scan.py`: 附件 4 价格结构的独立复核；
- `cumcm_plot.py`: 绘图样式与中文字体配置。

以上脚本在 Python 3.11 下只需 `numpy/scipy/pulp/pandas/openpyxl/matplotlib` 即可按依赖顺序直接运行（混合整数模型用 `scipy.optimize.milp`，问题三的两个线性规划用 `pulp` 自带的 CBC 求解器），不依赖任何外部数据文件（输入全部取自题目附件），也不需要手工输入任何中间结果。

### (3) 结果数据

- `p1_detail.csv`、`p1_results.json`: 问题一的逐时段明细与汇总指标；
- `p2_detail.csv`、`p2_daily.csv`、`p2_calibration.csv`、`p2_results.json`、`p2_alpha_sensitivity.json`: 问题二的逐时段明细、逐日汇总、滚动标定记录、汇总指标与灵敏度扫描结果；

- p3\_spec.json: 问题三四个指定日期的逐时段明细与当日汇总，即表 7–10 的原始记录；
- p3\_analysis.json、p3\_main\_daily.csv、p3\_main\_arrays.npz: 问题三的八种预报使用方式汇总、逐日汇总与主策略逐时段数组，即表 17 与图 4、14a–15 的原始记录；
- p3\_forecast\_skill.csv、p3\_calibration.json: 四个发布版本的预报精度与 1 月标定面（含样本外检验），即表 18 与表 21 的原始记录；
- p3\_alignment\_scan.json: 附件 3 三种时间口径的扫描结果，对应正文 7.2 节的判定；
- p4\_detail\_42.csv、p4\_detail\_43.csv、p4\_daily\_42.csv、p4\_daily\_43.csv: 问题四两个分支的逐时段明细与逐日汇总；
- p4\_results.json: 问题四的全部汇总指标与逐项校验结果；
- p4\_combinations.csv: 问题四 8 种预报组合的实际总费用与费用构成，即表 31 的原始记录；
- p4\_strategies.csv、p4\_strategy\_fees.csv: 三种价格信息条件下的策略对照，即表 24 与图 13 的原始记录；
- p4\_price\_scan.json: 附件 4 价格结构分解、星期效应与候选预测器误差的**独立复核**结果（由 p4\_price\_scan.py 直接读取附件重算，不引用任何求解器中间变量）；
- p4\_price\_forecast\_candidates.csv、p4\_price\_beta.csv、p4\_risk\_weight.csv: 价格预测候选方案、日内修正系数  $\beta$  的扫描与风险权重口径的对照记录。

## L 补充分析与讨论

本附录汇集正文因篇幅限制未能展开的四组支撑性分析。正文各节只保留结论，数据、逐项推理与全部对照口径均在本节完整给出。

### 12.1 问题一：基准对照与灵敏度分析

#### 12.1.1 基准对照：储能与光伏的价值

为量化储能设备与光伏发电的经济价值，构造“光伏供电、缺口直接向外网购买、电池保持不动”的基准方案： $g_t^{\text{base}} = \max\{\ell_t - v_t, 0\}$ ,  $c_t = d_t = 0$ ,  $E_t \equiv 6000$ ，多余光伏弃用。该方案满足同样的日循环约束，因而是原问题的一个可行解，同一口径下最优费用必然不高于它，可据此提供独立的一致性检验。

表 35 不同方案的经济性对照

| 方案       | 全天购电量/kWh       | 全天购电费/元         | 弃光电量/kWh    |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 无光伏无储能   | 111024.81       | 88319.36        | —           |
| 无储能      | 61789.94        | 48052.05        | 6247.96     |
| 本模型（含储能） | <b>59482.70</b> | <b>35126.95</b> | <b>0.00</b> |

由表 35 可见，配置储能设备后，全天购电费由 48052.05 元降至 35126.95 元，**节省 12925.10 元，降幅 26.90%**；较“无光伏无储能”方案节省 53192.41 元（60.23%）。更值得注意的是，含储能方案的**购电量反而更少**（59482.70 kWh 对比 61789.94 kWh）：因为储能将无储能方案中被迫弃掉的 6247.96 kWh 光伏盈余转移到了无光照时段使用，从而减少了对电网的净购电需求。储能的价值不仅在于“低买高卖”的价差套利，更在于**提升光伏本地消纳率**。优化费用 35126.95 元低于基准费用 48052.05 元，与上述可行性论证一致。

#### 12.1.2 灵敏度分析

题目只给出一个“充放电效率为 90%”的参数，其在充电与放电两侧的分配方式存在解释空间：可以是单程效率（ $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ，往返 0.81），也可以是往返效率（对称折算为  $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9} \approx 0.9487$ ，往返 0.90）。此外，储能的日循环水平、充放电决策的时间粒度也均可能影响结论。为此设计六组对照口径：

表 36 不同建模口径下的求解结果对照

| 口径                                                 | 全天购电量/kWh       | 全天购电费/元         | 弃光/kWh  |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 主模型（往返 0.81, $E_0 = 6000$ , 10 min）                | <b>59482.70</b> | <b>35126.95</b> | 0.00    |
| 放电无损（ $\eta_c = 0.90$ , $\eta_d = 1.00$ , 往返 0.90） | 57580.98        | 33416.53        | 0.00    |
| 对称折算（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.90}$ , 往返 0.90）   | 57526.24        | 33801.50        | 0.00    |
| $E_0$ 自由（仅要求 $E_0 = E_{144}$ , 收敛至 8550）           | 59482.70        | 35118.60        | 0.00    |
| 粗化为 1 小时粒度                                         | 59924.95        | 36771.29        | 768.44  |
| 粗化为 4 小时粒度                                         | 61302.10        | 43648.06        | 2293.67 |

注：“往返”指  $\eta_c \eta_d$ ；除注明外均为  $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 、 $E_0 = 6000$  kWh、10 分钟决策粒度。

对表 36 的分析可得以下结论：

**(1) 效率约定影响有限，主要结论稳健。**若将 90% 的效率解释为往返效率并对称折算（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ），购电费为 33801.50 元，较主模型降低 3.77%；若极端地假设放电无损（ $\eta_c = 0.90$ ,  $\eta_d = 1.00$ ），购电费为 33416.53 元，降低 4.87%。两者构成单程/往返两种解释下的费用区间 [33416.53, 35126.95] 元，跨度不足 5%。原因是放电效率越低，储能放电时需额外多消耗的储存电量越多，越直接地削弱峰谷套利收益。**两种口径下“谷充峰放”的策略结构与零弃光结论均不变**，说明主模型对效率参数的分配方式不敏感。

**(2) 给定的初始储电量接近最优循环水平。**若解除  $E_0 = 6000$  kWh 的固定约束、仅要求日循环  $E_0 = E_{144}$ ，模型自动收敛到  $E_0 = 8550$  kWh，购电费仅下降 8.35 元（0.024%）。这说明附录 1 给定的 6000 kWh 已非常接近成本最优的日循环工作点，无需大幅调整。

该结果也验证了主模型采用  $E_0 = 6000 \text{ kWh}$  的合理性：即使放开，最优解也不会显著偏离；同时它从反面说明，把初始储电量当作可自由优化的资源只会带来不足万分之三的收益，不值得为此偏离附录给定值。

**(3) 决策粒度具有实质经济价值。**这是灵敏度分析中最显著的效应。当充放电决策由 10 分钟粗化为 1 小时时，购电费上升 4.68% 并产生 768.44 kWh 弃光；粗化为 4 小时时，购电费上升 24.26%（达 43648.06 元），弃光量进一步增至 2293.67 kWh。原因是粗粒度下储能功率在各时段内被迫恒定，无法跟踪电价与光伏的快速波动，峰谷套利的时机被显著钝化，光伏盈余与储能充电能力也难以精确匹配，只能弃光。因此**采用 10 分钟的精细决策粒度是必要的**，这也从侧面说明题目要求以 10 分钟为间隔给出购电量是合理的。

## 12.2 问题二：弃用电量的成因

全年弃用电量达 2463544.98 kWh，约占同期光伏发电量 19068890.0 kWh 的 12.9%。这一数字需要正确解读：题目未对弃电设置惩罚或收益，因此**弃电不会带来任何额外扣款**；但它仍是日前计划与实时运行之间偏差的**指示器**。

按逐时段口径分解全年弃电，可以看到它来自**两个性质不同的来源**。71.8% 的弃电（1769824.2 kWh）发生在实际光伏大于实际负载的时段，属于光伏富余超出储能吸纳能力——储能受 5000 kW 功率上限与 10800 kWh 容量上限双重约束，在光伏最集中的时段无法全额吸收；风险修正又使日前计划量系统性偏高，与高于预期的实际光伏叠加后进一步加剧了这一部分。另 28.2% 的弃电（693720.7 kWh）发生在**光伏并无富余**的时段，其中 137052.5 kWh 甚至出现在光伏出力为零的深夜与凌晨——这部分电量不可能来自光伏，只能来自**已按计划电价付费、但因实际负载低于预期而用不掉的计划购电量**。按各时段电价核算，这部分被弃掉的已购电量当初共付出 466267 元，约占全年计划购电费的 3.54%。换言之，弃电并非严格“零成本”：其中约三成是“按 5 倍电价买保险”所预付的保费中未能出险的部分。

从经济学角度看，这一取舍是**经过权衡的最优选择**：减少弃电最直接的办法是降低计划购电量，但那会同时削弱对紧急购电的防护。本文在固定  $\rho = 1$ 、 $\lambda = 0$  下重跑了  $\alpha \in \{0.50, 0.70, 0.80, 0.90\}$  四点的敏感性验证（逐点见支撑材料 p2\_alpha\_sensitivity.json）： $\alpha$  由 0.80 降至 0.50 时，弃电量从 2628.6 MWh 降至 1493.7 MWh，但紧急购电量由 177.9 MWh 猛增至 636.1 MWh，**总费用反而从 1403.8 万元升至 1508.8 万元**；反向升至 0.90 时，紧急购电量降至 86.2 MWh，弃电量却升至 3369.1 MWh，总费用回升至 1421.6 万元； $\alpha = 0.70$  为 1410.8 万元。四点中  $\alpha = 0.80$  取到最小值且两侧点均高于它，“以适量弃电换取紧急购电防护”的取舍是可验证的。（这四点均固定  $\rho = 1$ ；主策略因滚动重标定在 8 个窗口选到不同参数，全年 1393.97 万元还略低于该网格最优点。）

图 9 给出紧急购电量的季节分布与逐日费用构成，其中还暴露了一个对风险管理很有意义的事实：**紧急购电的负担在时间上高度集中**。334 天中有 143 天发生紧急购电，但其中位日仅 317.1 kWh；而最严重的 6 月 1 日单日紧急购电 10545.11 kWh、费用 56753.15 元，**一天就占去全年紧急购电费的 7.5%**，其后紧接的 6 月 2 日（7244.83 kWh、42449.26 元）与 12 月 2 日、7 月 6 日同样显著高出常态。这说明全年紧急购电费并非由 143 个“小缺口”平摊，而是由少数几个**连续多日的高压时段**主导——6 月初的连日高负荷恰逢光伏出力波动，使储能在数日内持续被压至下限，缺口只能在 5 倍电价下补足。

这一分布形态具有直接的运营含义：若把有限的额外储能容量或预测投入用于降低**极端日**的缺口，其边际收益将远高于用于改善 150 kWh 级别的日常误差。

## 12.3 问题二：模型的边界

需要明确本文模型的适用边界。本文的“风险余量 + 日前 MILP + 因果执行规则”是一条便于实现和解释的**近似策略**，其优劣完全由按时间顺序的实际运行回放判定，并不

等同于已求出所有随机控制策略中的全局最优解。当  $\lambda = 0$  时，日前模型的目标中不含任何对未来的价值评估，因此它不会主动为次日保留电量，其合理性由跨日连续状态的自然约束保证，而非由模型内的随机优化保证。更严格的改进方向是把执行策略显式建模为非预见性约束下的场景优化（所有场景共用同一份 0:00 购电计划，且观测历史相同的场景必须作出相同动作），或采用因果滚动优化，每步只用当前观测值重排后续储能轨迹。就本题给定的数据规模与 5000 kW 功率上限而言，现行方案已经取得了较“无储能”基准 24.73% 的费用节约，是否值得进一步引入上述模型，应依据其在历史回放中的实际改善与计算代价决定。

## 12.4 问题三：模型的边界

**第一，交付块策略是一种结算口径的选择，不是题目的唯一解。**本文限定每个六小时交付块只在块首调整一次，从而让每个时段只与自己的  $g_t^0$  结算一次。若允许在 6:00、12:00 反复修订同一个傍晚时段，就必须另行声明是“最终净偏差结算一次”还是“逐次变更分别收费”，两者会得到不同的费用。本文的结论首先评价的是这一基础策略。

**第二，本文求的是可实现的滚动近似策略，而不是未知未来下的全局最优解。**每个决策时点只使用当时已经发布的信息，没有对未来尚未发布的预报作多阶段随机优化，因此 14,977,809 元（对照）与 13,418,626 元（主策略）都是**相对于信息集可达到的费用**，而不是全知情形下的下界。

**第三，参数标定是 31 天窗口内的近视最优。**网格搜索的目标是 2025 年 1 月的实际总费用，它并不保证全年最优。正文的标定小节已经用样本外检验量化了这一风险：1 月标定面上的最小点  $(\alpha, \rho, W) = (0.6, 0.35, 14)$  在 1 月上比采用的  $(0.6, 0.5, 28)$  省 9,725 元，但在评价区间上**反而多花 43,213 元**。这是“不许用未来数据选参”这一硬约束的必然代价。因此表中各方式的费用差异应当理解为**同一规则、同一组冻结参数下的可比结果**，而不是各方式的最优可能值。

**第四，计费口径的歧义会影响调减的方向与账本。**本文主口径把调减理解为“退回原价、只收 50% 违约金”，此时调减每度净得  $0.5p$ ，最优解中会真实出现调减（全年 775,660.56 kWh）。若按“调减仍付原价”理解，调减永不优于不调，最优解不会真正调减。本文把后一种读法作为独立的敏感性检查一并报告（表 20），两臂在全年总费用上相差 1.49%；**本文不对哪一种读法作对错判断，只报告差异的量级。**

**第五，时段粒度与记账时点。**所有结果建立在 10 分钟离散记账、且执行层可对每段实际负载与光伏作**段内实时测量**（理想即时响应、无控制滞后）的假设上；实际运行中若观测与调度存在滞后，需要在执行层加入相应的安全裕量。

## 12.5 问题四：模型的边界

本文的模型有若干明确的边界，说明如下，以免读者把结论推广到未被验证的范围。

**价格预测的能力边界。**附件 4 与附件 1 的年平均完全相同、逐时段均值最大偏差仅  $5.15 \times 10^{-5}$  元/kWh，二者之差是一个与附件 1 曲线无关的残差；该残差中**星期结构解释 41.7% 的方差**，其余部分本文按不可预测处理。这意味着：**如果现实中价格包含真正的随机成分（如机组非计划停运、极端天气导致的负荷尖峰），本文的预测器无法预知，只能靠风险余量对冲。** $\Delta J$  与图 13 中“未来价格已知参考”之间的差距，正是这一不可预测部分的价格。

**风险处理是“分位数余量”而非“场景优化”。**本文没有构造价格—负载的联合场景集，而是把风险净负荷  $\tilde{N}_t = \hat{N}_t + Q_\alpha(\varepsilon_t)$  作为计划依据；这一做法要求误差分布在一段时间内平稳，且只保证**边际上的安全**，不保证在极端联合情形下仍然最优。第 8.4 节已经说明，价格与误差的协方差为正，忽略它会**低估**紧急购电风险，本文通过价格加权分位数把它显式计入，但没有进一步做鲁棒优化。

**计费口径的歧义。**题目没有说明“计划量高于调整量的部分按 50% 退”是**退回原价**

还是**只按半价结算**，也没有说明调减是否涉及退款。主口径取”不退款、只追加”，并对退款口径单独做了敏感性回放（见附录第 4.1 节）；两种口径下 4-3 与 4-2 的相对关系不变，说明主结论不依赖这一选择。

**参数搜索网格截断了 4-3 的最优解。**4-3 的  $(\alpha, \rho)$  在 8 个标定窗口里全部停在网格左下角，且网格内费用沿两个方向单调递增，有 4 个窗口胜出者与次优者仅差 0.19–25.12 元，说明**真实最优多半落在网格之外**（ $\rho < 0.5$  甚至  $\rho = 0$  从未被试过），落在角上时求解器返回哪个极点带有任意性。本文没有扩网格重跑（4-3 每轮标定需解 1336 次 MILP），故 4-3 的  $\alpha, \rho$  **取值不具可解释性**；相对地，4-2 的网格内费用**不单调**，8 个窗口选中不同的  $(\alpha, \rho)$  且次优差达 26.9–3112.5 元。

**未建模的部分。**本文不含储能寿命与循环次数的成本、不含需求侧响应、不含电网侧的安全约束（如联络线容量、功率因数），也不考虑电价预测误差对**次日以后**的影响。这些都属于模型之外的因素，把它们纳入会改变具体数值，但不改变”按当时信息决策、按实际价格结算”这一框架本身的结论。